



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

**ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ**

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

Optimal Solution Algorithms for Rubik's Cube

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΤΡΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ

© 2026 – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Το σύνολο της εργασίας αποτελεί πρωτότυπο έργο, παραχθέν από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΣΚΑ, και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθ' οιονδήποτε τρόπο. Αν η εργασία περιέχει υλικό, το οποίο δεν έχει παραχθεί από τον ίδιο, αυτό είναι ευδιάκριτο και αναφέρεται ρητώς εντός του κειμένου της εργασίας ως προϊόν εργασίας τρίτου, σημειώνοντας με παρομοίως σαφή τρόπο τα στοιχεία ταυτοποίησής του, ενώ παράλληλα βεβαιώνει πως στην περίπτωση χρήσης αυτούσιων γραφικών αναπαραστάσεων, εικόνων, γραφημάτων κ.λπ., έχει λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για την συμπερίληψη και επακόλουθη δημοσίευση του υλικού αυτού.

Ως προς την τεχνική υλοποίηση, πρωτότυπο έργο αποτελούν η συνολική οργάνωση του λογισμικού, η υποδομή μοντελοποίησης, επαλήθευσης, πειραματισμού και αναπαραγωγής σε Python και σε εγγενή κώδικα C/C++, οι εγγενείς διαδρομές επίλυσης Kociemba, Thistlethwaite και Korf, καθώς και η συγγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Δεν αποδίδονται ως πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά του συγγραφέα το ενσωματωμένο (vendored) στοιχείο `nissy-core/H48` των Tronto και Tenuti, το οποίο διατίθεται υπό την άδεια GPL-3.0-or-later, τα δημόσια συστήματα επίλυσης Nissy και RubikOptimal, ούτε οι πίνακες και τα τεκμήρια που παράγονται από αυτά. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται ως πλήρως αποδιδόμενα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης προερχόμενα από δημόσιους επιλύτες, και η προέλευσή τους δηλώνεται ρητά στα αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας.

Πιστοποίηση

Πιστοποιείται ότι η Διπλωματική Εργασία με τίτλο

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ ΤΟΥ ΓΚΕΖΙΜ

Αριθμός Μητρώου: 1066625

Παρουσιάστηκε δημόσια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις

...../...../.....

και εξετάστηκε από την ακόλουθη εξεταστική επιτροπή:

Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (επιβλέπων)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Όνομα Επώνυμο, Βαθμίδα, Τμήμα (μέλος επιτροπής)

Ο Επιβλέπων

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Τομέα

Κυριάκος Σγάρμπας
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ονοματεπώνυμο
Βαθμίδα

Περίληψη

Αλγόριθμοι Βέλτιστης Επίλυσης για τον Κύβο του Rubik

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΣΚΑ
Επιβλέπων: Κυριάκος Σγάρμπας

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει αλγορίθμους επίλυσης του κύβου του Rubik με έμφαση στη διάκριση ανάμεσα σε πρακτική επίλυση, ακριβή αναγνώριση απόστασης και αναζήτηση αποδεδειγμένα βέλτιστης λύσης. Υλοποιούνται αναπαράσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$ σε επίπεδο κυβιδίων (cubies), συντακτικός αναλυτής κινήσεων στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), έλεγχος φυσικής εγκυρότητας, ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων, εξαντλητική αναζήτηση BFS για ρηχά βάθη, καθώς και επιλύτης IDA* τύπου Korf με παραδεκτή ευρετική από πίνακες προβολών (projection tables), από εγγενώς παραγόμενο γωνιακό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) $3 \times 3 \times 3$ και από εγγενείς πίνακες προτύπων έξι ακμών.

Στην υλοποίηση ενσωματώνεται επίσης υποσύστημα H48 με αναπαραγωγίμο πίνακα `h48h0` και πίνακα `h48h7` επιπέδου oracle, βασισμένο στον ενσωματωμένο (vendored) δημόσιο κώδικα `nissy-core/H48` των Tronto/Tenuti, ο οποίος διατίθεται υπό την άδεια GPL-3.0-or-later. Το υποσύστημα αυτό παρέχει ισχυρότερα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης (exact-search evidence) σε απαιτητικές περιπτώσεις $3 \times 3 \times 3$ με άμεση είσοδο κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης απόστασης 20 για το superflip, καθώς και λειτουργία δέσμης (batch) για επαναλαμβανόμενες κλήσεις. Επιπλέον, παρουσιάζεται καθαρά εγγενής απόδειξη βελτιστότητας για το superflip, χωρίς H48/Nissy: ένας συμμετρικά ανηγμένος πίνακας FlipUDSlice φάσης 1 με 16 συμμετρίες και παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων, μαζί με εξαντλητικό IDA* ενιαίου ορίου (single-bound) κατά Reid, αποκλείουν κάθε λύση μήκους 19 ή μικρότερου· σε συνδυασμό με την επαληθευμένη λύση μήκους 20, αποδεικνύεται ότι η απόσταση του superflip είναι ακριβώς 20.

Η διαδρομή H48/Nissy/RubikOptimal παρουσιάζεται ως πλήρως αποδιδόμενο τεκμήριο προερχόμενο από δημόσιους επιλύτες και όχι ως πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά, και λειτουργεί επίσης ως ανεξάρτητη διασταύρωση για το superflip. Τη βασική αλγοριθμική συνεισφορά της εργασίας αποτελούν η εγγενής υποδομή Korf/IDA* με τους τοπικά παραγόμενους πίνακες, η συμμετρικά ανηγμένη διαδρομή φάσης 1 του Kociemba και η εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του superflip. Για πρακτικές λύσεις γενικότερων καταστάσεων χρησιμοποιούνται εγγενής οριοθετημένα (scored) διαδρομή Kociemba, εγγενής τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite με τελικό στάδιο μισών στροφών και προαιρετικός προσαρμογέας της μεθόδου δύο φάσεων του Kociemba· οι λύσεις αυτές επισημαίνονται ρητά ως επαληθευμένες αλλά μη αποδεδειγμένα βέλτιστες.

Τα πειραματικά αποτελέσματα παράγονται από αναπαραγωγίμα σενάρια με σταθερό σπόρο τυχαιότητας (seed) και αποθηκεύονται σε αρχεία αποτελεσμάτων πριν ενσω-

ματωθούν στους πίνακες της εργασίας. Η πλήρης κανονικοποιημένη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) διατηρείται ως μικρή συνιστώσα εξαντλητικής ακριβούς αναζήτησης, ενώ ο κύριος αλγοριθμικός όγκος της εργασίας αφορά τους επιλύτες $3 \times 3 \times 3$ και τα τεκμήρια που στηρίζονται στους παραγόμενους πίνακες. Η εργασία τεκμηριώνει επίσης ρητά τους περιορισμούς της: δεν αναπαράγει την απόδειξη του αριθμού του Θεού (God's number), δεν αποδεικνύει καθολική εγγύηση πρακτικού χρόνου εκτέλεσης χειριστής περίπτωσης για κάθε αυθαίρετη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ και δεν περιλαμβάνει πλήρη υλοποίηση των στατικών πινάκων ελιγμών του Thistlethwaite. Τα όρια κάθε ισχυρισμού και οι αντίστοιχες παραπομπές δηλώνονται ρητά στα οικεία κεφάλαια.

Ο πλήρης πηγαίος κώδικας της εργασίας, μαζί με τα σενάρια αναπαραγωγής των μετρήσεων και τα δεδομένα εισόδου των πειραμάτων, διατίθεται δημόσια στη διεύθυνση: <https://github.com/AlexTs10/rubik-optimal>

Abstract

Optimal Solution Algorithms for Rubik's Cube

ALEXANDROS TOSKA

Supervisor: Κυριάκος Σγάρμπας

This thesis studies Rubik's Cube solving algorithms with emphasis on the distinction between practical solving, exact distance recognition, and provably optimal solution search. The implementation provides a cubie-level $3 \times 3 \times 3$ model, a half-turn-metric move parser, physical-validity checks, an independent solution verifier, shallow breadth-first exact search, and a Korf-style IDA* solver with an admissible heuristic drawn from projection tables, a native-generated $3 \times 3 \times 3$ corner pattern database, and native six-edge pattern databases.

The implementation also integrates an H48 backend with a reproducible `h48h0` table and an oracle-grade `h48h7` table, built from the vendored `nissy-core/H48` public source by Tronto/Tenuti, distributed under the GPL-3.0-or-later license. This backend provides stronger exact-search evidence on demanding direct-state $3 \times 3 \times 3$ cases, including a distance-20 superflip certification, and a batch mode for repeated oracle calls. In addition, the thesis presents a purely own-code (no H48/Nissy) optimality proof for the superflip: a symmetry-reduced 16-symmetry FlipUDSlice phase-1 table with an admissible three-axis bound, together with an exhaustive Mike Reid-style single-bound IDA*, rules out every solution of length 19 or shorter; combined with the verified length-20 solution, this proves that the superflip distance is exactly 20.

The H48/Nissy/RubikOptimal path is presented as fully attributed evidence derived from public solvers, not as original algorithmic authorship, and also serves as an independent cross-check for the superflip. The core algorithmic contribution of the thesis consists of the native Korf/IDA* infrastructure with the locally generated tables, the symmetry-reduced Kociemba phase-1 path, and the own-code superflip optimality proof. For practical solutions on broader states, the implementation includes a native scoped Kociemba path, a native four-phase Thistlethwaite path with a half-turn final stage, and an optional Kociemba two-phase adapter; these solutions are explicitly labeled as verified but not provably optimal.

Experimental results are generated by reproducible scripts using a fixed random seed and are saved as result files before being imported into the thesis tables. The complete normalized $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) case study is retained as a small exhaustive exact-search component, while the main algorithmic work remains on the $3 \times 3 \times 3$ solvers and the generated table-backed evidence. The thesis also documents its limitations explicitly: it does not reproduce the proof of God's Number, it does not prove a universal worst-case practical runtime guarantee for every arbitrary $3 \times 3 \times 3$ state, and it does not

implement full Thistlethwaite static maneuver tables. The scope of every claim and the corresponding references are stated explicitly in the respective chapters.

The complete source code of this thesis, together with the measurement-reproduction scripts and the experiment input data, is publicly available at: <https://github.com/AlexTs10/rubik-optimal>

Πρόλογος

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026 στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκου Σγάρμπα. Αντικείμενό της είναι η μελέτη και η υλοποίηση αλγορίθμων βέλτιστης επίλυσης για τον κύβο του Rubik, με έμφαση στη διάκριση ανάμεσα σε πρακτική επίλυση, ακριβή αναγνώριση απόστασης και αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της εργασίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Κυριάκο Σγάρμπα, για την ανάθεση του θέματος και την καθοδήγησή του κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Περιεχόμενα

Πιστοποίησηση	iii
Περίληψη	iv
Abstract	vi
Πρόλογος	viii
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρο	2
1.2 Ερευνητικά ερωτήματα	3
1.3 Συνεισφορές	3
1.4 Περιορισμός πεδίου	4
1.5 Δομή της εργασίας	4
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Βιβλιογραφίας	6
2.1 Ο κύβος και η ομάδα καταστάσεων	6
2.2 Σημειογραφία κινήσεων και μετρικές	7
2.3 Επιλυσιμότητα	8
2.4 Αναζήτηση και ευρετικές συναρτήσεις	8
2.5 Επισκόπηση βιβλιογραφίας	10
2.5.1 Thistlethwaite και η αλυσίδα υποομάδων	10
2.5.2 Kociemba και ο αλγόριθμος δύο φάσεων	10
2.5.3 Korf, IDA* και οι πίνακες προτύπων στον κύβο	11
2.5.4 Ο αριθμός του Θεού και η διάμετρος της ομάδας	11
2.5.5 Σύγχρονοι βέλτιστοι επιλυτές	11
2.5.6 Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ ως πλήρης μικρότερη περίπτωση	12
2.5.7 Γενικευμένη υπολογιστική δυσκολία	12
2.6 Τοποθέτηση της παρούσας εργασίας	12
3 Μοντελοποίηση του Κύβου	14
3.1 Σκοπός του μοντέλου	14
3.2 Ονοματολογία και αρίθμηση κυβιδίων	14
3.3 Έλεγχος φυσικής εγκυρότητας	15
3.4 Η μετρική κινήσεων	16
3.5 Μετατροπές μεταξύ ψηφίδων και κυβιδίων	17
3.6 Συντεταγμένες προβολών	17
3.7 Πίνακες κινήσεων	18
3.8 Πίνακες αποκοπής	18
3.9 Ιχνηλασιμότητα συντεταγμένων	19

4	Αλγόριθμοι Επίλυσης	20
4.1	Κοινές αρχές σχεδίασης	20
4.2	Η BFS ως σημείο αναφοράς	21
4.3	Ο αλγόριθμος Thistlethwaite	21
4.4	Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba	22
4.5	Ο αλγόριθμος του Korf και η IDA*	24
4.5.1	Προαιρετικοί επταακμικοί πίνακες προτύπων	25
4.6	Η πλήρης μελέτη του κύβου 2×2×2	26
4.7	Αναγνώριση απόστασης	26
4.8	Συνδυασμός επιλυτών στις μετρήσεις	27
5	Ανάλυση και Σχεδίαση του Συστήματος	28
5.1	Σχεδιαστικός στόχος	28
5.2	Επίπεδα αρχιτεκτονικής	28
5.3	Ροή δεδομένων	31
5.4	Προφίλ εκτέλεσης και καταστάσεις αναπαραγωγιμότητας	31
5.5	Στρατηγική ορθότητας	32
5.6	Στρατηγική παραγωγής πινάκων	32
5.7	Σχεδίαση του σώματος μετρήσεων	33
5.8	Αναπαραγώγιμη παραγωγή πινάκων αποτελεσμάτων	33
5.9	Διαχείριση περιορισμών	33
5.10	Επεκτασιμότητα	34
5.11	Σύνοψη της σχεδίασης	34
6	Υλοποίηση	35
6.1	Δομή πακέτου	35
6.2	Επαλήθευση λύσης	36
6.3	Ετικέτες κατάστασης	37
6.4	Συντεταγμένες και πίνακες	37
6.5	Εγγενές υποσύστημα H48	40
6.6	Υλοποίηση IDA*	43
6.7	Υλοποίηση Kociemba	43
6.8	Συμμετρικά ανηγμένη φάση 1 και εγγενής απόδειξη βελτιστότητας	44
6.9	Υλοποίηση Thistlethwaite	45
6.10	Κύβος 2×2×2	46
6.11	Περιβάλλον γραμμής εντολών και σενάρια παραγωγής	47
6.12	Δοκιμές	48
7	Παραδείγματα Χρήσης	49
7.1	Προσπατούμενα και εγκατάσταση	49
7.2	Επίλυση μιας διαταραγμένης κατάστασης	50
7.3	Επιλογή επιλυτή και προφίλ	50
7.4	Αναγνώριση απόστασης από τη λύση	52
7.5	Εκτέλεση δέσμης μετρήσεων και παραγωγή πινάκων	52
7.6	Συνηθισμένα σφάλματα και όρια	53
8	Επαλήθευση και Ακεραιότητα Ισχυρισμών	55
8.1	Η ανάγκη για ξεχωριστή επαλήθευση	55
8.2	Ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων	55
8.3	Έλεγχος των ακριβών αποτελεσμάτων	56
8.4	Έλεγχος πινάκων και ευρετικών	57
8.5	Έλεγχος του κύβου 2×2×2	58

8.6	Έλεγχος των παραγόμενων πινάκων του κειμένου	58
8.7	Δείκτες κινδύνου ισχυρισμών	59
8.8	Σχέση επαλήθευσης και περιορισμών	59
8.9	Η αρχή της επαληθευσιμότητας	59
9	Πειράματα και Μετρήσεις	61
9.1	Πειραματική διάταξη	61
9.2	Μεθοδολογία	62
9.3	Σύνολα περιπτώσεων	63
9.4	Έλεγχος από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3	64
9.5	Αναγνώριση απόστασης	65
9.6	Αξιολόγηση του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή	65
9.7	Τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης με το H48	66
9.7.1	Δίκαιη λογιστική των επιταχύνσεων	66
9.7.2	Μετρήσεις πίεσης με τους πίνακες h48h0 και h48h7	68
9.7.3	Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος	68
9.7.4	Λειτουργία δέσμης και δημόσιες διεπαφές του μαντείου	70
9.7.5	Συμβόλαιο ισχυρισμών	72
9.7.6	Εξωτερική διαδρομή Nissy	73
9.8	Εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του superflip	73
9.9	Χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών	74
9.10	Σύνοψη επιλυτών	75
9.11	Συγκεντρωτική εικόνα αποτελεσμάτων	76
9.12	Μήτρα περιπτώσεων και μη ολοκληρώσεις	80
9.13	Πλήρης κατανομή του κύβου 2×2×2	80
9.14	Ερμηνεία	81
10	Συζήτηση και Συμπεράσματα	84
10.1	Συζήτηση	84
10.2	Απάντηση στους στόχους της εργασίας	86
10.3	Περιορισμοί	87
10.4	Μελλοντικές Βελτιώσεις	88
10.5	Επίλογος	88
A'	Αναπαραγωγή των Αποτελεσμάτων	90
A'.1	Περιβάλλον εκτέλεσης	90
A'.2	Σειρά αναπαραγωγής	91
A'.3	Χαρτογράφηση τεκμηρίων	91
A'.4	Αναμενόμενοι χρόνοι και απαιτήσεις μνήμης	92
A'.5	Έλεγχοι συνέπειας	92
A'.6	Η εξαίρεση του πίνακα h48h7	92
A'.7	Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48	93
A'.8	Περιορισμοί αναπαραγωγής	93
B'	Σχήμα Αρχείων Αποτελεσμάτων	95
B'.1	Πεδία ταυτότητας περίπτωσης	95
B'.2	Πεδία κατάστασης και απόστασης	95
B'.3	Πεδία επιλυτή	96
B'.4	Πεδία εγγύησης	96
B'.5	Το πεδίο ελεύθερου κειμένου	97
Γ'	Αναφορά Γραμμής Εντολών	98

Γ'.1	Οι υποεντολές scramble και facelets	98
Γ'.2	Η υποεντολή solve	99
Γ'.3	Η οικογένεια επιλογών H48	99
Γ'.4	Η υποεντολή verify	101
Γ'.5	Η υποεντολή distance	101
Γ'.6	Η υποεντολή oracle	101
Γ'.7	Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και συμμετριών	102
Γ'.8	Οι υποεντολές benchmark και tables	105
Γ'.9	Σενάρια παραγωγής τεκμηρίων	105
Γ'.10	Ερμηνεία της εξόδου	106
Βιβλιογραφία		107

Κατάλογος σχημάτων

2.1	Το ανάπτυγμα του κύβου $3 \times 3 \times 3$ με τις έξι έδρες και τη σημειογραφία κινήσεων κατά Singmaster: U, D, L, R, F, B για δεξιόστροφες στροφές κατά ένα τέταρτο, με τόνο (π.χ. U') για αριστερόστροφες και με κατάληξη 2 (π.χ. U2) για μισές στροφές.	7
3.1	Η αρίθμηση των οκτώ γωνιακών και των δώδεκα ακμικών κυβιδίων στο μοντέλο της εργασίας, με τις θέσεις αναφοράς κάθε κυβιδίου.	15
4.1	Η αλυσίδα υποομάδων του αλγορίθμου Thistlethwaite: από την πλήρη ομάδα G_0 έως τη λυμένη κατάσταση, με το μέγεθος του πίνακα αποστάσεων κάθε σταδίου (2048, 1 082 565, 29 400 προσβάσιμες από 58 800, 663 552 καταχωρίσεις) και τα μέγιστα βάθη 7/10/13/15.	22
4.2	Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba: η φάση 1 (βάθος έως 12) οδηγεί την κατάσταση στην υποομάδα G_1 και η φάση 2 (βάθος έως 18) ολοκληρώνει την επίλυση· η επαναληπτική εμβάθυνση στο μήκος της φάσης 1 παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις.	23
5.1	Η αρχιτεκτονική του συστήματος σε επίπεδα: διεπαφή γραμμής εντολών, επιλυτές Python, εγγενείς (native) μηχανές C/C++, στρώμα πινάκων αποκοπής και πινάκων προτύπων, στρώμα μαντείου (oracle), και αλυσίδα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων με εξωτερικό διασταυρωτικό έλεγχο. .	29
9.1	Κατανομή καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή	77
9.2	Χρόνος εκτέλεσης του επιλυτή Korf ως προς το βάθος διατάραξης . . .	78
9.3	Διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή	78
9.4	Διάμεσο μήκος λύσης ανά βάθος διατάραξης και επιλυτή	79

Κατάλογος πινάκων

6.1	Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων κινήσεων και αποκοπής ανά συντεταγμένη: μέγεθος πεδίου τιμών, πλήθος εγγραφών και πλήθος επιτρεπτών κινήσεων, όπως καταγράφονται στο μανιφέστο <code>table_manifest_thesis_seed_2026.json</code>	38
6.2	Μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων του 3×3×3: πλήθος προβεβλημένων καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος δυαδικού αρχείου και χρόνος παραγωγής, από το τεκμήριο <code>corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json</code>	39
6.3	Μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων του 3×3×3 ανά υποσύνολο ακμών: πλήθος καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος και χρόνος παραγωγής, από τα τεκμήρια <code>edge_pdb_metadata_subset_*.json</code>	39
6.4	Σύγκριση κάλυψης του παραδεκτού φράγματος ακμών μεταξύ του αρχικού συνόλου τεσσάρων και του εκτεταμένου συνόλου οκτώ εξακμικών προβολών, σε ντετερμινιστικό δείγμα ανά βάθος διατάραξης, από το τεκμήριο <code>edge_pdb_coverage_seed_2026_thesis_expanded8.json</code> . . .	40
6.5	Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων αποκοπής H48 ανά επίπεδο και προφίλ: μέγεθος σε bytes, πρόθεμα SHA-256 και κατάσταση παραγωγής, από τα τεκμήρια <code>h48_metadata_seed_2026_*.json</code>	41
9.1	Σύνοψη των συνόλων περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων .	63
9.2	Κατάλογος περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων	64
9.3	Αποτελέσματα ελέγχου από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3	64
9.4	Σύνοψη αναγνώρισης απόστασης ανά μοναδική περίπτωση	65
9.5	Σύγκριση συνιστωσών κάτω φράγματος της IDA*	65
9.6	Αποτελέσματα του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή	66
9.7	Δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης χρήσης του πίνακα h48h7 .	67
9.8	Δίκαιη μέτρηση του κόστους δέσμης με έμπιστο πίνακα	67
9.9	Δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών και παραμένουσας εγγενούς διεργασίας .	68
9.10	Αποτελέσματα πίεσης της διαδρομής H48 με τον πίνακα h48h0	68
9.11	Αποτελέσματα πίεσης της διαδρομής H48 με τον πίνακα h48h7	69
9.12	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε ελεγχόμενη λειτουργία	69
9.13	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση .	70
9.14	Πιστοποίηση του μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση	70
9.15	Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος μέσω παραμένουσας διεργασίας .	70
9.16	Κόστος δέσμης σε ελεγχόμενη λειτουργία χωρίς κοινή προθέρμανση . .	71
9.17	Τεκμήριο της εντολής δέσμης του μαντείου	71
9.18	Η εντολή του μαντείου με έμπιστο πίνακα	71
9.19	Λειτουργία ροής του μαντείου με παραμένουσα διεργασία	72
9.20	Τεκμήριο της προγραμματιστικής διεπαφής του μαντείου	72

9.21 Σώμα πίεσης της εξωτερικής διαδρομής Nissy	73
9.22 Τεκμήρια της εγγενούς απόδειξης κάτω φράγματος του superflip	74
9.23 Σώμα του χαρτοφυλακίου με προτεραιότητα στο Nissy	75
9.24 Γραμμή εφεδρείας του χαρτοφυλακίου για το superflip	75
9.25 Επιστροφή του superflip από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών	75
9.26 Σύνοψη του κύριου σώματος μετρήσεων ανά επιλυτή	76
9.27 Κατάσταση υλοποίησης και εγγυήσεις αλγοριθμικών διαδρομών	76
9.28 Πλήθη καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή	77
9.29 Χρόνοι εκτέλεσης ανά επιλυτή	79
9.30 Μήκη επαληθευμένων λύσεων ανά επιλυτή	79
9.31 Κόμβοι αναζήτησης ανά επιλυτή	80
9.32 Μήτρα κατάστασης ανά περίπτωση και επιλυτή	81
9.33 Γραμμές εξάντλησης χρονικού ορίου του κύριου σώματος μετρήσεων	81
9.34 Πλήρης κατανομή αποστάσεων του κύβου 2×2×2	82
9.35 Αντιπροσωπευτικές λύσεις του κύβου 2×2×2	82
 A'.1 Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48 (h48h7), όπως παράγεται από το <code>scripts/generate_h48_oracle_contract.py</code>	 94
 Γ'.1 Οι υποεντολές της διεπαφής γραμμής εντολών <code>rubik-optimal</code> , όπως ορίζονται στο <code>src/rubik_optimal/cli.py</code>	 98
Γ'.2 Γενικές επιλογές της υποεντολής <code>solve</code>	100
Γ'.3 Η κοινή οικογένεια επιλογών H48 των υποεντολών <code>solve</code> , <code>distance</code> και <code>oracle</code>	101
Γ'.4 Ειδικές επιλογές της υποεντολής <code>distance</code>	102
Γ'.6 Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και αγώνων συμμετριών, κοινές στις υποεντολές <code>solve</code> και <code>oracle</code>	102
Γ'.5 Ειδικές επιλογές της υποεντολής <code>oracle</code>	104

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Ο κύβος του Rubik αποτελεί κλασικό πρόβλημα αναζήτησης σε έναν μεγάλο διακριτό χώρο καταστάσεων. Το θέμα της εργασίας, όπως δόθηκε στο επίσημο κείμενο ανάθεσης, θέτει τρεις στόχους. Πρώτος στόχος είναι η υλοποίηση των αλγορίθμων Thistlethwaite, Kociemba και Korf σε γλώσσα Python ή/και Prolog και η εκτέλεσή τους σε συμβατικό υπολογιστή. Δεύτερος στόχος είναι η υλοποίηση αλγορίθμου που δέχεται μια κατάσταση και αναγνωρίζει πόσες κινήσεις απέχει από την τελική θέση. Τρίτος στόχος είναι η εύρεση κατάλληλης ευρετικής συνάρτησης για τη βέλτιστη επίλυση του κύβου με τον αλγόριθμο A^* ή παραλλαγή του. Ως μία κίνηση μετρά η περιστροφή μιας έδρας κατά $\pm 90^\circ$ ή κατά 180° , σύμφωνα με τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Για τον τρίτο στόχο, η παρούσα εργασία επιλέγει ως παραλλαγή του A^* τον αλγόριθμο IDA*, σε συνδυασμό με παραδεκτές ευρετικές που προκύπτουν από πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB), όπως αναλύεται στα Κεφάλαια 4 και 6.

Ως προς την επιλογή «Python ή/και Prolog», η παρούσα υλοποίηση επιλέγει την Python ως κύρια γλώσσα του συστήματος, για λόγους ελέγχου, δοκιμών και αναπαραγωγιμότητας· το επίσημο κείμενο ανάθεσης παραπέμπει επίσης στο σχετικό υλικό Prolog και Τεχνητής Νοημοσύνης του Κάλλιπου [25]. Οι κρίσιμοι για την απόδοση μηχανισμοί, δηλαδή η παραγωγή μεγάλων πινάκων και οι βαθιές ακριβείς αναζητήσεις, υλοποιούνται σε εγγενή κώδικα C/C++ που ενορχηστρώνεται από την Python. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τα όρια μνήμης και χρόνου εκτέλεσης ενός συμβατικού υπολογιστή με 16 GiB μνήμης, εντός των οποίων οι υπολογισμοί αυτοί δεν θα ήταν πρακτικά εφικτοί με αμιγώς διερμηνευόμενο κώδικα.

Ο γνωστός ισχυρισμός ότι κάθε επιλύσιμη κατάσταση λύνεται με το πολύ 20 κινήσεις στη μετρική μισών στροφών, ο λεγόμενος αριθμός του Θεού (God's number), έχει αποδειχθεί από τους Rokicki, Kociemba, Davidson και Dethridge [21], με τα συνοδευτικά δεδομένα του εγχειρήματος δημοσιευμένα στον σχετικό ιστότοπο [20]. Το αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιείται εδώ ως εξωτερικό τεκμήριο και δεν αναπαράγεται ως πλήρης απόδειξη.

Κεντρική αρχή της εργασίας είναι η ακαδημαϊκή ακρίβεια των ισχυρισμών. Η λέξη «βέλτιστη» χρησιμοποιείται μόνο όταν μια πλήρης ή παραδεκτή αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί για τη συγκεκριμένη κατάσταση· τα αποτελέσματα αυτά φέρουν την ετικέτα `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση). Αν μια διαδικασία επιστρέφει απλώς μια έγκυρη λύση, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως `non_exact`, δηλαδή ως επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας. Αν υπολογίζεται μόνο κάτω φράγμα, το αποτέλεσμα καταγράφεται

ως `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση) και δεν παρουσιάζεται ως ακριβής απόσταση, ενώ η εξάντληση των ορίων αναζήτησης χωρίς λύση καταγράφεται ως `timeout`. Το λεξιλόγιο αυτό ορίζεται τυπικά στο Κεφάλαιο 3 και χρησιμοποιείται με την ίδια σημασία σε ολόκληρη την εργασία.

1.1 Κίνητρο

Ο κύβος του Rubik είναι ελκυστικό αντικείμενο για διπλωματική εργασία επειδή συνδυάζει τρεις διαφορετικές όψεις της πληροφορικής. Πρώτον, έχει καθαρή μαθηματική δομή: κάθε κίνηση μετασχηματίζει μια πεπερασμένη κατάσταση και όλες οι νόμιμες ακολουθίες κινήσεων μπορούν να θεωρηθούν στοιχεία ομάδας. Δεύτερον, έχει πρακτική αλγοριθμική δυσκολία: ο χώρος καταστάσεων του κύβου $3 \times 3 \times 3$ αριθμεί 43 252 003 274 489 856 000 (περίπου $4,3 \times 10^{19}$) προσβάσιμες καταστάσεις [21], ώστε η αφελής εξαντλητική αναζήτηση να γίνεται γρήγορα ανεφάρμοστη.¹ Τρίτον, απαιτεί πειραματική πειθαρχία: ένας επιλύτης (solver) μπορεί να βρίσκει λύσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεικνύει ελάχιστο μήκος. Για τους ίδιους λόγους, το επίσημο κείμενο ανάθεσης αποδίδει στο θέμα υψηλό ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια ακαδημαϊκή εργασία με τίτλο που περιέχει τη λέξη «βέλτιστη». Στην καθημερινή χρήση η λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαλαρά, για να δηλώσει μια πολύ καλή ή γρήγορη λύση. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, όμως, η βελτιστότητα είναι ισχυρισμός απόδειξης: για συγκεκριμένη κατάσταση σημαίνει ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση στην επιλεγμένη μετρική. Επομένως απαιτεί είτε πλήρη απαρίθμηση μέχρι το αντίστοιχο βάθος είτε παραδεκτή αναζήτηση που ολοκληρώνει όλα τα αναγκαία όρια. Όταν η αναζήτηση διακόπτεται από όρια χρόνου, βάθους ή κόμβων, το αποτέλεσμα καταγράφεται ως `timeout` ή ως κάτω φράγμα (`lower_bound`).

Η εργασία επιδιώκει να αναδείξει αυτή τη διάκριση με κώδικα και όχι μόνο με περιγραφή. Για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$ υλοποιούνται αναπαραστάσεις σε επίπεδο κυβιδίων (cubies), έλεγχοι εγκυρότητας, διαδικασίες αναζήτησης και πίνακες προβολών. Παράγονται επίσης με εγγενή κώδικα ένας γωνιακός πίνακας προτύπων με $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ καταστάσεις και οκτώ πίνακες προτύπων έξι ακμών. Για την ακριβή αναζήτηση πλήρους κύβου υπάρχει εγγενής επιλύτης IDA*, ο οποίος χρησιμοποιεί παραδεκτή ευρετική από τις τιμές αυτών των πινάκων και επιστρέφει `exact` μόνο όταν η αναζήτηση ολοκληρωθεί. Η αναγνώριση απόστασης αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό συμβόλαιο από την πρακτική επίλυση: επιστρέφει ακριβή απόσταση μόνο με απόδειξη, διαφορετικά κάτω φράγμα, αποτέλεσμα εξάντλησης ορίων ή ένδειξη άκυρης κατάστασης. Επειδή η πλήρης εξαντλητική απαρίθμηση ολόκληρου του χώρου $3 \times 3 \times 3$ παραμένει εκτός των τοπικών υπολογιστικών πόρων, διατηρείται κανονικοποιημένη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) ως υποστηρικτικό μικρό παράδειγμα. Με αυτόν τον τρόπο η παρούσα εργασία περιλαμβάνει πρακτικούς επιλύτες $3 \times 3 \times 3$, πραγματική υποδομή πινάκων προτύπων για την IDA* και τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης (exact-search evidence) για συγκεκριμένες καταγεγραμμένες περιπτώσεις. Περιλαμβάνει επίσης μια εγγενή απόδειξη, ανεξάρτητη από το εξωτερικό σύστημα H48/Nissy που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, ότι η απόσταση του `superflip` είναι ακριβώς 20, καθώς και ένα πλήρες μικρότερο παράδειγμα όπου η εξαντλητική βέλτιστη αναζήτηση πράγματι ολοκληρώνεται.

¹Σύμβαση αριθμητικής σημειογραφίας σε ολόκληρη την εργασία: οι ακέραιοι με πέντε ή περισσότερα ψηφία ομαδοποιούνται ανά τρία ψηφία με λεπτό τυπογραφικό διάστημα (π.χ. 42 577 920), ενώ οι δεκαδικές τιμές γράφονται με τελεία ως υποδιαστολή, ακριβώς όπως παράγονται από τα εργαλεία μετρήσεων (π.χ. 51.813928 δευτερόλεπτα).

1.2 Ερευνητικά ερωτήματα

Η εργασία οργανώνεται γύρω από τέσσερα ερωτήματα:

1. Πώς μπορεί να αναπαρασταθεί μια κατάσταση του κύβου με τρόπο που να επιτρέπει ελέγχους φυσικής εγκυρότητας, εφαρμογή κινήσεων και ανεξάρτητη επαλήθευση λύσεων;
2. Πώς διαφοροποιούνται στην πράξη η ρηχή εξαντλητική αναζήτηση, η IDA* με παραδεκτά κάτω φράγματα και οι πρακτικοί αλγόριθμοι τύπου Kociemba και Thistlethwaite;
3. Ποια αποτελέσματα μπορούν να τεκμηριωθούν από τοπικά παραγόμενα αρχεία μετρήσεων (benchmarks) χωρίς να αποδοθούν ως καθολική βελτιστότητα;
4. Πώς συνδυάζονται πραγματικοί πίνακες προτύπων $3 \times 3 \times 3$ με ένα μικρότερο πλήρες παράδειγμα $2 \times 2 \times 2$ χωρίς να συγχέονται οι αντίστοιχοι ισχυρισμοί;

Τα ερωτήματα αυτά συνδέουν τη θεωρία με την υλοποίηση. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δίνεται μέσα από το μοντέλο κυβιδίων, τη συνάρτηση φυσικής εγκυρότητας και τον επαληθευτή λύσεων (verifier). Η απάντηση στο δεύτερο δίνεται από τους διαφορετικούς επιλύτες και τις ετικέτες κατάστασης των αποτελεσμάτων. Η απάντηση στο τρίτο δίνεται από τα πρωτογενή (raw) και τα επεξεργασμένα (processed) αποτελέσματα του προφίλ εκτέλεσης *thesis*. Η απάντηση στο τέταρτο δίνεται από τον εγγενή γωνιακό πίνακα προτύπων, τους πίνακες προτύπων ακμών και τη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$. Στα αντίστοιχα αποτελέσματα διακρίνονται ρητά τα κάτω φράγματα $3 \times 3 \times 3$, τα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε καταγεγραμμένες περιπτώσεις, η εγγενής απόδειξη απόστασης ακριβώς 20 για το superflip και η πλήρης κατανομή αποστάσεων του $2 \times 2 \times 2$.

1.3 Συνεισφορές

Οι βασικές συνεισφορές της παρούσας εργασίας είναι οι εξής:

- υλοποίηση μοντέλου κυβιδίων με μεταθέσεις και προσανατολισμούς ακμών και γωνιών,
- έλεγχος φυσικής εγκυρότητας και επιλυσιμότητας,
- αναπαραγώγιμες διαταράξεις (scrambles) και ανεξάρτητη επαλήθευση λύσεων,
- εξαντλητική αναζήτηση BFS για ακριβείς ρηχές αποστάσεις,
- αναζήτηση IDA* τύπου Korf με παραδεκτή ευρετική, παραγόμενους πίνακες προβολών, εγγενώς παραγόμενο γωνιακό πίνακα προτύπων $3 \times 3 \times 3$ και οκτώ εγγενείς πίνακες προτύπων έξι ακμών,
- εγγενής διαδρομή βέλτιστης αναζήτησης πλήρους κύβου, η οποία αποδεικνύει βελτιστότητα για επιλεγμένες περιπτώσεις $3 \times 3 \times 3$ όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται,
- εγγενής (χωρίς H48/Nissy) απόδειξη βελτιστότητας για το superflip: συμμετρικά ανηγμένος πίνακας FlipUDSlice φάσης 1 με 16 συμμετρίες, παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων κατά Reid [18] και εξαντλητικός IDA* ενιαίου ορίου (single-

bound) που αποκλείει κάθε λύση μήκους ≤ 19 , ώστε μαζί με την επαληθευμένη λύση μήκους 20 να αποδεικνύεται απόσταση ακριβώς 20,

- εγγενής οριοθετημένη (scored) διαδρομή Kociemba με πίνακες φάσης 1 και προβολές φάσης 2,
- τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite που εκτελεί τις μειώσεις υποομάδων ως άπληστη κάθοδο πάνω σε ακριβείς πίνακες αποστάσεων BFS, με εγγυημένο τερματισμό για κάθε έγκυρη κατάσταση,
- πρακτικός προσαρμογέας της μεθόδου δύο φάσεων του Kociemba που επιστρέφει επαληθευμένες αλλά μη αποδεδειγμένα βέλτιστες λύσεις,
- πλήρης κανονικοποιημένη μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ με αποθηκευμένη κατανομή αποστάσεων, ως υποστηρικτική μελέτη περίπτωσης με ακριβή αποτελέσματα,
- αυτοματοποιημένα πειράματα, αποθηκευμένα αποτελέσματα και πίνακες που παράγονται από αυτά.

1.4 Περιορισμός πεδίου

Η εργασία δεν ισχυρίζεται ότι η υλοποίηση αποτελεί ταχύ μηχανισμό καθολικών απαντήσεων (oracle) που λύνει βέλτιστα κάθε αυθαίρετη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ σε πρακτικό τοπικό χρόνο. Ο εγγενής βέλτιστος επιλύτης δέχεται πλήρεις καταστάσεις σε επίπεδο κυβιδίων και δίνει βέλτιστη λύση όταν η παραδεκτή αναζήτηση ολοκληρώνεται· η πειραματική κάλυψη, ωστόσο, περιορίζεται στις συγκεκριμένες καταγεγραμμένες περιπτώσεις των αρχείων αποτελεσμάτων. Οι πλήρεις πίνακες αποκοπής (pruning tables) και οι μεγάλοι πίνακες προτύπων που απαιτούνται για υψηλή καθολική απόδοση έχουν σημαντικό κόστος μνήμης και χρόνου, όπως φαίνεται από την κλασική εργασία του Korf [13] και από την τεκμηρίωση της μεθόδου Kociemba [11].

Ο περιορισμός αυτός δεν είναι απλή τεχνική λεπτομέρεια· επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζονται όλα τα αποτελέσματα. Όταν ένας επιλύτης επιστρέφει λύση με ετικέτα `non_exact`, η λύση έχει ελεγχθεί με εφαρμογή των κινήσεων στην αρχική κατάσταση, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι η συντομότερη δυνατή. Όταν εμφανίζεται `timeout`, η εργασία δεν συμπληρώνει το κενό με εικασία· η περίπτωση παραμένει αποτυπωμένη ως περιορισμός της συγκεκριμένης διαμόρφωσης. Αντίστοιχα, όταν η απόσταση αναγνωρίζεται μόνο ως κάτω φράγμα, το κείμενο δεν την παρουσιάζει ως ακριβή απόσταση.

Η επιλογή αυτή κάνει το αποτέλεσμα λιγότερο εντυπωσιακό ως προς τους ισχυρισμούς, αλλά περισσότερο χρήσιμο ως τεχνικό τεκμήριο. Ο αναγνώστης μπορεί να δει ποια μέρη είναι πλήρως ελεγμένα, ποια είναι πρακτικά επαληθευμένα και ποια παραμένουν εκτός τοπικού υπολογιστικού ορίου. Με αυτόν τον τρόπο η εργασία αποφεύγει το συνηθισμένο σφάλμα να συγχέεται ένας γρήγορος επιλύτης με έναν βέλτιστο επιλύτη.

1.5 Δομή της εργασίας

Η υπόλοιπη εργασία οργανώνεται ως εξής. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της αναζήτησης σε χώρους καταστάσεων, των παραδεκτών ευρετικών και των πινάκων προτύπων, και επισκοπεί τη σχετική βιβλιογραφία, από τον αλγόριθμο του Thistlethwaite έως τον αριθμό του Θεού. Το Κεφάλαιο 3 ορίζει τη μοντελοποίηση

του κύβου: την αναπαράσταση κυβιδίων, τους φυσικούς περιορισμούς επιλυσιμότητας, τη μετρική μισών στροφών, τις συντεταγμένες (coordinates) που χρησιμοποιούνται για πίνακες και το λεξιλόγιο καταστάσεων των αποτελεσμάτων. Το Κεφάλαιο 4 αναλύει τους αλγορίθμους επίλυσης, δηλαδή Thistlethwaite, Kociemba δύο φάσεων και Korf με IDA*, και τον τρόπο με τον οποίο κάθε διαδρομή τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς της. Το Κεφάλαιο 5 περιγράφει την ανάλυση και τη σχεδίαση του συστήματος: την αρχιτεκτονική, τη ροή δεδομένων και τη διαδρομή παραγωγής των αποτελεσμάτων. Το Κεφάλαιο 6 τεκμηριώνει την υλοποίηση, δηλαδή το πακέτο Python, τις εγγενείς μηχανές C/C++ και την παραγωγή των πινάκων προτύπων και αποκοπής. Το Κεφάλαιο 7 παρουσιάζει αναλυτικά παραδείγματα χρήσης του συστήματος, τα οποία δείχνουν βήμα προς βήμα τις βασικές λειτουργίες επίλυσης και αναγνώρισης απόστασης. Το Κεφάλαιο 8 περιγράφει την επαλήθευση των αποτελεσμάτων και την ακεραιότητα των ισχυρισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων διασταυρώσεων με εξωτερικά εργαλεία. Το Κεφάλαιο 9 παρουσιάζει την πειραματική μεθοδολογία και τις μετρήσεις για όλες τις υλοποιημένες διαδρομές επίλυσης. Το Κεφάλαιο 10 συνοψίζει τη συζήτηση, τα συμπεράσματα, τους περιορισμούς και τις μελλοντικές κατευθύνσεις. Τρία παραρτήματα συμπληρώνουν το κύριο σώμα: το Παράρτημα Α' δίνει οδηγίες αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων, το Παράρτημα Β' τεκμηριώνει το σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων και το Παράρτημα Γ' αποτελεί πλήρη αναφορά της γραμμής εντολών.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Επισκόπηση Βιβλιογραφίας

Το κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνει το μαθηματικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα εργασία, μαζί με την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας. Πρώτα περιγράφονται η δομή του κύβου και η ομάδα των καταστάσεών του, η σημειογραφία των κινήσεων και η μετρική κόστους, καθώς και οι συνθήκες επιλυσιμότητας. Έπειτα παρουσιάζεται το πλαίσιο της ευρετικής αναζήτησης, από τον αλγόριθμο A* έως τους πίνακες προτύπων. Η βιβλιογραφική επισκόπηση τοποθετεί στη συνέχεια τους αλγορίθμους Thistlethwaite, Kociemba και Korf, τον αριθμό του Θεού (God's number) και τη γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών. Το κεφάλαιο κλείνει με την τοποθέτηση της παρούσας εργασίας σε αυτό το πλαίσιο.

2.1 Ο κύβος και η ομάδα καταστάσεων

Ο κύβος $3 \times 3 \times 3$ αποτελείται από 26 ορατά τεμάχια: οκτώ γωνιακά κυβίδια (cubies), δώδεκα ακμικά κυβίδια και έξι σταθερά κέντρα. Κάθε στροφή έδρας μεταθέτει τα κυβίδια της έδρας και, ανάλογα με την έδρα, μεταβάλλει τον προσανατολισμό τους. Τα κέντρα δεν μετακινούνται, επομένως ορίζουν σταθερό σύστημα αναφοράς για τα χρώματα.

Για την περιγραφή μιας κατάστασης υπάρχουν δύο φυσικά επίπεδα. Η περιγραφή σε επίπεδο ψηφιδών όψεων (facelets) καταγράφει τα χρώματα σε 54 θέσεις, από τις οποίες οι 48 μετακινούνται, αφού οι έξι κεντρικές παραμένουν σταθερές. Η περιγραφή σε επίπεδο κυβιδίων αποδίδει σε κάθε γωνία και σε κάθε ακμή ταυτότητα, θέση και προσανατολισμό: οι οκτώ γωνίες φέρουν μετάθεση και προσανατολισμό modulo 3, ενώ οι δώδεκα ακμές μετάθεση και προσανατολισμό modulo 2. Η πρώτη μορφή είναι κοντά στην ανθρώπινη εποπτεία και κατάλληλη για είσοδο και έξοδο. Η δεύτερη είναι καταλληλότερη για αλγορίθμους, επειδή κάθε κίνηση εκφράζεται ως μετάθεση με μικρή μεταβολή προσανατολισμών, αντί για αλλαγή χρωμάτων στις 48 κινητές θέσεις. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση που υιοθετεί η υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.

Η μαθηματική ερμηνεία είναι ότι οι νόμιμες κινήσεις παράγουν πεπερασμένη ομάδα μεταθέσεων με πρόσθετους περιορισμούς προσανατολισμού. Η οπτική αυτή είναι κλασική στη βιβλιογραφία του κύβου και στα υπολογιστικά συστήματα άλγεβρας [7, 27, 24]. Η παρούσα εργασία δεν χρησιμοποιεί εξωτερικό σύστημα άλγεβρας για τα αποτελέσματά της· οι αναφορές αυτές δείχνουν ότι η μοντελοποίηση με μεταθέσεις, υποομάδες και

περιορισμούς δεν είναι αυθαίρετη επιλογή του κώδικα, αλλά καθιερωμένος τρόπος περιγραφής του προβλήματος.

Το μέγεθος της ομάδας καταστάσεων G προκύπτει με απλό επιχείρημα απαρίθμησης. Αν ο κύβος αποσυναρμολογηθεί και συναρμολογηθεί ελεύθερα, οι γωνίες τοποθετούνται με $8!$ τρόπους και προσανατολίζονται με 3^8 , ενώ οι ακμές τοποθετούνται με $12!$ τρόπους και προσανατολίζονται με 2^{12} . Από τις συναρμολογήσεις αυτές, μόνο το ένα δωδέκατο είναι προσβάσιμο με νόμιμες κινήσεις: όπως εξηγείται στην Ενότητα 2.3, οι περιορισμοί προσανατολισμού γωνιών, προσανατολισμού ακμών και ισοτιμίας εισάγουν παράγοντες 3, 2 και 2 αντίστοιχα. Επομένως

$$|G| = \frac{8! \cdot 3^8 \cdot 12! \cdot 2^{12}}{12} = \frac{8! \cdot 12! \cdot 3^7 \cdot 2^{11}}{2} = 43\,252\,003\,274\,489\,856\,000 \approx 4.3 \times 10^{19}$$

νόμιμες καταστάσεις [7]. Ο αριθμός αυτός είναι το βασικό κίνητρο του θέματος: αποκλείει την αφελή εξαντλητική απαρίθμηση ως πρακτική στρατηγική και καθιστά αναγκαία τη δομημένη αναζήτηση με ισχυρά κάτω φράγματα.

2.2 Σημειογραφία κινήσεων και μετρικές

Η σημειογραφία των κινήσεων ακολουθεί την καθιερωμένη σύμβαση Singmaster [26]. Κάθε έδρα συμβολίζεται με το αρχικό της αγγλικής ονομασίας της: U (Up) είναι η άνω έδρα, D (Down) η κάτω, L (Left) η αριστερή, R (Right) η δεξιά, F (Front) η εμπρός και B (Back) η οπίσθια. Σκέτο γράμμα σημαίνει δεξιόστροφη στροφή κατά ένα τέταρτο (90 μοίρες) της αντίστοιχης έδρας, όπως τη βλέπει παρατηρητής που κοιτάζει την έδρα. Ο τόνος δηλώνει αριστερόστροφη στροφή κατά ένα τέταρτο (π.χ. U'), ενώ η κατάληξη 2 δηλώνει μισή στροφή 180 μοιρών (π.χ. $U2$). Προκύπτουν έτσι 18 σύμβολα κινήσεων, τρία για καθεμία από τις έξι έδρες. Το Σχήμα 2.1 συνοψίζει το ανάπτυγμα του κύβου και τη σημειογραφία.



Επιθήματα κινήσεων

όπου $x \in \{U, L, F, R, B, D\}$

x : δεξιόστροφη στροφή 90°

x' : αριστερόστροφη στροφή 90°

$x2$: στροφή 180°

Σχήμα 2.1: Το ανάπτυγμα του κύβου $3 \times 3 \times 3$ με τις έξι έδρες και τη σημειογραφία κινήσεων κατά Singmaster: U, D, L, R, F, B για δεξιόστροφες στροφές κατά ένα τέταρτο, με τόνο (π.χ. U') για αριστερόστροφες και με κατάληξη 2 (π.χ. $U2$) για μισές στροφές.

Το κόστος μιας ακολουθίας κινήσεων εξαρτάται από τη μετρική. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί παντού τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), γνωστή και ως face-turn metric, στην οποία και οι 18 κινήσεις έχουν κόστος ένα. Η επιλογή δεν είναι ουδέτερη: στη μετρική τετάρτων στροφής (quarter-turn metric) μια κίνηση όπως η $R2$ μετρά ως δύο τέταρτα στροφής, οπότε η ίδια ακολουθία αποκτά διαφορετικό μήκος. Κάθε ισχυρισμός για μήκος λύσης ή για απόσταση πρέπει επομένως να δηλώνει

τη μετρική του. Η χρήση της HTM συμφωνεί με τη διατύπωση του θέματος και με τη βιβλιογραφία του αριθμού του Θεού [20, 21].

Η μετρική καθορίζει και τη δομή της αναζήτησης. Η αναζήτηση κατά πλάτος (BFS) σε βάθος d εξετάζει όλες τις ακολουθίες μήκους έως d στο δηλωμένο σύνολο κινήσεων, ενώ η IDA* αυξάνει τα όρια βάθους με το ίδιο κόστος. Αλλαγή μετρικής θα σήμαινε διαφορετικές γεννήτριες κινήσεων, διαφορετικούς πίνακες και μη συγκρίσιμα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό η μετρική αποτελεί μέρος του ορισμού κάθε πειράματος της εργασίας.

2.3 Επιλυσιμότητα

Δεν αντιστοιχεί κάθε τοποθέτηση κυβιδίων σε κατάσταση που μπορεί να προκύψει από νόμιμες κινήσεις. Μια διάταξη είναι επιλύσιμη αν και μόνο αν ικανοποιεί τέσσερις συνθήκες [7]: κάθε γωνία και κάθε ακμή εμφανίζεται ακριβώς μία φορά· το άθροισμα των προσανατολισμών των γωνιών είναι μηδέν modulo 3· το άθροισμα των αναστροφών (flips) των ακμών είναι μηδέν modulo 2· και η ισοτιμία της μετάθεσης των γωνιών συμπίπτει με την ισοτιμία της μετάθεσης των ακμών. Η αναγκαιότητα των συνθηκών προκύπτει από το ότι η λυμένη κατάσταση τις ικανοποιεί και κάθε βασική κίνηση τις διατηρεί. Η επάρκειά τους αποδεικνύεται κατασκευαστικά στη βιβλιογραφία της θεωρίας ομάδων του κύβου [7].

Οι συνθήκες αυτές έχουν άμεσες πρακτικές συνέπειες. Μία μόνο στραμμένη γωνία ή μία μόνο αναστραμμένη ακμή παραβιάζει τους περιορισμούς προσανατολισμού, ενώ ασυμφωνία ισοτιμίας σημαίνει ότι η κατάσταση δεν παράγεται από νόμιμες κινήσεις. Συνεπώς, μια περιγραφή με σωστά πλήθη χρωμάτων μπορεί παρ' όλα αυτά να μην αντιστοιχεί σε φυσικά επιλύσιμη κατάσταση. Ο έλεγχος εγκυρότητας πρέπει άρα να είναι φυσικός και όχι μόνο συντακτικός: ένας επιλύτης δεν πρέπει να δαπανά χρόνο σε καταστάσεις εκτός του χώρου του κύβου, και κάθε πειραματική είσοδος πρέπει να ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της. Ο τρόπος με τον οποίο η υλοποίηση πραγματοποιεί τους ελέγχους αυτούς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3.

Οι τρεις τελευταίες συνθήκες εξηγούν και τον παράγοντα 12 της Ενότητας 2.1: οι ελεύθερες συναρμοлогіσεις χωρίζονται σε $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$ κλάσεις ίσου μεγέθους, από τις οποίες μόνο μία αποτελεί τον χώρο των νόμιμων καταστάσεων.

2.4 Αναζήτηση και ευρετικές συναρτήσεις

Η εύρεση ελάχιστης λύσης είναι πρόβλημα αναζήτησης συντομότερου μονοπατιού σε έναν τεράστιο γράφο που δεν αποθηκεύεται ρητά. Η ορολογία του χώρου καταστάσεων, του μετώπου αναζήτησης και του ασυμπτωτικού κόστους ακολουθεί τη γενική βιβλιογραφία αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης [22, 1].

Η BFS έχει μια κρίσιμη ιδιότητα για τη βελτιστότητα: όταν ολοκληρώνει όλα τα επίπεδα μέχρι ένα βάθος και βρίσκει την πρώτη λύση στο επίπεδο d , αποδεικνύει άμεσα ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση, αφού όλα τα μικρότερα βάθη έχουν ήδη εξεταστεί. Το μειονέκτημα είναι η μνήμη: το μέτωπο αναζήτησης και το σύνολο των επισκεμμένων καταστάσεων αυξάνονται εκθετικά με το βάθος. Στον κύβο $3 \times 3 \times 3$ η BFS είναι πρακτική μόνο για ρηχά βάθη και για ελέγχους σύγκρισης.

Ο αλγόριθμος A* των Hart, Nilsson και Raphael έθεσε το τυπικό πλαίσιο της ευρετικής αναζήτησης ελάχιστου κόστους [6]. Κεντρική έννοια είναι η παραδεκτή ευρετική: μια

συνάρτηση h που δεν υπερεκτιμά ποτέ το πραγματικό υπόλοιπο κόστος. Με παραδεκτή ευρετική, η λύση που επιστρέφει ο A^* είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη. Η συστηματική ανάλυση των ευρετικών συναρτήσεων αποτελεί κεντρικό αντικείμενο της κλασικής βιβλιογραφίας [15]. Ο A^* όμως διατηρεί στη μνήμη το σύνολο των ανοιχτών κόμβων, κάτι ανέφικτο για χώρους της τάξης του 10^{19} .

Η IDA* του Korf συνδυάζει την επαναληπτική εμβάθυνση με την παραδεκτή ευρετική και απαιτεί μνήμη γραμμική ως προς το βάθος [12]. Η αναζήτηση εκτελεί διαδοχικές διελεύσεις βάθους με όριο στην τιμή $f(n) = g(n) + h(n)$, όπου $g(n)$ το κόστος έως τον τρέχοντα κόμβο και $h(n)$ η ευρετική εκτίμηση του υπολοίπου. Η ιδιότητα βελτιστότητας διατυπώνεται με ακρίβεια: αν η h είναι παραδεκτή και το κατώφλι αυξάνεται κάθε φορά στην ελάχιστη τιμή f που υπερέβη το προηγούμενο όριο, τότε η πρώτη λύση που εντοπίζεται είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη. Η πρακτική απόδοση όμως εξαρτάται καθοριστικά από την ποιότητα της ευρετικής: με αδύναμο κάτω φράγμα, η IDA* εκφυλίζεται σε απλή επαναληπτική εμβάθυνση και εξετάζει υπερβολικά πολλούς κόμβους.

Το απλούστερο παραδεκτό κάτω φράγμα για τον κύβο προκύπτει από τον αριθμό των κυβιδίων που βρίσκονται σε λάθος θέση ή προσανατολισμό, διαιρεμένο διά τέσσερα και στρογγυλοποιημένο προς τα πάνω. Επειδή μία κίνηση μετακινεί το πολύ τέσσερις γωνίες και τέσσερις ακμές και μεταβάλλει τον προσανατολισμό το πολύ τεσσάρων γωνιών ή τεσσάρων ακμών, καθένα από τα πηλικά αυτά είναι παραδεκτό κάτω φράγμα, όπως και το μέγιστό τους. Το φράγμα αυτό όμως είναι συνήθως πολύ χαμηλό για βαθιές καταστάσεις.

Ισχυρότερα φράγματα δίνουν οι πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB), τους οποίους εισήγαγαν οι Culberson και Schaeffer [2]: αποθηκεύουν τις ακριβείς αποστάσεις ενός αφαιρετικού υποπροβλήματος και χρησιμοποιούνται ως παραδεκτή ευρετική για το πλήρες πρόβλημα. Στον κύβο, η αφαίρεση παίρνει τη μορφή προβολής σε συντεταγμένη (coordinate): μια ακέραια κωδικοποίηση μιας μικρότερης όψης της κατάστασης, όπως ο προσανατολισμός των γωνιών, ο προσανατολισμός των ακμών ή οι θέσεις των τεσσάρων ακμών της μεσαίας φέτας (UD-slice). Κάθε πραγματική λύση του κύβου λύνει κατ' ανάγκη και κάθε προβολή του. Η απόσταση μιας προβολής από τη λυμένη μορφή της είναι επομένως παραδεκτό κάτω φράγμα της πλήρους απόστασης, και το μέγιστο πολλών τέτοιων φραγμάτων παραμένει παραδεκτό. Χαρακτηριστικές κλίμακες είναι η συνδυασμένη γωνιακή προβολή με $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ καταστάσεις και οι προβολές έξι ακμών με $42\,577\,920$ καταστάσεις η καθεμία. Οι αποστάσεις κάθε προβολής υπολογίζονται πλήρως με BFS στον αντίστοιχο μικρότερο γράφο και αποθηκεύονται είτε ως πίνακες προτύπων είτε ως πίνακες αποκοπής (pruning tables) που καθοδηγούν την αποκοπή κλάδων της αναζήτησης. Οι συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις της εργασίας περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.

Οι Felner, Korf και Hanan μελέτησαν αργότερα τους προσθετικούς πίνακες προτύπων [5]: όταν οι αφαιρέσεις αφορούν ξένα μεταξύ τους σύνολα κυβιδίων και κάθε πίνακας μετρά μόνο τις κινήσεις των δικών του τεμαχίων, οι τιμές μπορούν να αθροιστούν αντί να μεγιστοποιηθούν, δίνοντας ισχυρότερο παραδεκτό φράγμα. Η διάκριση ανάμεσα στον συνδυασμό με μέγιστο και στον προσθετικό συνδυασμό επανέρχεται στην Ενότητα 2.5.

Η ερμηνεία των φραγμάτων απαιτεί προσοχή. Αν ένας πίνακας δίνει κάτω φράγμα 5, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον μία προβολή απαιτεί πέντε κινήσεις· δεν σημαίνει ότι η πλήρης απόσταση είναι 5, επειδή οι προβολές αγνοούν πληροφορία. Γενικότερα, το είδος του ισχυρισμού που επιτρέπεται εξαρτάται από τη διαδικασία που ολοκληρώθηκε. Ολοκληρωμένη BFS μέχρι το βάθος της πρώτης λύσης αποδεικνύει ακριβή απόσταση.

Ολοκληρωμένη IDA* με παραδεκτή ευρετική αποδεικνύει επίσης ελάχιστο μήκος για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ένας σταδιακός επιλύτης που επιστρέφει επαληθευμένη λύση τεκμηριώνει την ύπαρξη λύσης, όχι την ελαχιστότητά της. Μια αναζήτηση που διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί τεκμηριώνει μόνο κάτω φράγμα ή την απουσία απόδειξης εντός των ορίων. Η ακριβής ορολογία με την οποία καταγράφονται αυτές οι διαβαθμίσεις στα αποτελέσματα ορίζεται στο Κεφάλαιο 8.

2.5 Επισκόπηση βιβλιογραφίας

Η επισκόπηση δεν επιχειρεί να καλύψει όλους τους γνωστούς τρόπους επίλυσης του κύβου. Ο στόχος της είναι στενότερος: να τοποθετήσει τους αλγόριθμους Thistlethwaite, Kociemba και Korf στο πλαίσιο της αναζήτησης και των παραδεκτών ευρετικών, να τεκμηριώσει τον αριθμό του Θεού ως εξωτερικό ορόσημο και να παρουσιάσει τη γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών στην οποία εντάσσεται το ισχυρότερο τεκμηριωτικό σκέλος της εργασίας.

2.5.1 Thistlethwaite και η αλυσίδα υποομάδων

Ο αλγόριθμος Thistlethwaite εισήγαγε την οργανωμένη σταδιακή μείωση μέσω αλυσίδας υποομάδων. Αντί να αναζητείται άμεση λύση από οποιαδήποτε κατάσταση, επιβάλλονται διαδοχικοί περιορισμοί που οδηγούν την κατάσταση σε ολοένα μικρότερες υποομάδες. Σε κάθε στάδιο επιτρέπονται μόνο κινήσεις που διατηρούν τους περιορισμούς των προηγούμενων σταδίων, μέχρι ο εναπομένον χώρος να γίνει αρκετά μικρός ώστε να ολοκληρωθεί η λύση. Η τεχνική περιγραφή του Scherphuis και η τεκμηρίωση του Kociemba παρουσιάζουν τη μέθοδο ως αλυσίδα φάσεων με πίνακες ελιγμών και γνωστό άνω φράγμα συνολικών κινήσεων [23, 11].

Η αξία της μεθόδου είναι κυρίως εννοιολογική: κάνει ορατή την έννοια της υποομάδας και δείχνει ότι η σχεδίαση του χώρου αναζήτησης μπορεί να αντικαταστήσει την ευρετική καθοδήγηση. Η παρούσα εργασία υλοποιεί εγγενή τετραφασική εκδοχή της αλυσίδας (προσανατολισμός ακμών, μηδενισμός προσανατολισμού γωνιών με τοποθέτηση των ακμών της μεσαίας φέτας στη φέτα τους, είσοδος στην υποομάδα G_3 των μισών στροφών, τελική λύση μόνο με μισές στροφές), καθοδηγούμενη από τέσσερις ακριβείς πίνακες αποστάσεων συμπλόκων (cosets) που παράγονται με BFS. Η υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. Οι λύσεις της δεν συνοδεύονται από εγγύηση ελαχιστότητας, επειδή δεν υπάρχει απόδειξη ότι η συνολική ακολουθία είναι η συντομότερη δυνατή.

2.5.2 Kociemba και ο αλγόριθμος δύο φάσεων

Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba αποτελεί πρακτική συμπύκνωση της σταδιακής μείωσης σε δύο μόνο βήματα [10]. Η πρώτη φάση φέρνει την κατάσταση στην ενδιάμεση υποομάδα όπου οι προσανατολισμοί έχουν μηδενιστεί και οι τέσσερις ακμές της μεσαίας φέτας βρίσκονται στη φέτα τους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνει τη λύση μέσα σε περιορισμένο σύνολο κινήσεων. Η τεκμηρίωση του Kociemba περιγράφει τις συνεταγμένες, τους πίνακες κινήσεων και τους πίνακες αποκοπής που καθιστούν τη μέθοδο εξαιρετικά αποδοτική [11], ενώ το πρόγραμμα Cube Explorer αποτελεί το γνωστότερο παράδειγμα ώριμης υλοποίησης [8]. Η μέθοδος επιστρέφει πολύ σύντομες λύσεις σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς όμως εγγύηση καθολικής βελτιστότητας για κάθε επιστρεφόμενη ακολουθία.

Η παρούσα εργασία διακρίνει τρία επίπεδα: τη βιβλιογραφική μέθοδο, έναν εξωτερικό

προσαρμογέα (adapter) και μια εγγενή υλοποίηση περιορισμένης εμβέλειας. Ο προσαρμογέας βασίζεται στο πακέτο *kociemba* του δημόσιου καταλόγου πακέτων PyPI, γραμμένο από τον *muodon* και διαθέσιμο με άδεια GPLv2 [14], και χρησιμοποιείται ως πρακτική γραμμή σύγκρισης. Η εγγενής υλοποίηση, με πραγματικούς πίνακες προβολών για τη φάση 1 και πρόσθετες φασικές προβολές για τη φάση 2, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 και αποτελεί την τοπική αλγοριθμική συνεισφορά. Η εργασία δεν την εξισώνει με το *Cube Explorer*, επειδή λείπουν ισχυρότεροι συνδυασμένοι πίνακες και εκτενέστερες βελτιστοποιήσεις.

2.5.3 Korf, IDA* και οι πίνακες προτύπων στον κύβο

Ο Korf έδωσε τις πρώτες βέλτιστες λύσεις τυχαίων καταστάσεων του κύβου $3 \times 3 \times 3$, συνδυάζοντας την IDA* με πίνακες προτύπων [13]. Η ευρετική του προέκυπτε από έναν πλήρη γωνιακό πίνακα και δύο πίνακες έξι ακμών, με λήψη του μεγίστου των τριών τιμών. Ο συνδυασμός με μέγιστο διατηρεί την παραδεκτότητα χωρίς να απαιτεί ξένες μεταξύ τους αφαιρέσεις. Οι προσθετικοί πίνακες προτύπων των Felner, Korf και Hanan αποτελούν μεταγενέστερη γενίκευση [5] και δεν πρέπει να συγχέονται με το αρχικό σχήμα του 1997.

Η παρούσα εργασία ακολουθεί το σχήμα του Korf: παράγει πλήρη γωνιακό πίνακα προτύπων με 88 179 840 καταστάσεις και οκτώ πλήρεις πίνακες έξι ακμών, και χρησιμοποιεί ως ευρετική το μέγιστο των διαθέσιμων παραδεκτών φραγμάτων. Προσθετικός συνδυασμός ή συνδυασμός με επιμερισμό κόστους (cost partitioning) κατά Felner δεν χρησιμοποιείται· η επέκταση αυτή καταγράφεται ως μελλοντική εργασία στο Κεφάλαιο 10.

2.5.4 Ο αριθμός του Θεού και η διάμετρος της ομάδας

Ο αριθμός του Θεού είναι η διάμετρος του γράφου καταστάσεων: το μέγιστο, επί όλων των καταστάσεων, της ελάχιστης απόστασης από τη λυμένη κατάσταση. Το 1995 ο Michael Reid απέδειξε ότι η διάταξη *superflip*, στην οποία όλα τα κυβίδια βρίσκονται στη θέση τους αλλά και οι δώδεκα ακμές είναι αναστραμμένες, δεν λύνεται σε λιγότερες από 20 κινήσεις στη μετρική HTM [17]. Σε συνδυασμό με τη γνωστή λύση 20 κινήσεων, η απόστασή της είναι ακριβώς 20, οπότε το αποτέλεσμα έδωσε το πρώτο κάτω φράγμα 20 για τη διάμετρο. Το 1997 ο ίδιος παρουσίασε βέλτιστο επιλύτη που χρησιμοποιεί ως παραδεκτό κάτω φράγμα το μέγιστο, στους τρεις άξονες, της απόστασης από την ενδιάμεση υποομάδα της φάσης 1 [18]. Το «φράγμα τριών αξόνων» του Reid αξιοποιείται και από την παρούσα εργασία στην απόδειξη της απόστασης του *superflip* (Κεφάλαιο 6).

Το 2010 οι Rokicki, Kociemba, Davidson και Dethridge ολοκλήρωσαν την απόδειξη ότι η διάμετρος είναι ακριβώς 20: κάθε κατάσταση λύνεται σε 20 το πολύ κινήσεις στη μετρική HTM [20], με την πλήρη δημοσίευση να ακολουθεί [21]. Η απόδειξη απαιτήσε τεράστια υπολογιστική οργάνωση, με αξιοποίηση συμμετριών και ταξινόμηση συμπλόκων. Η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα ως εξωτερικό ορόσημο και δεν ισχυρίζεται ότι το αναπαράγει.

2.5.5 Σύγχρονοι βέλτιστοι επιλυτές

Η γραμμή των βέλτιστων επιλυτών δεν σταμάτησε στον Korf και στον Reid. Ο βέλτιστος επιλύτης του Kociemba εφαρμόζει το φράγμα της φάσης 1 και στους τρεις άξονες, στο πνεύμα του Reid, μέσα στο *Cube Explorer* [9]. Ο Rokicki, με το πρόγραμμα *nchoft*, κλιμάκωσε το ίδιο σχήμα σε πολύ μεγαλύτερους πίνακες αποκοπής, ανταλλάσσοντας μνήμη με ισχύ φράγματος [19]. Πιο πρόσφατα, ο επιλύτης Nissy του Tronto και

η οικογένεια πινάκων H48 του `nissy-core` (Tronto και Tenuti) προσφέρουν σύγχρονη υλοποίηση βέλτιστης επίλυσης ανοιχτού κώδικα, με συμμετρικά ανηγμένους πίνακες αποκοπής μεγάλης κλίμακας [28].

Η παρούσα εργασία εντάσσεται ρητά σε αυτή τη γενεαλογία: τα ισχυρότερα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε μεγάλα βάθη παράγονται από ενσωματωμένη μηχανή επίλυσης (backend) βασισμένη στο `nissy-core`, με πίνακα αποκοπής τύπου `h48h7`, ενώ ο εξωτερικός επιλύτης Nissy χρησιμοποιείται για ανεξάρτητη διασταύρωση των αποτελεσμάτων (Κεφάλαια 6 και 8).

2.5.6 Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ ως πλήρης μικρότερη περίπτωση

Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) προσφέρει σημαντικά μικρότερο αλλά όχι τετριμμένο χώρο καταστάσεων· το εκπαιδευτικό υλικό του Randelshofer περιγράφει το πρόβλημα και τις κινήσεις του [16]. Με την καθιερωμένη κανονικοποίηση που κρατά σταθερή τη γωνία DBL, ο χώρος έχει $7! \cdot 3^6 = 3\,674\,160$ καταστάσεις: αρκετά μεγάλος ώστε να μην είναι τετριμμένο παράδειγμα, αρκετά μικρός ώστε να επιτρέπει πλήρη απαρίθμηση με BFS σε συμβατικό υπολογιστή. Στην παρούσα εργασία ο $2 \times 2 \times 2$ δεν υποκαθιστά τον $3 \times 3 \times 3$. Χρησιμοποιείται ως πλήρης μελέτη περίπτωσης του είδους απόδειξης που απαιτεί ένας βέλτιστος επιλύτης, με πλήρη κατανομή ακριβών αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές λύσεις (Κεφάλαιο 9).

2.5.7 Γενικευμένη υπολογιστική δυσκολία

Για τις γενικευμένες οικογένειες κύβων $n \times n \times n$, οι Demaine και συνεργάτες έδωσαν ασυμπτωτικά όρια για τη διάμετρο και αντίστοιχους αλγορίθμους επίλυσης [3], ενώ η εύρεση βέλτιστης λύσης αποδείχθηκε NP-πλήρες πρόβλημα (NP-complete) [4]. Ο σταθερός φυσικός κύβος $3 \times 3 \times 3$ έχει πεπερασμένο χώρο, οπότε κάθε ερώτημα απόστασης μπορεί θεωρητικά να απαντηθεί με εξαντλητική αναζήτηση και επαρκή μνήμη. Τα αποτελέσματα αυτά δεν μεταφέρονται επομένως ως ισχυρισμός πολυπλοκότητας για τη σταθερή περίπτωση. Χρησιμοποιούνται ως πλαίσιο που εξηγεί γιατί η βέλτιστη επίλυση δεν είναι απλή άσκηση εξαντλητικής αναζήτησης και γιατί η κλίμακα των πινάκων, των συμμετριών και της αναζήτησης παραμένει κεντρικό ζήτημα.

2.6 Τοποθέτηση της παρούσας εργασίας

Η εργασία ακολουθεί συντηρητική πολιτική πηγών: οι βιβλιογραφικές αναφορές στηρίζουν ιστορικές, μαθηματικές και αλγοριθμικές δηλώσεις και δεν υποκαθιστούν την τοπική τεκμηρίωση. Η διάκριση αυτή προστατεύει από τις υπερβολικές προσδοκίες που μπορεί να δημιουργήσει ένας τίτλος με τη λέξη «βέλτιστη»: το ότι η βιβλιογραφία γνωρίζει τη διάμετρο 20 δεν σημαίνει ότι κάθε υλοποίηση μπορεί να πιστοποιεί βέλτιστες λύσεις για αυθαίρετες καταστάσεις. Αν ένας πρακτικός επιλύτης επιστρέψει επαληθευμένη λύση μήκους 21, αυτό δεν αντιφάσκει με τη διάμετρο 20, επειδή ο επιλύτης δεν ισχυρίζεται ελαχιστότητα. Αν μια ακριβής αναζήτηση διακοπεί, το αποτέλεσμα λέει μόνο ότι δεν ολοκληρώθηκε απόδειξη εντός των δηλωμένων ορίων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της εργασίας ορίζεται καθαρά: αναπαραγωγή εκπαιδευτική και πειραματική υλοποίηση των τριών κλασικών μεθόδων, παραδεκτά κάτω φράγματα από παραγόμενους πίνακες, επαληθευμένο σώμα μετρήσεων, πλήρης εξαντλητική μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ και τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης σε μεγάλα βάθη μέσω

της γενεαλογίας H48, με ανεξάρτητη διασταύρωση. Η απαίτηση του θέματος για εκτέλεση σε συμβατικό υπολογιστή καθόρισε τις επιλογές κλίμακας: προτιμήθηκαν δομές που μπορούν να παραχθούν, να αποθηκευτούν και να ελεγχθούν τοπικά.

Με αυτή τη γραμμή, καμία αναφορά δεν λειτουργεί διακοσμητικά. Η θεωρία ομάδων εξηγεί το μοντέλο, η σημειογραφία τις κινήσεις, η βιβλιογραφία των A*, IDA* και πινάκων προτύπων την ακριβή αναζήτηση και τα κάτω φράγματα, οι πηγές Thistlethwaite και Kociemba τις σταδιακές μεθόδους, η βιβλιογραφία του αριθμού του Θεού το καθολικό ορόσημο, και η γενεαλογία των σύγχρονων βέλτιστων επιλυτών το σημείο αναφοράς για τα τεκμήρια μεγάλου βάθους. Τα τοπικά αποτελέσματα τεκμηριώνονται χωριστά, με τα αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων και τους ελέγχους που περιγράφονται στα Κεφάλαια 8 και 9.

Κεφάλαιο 3

Μοντελοποίηση του Κύβου

3.1 Σκοπός του μοντέλου

Η υλοποίηση ενός επιλυτή (solver) για τον κύβο του Rubik αρχίζει πριν από οποιονδήποτε αλγόριθμο αναζήτησης. Χρειάζεται πρώτα να οριστεί με ακρίβεια τι σημαίνει κατάσταση, τι σημαίνει νόμιμη κίνηση, τότε μια κατάσταση είναι φυσικά επιλύσιμη και πώς συγκρίνεται μια παραγόμενη λύση με την αρχική κατάσταση. Αν το μοντέλο είναι ασαφές, ακόμη και ένας γρήγορος επιλυτής δεν παρέχει αξιόπιστο αποτέλεσμα. Μπορεί να επιστρέφει ακολουθία κινήσεων για λανθασμένη σύμβαση προσανατολισμού, να μετρά με διαφορετική μετρική ή να αποδέχεται καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό κύβο.

Για τον λόγο αυτό η παρούσα εργασία χρησιμοποιεί ως κύρια εσωτερική αναπαράσταση το μοντέλο κυβιδίων (cubie model), ενώ η αναπαράσταση ψηφιδών (facelets) παραμένει διαθέσιμη για είσοδο, έξοδο και ανεξάρτητο έλεγχο. Η εννοιολογική σύγκριση των δύο αναπαραστάσεων και η αιτιολόγηση της επιλογής έχουν παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 2· το παρόν κεφάλαιο ορίζει τις συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις και συμβάσεις της υλοποίησης. Οι συμβάσεις αυτές ακολουθούν την τεχνική τεκμηρίωση του Kociemba για τον αλγόριθμο δύο φάσεων [10, 11].

Μια κατάσταση του $3 \times 3 \times 3$ περιγράφεται από τέσσερις διανυσματικές ποσότητες: τη μετάθεση γωνιών cp , τον προσανατολισμό γωνιών co , τη μετάθεση ακμών ep και τον προσανατολισμό ακμών eo . Οι οκτώ γωνίες έχουν προσανατολισμό modulo 3 και οι δώδεκα ακμές modulo 2. Η λυμένη κατάσταση είναι η κατάσταση όπου κάθε κυβίδιο βρίσκεται στη θέση αναφοράς του και όλοι οι προσανατολισμοί είναι μηδενικοί. Κάθε βασική κίνηση δεν είναι απλή μετάθεση θέσεων· εφαρμόζεται ως προκαθορισμένη μετάθεση σε συνδυασμό με προκαθορισμένες μεταβολές προσανατολισμού, δηλαδή στρέψεις modulo 3 για τις γωνίες και αναστροφές modulo 2 για τις ακμές. Οι κινήσεις με απόστροφο και οι κινήσεις 180 μοιρών προκύπτουν από επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της αντίστοιχης βασικής στροφής.

3.2 Ονοματολογία και αρίθμηση κυβιδίων

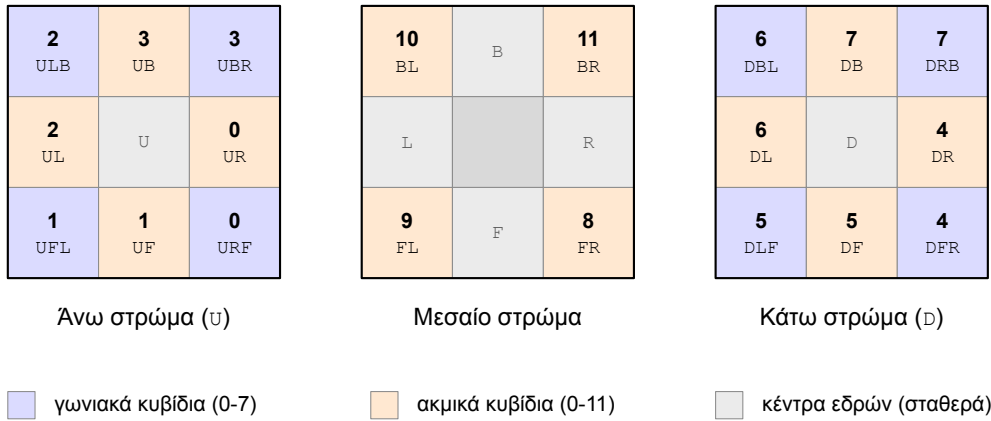
Η σειρά των κυβιδίων στην υλοποίηση είναι σταθερή:

- γωνίες: $URF, UFL, ULB, UBR, DFR, DLF, DBL, DRB$,

- ακμές: $UR, UF, UL, UB, DR, DF, DL, DB, FR, FL, BL, BR$.

Η ονοματολογία ακολουθεί την καθιερωμένη τεχνική σύμβαση του αλγορίθμου δύο φάσεων [11]: κάθε όνομα δηλώνει τις έδρες στις οποίες ανήκει το κυβίδιο στη λυμένη κατάσταση. Για παράδειγμα, η γωνία URF είναι η γωνία που στη λυμένη κατάσταση εφάπτεται στην άνω (U), στη δεξιά (R) και στην εμπρός (F) έδρα, ενώ η ακμή UF είναι η ακμή ανάμεσα στην άνω και στην εμπρός έδρα. Οι γωνίες αριθμούνται από 0 έως 7 και οι ακμές από 0 έως 11, με τη σειρά της παραπάνω απαρίθμησης. Το Σχήμα 3.1 απεικονίζει την αρίθμηση αυτή πάνω στον κύβο.

Κάτοψη των τριών στρωμάτων: πίσω έδρα (B) πάνω, μπροστινή (F) κάτω.



Σχήμα 3.1: Η αρίθμηση των οκτώ γωνιακών και των δώδεκα ακμικών κυβιδίων στο μοντέλο της εργασίας, με τις θέσεις αναφοράς κάθε κυβιδίου.

Η σύμβαση αυτή είναι σημαντική επειδή οι πίνακες κινήσεων και οι συντεταγμένες (coordinates) βασίζονται στη σταθερή σειρά των κυβιδίων. Αν αλλάξει η σειρά, αλλάζουν και οι ακέραιοι που αναπαριστούν τις συντεταγμένες. Η υλοποίηση επομένως δεν αντιμετωπίζει τα ονόματα ως απλή τεκμηρίωση· αποτελούν μέρος του συμβολαίου ανάμεσα στο μοντέλο, στους κωδικοποιητές συντεταγμένων, στους επιλυτές και στους παραγόμενους πίνακες.

Η αναπαράσταση των γωνιών έχει δύο επίπεδα. Η μετάθεση cp απαντά στο ερώτημα ποια γωνία βρίσκεται σε κάθε θέση. Ο προσανατολισμός co απαντά στο ερώτημα πώς είναι στραμμένη αυτή η γωνία μέσα στη θέση της. Αντίστοιχα, η μετάθεση ep και ο προσανατολισμός eo περιγράφουν τις ακμές. Οι κινήσεις αλλάζουν τις τιμές αυτές με διαφορετικό τρόπο. Στη σύμβαση της υλοποίησης, οι κινήσεις U και D μεταθέτουν κυβίδια χωρίς να μεταβάλλουν προσανατολισμούς, οι κινήσεις R και L στρέφουν γωνίες χωρίς να αναστρέφουν ακμές, ενώ οι κινήσεις F και B στρέφουν γωνίες και προκαλούν αναστροφές ακμών.

3.3 Έλεγχος φυσικής εγκυρότητας

Οι τέσσερις περιορισμοί επιλυσιμότητας του κύβου, δηλαδή πληρότητα κυβιδίων, μη-δενικό άθροισμα στρίψεων γωνιών modulo 3, μηδενικό άθροισμα αναστροφών ακμών modulo 2 και συμφωνία ισοτιμίας μεταθέσεων, έχουν αναλυθεί ως ιδιότητες της ομάδας του κύβου στο Κεφάλαιο 2. Στην υλοποίηση οι περιορισμοί αυτοί ελέγχονται απευθείας πάνω στα διανύσματα cp , co , ep και eo . Ελέγχεται ότι κάθε γωνία και κάθε ακμή εμφανίζεται ακριβώς μία φορά και ότι οι προσανατολισμοί γωνιών ανήκουν στο $\{0, 1, 2\}$ και

των ακμών στο $\{0, 1\}$. Ελέγχεται επίσης ότι ικανοποιούνται τα δύο αθροιστικά κριτήρια και το κριτήριο ισοτιμίας.

Πέρα από τη θεωρητική τους σημασία, οι έλεγχοι αυτοί προστατεύουν τα πειράματα από μη έγκυρες εισόδους. Αν μια μη επιλύσιμη κατάσταση περνούσε στον επιλυτή, ένα αποτέλεσμα `timeout` (εξάντληση χρονικού ορίου) θα μπορούσε να παρερμηνευθεί ως αδυναμία του αλγορίθμου, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει λύση. Αντίστροφα, αν ο επαληθευτής (verifier) αποδεχόταν μη φυσική αρχική κατάσταση, τα αρχεία των μετρήσεων θα έχαναν την αξία τους ως τεκμήρια.

Η είσοδος από ψηφίδες μετατρέπεται σε κατάσταση κυβιδίων και περνά από τον ίδιο έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι η διεπαφή δεν αρκείται στον έλεγχο μήκους 54 και πλήθους χρωμάτων. Αναγνωρίζει ποια γωνία ή ακμή αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ψηφιδών, υπολογίζει προσανατολισμούς και απορρίπτει περιγραφές που παραβιάζουν τους φυσικούς περιορισμούς. Η δυνατότητα αυτή είναι ήδη διαθέσιμη στη διεπαφή γραμμής εντολών, η οποία δέχεται απευθείας συμβολοσειρά 54 ψηφιδών ως είσοδο. Ο χρήστης μπορεί έτσι να δώσει μια πραγματική κατάσταση κύβου αντί για ακολουθία διατάραξης (scramble), όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7.

3.4 Η μετρική κινήσεων

Η εργασία χρησιμοποιεί σε όλες τις αναζητήσεις τη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), στην οποία κάθε στροφή έδρας κατά $\pm 90^\circ$ ή κατά 180° μετρά ως μία κίνηση, όπως ορίστηκε στο Κεφάλαιο 2. Η μετρική καταγράφεται ρητά ως HTM στα αποτελέσματα. Η ενιαία χρήση της είναι απαραίτητη, επειδή το μήκος μιας λύσης δεν έχει νόημα χωρίς κοινή σύμβαση κόστους.

Η επιλογή της μετρικής καθορίζει άμεσα τον παράγοντα διακλάδωσης (branching factor) της αναζήτησης. Το σύνολο κινήσεων περιέχει 18 σύμβολα: κάθε μία από τις έξι έδρες έχει στροφή δεξιόστροφη, αριστερόστροφη και 180 μοιρών. Στην αναζήτηση εφαρμόζονται δύο κανόνες αποκοπής πλεοναζουσών διαδοχών. Πρώτον, απαγορεύονται διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα, επειδή ακολουθίες όπως RR' ή UU^2 συμπύσσονται σε μικρότερη ή ισοδύναμη ακολουθία. Δεύτερον, εφαρμόζεται κανόνας κανονικής διάταξης για τις απέναντι έδρες, οι οποίες ανήκουν στον ίδιο άξονα και μετατίθενται μεταξύ τους. Για κάθε άξονα ορίζεται κανονική σειρά (U πριν από D , R πριν από L , F πριν από B) και απαγορεύεται κίνηση στην πρώτη έδρα αμέσως μετά από κίνηση στην απέναντί της. Οι δύο κανόνες δεν αλλάζουν τον χώρο των προσβάσιμων καταστάσεων ούτε τα βέλτιστα μήκη, επειδή αποκλείουν μόνο τη μία από τις δύο ισοδύναμες διατάξεις κάθε μεταθετικού ζεύγους. Η ιδιότητα αυτή ισχύει για οποιοδήποτε υποσύνολο κινήσεων, άρα και για τα περιορισμένα φασικά σύνολα.

Η ομοιομορφία της μετρικής φαίνεται και στην παραγωγή δεδομένων. Οι διαταράξεις δημιουργούνται από την ίδια λίστα κινήσεων που χρησιμοποιούν οι επιλυτές. Ο επαληθευτής μετρά το μήκος με τον ίδιο αναλυτή κινήσεων. Τα μεταδεδομένα κάθε πίνακα καταγράφουν πόσες κινήσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του. Για τις γενικές προβολές χρησιμοποιούνται και οι 18 κινήσεις, ενώ για τις φασικές προβολές της δεύτερης φάσης του αλγορίθμου δύο φάσεων του Kociemba (βλ. Κεφάλαιο 4) χρησιμοποιείται το περιορισμένο σύνολο των 10 κινήσεων. Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει αν ένας αριθμός προέρχεται από το πλήρες σύνολο HTM ή από φασικό υποσύνολο.

3.5 Μετατροπές μεταξύ ψηφίδων και κυβιδίων

Η εργασία διατηρεί και τις δύο αναπαραστάσεις, επειδή εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς: η μορφή ψηφίδων εξυπηρετεί την ανταλλαγή κατάστασης με τον χρήστη και με εξωτερικούς επιλυτές, ενώ η μορφή κυβιδίων εξυπηρετεί τους αλγορίθμους (βλ. Κεφάλαιο 2). Κρίσιμο στοιχείο της υλοποίησης είναι οι αμφίδρομες μετατροπές ανάμεσα στις δύο μορφές.

Η μετατροπή από κυβίδια σε ψηφίδες χρησιμοποιείται σε κάθε γραμμή αποτελεσμάτων των μετρήσεων επιδόσεων (benchmark row). Το αποτέλεσμα αποθηκεύει τη συμβολοσειρά της αρχικής κατάστασης, ώστε ο επαληθευτής να μπορεί να την ανακατασκευάσει χωρίς να εμπιστευθεί τον επιλυτή που παρήγαγε τη γραμμή. Η αντίστροφη μετατροπή, από ψηφίδες σε κυβίδια, χρησιμοποιείται από τον επαληθευτή και από τη διεπαφή γραμμής εντολών. Με αυτόν τον τρόπο τα αποθηκευμένα αποτελέσματα είναι αυτοτελή: δεν απαιτούν τη διατήρηση κάποιου εσωτερικού αντικειμένου της Python στη γραμμή αποτελεσμάτων.

Η διπλή αναπαράσταση μειώνει επίσης την πιθανότητα σιωπηρού σφάλματος. Όταν μια λύση επιστρέφεται ως λίστα συμβόλων κινήσεων, ο επαληθευτής ξεκινά από την αποθηκευμένη κατάσταση ψηφίδων, τη μετατρέπει σε κυβίδια, εφαρμόζει τις κινήσεις και ελέγχει αν η τελική κατάσταση είναι η λυμένη. Αν υπάρχει ασυμφωνία στον αναλυτή, στη σύμβαση κινήσεων ή στη μέτρηση του μήκους, η επαλήθευση αποτυγχάνει.

3.6 Συντεταγμένες προβολών

Οι συντεταγμένες είναι ακέραιες κωδικοποιήσεις μικρότερων όψεων της πλήρους κατάστασης [11]. Δεν αντικαθιστούν το μοντέλο κυβιδίων· χρησιμοποιούνται όταν ένας επιλυτής ή μια γεννήτρια πινάκων χρειάζεται συμπαγή δείκτη σε πίνακα. Η συντεταγμένη προσανατολισμού γωνιών (CO) έχει μέγεθος $3^7 = 2187$, επειδή ο όγδοος προσανατολισμός καθορίζεται από το άθροισμα modulo 3. Η συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών (EO) έχει μέγεθος $2^{11} = 2048$, επειδή η δωδέκατη αναστροφή καθορίζεται από το άθροισμα modulo 2. Η συντεταγμένη της μεσαίας φέτας (UD-slice) έχει μέγεθος $\binom{12}{4} = 495$, επειδή καταγράφει ποιες τέσσερις ακμές ανήκουν στη μεσαία φέτα, χωρίς να κρατά ακόμη την εσωτερική τους σειρά.

Οι πλήρεις μεταθετικές συντεταγμένες γωνιών και ακμών υπάρχουν ως δομικά στοιχεία και δοκιμάζονται με συναρτήσεις κατάταξης και αποκατάταξης (rank/unrank). Για την παραγωγή μικρών πινάκων JSON χρησιμοποιούνται πιο στοχευμένες προβολές, επειδή οι πλήρεις χώροι μεταθέσεων είναι μεγαλύτεροι. Η δεύτερη φάση του αλγορίθμου δύο φάσεων προσθέτει τρεις προβολές: τη μετάθεση γωνιών μεγέθους $8!$, τη μετάθεση των οκτώ ακμών των εδρών *UID* μεγέθους $8!$ και τη μετάθεση των τεσσάρων ακμών της μεσαίας φέτας μεγέθους $4!$. Οι πίνακες αυτοί παράγονται μόνο με κινήσεις που διατηρούν την ενδιάμεση ομάδα. Για τη διαδρομή Korf/IDA* προστίθεται ξεχωριστή συνδυασμένη γωνιακή συντεταγμένη μεγέθους $8! \cdot 3^7$, η οποία ενώνει μετάθεση και προσανατολισμό γωνιών και αποθηκεύεται σε δυαδικό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB), κατά το πρότυπο του Korf [13].

Η βασική ιδέα είναι ότι μια πραγματική λύση του κύβου προβάλλεται σε λύση κάθε συντεταγμένης· επομένως η απόσταση μιας προβολής από τη λυμένη προβολή αποτελεί κάτω φράγμα για την απόσταση της πλήρους κατάστασης, σύμφωνα με το επιχείρημα παραδεκτότητας που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2.

3.7 Πίνακες κινήσεων

Ο πίνακας κινήσεων μιας συντεταγμένης είναι ένας δισδιάστατος πίνακας. Η γραμμή αντιστοιχεί στην τρέχουσα τιμή της συντεταγμένης και η στήλη σε κίνηση· η τιμή είναι η νέα συντεταγμένη μετά την εφαρμογή της κίνησης. Για παράδειγμα, ο πίνακας CO έχει 2187 γραμμές και 18 στήλες. Η κατασκευή του πίνακα γίνεται με αποκωδικοποίηση της συντεταγμένης σε αντιπροσωπευτική κατάσταση κυβιδίων, εφαρμογή της κίνησης στο μοντέλο κυβιδίων και επανακωδικοποίηση της νέας κατάστασης.

Η διαδικασία αυτή είναι πιο αργή από χειροποίητους μαθηματικούς τύπους μετάβασης, αλλά έχει σημαντικό μεθοδολογικό πλεονέκτημα: συνδέει άμεσα τον πίνακα με το ήδη δοκιμασμένο μοντέλο κινήσεων. Οι δοκιμές συγκρίνουν τις τιμές του πίνακα με την άμεση εφαρμογή κινήσεων σε καταστάσεις κυβιδίων. Έτσι ο πίνακας δεν είναι μαύρο κουτί· είναι αναπαραγώγιμο παράγωγο του μοντέλου.

Οι πίνακες κινήσεων αποθηκεύονται σε JSON μαζί με το όνομα της συντεταγμένης, το είδος του πίνακα, το προφίλ εκτέλεσης, τον σπόρο (seed) και τη λίστα κινήσεων. Παρότι ο σπόρος δεν επηρεάζει μαθηματικά έναν αιτιοκρατικό πίνακα κινήσεων, καταγράφεται για ενιαία ιχνηλασιμότητα με τις μετρήσεις. Τα αθροίσματα ελέγχου (checksums) στο δηλωτικό αρχείο (manifest) επιτρέπουν στον αναγνώστη να διαπιστώσει αν τα αρχεία έχουν αλλάξει μετά την παραγωγή τους.

3.8 Πίνακες αποκοπής

Ο πίνακας αποκοπής (pruning table) αποθηκεύει για κάθε τιμή συντεταγμένης την ελάχιστη απόσταση της προβολής από τη λυμένη προβολή, με βάση το αντίστοιχο σύνολο κινήσεων. Παράγεται με BFS πάνω στον γράφο συντεταγμένων, ξεκινώντας από τη λυμένη συντεταγμένη. Επειδή ο γράφος αυτός είναι πολύ μικρότερος από τον πλήρη χώρο καταστάσεων, η BFS είναι εφικτή για τις προβολές που χρησιμοποιεί η εργασία.

Οι πίνακες αποκοπής χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους. Πρώτον, δίνουν παραδεκτά ευρετικά κάτω φράγματα στην IDA*. Η ευρετική συνάρτηση λαμβάνει τη μέγιστη τιμή από τις διαθέσιμες προβολές, τη γωνιακή PDB, τις ακμικές PDB και, όπου χρειάζεται, το κάτω φράγμα λανθασμένων κυβιδίων. Η μέγιστη τιμή παραμένει παραδεκτή, επειδή καμία από τις επιμέρους προβολές δεν υπερεκτιμά. Δεύτερον, στις φάσεις του αλγορίθμου δύο φάσεων οι πίνακες χρησιμοποιούνται ως φασικά κάτω φράγματα για συγκεκριμένους στόχους, όπως ο μηδενικός προσανατολισμός ακμών ή η επίτευξη της ενδιάμεσης ομάδας. Η τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite χρησιμοποιεί αντίστοιχου τύπου, αλλά ακριβείς, φασικούς πίνακες αποστάσεων, οι οποίοι δεν λειτουργούν ως ευρετικά κάτω φράγματα αναζήτησης αλλά καθοδηγούν απευθείας την κάθοδο κάθε σταδίου.

Οι πίνακες της εργασίας έχουν διαφορετικές κλίμακες και θεμελιώνουν αντίστοιχα διαφορετικούς ισχυρισμούς. Ο πίνακας αποκοπής CO είναι πλήρης για την προβολή CO, όχι για τον κύβο. Η γωνιακή PDB είναι πλήρης για τη συνδυασμένη γωνιακή προβολή του $3 \times 3 \times 3$, ενώ κάθε ακμική PDB είναι πλήρης για έξι επιλεγμένες ακμές. Η εργασία επομένως αναφέρεται σε πίνακες αποκοπής προβολών, σε εγγενείς (native) γωνιακούς και ακμικούς πίνακες προτύπων και σε παραδεκτά κάτω φράγματα, όχι σε πλήρη πίνακα βέλτιστων αποστάσεων (oracle) για τον $3 \times 3 \times 3$.

3.9 Ιχνηλασιμότητα συντεταγμένων

Η ιχνηλασιμότητα των συντεταγμένων είναι μέρος της πειραματικής μεθοδολογίας. Κάθε παραγόμενος πίνακας έχει γραμμή στο δηλωτικό αρχείο με το μέγεθος του πεδίου ορισμού, το πλήθος εγγραφών, τις κινήσεις, το μέγεθος αρχείου, τον χρόνο παραγωγής και το άθροισμα ελέγχου. Οι πίνακες μεταδεδομένων που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6 παράγονται από το ίδιο αρχείο μεταδεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν χειροκίνητα αντιγραμμένες τιμές στο κείμενο.

Η ίδια αρχή ισχύει για τις δοκιμές. Οι δοκιμές αμφίδρομης κωδικοποίησης συντεταγμένων ελέγχουν ότι η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση συμφωνούν. Οι δοκιμές πινάκων κινήσεων ελέγχουν ότι η μετάβαση μέσω πίνακα συμφωνεί με την απευθείας εφαρμογή κίνησης. Οι δοκιμές πινάκων αποκοπής ελέγχουν ότι η λυμένη συντεταγμένη έχει απόσταση μηδέν και ότι οι αποστάσεις χρησιμοποιούνται ως μη αρνητικά κάτω φράγματα. Οι έλεγχοι αυτοί δεν αποδεικνύουν ότι ολόκληρος ο επιλυτής του $3 \times 3 \times 3$ είναι πλήρης, αποδεικνύουν όμως ότι το υπόστρωμα των πινάκων δεν είναι απλή θεωρητική περιγραφή.

Η σχεδίαση αυτή καθιστά σαφές ποια στοιχεία είναι δεδομένα εισόδου και ποια παραγόμενα. Οι βιβλιογραφικές πηγές είναι τεκμηριωμένες εξωτερικές πηγές, ενώ οι πίνακες συντεταγμένων, οι γραμμές των μετρήσεων και οι πίνακες του κειμένου είναι παραγόμενα αρχεία. Η διάκριση αυτή προστατεύει την εργασία από τη σύγχυση ανάμεσα σε βιβλιογραφικούς αριθμούς, τοπικά αποτελέσματα και χειροκίνητες παρατηρήσεις.

Κεφάλαιο 4

Αλγόριθμοι Επίλυσης

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τη σχεδίαση των αλγορίθμων επίλυσης της παρούσας εργασίας πάνω στο μοντέλο κατάστασης του Κεφαλαίου 3. Εξετάζονται οι κοινές αρχές όλων των επιλυτών, η BFS ως σημείο αναφοράς, η αλυσίδα υποομάδων του Thistlethwaite, ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba, η βέλτιστη αναζήτηση κατά Korf με IDA*, η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ και η εντολή αναγνώρισης απόστασης. Η αντίστοιχη υλοποίηση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και η πειραματική αξιολόγηση στο Κεφάλαιο 9.

4.1 Κοινές αρχές σχεδίασης

Οι αλγόριθμοι της εργασίας δεν υλοποιούνται ως ανεξάρτητα προγράμματα με διαφορετικές συμβάσεις. Όλοι οι επιλυτές (solvers) δέχονται την ίδια κατάσταση κυβιδίων (cubies), χρησιμοποιούν τον ίδιο αναλυτή κινήσεων στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM), επιστρέφουν τυποποιημένο αποτέλεσμα και περνούν από τον ίδιο ανεξάρτητο επαληθευτή (verifier). Η κοινή αυτή υποδομή είναι απαραίτητη για δίκαιη σύγκριση. Αν ένας επιλυτής μετρούσε το $R2$ ως δύο κινήσεις και άλλος ως μία, ή αν ένας επιλυτής δεχόταν μη φυσικές καταστάσεις, οι πίνακες αποτελεσμάτων δεν θα ήταν συγκρίσιμοι.

Κάθε επιλυτής επιστρέφει χαρακτηρισμό κατάστασης (status) και όχι μόνο ακολουθία κινήσεων. Η σχεδίαση αυτή είναι συνειδητή. Στην αλγοριθμική επίλυση του κύβου υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα εγγύησης: πλήρης απόδειξη ελάχιστης απόστασης (*exact*), επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη ελαχιστότητας (*non_exact*), αποδεδειγμένο κάτω φράγμα (*lower_bound*), εξάντληση των ορίων αναζήτησης (*timeout*) και μη εφαρμόσιμη μέθοδος. Αν όλες αυτές οι περιπτώσεις συμπτυχθούν σε ένα απλό πεδίο επιτυχίας, η εργασία χάνει ακριβώς τη διάκριση που ζητά το θέμα. Γι' αυτό η αρχιτεκτονική των επιλυτών κάνει την αβεβαιότητα ορατή.

Η δεύτερη κοινή αρχή είναι ότι τα κάτω φράγματα πρέπει να είναι παραδεκτά όταν χρησιμοποιούνται για ακριβή αναζήτηση. Η IDA* μπορεί να χαρακτηρίσει αποτέλεσμα ως *exact* μόνο όταν η ευρετική δεν υπερεκτιμά και η αναζήτηση ολοκληρώνει το αντίστοιχο όριο. Για πρακτικούς επιλυτές διαδοχικών σταδίων, όπως οι Kociemba και Thistlethwaite, μια λύση μπορεί να είναι απολύτως έγκυρη και χρήσιμη χωρίς να είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη. Η εργασία επομένως επιτρέπει το *non_exact* ως θετικό, επαληθευμένο αποτέλεσμα, αλλά δεν το ονομάζει βέλτιστο.

4.2 Η BFS ως σημείο αναφοράς

Η BFS χρησιμοποιείται για μικρά βάθη επειδή έχει απλή και ισχυρή ιδιότητα: αν εξετάσει όλα τα επίπεδα μέχρι το βάθος $d-1$ και βρει πρώτη λύση στο βάθος d , τότε η απόσταση είναι ακριβώς d . Στην παρούσα εργασία η BFS δεν αποτελεί γενικό επιλυτή για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$. Λειτουργεί ως μηχανισμός αναφοράς (oracle) για τις ρηχές περιπτώσεις της δέσμης μετρήσεων (benchmark) και ως μηχανισμός παραγωγής της πλήρους κατανομής αποστάσεων του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube).

Η σχεδίαση της BFS αποφεύγει πλεονασμούς με τον ίδιο κανόνα που χρησιμοποιείται και στην IDA*: δεν παράγονται διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα. Η αποφυγή αυτή δεν αλλάζει την ορθότητα για την αναζήτηση μικρότερης ακολουθίας, επειδή κάθε ζεύγος διαδοχικών κινήσεων στην ίδια έδρα μπορεί να αντικατασταθεί από μία ισοδύναμη κίνηση ή να απαλειφθεί. Μειώνει όμως τον αριθμό των παραγόμενων κόμβων και καθιστά τις ρηχές μετρήσεις πιο σταθερές.

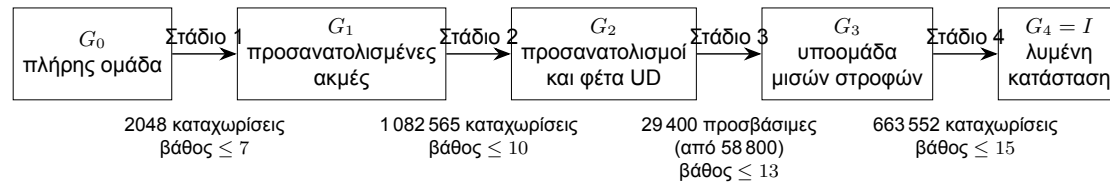
Στα αποτελέσματα, η BFS εμφανίζεται έμμεσα ως πεδίο `known_exact_distance` (γνωστή ακριβής απόσταση) για περιπτώσεις όπου το βάθος βρίσκεται μέσα στο όριο. Η τιμή αυτή χρησιμοποιείται και από τον επαληθευτή αποτελεσμάτων: αν ένας επιλυτής δηλώσει `exact` και η BFS έχει υπολογίσει ακριβή ρηχή απόσταση, το μήκος της λύσης πρέπει να συμφωνεί. Έτσι η BFS λειτουργεί ως ανεξάρτητος έλεγχος και όχι μόνο ως ένας ακόμη επιλυτής.

4.3 Ο αλγόριθμος Thistlethwaite

Η μέθοδος Thistlethwaite μειώνει την κατάσταση μέσα από αλυσίδα υποομάδων. Η τεκμηρίωση του Kociemba περιγράφει ότι η μέθοδος χρησιμοποιεί ενδιάμεσες υποομάδες και στατικούς πίνακες ελιγμών, με άνω φράγμα 52 κινήσεων [11]. Δευτερογενής τεχνική περιγραφή της αλυσίδας υποομάδων και των φάσεων δίνεται επίσης από τον Scherphuis [23]. Η παρούσα εργασία υλοποιεί εγγενή τετραφασική εκδοχή της ιδέας: $G_0 \rightarrow G_1$ για τον προσανατολισμό ακμών, $G_1 \rightarrow G_2$ για τους προσανατολισμούς και τη φέτα UD (UD-slice), $G_2 \rightarrow G_3$ για την υποομάδα των μισών στροφών (square group) και $G_3 \rightarrow I$ για την τελική λύση με μισές στροφές. Η υλοποίηση δεν παρουσιάζεται ως αναπαραγωγή των ιστορικών στατικών πινάκων ελιγμών του Thistlethwaite: στη θέση τους χρησιμοποιεί ακριβείς πίνακες αποστάσεων BFS ανά φάση. Επειδή οι πίνακες αυτοί περιέχουν την πραγματική απόσταση κάθε φασικής κατάστασης από την επόμενη υποομάδα, η μέθοδος τερματίζει εγγυημένα σε κάθε έγκυρη κατάσταση, χωρίς όρια χρόνου ή κόμβων. Κάθε λύση που περνά την ανεξάρτητη επαλήθευση σημειώνεται ως `non_exact`. Ο μόνος άλλος δυνατός χαρακτηρισμός είναι `failed`, αν η επαλήθευση αποτύχει, ενώ αποτελέσματα `timeout` ή `lower_bound` δεν εμφανίζονται σε αυτή τη διαδρομή.

Κάθε μείωση υποομάδας καθοδηγείται από προϋπολογισμένο, ακριβή πίνακα αποστάσεων BFS πάνω στον αντίστοιχο χώρο συντεταγμένων (coordinates) ή αριστερών συμπλόκων (cosets). Για τη φάση $G_0 \rightarrow G_1$ ο πίνακας ορίζεται στη συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών ($2^{11} = 2048$ καταστάσεις) με το πλήρες σύνολο των 18 κινήσεων HTM, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη περιορισμοί που πρέπει να διατηρηθούν. Για τη φάση $G_1 \rightarrow G_2$ ο πίνακας ορίζεται στο γινόμενο του προσανατολισμού γωνιών ($3^7 = 2187$) και του συνδυασμού της φέτας UD ($\binom{12}{4} = 495$), συνολικά 1 082 565 καταστάσεις, με το σύνολο κινήσεων που διατηρεί τον προσανατολισμό ακμών: U, D, R, L σε όλες τις παραλλαγές HTM και $F2, B2$. Για τη φάση $G_2 \rightarrow G_3$ ο πίνακας ορίζεται στο γινόμενο των

αριστερών συμπλόκων της μετάθεσης γωνιών ως προς τη δράση της υποομάδας μισών στροφών (420 σύμπλοκα) και των αντίστοιχων συμπλόκων της μετάθεσης ακμών (140 σύμπλοκα), με το σύνολο κινήσεων $U, D, R2, L2, F2, B2$. Από τους 58 800 συνδυασμούς δεικτών, οι 29 400 αντιστοιχούν σε προσβάσιμα σύμπλοκα. Για τη φάση $G_3 \rightarrow I$ ο πίνακας καλύπτει ολόκληρη την υποομάδα μισών στροφών ($96 \cdot 6912 = 663\,552$ καταστάσεις) με τις έξι μισές στροφές. Η αλυσίδα των τεσσάρων σταδίων, τα μεγέθη των πινάκων και τα μέγιστα φασικά βάθη συνοψίζονται στο Σχήμα 4.1.



Σχήμα 4.1: Η αλυσίδα υποομάδων του αλγορίθμου Thistlethwaite: από την πλήρη ομάδα G_0 έως τη λυμένη κατάσταση, με το μέγεθος του πίνακα αποστάσεων κάθε σταδίου (2048, 1 082 565, 29 400 προσβάσιμες από 58 800, 663 552 καταχωρίσεις) και τα μέγιστα βάθη 7/10/13/15.

Επειδή κάθε πίνακας αποθηκεύει την πραγματική απόσταση μέχρι την επόμενη υποομάδα, η επίλυση κάθε φάσης δεν απαιτεί αναζήτηση. Είναι άπληστη καθοδηγούμενη από τον πίνακα: σε κάθε βήμα υπάρχει εγγυημένα κίνηση που μειώνει την αποθηκευμένη απόσταση κατά ένα. Έτσι η φάση ολοκληρώνεται σε ακριβώς τόσες κινήσεις όση η αρχική τιμή του πίνακα, δηλαδή στο ελάχιστο δυνατό μήκος για τη συγκεκριμένη μετάβαση υποομάδας με το επιτρεπτό σύνολο κινήσεων. Τα μέγιστα φασικά βάθη που προκύπτουν από τους πίνακες είναι 7, 10, 13 και 15 κινήσεις και συμπίπτουν με τα δημοσιευμένα φασικά φράγματα της μεθόδου [23], γεγονός που λειτουργεί ως ανεξάρτητος έλεγχος ορθότητας των χώρων συντεταγμένων και συμπλόκων. Το συνολικό μήκος λύσης φράσσεται επομένως από $7 + 10 + 13 + 15 = 45$ κινήσεις.

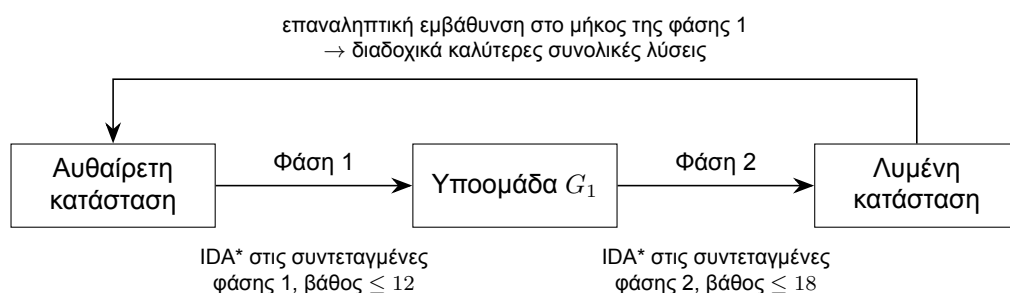
Η εγγύηση αυτή είναι φασική και όχι καθολική. Η συνένωση φασικά βέλτιστων τμημάτων δεν αποτελεί εν γένει βέλτιστη λύση στον πλήρη χώρο καταστάσεων, επειδή κάθε στάδιο περιορίζεται στο δικό του σύνολο κινήσεων και δεν εξετάζει εναλλακτικές ενδιάμεσες καταστάσεις. Γι' αυτό κάθε λύση χαρακτηρίζεται `non_exact` ακόμη και όταν επαληθεύεται πλήρως, και η μέθοδος δεν υποκαθιστά τη βέλτιστη αναζήτηση.

Ο επιλυτής κατασκευάζει την τελική λύση με συνένωση των λύσεων των φάσεων. Η συνένωση είναι έγκυρη μόνο αν κάθε φάση εφαρμοστεί πάνω στην κατάσταση που προκύπτει από τις προηγούμενες κινήσεις. Γι' αυτό η υλοποίηση, μετά από κάθε φάση, εφαρμόζει τη λύση στην κατάσταση κυβιδίων και εκτελεί την επόμενη φάση στη νέα κατάσταση. Στο τέλος ο ανεξάρτητος επαληθευτής εφαρμόζει ολόκληρη τη συνενωμένη ακολουθία από την αρχική κατάσταση. Αν οποιαδήποτε φάση είχε λανθασμένη σύμβαση κινήσεων, ο τελικός έλεγχος θα αποτύγχανε.

4.4 Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba

Ο Kociemba αντικαθιστά την αλυσίδα πολλών ενδιάμεσων ομάδων με μία βασική ενδιάμεση ομάδα $G_1 = \langle U, D, R2, L2, F2, B2 \rangle$. Στην πρώτη φάση ζητείται κατάσταση με μηδενικούς προσανατολισμούς και τις τέσσερις ακμές της φέτας UD στη σωστή φέτα, ενώ στη δεύτερη φάση η λύση ολοκληρώνεται εντός της περιορισμένης ομάδας [10].

Επειδή ένα μεγαλύτερο μήκος φάσης 1 μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερο συνολικό μήκος, η μέθοδος εξετάζει με επαναληπτική εμβάθυνση διαδοχικά μήκη φάσης 1 και παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις [10]. Η δομή των δύο φάσεων απεικονίζεται στο Σχήμα 4.2. Η πρακτική γραμμή του Cube Explorer δείχνει ότι η μέθοδος μπορεί να υλοποιηθεί ως ιδιαίτερα αποδοτικό λογισμικό επίλυσης, αλλά η απόδοση αυτή βασίζεται σε λεπτομερείς πίνακες και βελτιστοποιήσεις που δεν αναπαράγονται πλήρως εδώ [8].



Σχήμα 4.2: Ο αλγόριθμος δύο φάσεων του Kociemba: η φάση 1 (βάθος έως 12) οδηγεί την κατάσταση στην υποομάδα G_1 και η φάση 2 (βάθος έως 18) ολοκληρώνει την επίλυση· η επαναληπτική εμβάθυνση στο μήκος της φάσης 1 παράγει διαδοχικά καλύτερες συνολικές λύσεις.

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει δύο διαδρομές Kociemba. Η πρώτη είναι εγγενής, οριοθετημένη (scored) διαδρομή δύο φάσεων. Η φάση 1 χρησιμοποιεί ως παραδεκτό κάτω φράγμα τον ακριβή, συμμετρικά ανηγμένο πίνακα αποστάσεων φάσης 1 βάθους 12, με εφεδρική επιστροφή στο μέγιστο των παραγόμενων πινάκων προσανατολισμού γωνιών, προσανατολισμού ακμών και φέτας UD, και συλλέγει περισσότερες από μία ενδιάμεσες καταστάσεις. Οι υποψήφιες καταστάσεις ταξινομούνται με βάση το κάτω φράγμα της φάσης 2, ώστε ο επιλυτής να μη δεσμεύεται στην πρώτη τυχαία μετάβαση προς την υποομάδα. Η φάση 2 εκτελεί αναζήτηση μόνο με τις κινήσεις $U, D, R2, L2, F2, B2$ και χρησιμοποιεί πρόσθετες προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης των ακμών της φέτας ως παραδεκτό φράγμα. Η δεύτερη διαδρομή είναι προαιρετικός εξωτερικός προσαρμογέας (adapter) Kociemba [14], ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο ως πρακτική γραμμή σύγκρισης. Και στις δύο περιπτώσεις κάθε αποτέλεσμα επαληθεύεται από τον ανεξάρτητο επαληθευτή, αλλά ο χαρακτηρισμός παραμένει `non_exact`, επειδή δεν αποδεικνύεται καθολική βελτιστότητα.

Η φάση 1 έχει σαφές κατηγορηματικό στόχο (goal predicate). Η κατάσταση ανήκει στον στόχο όταν οι συντεταγμένες CO, EO και UD-slice είναι ίσες με τις λυμένες τιμές τους. Η IDA* αυξάνει το όριο με βάση την ακριβή, συμμετρικά ανηγμένη απόσταση φάσης 1 ή, ελλείψει του αντίστοιχου πίνακα, τη μέγιστη προβολική απόσταση των τριών αυτών πινάκων. Αν η αναζήτηση βρει ακολουθίες, κάθε ακολουθία είναι έγκυρη μετάβαση προς την ενδιάμεση ομάδα μέσα στα καθορισμένα όρια, χωρίς όμως να αποδεικνύει ότι οδηγεί στη συνολικά μικρότερη λύση.

Η φάση 2 είναι πιο απαιτητική επειδή, παρότι το σύνολο κινήσεων είναι μικρότερο, ο χώρος των μεταθέσεων παραμένει μεγάλος. Η εργασία προσθέτει τρεις φασικές προβολές. Η πρώτη βλέπει τη μετάθεση των γωνιών. Η δεύτερη βλέπει τη μετάθεση των οκτώ ακμών που ανήκουν στις στρώσεις U/D. Η τρίτη βλέπει τη μετάθεση των τεσσάρων ακμών της φέτας. Όλες παράγονται με το ίδιο περιορισμένο σύνολο κινήσεων. Η ευρετική της φάσης 2 παίρνει το μέγιστο από αυτές τις προβολές και από το γενικό φράγμα λανθασμένων κυβιδίων.

Η επιλογή του μέγιστου είναι συντηρητική. Μια ισχυρότερη υλοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συνδυασμένες συντεταγμένες ή προσθετικές τεχνικές όπου επιτρέπεται. Η παρούσα εργασία δεν το κάνει στην πρακτική διαδρομή, επειδή ο στόχος είναι να παραμείνει η παραγωγή πινάκων εφικτή και ελέγξιμη σε συμβατικό υπολογιστή. Το τίμημα είναι ότι η φάση 2 μπορεί να επιστρέψει `lower_bound` ή `timeout`, όταν τα καθορισμένα όρια χρόνου ή κόμβων είναι στενά για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Με τα προεπιλεγμένα φασικά βάθη ίσα με τις φασικές διαμέτρους, δηλαδή έως 12 κινήσεις για τη φάση 1 και έως 18 για τη φάση 2, η διαδρομή λύνει τυπικές τυχαίες διαταράξεις (scrambles), χωρίς αυτό να αποτελεί εγγύηση για κάθε δυνατή κατάσταση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι μέρος της καταγραφής και όχι σφάλμα προς απόκρυψη.

Μια ισχυρότερη εκδοχή της ίδιας μηχανικής, προσανατολισμένη στην απόδειξη βελτιστότητας, υλοποιείται χωριστά. Βασίζεται σε συμμετρικά ανηγμένο πίνακα αποστάσεων φάσης 1 και στο παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων του Reid [18]: η απόσταση φάσης 1 υπολογίζεται ως προς καθέναν από τους τρεις άξονες του κύβου και λαμβάνεται το μέγιστο, το οποίο παραμένει παραδεκτό, επειδή καμία από τις τρεις προβολές δεν υπερεκτιμά την πραγματική απόσταση. Το φράγμα αυτό τροφοδοτεί εξαντλητική αναζήτηση IDA* ενός ορίου. Η υλοποίηση της διαδρομής αυτής περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, ενώ οι μετρήσεις της, μεταξύ των οποίων η απόδειξη με ίδιο κώδικα ότι η κατάσταση `superflip` έχει απόσταση ακριβώς 20, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. Το κάτω φράγμα των 20 κινήσεων για το `superflip` είχε τεκμηριωθεί ιστορικά από τον Reid [17].

Ο εξωτερικός προσαρμογέας Kociemba έχει διαφορετικό ρόλο. Δεν τεκμηριώνει την εγγενή υλοποίηση, αλλά προσφέρει πρακτικό σημείο σύγκρισης για το τι μπορεί να επιστρέψει μια ώριμη υλοποίηση δύο φάσεων. Η εργασία τον διατηρεί με χαρακτηρισμό `non_exact`, ακόμη και όταν λύνει όλες τις περιπτώσεις της δέσμης μετρήσεων, επειδή η τοπική επαλήθευση ελέγχει την εγκυρότητα της λύσης αλλά όχι την καθολική ελαχιστότητα.

4.5 Ο αλγόριθμος του Korf και η IDA*

Ο Korf έδειξε ότι η IDA* με ισχυρούς πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB) μπορεί να βρει βέλτιστες λύσεις σε τυχαίες περιπτώσεις του κύβου [13]. Η παρούσα υλοποίηση διατηρεί τη δομή της IDA* και χρησιμοποιεί παραδεκτά φράγματα από τέσσερις πηγές: ένα απλό φράγμα από το πλήθος των λανθασμένων κυβιδίων, τους μικρούς παραγόμενους πίνακες προβολών CO/EO/UD-slice, έναν εγγενώς παραγόμενο πίνακα προτύπων για ολόκληρη την κατάσταση των γωνιών του $3 \times 3 \times 3$ και οκτώ εγγενώς παραγόμενους εξακμικούς πίνακες προτύπων. Ο γωνιακός πίνακας έχει $8! \cdot 3^7 = 88\,179\,840$ προβεβλημένες καταστάσεις. Κάθε εξακμικός πίνακας έχει $\binom{12}{6} \cdot 6! \cdot 2^6 = 42\,577\,920$ καταστάσεις, οπότε τα οκτώ αρχεία ακμών καταγράφουν συνολικά $340\,623\,360$ προβεβλημένες καταστάσεις ακμών. Όλα αποθηκεύονται ως δυαδικοί πίνακες ενός byte ανά κατάσταση. Η διαδρομή Korf δεν αποτελεί συνεπώς απλή επίδειξη μικρών προβολών σε Python, αλλά πραγματική διαδρομή ακριβούς αναζήτησης στον $3 \times 3 \times 3$ με εγγενώς παραγόμενους πίνακες προτύπων. Παραμένει όμως ακριβής μόνο όταν η IDA* ολοκληρώνει την αναζήτηση μέσα στα όρια βάθους, χρόνου και κόμβων που έχουν καταγραφεί στο αποτέλεσμα.

Η IDA* ξεκινά από την τιμή της ευρετικής στην αρχική κατάσταση. Για κάθε όριο εκτελεί αναζήτηση κατά βάθος (depth-first) και απορρίπτει κλάδους όπου το $g + h$ ξεπερνά το όριο. Αν δεν βρεθεί λύση, το επόμενο όριο γίνεται η ελάχιστη τιμή που υπερέβη το προηγούμενο όριο. Η διαδικασία αυτή διατηρεί χαμηλές απαιτήσεις μνήμης σε σχέση

με τον A*, αλλά επαναλαμβάνει μέρος της εργασίας σε κάθε επανάληψη. Στον κύβο η επανάληψη είναι αποδεκτή μόνο όταν η ευρετική αποκόπτει αρκετούς κλάδους.

Το απλό φράγμα λανθασμένων κυβιδίων βασίζεται στο ότι μία κίνηση HTM επηρεάζει περιορισμένο αριθμό γωνιών και ακμών. Αν υπάρχουν πολλοί λανθασμένοι προσανατολισμοί ή λανθασμένες θέσεις, απαιτούνται τουλάχιστον μερικές κινήσεις. Το φράγμα αποδεικνύεται εύκολα παραδεκτό, αλλά συχνά δίνει μικρές τιμές. Τα φράγματα που βασίζονται σε πίνακες είναι ισχυρότερα, επειδή αποθηκεύουν πραγματικές αποστάσεις προβολών. Ο γωνιακός πίνακας προτύπων κρατά ταυτόχρονα μετάθεση και προσανατολισμό γωνιών, ενώ οι εξακμικοί πίνακες κρατούν θέση, σχετική μετάθεση και προσανατολισμό έξι επιλεγμένων ακμών. Η βασική υλοποίηση παίρνει το μέγιστο των τιμών πλήρους κόστους. Αυτό είναι συντηρητικό και παραδεκτό ακόμη και για επικαλυπτόμενες προβολές ακμών. Η υλοποίηση περιλαμβάνει επίσης χωριστή διαδρομή με κατανομή κόστους (cost partitioning): δύο συμβατές προβολές URF/DLB και άθροισμα των αντίστοιχων αποστάσεων με κόστος τελεστή 0/1. Η διαδρομή αυτή είναι παραδεκτή λόγω της κατανομής του κόστους ανά κίνηση HTM, αλλά η αποθηκευμένη μέτρηση κάλυψης δεν έδειξε βελτίωση έναντι του μεγίστου των οκτώ πλήρους κόστους εξακμικών πινάκων στο συγκεκριμένο δείγμα.

Το σενάριο `scripts/compare_heuristics.py` καταγράφει χωριστά τις τέσσερις συνιστώσες της προεπιλεγμένης ευρετικής και το τελικό μέγιστο που περνά στην IDA*. Στο αποθηκευμένο τεκμήριο της εργασίας, `results/processed/heuristic_comparison_seed_2026_thesis.json`, οι ρηχές περιπτώσεις έχουν ανεξάρτητη απόσταση BFS και όλες οι συνιστώσες παραμένουν μικρότερες ή ίσες από αυτήν. Το ίδιο τεκμήριο δείχνει ότι το `combined_table_lower_bound` δεν είναι ασθενέστερο από καμία συνιστώσα του. Έτσι η τρίτη απαίτηση του θέματος, δηλαδή κατάλληλη ευρετική συνάρτηση για τον A* ή παραλλαγή του, συνδέεται με συγκεκριμένο κώδικα και παραγόμενα τεκμήρια και όχι μόνο με περιγραφική διατύπωση.

Η υλοποίηση επιστρέφει `exact` μόνο όταν η IDA* βρει λύση πριν από την εξάντληση του ορίου χρόνου και μέσα στο μέγιστο βάθος. Αν το αρχικό κάτω φράγμα ξεπερνά το επιτρεπτό βάθος, ή αν εξαντληθεί ο χρόνος ή το όριο κόμβων, το αποτέλεσμα είναι `timeout`. Ο χαρακτηρισμός `timeout` εδώ δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν λύνεται. Σημαίνει ότι η συγκεκριμένη αναζήτηση, με τα καθορισμένα όρια, δεν παρήγαγε απόδειξη. Αυτή η ακριβής χρήση της ορολογίας είναι κρίσιμη για τη σύνδεση με το θέμα της απόστασης.

4.5.1 Προαιρετικοί επταακμικοί πίνακες προτύπων

Τα προεπιλεγμένα τεκμήρια της διαδρομής Korf στην παρούσα εργασία βασίζονται αποκλειστικά στον γωνιακό πίνακα προτύπων και στους οκτώ εξακμικούς πίνακες, με συνολικό μέγεθος αρχείων 428 803 832 bytes. Πέρα από αυτά, η υλοποίηση υποστηρίζει προαιρετικούς επταακμικούς πίνακες προτύπων (7-edge PDBs), με $\binom{12}{7} \cdot 7! \cdot 2^7 = 510\,935\,040$ καταστάσεις ανά πίνακα και μέγιστη αποθηκευμένη απόσταση 11. Οι πίνακες αυτοί ενεργοποιούνται ρητά και δεν αποτελούν μέρος των προεπιλεγμένων τεκμηρίων· όταν απουσιάζουν, ο επιλυτής και η ευρετική επανέρχονται ακριβώς στη συμπεριφορά των εξακμικών πινάκων. Η αποθηκευμένη μέτρηση ισχύος, `results/processed/seven_edge_strength_seed_2026.json`, δείχνει μέση αύξηση 0.5 κινήσεων του κάτω φράγματος στις τυχαίες βαθιές καταστάσεις του δείγματος, αλλά μηδενική βελτίωση για την κατάσταση `superflip`, όπου το επταακμικό φράγμα παραμένει 8, ίδιο με το εξακμικό. Ορισμένες καταγεγραμμένες διερευνητικές εγγενείς εκτελέσεις χρησιμοποιούν δέκα πίνακες ακμών (`edge_pdb_count=10`, δηλαδή οκτώ

εξακμικούς και δύο επτακμικούς)· τα μεταδεδομένα κάθε εκτέλεσης καταγράφουν ρητά τη σύνθεση της ευρετικής, ώστε οι εκτελέσεις αυτές να μη συγχέονται με τα αποτελέσματα που στηρίζονται στην προεπιλεγμένη ευρετική.

4.6 Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$

Η κύρια αλγοριθμική έμφαση της εργασίας παραμένει στον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$: εγγενής Kociemba, εγγενής Thistlethwaite και Korf/IDA* με γωνιακό πίνακα προτύπων και εξακμικούς πίνακες προτύπων. Η πλήρης μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ διατηρείται ως μικρό, εξαντλητικό παράδειγμα, για να φανεί πώς μοιάζει μια πλήρης κατανομή αποστάσεων όταν ολοκληρωθεί ο χώρος χωρά τοπικά. Ο κύβος $2 \times 2 \times 2$ χρησιμοποιεί μόνο τις οκτώ γωνίες και αποτελεί φυσικό μικρότερο πεδίο για πλήρη αναζήτηση, με ανεξάρτητες τεχνικές περιγραφές σε εκπαιδευτικό υλικό κύβων [16]. Η κατάσταση κανονικοποιείται με σταθερή τη γωνία DBL ως σημείο αναφοράς και χρησιμοποιούνται κινήσεις HTM πάνω στις έδρες U , R και F . Ο χώρος έχει $7! \cdot 3^6 = 3\,674\,160$ καταστάσεις. Η BFS πάνω σε αυτόν τον χώρο παράγει πλήρη κατανομή αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές βέλτιστες λύσεις. Η μελέτη αποδεικνύει βελτιστότητα μόνο για την κανονικοποιημένη περίπτωση $2 \times 2 \times 2$ και δεν μεταφέρεται ως ισχυρισμός πλήρους βελτιστότητας για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$.

Η κανονικοποίηση με σταθερή γωνία DBL αφαιρεί την ολική περιστροφή του κύβου από τον χώρο καταστάσεων. Οι κινήσεις U , R , F αρκούν ως γεννήτριες για το κανονικοποιημένο μοντέλο. Η κατάσταση κωδικοποιείται ως μετάθεση επτά γωνιών και έξι ανεξάρτητοι προσανατολισμοί. Ο πλήρης πίνακας αποστάσεων αποθηκεύεται κατά την BFS ως πίνακας μικρών ακεραίων, ώστε να είναι εφικτή η απαρίθμηση χωρίς να αποθηκεύονται γονείς για κάθε κατάσταση.

Για την πλήρη κατανομή δεν χρειάζεται να ανακτηθεί διαδρομή προς κάθε κατάσταση· αρκεί η απόσταση. Για τις αντιπροσωπευτικές λύσεις, όμως, εκτελείται BFS με καταγραφή γονέων ή διαδρομής, ώστε να παραχθεί συγκεκριμένη ακολουθία. Ο διαχωρισμός αυτός μειώνει τη μνήμη της πλήρους απαρίθμησης και διατηρεί την αναγνωσιμότητα των παραδειγμάτων. Οι αντιπροσωπευτικές γραμμές αποτελεσμάτων επαληθεύονται χωριστά από το σενάριο επαλήθευσης αποτελεσμάτων.

Η μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ έχει διπλό ρόλο. Πρώτον, προσφέρει μέσα στην εργασία μια πλήρη περίπτωση αποδεδειγμένης βελτιστότητας. Δεύτερον, λειτουργεί ως μικρογραφία της μεθοδολογίας που θα απαιτούνταν για ισχυρότερη απόδειξη στον $3 \times 3 \times 3$: σαφής χώρος, πλήρες σύνολο γεννητριών κινήσεων, αποθηκευμένες αποστάσεις, έλεγχοι από τον επαληθευτή και αυτόματα παραγόμενοι πίνακες LaTeX. Δεν αντικαθιστά τους αλγορίθμους του $3 \times 3 \times 3$, αλλά συμπληρώνει την εργασία εκεί όπου η πλήρης βελτιστότητα στον $3 \times 3 \times 3$ παραμένει εκτός τοπικού ορίου.

4.7 Αναγνώριση απόστασης

Η εντολή `distance` επιστρέφει μία από τις κατηγορίες `exact_distance`, `lower_bound`, `unknown_timeout` ή `invalid_state`. Στα πειράματα του Κεφαλαίου 9 οι ρηχές περιπτώσεις αποδεικνύονται με BFS, ενώ η τυχαία περίπτωση της γρήγορης δέσμης μετρήσεων επιστρέφει μόνο κάτω φράγμα, όταν η ακριβής αναζήτηση δεν ολοκληρώνεται. Η ίδια εντολή μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει την εγγενή διαδρομή H48, ώστε μια κατάσταση σε μορφή εδρών (facelets) ή κυβιδίων να δώσει άμεσα ακριβή απόσταση, όταν το υποσύστημα H48 ολοκληρώσει την αναζήτηση.

Η σειρά ενεργειών είναι συντηρητική. Πρώτα ελέγχεται η φυσική εγκυρότητα. Αν η κατάσταση είναι άκυρη, η απόκριση είναι `invalid_state` και δεν εκτελείται αναζήτηση. Έπειτα δοκιμάζεται BFS μέχρι καθορισμένο βάθος. Αν βρεθεί λύση, η απόσταση είναι ακριβής, επειδή έχουν εξεταστεί όλα τα μικρότερα βάθη. Αν ζητηθεί η εγγενής βέλτιστη διαδρομή ή η διαδρομή H48, η εντολή χρησιμοποιεί την αντίστοιχη διαδρομή ακριβούς αναζήτησης μετά την BFS. Μόνο αν αυτή ολοκληρώσει λύση και η λύση επαληθευτεί, επιστρέφεται `exact_distance`. Διαφορετικά επιστρέφεται κάτω φράγμα ή `unknown_timeout`.

Η αναγνώριση απόστασης δεν πρέπει να συγχέεται με την πρακτική επίλυση. Ένας επιλυτής τύπου Kociemba μπορεί να επιστρέψει γρήγορα λύση χωρίς να αποδείξει το ελάχιστο μήκος. Η εντολή `distance` έχει διαφορετική ευθύνη: να δηλώσει τι γνωρίζει με απόδειξη για την απόσταση. Γι' αυτό μπορεί να είναι πιο αυστηρή και να επιστρέψει μόνο κάτω φράγμα εκεί όπου ένας πρακτικός επιλυτής βρίσκει λύση. Η αυστηρότητα αυτή είναι αναγκαία λόγω της διατύπωσης του θέματος.

4.8 Συνδυασμός επιλυτών στις μετρήσεις

Η κεντρική δέσμη μετρήσεων της εργασίας δεν αναζητά έναν μοναδικό νικητή. Χρησιμοποιεί πολλούς επιλυτές για να αναδείξει διαφορετικές εγγυήσεις. Ο οριοθετημένος επιλυτής Korf/IDA* αντιπροσωπεύει τη βέλτιστη αναζήτηση με παραδεκτό φράγμα σε εφικτά βάθη. Ο εγγενής οριοθετημένος Kociemba αντιπροσωπεύει εγγενή πρακτική επίλυση διαδοχικών σταδίων με πίνακες φάσεων. Ο προσαρμογέας αντιπροσωπεύει ώριμη εξωτερική πρακτική υλοποίηση δύο φάσεων. Ο εγγενής Thistlethwaite αντιπροσωπεύει τετραφασική εκπαιδευτική αλυσίδα υποομάδων με τελικό στάδιο μισών στρωφών. Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων καταγράφει την ίδια αρχική κατάσταση, το ίδιο βάθος διατάραξης και το ίδιο συμβόλαιο επαλήθευσης.

Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει να διαβαστούν τα αποτελέσματα χωρίς υπεραπλούστευση. Αν ο προσαρμογέας ή οι εγγενείς επιλυτές διαδοχικών σταδίων λύνουν όλες τις περιπτώσεις, αυτό δείχνει πρακτική ισχύ στο συγκεκριμένο σώμα περιπτώσεων· δεν δείχνει βέλτιστη απόσταση. Αν ο επιλυτής Korf καταγράφει αποτελέσματα `timeout`, αυτό δείχνει το κόστος της απόδειξης· δεν σημαίνει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για κάθε πρακτικό επιλυτή. Η σύγκριση επομένως διαχωρίζει την πρακτική επίλυση από την ακριβή απόδειξη απόστασης.

Κεφάλαιο 5

Ανάλυση και Σχεδίαση του Συστήματος

5.1 Σχεδιαστικός στόχος

Το αντικείμενο της σχεδίασης είναι ένα σύστημα επίλυσης του κύβου $3 \times 3 \times 3$: ένα σύνολο επιλυτών (solvers) με διαφορετικές εγγυήσεις, από αποδεδειγμένα βέλτιστες λύσεις έως γρήγορες πρακτικές λύσεις, μαζί με την υποδομή αναζήτησης και πινάκων που τους τροφοδοτεί. Ο πρώτος σχεδιαστικός στόχος είναι επομένως λειτουργικός: ένας αξιόπιστος πυρήνας μοντέλου κύβου και αναζήτησης, πάνω στον οποίο υλοποιούνται οι αλγόριθμοι του Κεφαλαίου 4.

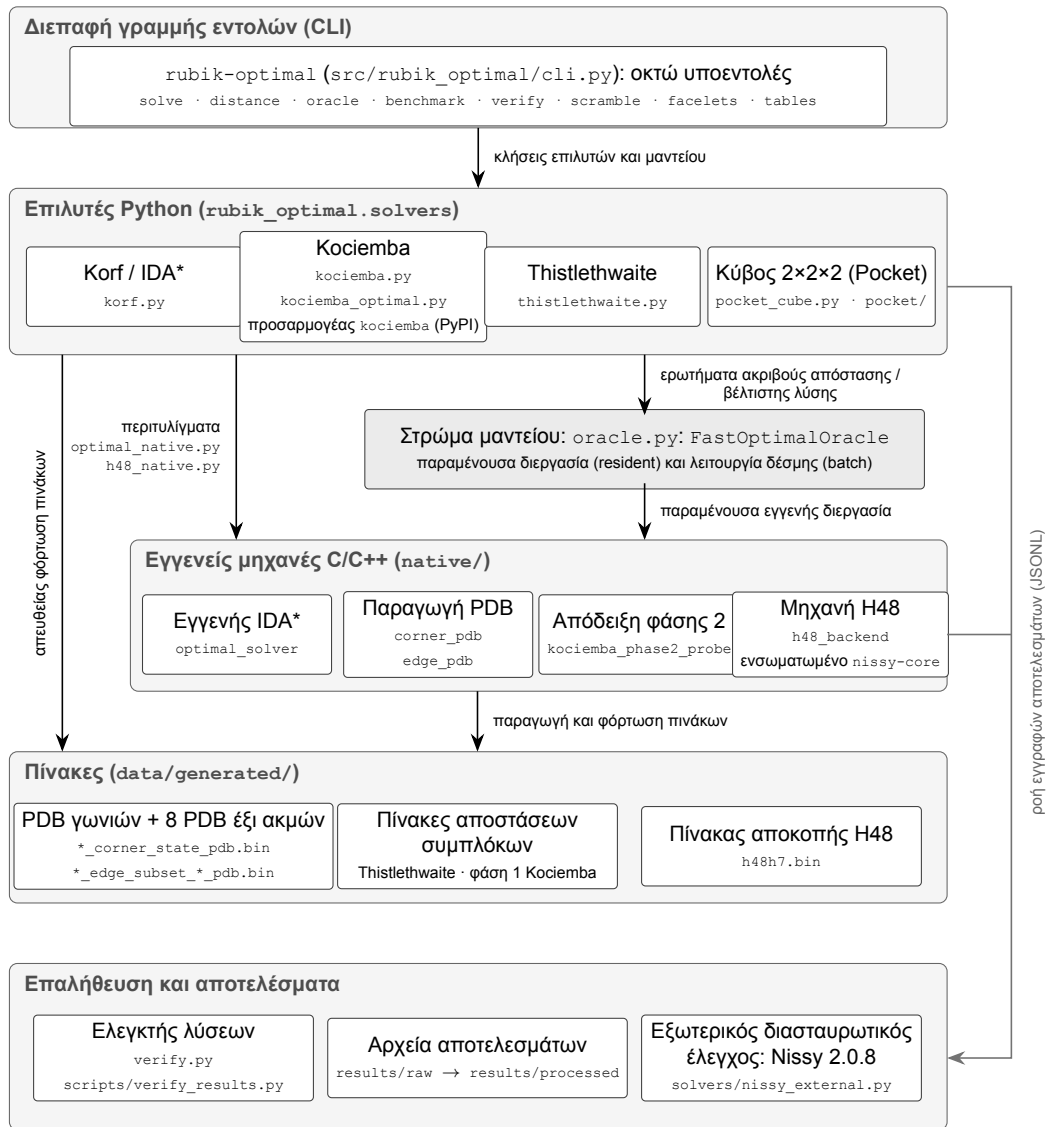
Ο δεύτερος στόχος αφορά την ακεραιότητα των ισχυρισμών. Το αντικείμενο της βέλτιστης επίλυσης ευνοεί τους αβάσιμους ισχυρισμούς: είναι εύκολο να γραφτεί ότι ένας επιλυτής είναι βέλτιστος επειδή βρήκε σύντομη λύση. Είναι πιο δύσκολο, αλλά ακαδημαϊκά απαραίτητο, να δείχνεται ποια διαδικασία απέδειξε το μήκος, ποιο αρχείο αποθηκεύει το αποτέλεσμα και ποιος έλεγχος το επαλήθευσε. Για τον λόγο αυτό η σχεδίαση επιβάλλει γραμμή ιχνηλασιμότητας από τις εντολές παραγωγής έως τους πίνακες του Κεφαλαίου 9. Αν ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να αναπαραχθεί, τότε ακόμη και ένας σωστός αριθμός παραμένει αδύναμος ισχυρισμός.

5.2 Επίπεδα αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε επίπεδα, όπως συνοψίζει το Σχήμα 5.1. Κάθε επίπεδο εκθέτει περιορισμένη διεπαφή στο επόμενο, ώστε οι ευθύνες να παραμένουν διακριτές και κάθε αλλαγή να έχει προβλέψιμη εμβέλεια.

Το πρώτο επίπεδο είναι το μοντέλο του κύβου μέσα στο πακέτο Python `rubik_optimal`: η αναπαράσταση κατάστασης σε επίπεδο κυβιδίων (cubies), οι κινήσεις, ο έλεγχος φυσικής εγκυρότητας και οι μετατροπές από και προς την αναπαράσταση εδρών, στα αρχεία `cube.py`, `moves.py` και `validity.py`, με το στρώμα συμμετριών στο `symmetry.py`. Οι συμβάσεις του μοντέλου ορίζονται στο Κεφάλαιο 3.

Το δεύτερο επίπεδο είναι η υποδομή αναζήτησης και ευρετικών στο υποπακέτο `search` (πλήρης BFS μικρού βάθους, παραμετρική IDA*, κοινές συναρτήσεις ευρετικής), μαζί με το στρώμα συντεταγμένων και πινάκων στα υποπακέτα `coordinates` και `tables`.



Σχήμα 5.1: Η αρχιτεκτονική του συστήματος σε επίπεδα: διεπαφή γραμμής εντολών, επιλυτές Python, εγγενείς (native) μηχανές C/C++, στρώμα πινάκων αποκοπής και πινάκων προτύπων, στρώμα μαντείου (oracle), και αλυσίδα επαλήθευσης και αποτελεσμάτων με εξωτερικό διασταυρωτικό έλεγχο.

Εκεί παράγονται και διαβάζονται οι πίνακες κινήσεων, οι πίνακες αποκοπής (pruning tables) και οι πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB). Ο συνδυασμός IDA* με παραδεκτούς πίνακες προτύπων ακολουθεί τη σχεδίαση του Korf [13].

Το τρίτο επίπεδο είναι οι επιλυτές Python στο υποπακέτο `solvers`: η διαδρομή Korf/IDA* (`korf.py`), η υλοποίηση του αλγορίθμου δύο φάσεων κατά Kociemba (`kociemba.py`) [10], η αποδεικτικά βέλτιστη παραλλαγή της ίδιας σχεδίασης (`kociemba_optimal.py`), η τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite (`thistlethwaite.py`) και ο επιλυτής του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube), που στηρίζεται στο υποπακέτο `pocket`. Στο ίδιο επίπεδο ανήκει ο προσαρμογέας (adapter) προς το εξωτερικό πακέτο `kociemba` του PyPI [14], ο οποίος χρησιμοποιείται ως εξωτερική πρακτική γραμμή αναφοράς.

Το τέταρτο επίπεδο είναι οι εγγενείς μηχανές C/C++, οι οποίες παράγουν τα κύρια ακριβή αποτελέσματα της εργασίας. Στον κατάλογο `native/` βρίσκονται ο παραγωγός του γωνιακού πίνακα προτύπων (`native/corner_pdb`), ο παραγωγός των πινάκων προτύπων έξι ακμών (`native/edge_pdb`), ο εγγενής επιλυτής IDA* πλήρους κύβου (`native/optimal_solver`), η εγγενής διαδρομή απόδειξης βελτιστότητας πάνω στη σχεδίαση δύο φάσεων (`native/kociemba_phase2_probe`) και η ενσωματωμένη (vendored) μηχανή H48 του `nissy-core` (`native/h48_backend`) [28]. Οι μηχανές αυτές ενορχηστρώνονται από την Python μέσω των περιτυλιγμάτων `solvers/optimal_native.py` και `solvers/h48_native.py`.

Το πέμπτο επίπεδο είναι το στρώμα μαντείου (oracle). Το αρχείο `oracle.py` εκθέτει τη διεπαφή `FastOptimalOracle`, η οποία απαντά ερωτήματα ακριβούς απόστασης και βέλτιστης λύσης για αυθαίρετες έγκυρες καταστάσεις $3 \times 3 \times 3$. Χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον πίνακα `h48h7`, διατηρεί παραμένουσα εγγενή διεργασία για επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και αποκρύπτει από τον καλούντα τις λεπτομέρειες των εγγενών μηχανών.

Το έκτο επίπεδο είναι η αλυσίδα πειραμάτων, επαλήθευσης και αποτελεσμάτων. Το `benchmark.py` παράγει τις μετρήσεις, το `verify.py` επαναλαμβάνει κάθε λύση στο μοντέλο κυβιδίων, και τα αποτελέσματα αποθηκεύονται σε αρχεία με σταθερό σχήμα (Παράρτημα Β'). Στο ίδιο επίπεδο ανήκει ο εξωτερικός διασταυρωτικός έλεγχος: το `solvers/nissy_external.py` γεφυρώνει το σύστημα με το εξωτερικό εκτελέσιμο `nissy`, ώστε βαθιά ακριβή αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται και από ανεξάρτητη υλοποίηση (Κεφάλαιο 8). Πάνω από όλα τα επίπεδα βρίσκεται η διεπαφή γραμμής εντολών (`cli.py`), η οποία εκθέτει με ενιαίο τρόπο τους επιλυτές, την αναγνώριση απόστασης (distance recognition) και το μαντείο (Παράρτημα Γ').

Η διάκριση επιπέδων απομονώνει τις ευθύνες. Αν αλλάξει η αναπαράσταση κατάστασης, επηρεάζονται οι κινήσεις και οι κωδικοποιητές συντεταγμένων, αλλά όχι η μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων. Αν αλλάξει το σώμα μετρήσεων (benchmark corpus), αλλάζουν τα ακατέργαστα αποτελέσματα και οι παραγόμενοι πίνακες, αλλά όχι το μοντέλο κυβιδίων. Οι επιλυτές δεν γράφουν απευθείας στο κείμενο της εργασίας και τα σενάρια παραγωγής δεν παρακάμπτουν τον έλεγχο λύσεων. Το σύστημα δεν επιδιώκει την απόδοση παραγωγικού λογισμικού με κάθε κόστος· προτεραιότητα έχει η καθαρότητα του συμβολαίου κάθε επιπέδου.

5.3 Ροή δεδομένων

Η βασική ροή δεδομένων αρχίζει από ντετερμινιστικές περιπτώσεις ελέγχου. Το `benchmark.py` δημιουργεί τις περιπτώσεις με καθορισμένο σπόρο (`seed`) και προφίλ εκτέλεσης (`profile`). Για κάθε περίπτωση παράγεται κατάσταση κυβιδίων από τη διατάραξη (`scramble`), μετατρέπεται σε αναπαράσταση εδρών και αποθηκεύεται στην αντίστοιχη εγγραφή αποτελέσματος. Στη συνέχεια εκτελούνται οι επιλυτές και η αναγνώριση απόστασης. Κάθε εκτέλεση εμπλουτίζει την εγγραφή με λύση, ετικέτα κατάστασης, χρόνο εκτέλεσης, πλήθος κόμβων και ένδειξη επαλήθευσης.

Οι ακατέργαστες εγγραφές γράφονται σε μορφή JSONL, με μία γραμμή ανά πειραματικό αποτέλεσμα, μορφή που επιτρέπει εύκολη επιθεώρηση και απλή επεξεργασία. Από τις ακατέργαστες εγγραφές παράγονται επεξεργασμένες συνόψεις και αρχεία CSV, και από αυτές οι πίνακες LaTeX και τα δεδομένα των σχημάτων της εργασίας. Η κατεύθυνση είναι μονόδρομη: οι πίνακες LaTeX δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ως πηγή νέων αποτελεσμάτων. Είναι τελικό παράγωγο, όχι είσοδος.

Η ροή των πινάκων συντεταγμένων είναι παρόμοια αλλά ξεχωριστή. Οι προδιαγραφές συντεταγμένων ορίζουν πεδίο τιμών, συναρτήσεις κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, λυμένη τιμή και περιγραφή. Η κοινή γεννήτρια παράγει πίνακα κινήσεων και πίνακα αποκοπής για κάθε προδιαγραφή, αποθηκεύει τα αρχεία των πινάκων και γράφει αρχείο μεταδεδομένων (`manifest`). Τα μεταδεδομένα τροφοδοτούν τον αντίστοιχο παραγόμενο πίνακα της εργασίας, ώστε το κείμενο να παρουσιάζει μεγέθη και πλήθη εγγραφών χωρίς να ανοίγει τους μεγάλους πίνακες. Οι επιλυτές φορτώνουν ή κατασκευάζουν τους πίνακες αποκοπής μόνο μέσω των κοινών συναρτήσεων ευρετικής.

Οι εγγενείς πίνακες ακολουθούν το ίδιο πρότυπο σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τα σενάρια παραγωγής μεταγλωττίζουν τις εγγενείς μηχανές, παράγουν τους δυαδικούς πίνακες προτύπων και τους πίνακες H48, υπολογίζουν αθροίσματα ελέγχου SHA-256 και γράφουν μεταδεδομένα στα επεξεργασμένα αποτελέσματα. Οι επιλυτές και το μαντείο καταναλώνουν τους πίνακες αυτούς μόνο μέσω των μεταδεδομένων και των περιτυλιγμάτων τους. Έτσι κάθε χρήση πίνακα είναι ανιχνεύσιμη ως προς το αρχείο και το άθροισμα ελέγχου που τη στηρίζει.

5.4 Προφίλ εκτέλεσης και καταστάσεις αναπαραγωγιμότητας

Το σύστημα διαχωρίζει τρία προφίλ εκτέλεσης: `quick`, `thesis` και `stress`. Το προφίλ `quick` προορίζεται για ανάπτυξη και γρήγορους ελέγχους, με μικρότερες περιπτώσεις και μικρότερα χρονικά όρια. Το προφίλ `thesis` είναι η κύρια πηγή των αριθμών του κειμένου. Το προφίλ `stress` προορίζεται για βαθύτερη διερεύνηση πέρα από το κύριο σώμα μετρήσεων.

Ο διαχωρισμός αυτός αποτρέπει δύο λάθη. Το πρώτο θα ήταν να χρησιμοποιηθούν πρόχειρα αποτελέσματα ανάπτυξης ως τεκμήρια της εργασίας. Το δεύτερο θα ήταν να απαιτείται εκτενής εκτέλεση μετρήσεων για κάθε μικρή αλλαγή του κειμένου. Με τα προφίλ, η καθημερινή ανάπτυξη παραμένει γρήγορη, ενώ το τελικό κείμενο βασίζεται στο προφίλ `thesis`. Τα ονόματα των αρχείων αποτελεσμάτων περιέχουν το προφίλ και τον σπόρο, ώστε να είναι φανερό από ποια διαδρομή προήλθε κάθε τεκμήριο.

5.5 Στρατηγική ορθότητας

Η ορθότητα αντιμετωπίζεται ως πολυεπίπεδο ζήτημα. Στο χαμηλότερο επίπεδο υπάρχουν δοκιμές μονάδας για τις κινήσεις, τον αναλυτή ακολουθιών κινήσεων και τη φυσική εγκυρότητα. Στο επόμενο επίπεδο υπάρχουν δοκιμές για τις αμφίδρομες μετατροπές συντεταγμένων και τις μεταβάσεις των πινάκων, και έπειτα δοκιμές επιλυτών για ρηχές περιπτώσεις. Κανένα επίπεδο δεν αντικαθιστά τα υπόλοιπα: μια επιτυχημένη δοκιμή μονάδας δεν αποδεικνύει ότι οι παραγόμενοι πίνακες είναι ενημερωμένοι, και μια επιτυχημένη μεταγλώττιση του κειμένου δεν αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί είναι σωστοί. Το σύστημα χρειάζεται πολλαπλούς ελέγχους επειδή κάθε έλεγχος καλύπτει διαφορετικό τρόπο αστοχίας.

Στο πειραματικό επίπεδο, ο αρχιτεκτονικός ρόλος του ελεγκτή αποτελεσμάτων (verifier) είναι να μην εμπιστεύεται κανέναν επιλυτή: κάθε καταγεγραμμένη λύση επαναλαμβάνεται στο μοντέλο κυβιδίων πριν θεωρηθεί έγκυρη. Το σενάριο `scripts/verify_results.py` εφαρμόζει τον έλεγχο αυτόν στις ακατέργαστες εγγραφές και επιπλέον επικυρώνει τους πίνακες προτύπων και τους πίνακες αποκοπής, τα μεταδεδομένα των πινάκων H48, το εγγενές τεκμήριο βέλτιστων λύσεων $3 \times 3 \times 3$, τη σύνοψη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ και την παρουσία των παραγόμενων αρχείων πινάκων της εργασίας. Η επιτυχία του ελέγχου βεβαιώνει την εγκυρότητα μιας λύσης, όχι τη βελτιστότητά της. Η μηχανική της επαλήθευσης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, ενώ οι εγγυήσεις και τα όρια της σημασιολογίας των ακριβών αποτελεσμάτων αναλύονται στο Κεφάλαιο 8.

Η σχεδίαση των ετικετών κατάστασης είναι μέρος της ίδιας στρατηγικής. Το σχήμα αποτελεσμάτων προβλέπει, μεταξύ άλλων, τις ετικέτες `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `non_exact` (επαληθευμένη αλλά όχι αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση) και `timeout` (εξάντληση χρονικού ή υπολογιστικού ορίου): ο πλήρης κατάλογος δίνεται στο Παράρτημα Β'. Αν ένας επιλυτής επιστρέψει λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας, το σύστημα έχει τρόπο να το δηλώσει. Αν μια κατάσταση είναι φυσικά αδύνατη, η αναγνώριση απόστασης δεν συνεχίζει σαν να επρόκειτο απλώς για δύσκολη περίπτωση. Αυτή η μηχανική πειθαρχία μεταφέρεται στη συνέχεια στο κείμενο.

5.6 Στρατηγική παραγωγής πινάκων

Οι πίνακες συντεταγμένων είναι κεντρικοί για την εργασία, επειδή συνδέουν τη θεωρία των ευρετικών με την πρακτική αναζήτηση. Η παραγωγή τους γίνεται με κοινή γεννήτρια και όχι με χειροκίνητη αποθήκευση. Το σύστημα γράφει τόσο το πλήρες περιεχόμενο κάθε πίνακα όσο και τα μεταδεδομένα του, ώστε το κείμενο να τεκμηριώνει μεγέθη και πλήθη εγγραφών χωρίς πρόσβαση στα δυαδικά αρχεία.

Η σχεδίαση των προδιαγραφών επιτρέπει επέκταση. Μια νέα συντεταγμένη χρειάζεται κωδικοποίηση, αποκωδικοποίηση, μέγεθος πεδίου τιμών, λυμένη τιμή και περιγραφή. Αν προστεθεί στο σύνολο των παραγόμενων προδιαγραφών, παράγεται με τον ίδιο μηχανισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε νέα συντεταγμένη είναι αλγοριθμικά χρήσιμη ή αποδοτική: σημαίνει όμως ότι η υποδομή δεν είναι δεμένη μόνο στις τρεις αρχικές προβολές.

Η απόφαση να παραχθούν και προβολές της φάσης 2 δείχνει την αξία αυτής της επέκτασης. Οι αρχικές προβολές CO/EO/UD-slice επαρκούν για τη φάση 1 και για γενικό κάτω

φράγμα. Η δεύτερη φάση του αλγορίθμου δύο φάσεων χρειάζεται μεταθετική πληροφορία μέσα στο περιορισμένο σύνολο κινήσεων [10]. Προστέθηκαν επομένως προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης ακμών της μεσαίας φέτας για τη φάση 2. Η ίδια λογική επέκτασης ακολουθείται και στους εγγενείς πίνακες προτύπων, κατά την προσέγγιση του Korf [13]: ο γωνιακός πίνακας καλύπτει πλήρως τη γωνιακή προβολή και οι οκτώ πίνακες έξι ακμών προσθέτουν μετρήσιμη πληροφορία ακμών. Το ίδιο σχήμα θα μπορούσε να δεχθεί ισχυρότερες συνδυασμένες συντεταγμένες ή συντεταγμένες με επιμερισμό κόστους (cost partitioning) σε μελλοντική εργασία.

5.7 Σχεδίαση του σώματος μετρήσεων

Το σώμα μετρήσεων του προφίλ `thesis` επιλέχθηκε ώστε να είναι μικρό αλλά ερμηνεύσιμο. Περιλαμβάνει τη λυμένη κατάσταση, ρηχές ντετερμινιστικές περιπτώσεις και βαθύτερες ντετερμινιστικές τυχαίες περιπτώσεις. Κάθε κατηγορία απαντά σε διαφορετικό ερώτημα: η λυμένη κατάσταση ελέγχει την τετριμμένη συμπεριφορά, οι ρηχές περιπτώσεις τη συνέπεια των ακριβών αποτελεσμάτων, και οι βαθύτερες περιπτώσεις αναδεικνύουν τις πρακτικές διαφορές των επιλυτών και τα όρια των αναζητήσεων.

Το σώμα αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα ολόκληρου του χώρου καταστάσεων του $3 \times 3 \times 3$, και αυτό δηλώνεται ρητά. Η αξία του είναι η αναπαραγωγικότητα και η ερμηνευσιμότητα. Μια μεγαλύτερη εμπειρική μελέτη θα απαιτούσε δείγμα πολλών εκατοντάδων ή χιλιάδων διαταράξεων, στατιστική ανάλυση των χρόνων εκτέλεσης και ενδεχομένως διαφορετικά χρονικά όρια· η επέκταση αυτή συζητείται στο Κεφάλαιο 10. Το τρέχον σώμα είναι κατάλληλο για να δείξει ότι οι υλοποιήσεις λειτουργούν και πώς διαφέρουν οι εγγυήσεις τους.

5.8 Αναπαραγώγιμη παραγωγή πινάκων αποτελεσμάτων

Το κείμενο της εργασίας δεν αντιγράφει αριθμούς με το χέρι. Οι πίνακες αποτελεσμάτων και τα δεδομένα των σχημάτων παράγονται από τα επεξεργασμένα αρχεία και εισάγονται στο LaTeX ως παραγόμενα αρχεία. Έτσι η ανανέωση μιας μέτρησης ενημερώνει το κείμενο χωρίς χειροκίνητη επεξεργασία πινάκων, γεγονός που εξαλείφει τα λάθη αντιγραφής. Η προσέγγιση απαιτεί πειθαρχία: μετά από κάθε αλλαγή αποτελεσμάτων πρέπει να αναπαράγονται οι πίνακες και να επαναλαμβάνονται οι έλεγχοι. Τον ρόλο αυτόν υποστηρίζει το σενάριο `scripts/thesis_audit.py`, το οποίο ελέγχει συνολικά την έκταση του κειμένου, την παρουσία και τη χρονική συνέπεια των παραγόμενων τεκμηρίων, την προέλευση των πηγών τους και λεκτικούς δείκτες ισχυρισμών που απαιτούν ανθρώπινη ανάγνωση. Οι δείκτες αυτοί δεν είναι αυτομάτως λάθη· είναι σημεία όπου ο αυτόματος έλεγχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κρίση του συγγραφέα. Η πλήρης διαδικασία αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

5.9 Διαχείριση περιορισμών

Οι περιορισμοί δεν είναι μόνο ένα κεφάλαιο στο τέλος· είναι μέρος της σχεδίασης. Το σχήμα αποτελεσμάτων διαθέτει ετικέτες κατάστασης ώστε οι μη ολοκληρωμένες αναζητήσεις να μην αποκρύπτονται, και το κείμενο επαναλαμβάνει τα όρια εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας.

Η επανάληψη αυτή είναι σκόπιμη. Σε μια εργασία για βέλτιστη επίλυση, ο αναγνώστης πρέπει να βλέπει σε κάθε σημείο αν ένα αποτέλεσμα είναι ακριβές ή πρακτικό. Αν η

διάκριση εμφανιζόταν μόνο σε ένα κεφάλαιο περιορισμών, οι πίνακες και τα συμπεράσματα θα μπορούσαν να διαβαστούν λανθασμένα. Για τον λόγο αυτό η ορολογία των ετικετών `exact`, `non_exact`, `lower_bound` και `timeout` συνοδεύει τα αποτελέσματα από τη σχεδίαση έως τα πειράματα και τα συμπεράσματα.

5.10 Επεκτασιμότητα

Η αρχιτεκτονική αφήνει χώρο για βαθύτερη υλοποίηση χωρίς να διαλυθεί το υπάρχον σύστημα. Μπορούν να προστεθούν νέες συντεταγμένες, νέοι πίνακες αποκοπής, νέοι επιλυτές ή νέα προφίλ εκτέλεσης. Το κρίσιμο είναι κάθε επέκταση να ακολουθεί το ίδιο συμβόλαιο: δοκιμές, παραγόμενα τεκμήρια, επαλήθευση λύσεων, παραγωγή πινάκων και ειλικρινείς ετικέτες κατάστασης. Αν προστεθεί ισχυρότερος πίνακας για τη φάση 2, πρέπει να αποτυπωθεί στα μεταδεδομένα. Αν μειωθούν οι μη ολοκληρωμένες αναζητήσεις, πρέπει να φανεί σε νέα σύνοψη μετρήσεων. Αν αλλάξει κάποιος ισχυρισμός, πρέπει να αλλάξει και το κείμενο.

Αντίστοιχα, η μετάβαση σε μεγαλύτερους πίνακες προτύπων θα απαιτούσε αλλαγή αποθήκευσης αλλά όχι αλλαγή φιλοσοφίας. Το αρχείο μεταδεδομένων μπορεί να κρατά αθροίσματα ελέγχου και την κατάσταση των πηγών, οι επιλυτές να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις κοινές συναρτήσεις ευρετικής, και η επαλήθευση να ελέγχει τις επιστρεφόμενες λύσεις. Το σημαντικό είναι να μη γίνει το ισχυρότερο τεκμήριο αδιαφανές: ακόμη και αν ένας πίνακας αποθηκεύεται σε δυαδική μορφή, πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα και σενάριο παραγωγής.

5.11 Σύνοψη της σχεδίασης

Η σχεδίαση του συστήματος υπηρετεί την ακαδημαϊκή θέση της εργασίας: μια υλοποίηση είναι χρήσιμη μόνο όταν οι εγγυήσεις της είναι σαφείς. Το σύστημα δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με αδιαφανείς αριθμούς. Επιδιώκει κάθε αριθμός να είναι ανιχνεύσιμος και κάθε αποτέλεσμα επιλυτή να είναι ταξινομημένο ως προς την εγγύησή του. Η προσέγγιση αυτή είναι αυστηρότερη από μια απλή επίδειξη επίλυσης, αλλά είναι καταλληλότερη για μια εργασία όπου το ζητούμενο είναι τεκμηριωμένη γνώση και όχι μόνο λειτουργική έξοδος.

Κεφάλαιο 6

Υλοποίηση

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει την υλοποίηση του συστήματος: τη δομή του πακέτου, τον μηχανισμό επαλήθευσης, τις συντεταγμένες και τους παραγόμενους πίνακες, τις εγγενείς μηχανές αναζήτησης και τη δοκιμαστική σουίτα. Έμφαση δίνεται στα σημεία όπου οι σχεδιαστικές αποφάσεις του Κεφαλαίου 5 αποκτούν συγκεκριμένη μορφή σε κώδικα και σε παραγόμενα τεκμήρια (artifacts).

6.1 Δομή πακέτου

Το πακέτο Python ονομάζεται `rubik_optimal`. Τα βασικά αρχεία του είναι τα εξής:

- `cube.py`: αναπαράσταση κατάστασης στο μοντέλο κυβιδίων (cubies), κινήσεις και έλεγχος φυσικής εγκυρότητας,
- `moves.py`: συντακτική ανάλυση κινήσεων και αντίστροφες ακολουθίες,
- `search/bfs.py`: πλήρης αναζήτηση BFS μικρού βάθους,
- `search/ida_star.py`: IDA* με παραδεκτό κάτω φράγμα,
- `native/corner_pdb/corner_pdb.cpp`: εγγενής γεννήτρια του γωνιακού πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) του $3 \times 3 \times 3$,
- `native/edge_pdb/edge_pdb.cpp`: εγγενής γεννήτρια των εξακμικών πινάκων προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `native/optimal_solver/optimal_solver.cpp`: εγγενής IDA* πλήρους κύβου, η οποία επιστρέφει ακριβείς (exact) λύσεις $3 \times 3 \times 3$ όταν ολοκληρώνεται η αναζήτηση,
- `native/h48_backend/h48_backend.c`: εγγενές περίβλημα (wrapper) πάνω στο ενσωματωμένο (vendored) υποσύστημα H48 του `nissy-core` (άδεια GPL),
- `tables/corner_pdb.py`: ανάγνωση του δυαδικού γωνιακού πίνακα με απεικόνιση μνήμης (memory mapping),
- `tables/edge_pdb.py`: αντίστοιχη ανάγνωση των δυαδικών πινάκων προτύπων ακμών,

- `tables/h48.py`: μεταγλώττιση του υποσυστήματος H48, παραγωγή πινάκων, μεταδεδομένων και αθροισμάτων ελέγχου (checksums),
- `solvers/`: τυποποιημένα αποτελέσματα των επιλυτών (solvers),
- `solvers/h48_native.py`: διαδρομή H48 με αποτελέσματα αποκλειστικά `exact` ή `timeout` και άμεση μετατροπή κατάστασης μεταξύ μορφής κυβιδίων και μορφής `facelet`,
- `benchmark.py`: παραγωγή αποτελεσμάτων, συνόψεων, πινάκων και δεδομένων σχημάτων,
- `cli.py`: ενιαίο περιβάλλον γραμμής εντολών.

Η δομή αυτή κρατά χωριστές τρεις ευθύνες που συχνά συγχέονται σε μικρές υλοποιήσεις επιλυτών: το μοντέλο του κύβου, τις μηχανές αναζήτησης και την παραγωγή επισημονικών αποτελεσμάτων. Το αρχείο του μοντέλου κυβιδίων δεν γνωρίζει τίποτα για μετρήσεις ή LaTeX. Οι επιλυτές δεν γράφουν απευθείας πίνακες του κειμένου. Η μονάδα μετρήσεων δεν επαναυλοποιεί κινήσεις. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να ελέγχεται κάθε επίπεδο με διαφορετικές δοκιμές.

Οι φάκελοι `coordinates/` και `tables/` αποτελούν το κεντρικό υπόστρωμα πινάκων της υλοποίησης. Οι κωδικοποιητές συντεταγμένων (coordinate encoders) μετατρέπουν καταστάσεις κυβιδίων σε ακέραιες τιμές. Οι γεννήτριες πινάκων μετατρέπουν τις συντεταγμένες αυτές σε πίνακες κινήσεων (move tables) και πίνακες αποκοπής (pruning tables). Οι επιλυτές χρησιμοποιούν τις παραγόμενες πληροφορίες μόνο μέσω συναρτήσεων ευρετικής, ώστε να μη χρειάζεται κάθε επιλυτής να γνωρίζει λεπτομέρειες σειριοποίησης.

Το `results.py` παρέχει κοινές βοηθητικές συναρτήσεις ανάγνωσης και εγγραφής JSON και JSONL. Η ύπαρξη κοινής στρώσης για τα αρχεία αποτελεσμάτων μειώνει τον κίνδυνο να παραχθούν διαφορετικά σχήματα δεδομένων από διαφορετικά προγράμματα. Αυτό είναι πρακτικά σημαντικό, επειδή κάθε αριθμός του κειμένου πρέπει να είναι ανιχνεύσιμος σε συγκεκριμένο αποθηκευμένο αρχείο.

6.2 Επαλήθευση λύσης

Ο μηχανισμός επαλήθευσης (verifier) δεν εμπιστεύεται την εσωτερική δήλωση κανενός επιλυτή. Ξεκινά από την αρχική κατάσταση, εφαρμόζει τη δηλωμένη ακολουθία κινήσεων, μετρά το μήκος στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM) και ελέγχει αν η τελική κατάσταση είναι λυμένη. Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων κρατά χωριστά τα πεδία `status` και `verified`.

Ο μηχανισμός αυτός έχει δύο διακριτούς ρόλους. Πρώτον, προστατεύει από σφάλματα επιλυτών: ένας επιλυτής μπορεί να επιστρέψει συντακτικά έγκυρη ακολουθία που δεν λύνει την κατάσταση, είτε λόγω σφάλματος αναζήτησης είτε λόγω ασυμφωνίας σύμβασης. Δεύτερον, προστατεύει από σφάλματα καταγραφής: μια γραμμή αποτελεσμάτων με `verified=true` πρέπει να μπορεί να επαληθευτεί ξανά αποκλειστικά από τα αποθηκευμένα πεδία της. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από προσωρινή μνήμη Python ή από αντικείμενο που χάθηκε μετά την εκτέλεση.

Η επαλήθευση δεν αποδεικνύει βελτιστότητα. Αποδεικνύει ότι η ακολουθία λύνει την κα-

τάσταση και ότι το δηλωμένο μήκος αντιστοιχεί στο πλήθος των αναγνωρισμένων κινήσεων. Για την ετικέτα `exact` απαιτείται επιπλέον απόδειξη από την ίδια την αναζήτηση, ενώ για την ετικέτα `non_exact` η επαληθευση αρκεί για να τεκμηριώσει πρακτική λύση, όχι όμως ελάχιστο μήκος. Το διπλό αυτό επίπεδο είναι κεντρικό για την ακεραιότητα των ισχυρισμών της εργασίας και αναλύεται συνολικά στο Κεφάλαιο 8.

6.3 Ετικέτες κατάστασης

Οι ετικέτες κατάστασης που χρησιμοποιούνται είναι `exact` (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `non_exact` (επαληθευμένη αλλά όχι αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση), `lower_bound` (αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση), `timeout` (διακοπή λόγω ορίων) και `not_applicable` (μη υποστηριζόμενη περίπτωση). Η ετικέτα `exact` σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε εξαντλητική ή παραδεκτή αναζήτηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ετικέτα `non_exact` σημαίνει ότι η λύση επαληθεύτηκε, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη βελτιστότητας.

Η ετικέτα `lower_bound` χρησιμοποιείται όταν η διαδικασία δεν έχει λύση, αλλά έχει υπολογίσει παραδεκτό κάτω φράγμα. Η τιμή αυτή είναι χρήσιμη επειδή αποκλείει μικρότερες αποστάσεις, δεν είναι όμως η ίδια η απόσταση. Η ετικέτα `timeout` δηλώνει ότι η διαδικασία σταμάτησε από όριο χρόνου, κόμβων ή βάθους. Η ετικέτα `not_applicable` προορίζεται για επιλυτή που δεν υποστηρίζει συγκεκριμένη περίπτωση ή για ελλείπουσα προαιρετική εξάρτηση, ενώ η ετικέτα `failed` υπάρχει στο σχήμα για πραγματική αποτυχία, όπως μη επαληθευμένη ακολουθία. Το πλήρες σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'.

Στα αποτελέσματα της εργασίας οι απαιτούμενες εγγενείς διαδρομές δεν επιστρέφουν `not_applicable` ως βασική συμπεριφορά· η ετικέτα αυτή εμφανίζεται μόνο όταν λείπει προαιρετική εξάρτηση. Οι υπερβάσεις χρονικού ορίου παραμένουν τεκμηριωμένος περιορισμός των βαθύτερων αναζητήσεων και αναλύονται στο Κεφάλαιο 9.

6.4 Συντεταγμένες και πίνακες

Η υλοποίηση περιλαμβάνει συντεταγμένες (coordinates) προσανατολισμού γωνιών (CO), προσανατολισμού ακμών (EO), μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών και φέτας UD (UD-slice). Οι προβολές CO, EO και UD-slice χρησιμοποιούνται για τη φάση 1 του αλγορίθμου δύο φάσεων και για το γενικό παραδεκτό κάτω φράγμα της IDA*. Προστέθηκαν επίσης τρεις φασικές προβολές για τη φάση 2 του Kociemba: μετάθεση γωνιών, μετάθεση των οκτώ ακμών U/D και μετάθεση των τεσσάρων ακμών της φέτας. Οι φασικές αυτές προβολές παράγονται μόνο με το περιορισμένο σύνολο κινήσεων της φάσης 2· οι αντίστοιχοι πίνακες είναι επομένως μικρότεροι από έναν πλήρη πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$, αλλά ισχυρότεροι από την απλή μέτρηση λανθασμένων κυβιδίων.

Το πρόγραμμα `scripts/generate_tables.py` παράγει πίνακες κινήσεων και πίνακες αποκοπής για όλες τις παραπάνω προβολές, αποθηκεύοντας μέγεθος, χρόνο παραγωγής, άθροισμα ελέγχου, προφίλ και σπόρο (seed). Οι δοκιμές συγκρίνουν τις μεταβάσεις των πινάκων με την άμεση εφαρμογή κινήσεων στο μοντέλο κυβιδίων. Ο Πίνακας 6.1 συνοψίζει τα μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων.

Η παραγωγή των πινάκων είναι ντετερμινιστική. Για κάθε συντεταγμένη η γεννήτρια διατρέχει όλες τις τιμές του πεδίου ορισμού, αποκωδικοποιεί αντιπροσωπευτική

Table	Kind	Domain	Entries	Moves
CO	move_table	2187	39366	18
CO	pruning_table	2187	2187	18
EO	move_table	2048	36864	18
EO	pruning_table	2048	2048	18
UD slice	move_table	495	8910	18
UD slice	pruning_table	495	495	18
P2 corner perm.	move_table	40320	403200	10
P2 corner perm.	pruning_table	40320	40320	10
P2 U/D edge perm.	move_table	40320	403200	10
P2 U/D edge perm.	pruning_table	40320	40320	10
P2 slice edge perm.	move_table	24	240	10
P2 slice edge perm.	pruning_table	24	24	10

Πίνακας 6.1: Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων κινήσεων και αποκοπής ανά συντεταγμένη: μέγεθος πεδίου τιμών, πλήθος εγγραφών και πλήθος επιτρεπτών κινήσεων, όπως καταγράφονται στο `manifest_thesis_seed_2026.json`.

κατάσταση, εφαρμόζει κάθε επιτρεπτή κίνηση και κωδικοποιεί ξανά το αποτέλεσμα. Ο ίδιος πίνακας κινήσεων χρησιμοποιείται έπειτα για BFS στον χώρο της προβολής, ώστε να παραχθεί ο αντίστοιχος πίνακας αποκοπής. Η διαδικασία γράφει τόσο τα ωμά αρχεία πινάκων στο `data/generated/` όσο και αντίγραφο μεταδεδομένων στο `results/processed/`. Η ύπαρξη δύο τοποθεσιών έχει πρακτικό σκοπό: τα αρχεία πινάκων είναι δεδομένα των επιλυτών, ενώ τα επεξεργασμένα μεταδεδομένα είναι δεδομένα τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων.

Τα αθροίσματα ελέγχου αποθηκεύονται επειδή οι πίνακες αλλάζουν αν αλλάξει ο κώδικας συντεταγμένων ή η σύμβαση κινήσεων. Το `manifest` κρατά επίσης το πεδίο `source_state`, δηλαδή σύντομη πληροφορία Git με την υποβολή (`commit`) προέλευσης και ένδειξη καθαρότητας του δέντρου εργασίας. Τα τεκμήρια της εργασίας φέρουν σφραγίδα καθαρής, καταχωρισμένης κατάστασης πηγαίου κώδικα: το `manifest` πινάκων καταγράφει την υποβολή `d9e9ca` με ένδειξη `dirty=false`, ενώ τα μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων καταγράφουν την υποβολή `f8d9a12`, επίσης με `dirty=false`. Έτσι κάθε τεκμήριο αντιστοιχίζεται σε συγκεκριμένη, αναπαραγώγιμη κατάσταση του πηγαίου κώδικα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα μεταδεδομένα του πίνακα `h48h7`, τα οποία διατηρούνται ως έχουν· η περίπτωση αυτή συζητείται στο Κεφάλαιο 8.

Για τις μικρές προβολές χρησιμοποιείται JSON, επειδή η αναγνωσιμότητα και τα αθροίσματα ελέγχου είναι σημαντικότερα από τη μέγιστη συμπίεση. Για τον γωνιακό πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$, όμως, το JSON δεν θα ήταν κατάλληλο. Η εγγενής γεννήτρια στο `native/corner_pdb/` παράγει πλήρη πίνακα $8! \cdot 3^7$ καταστάσεων σε δυαδική μορφή, με επικεφαλίδα και ένα byte ανά απόσταση. Το πρόγραμμα `generate_corner_pdb.py` μεταγλωττίζει τη γεννήτρια C++, εκτελεί BFS πάνω στην προβολή των γωνιών, γράφει το δυαδικό τεκμήριο και αποθηκεύει μεταδεδομένα με άθροισμα ελέγχου. Η πλευρά Python δεν αντιγράφει τον πίνακα σε λίστα· τον ανοίγει με `mmap` μέσω του `tables/corner_pdb.py` και διαβάζει μόνο το byte της ζητούμενης προβεβλημένης κατάστασης. Τα μεταδεδομένα του πίνακα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2.

Ο γωνιακός πίνακας είναι πλήρης για την προβολή γωνιών του $3 \times 3 \times 3$, όχι για ολόκληρο τον κύβο. Είναι ωστόσο πραγματικός πίνακας προτύπων του $3 \times 3 \times 3$ και όχι υποκατά-

Metric	Value
Projected states	88179840
Visited states	88179840
Complete	True
Maximum distance	11
Binary size bytes	88179896
Runtime seconds	9.880
Distribution buckets	12

Πίνακας 6.2: Μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων του 3×3×3: πλήθος προβεβλημένων καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος δυαδικού αρχείου και χρόνος παραγωγής, από το τεκμήριο `corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json`.

στατο από τον κύβο 2×2×2. Η τιμή του αποτελεί παραδεκτό κάτω φράγμα για το πλήρες πρόβλημα, επειδή κάθε λύση του πλήρους κύβου λύνει και την προβεβλημένη κατάσταση των γωνιών. Η IDA* χρησιμοποιεί το μέγιστο ανάμεσα στον γωνιακό πίνακα, στους μικρούς προβολικούς πίνακες και στο φράγμα λανθασμένων κυβιδίων.

Η επέκταση των πινάκων προτύπων στις ακμές γίνεται με οκτώ εξακμικές προβολές, οργανωμένες ως συμπληρωματικές και μικτές διαμερίσεις των ακμών. Κάθε προβολή έχει $\binom{12}{6} \cdot 6! \cdot 2^6 = 42\,577\,920$ καταστάσεις και αποθηκεύεται σε δυαδικό τεκμήριο ενός byte ανά απόσταση. Η υλοποίηση συνδυάζει τους πίνακες με μέγιστο και όχι με άθροισμα, επειδή το άθροισμα επικαλυπτόμενων πινάκων πλήρους κόστους δεν είναι παραδεκτό χωρίς κατάτμηση κόστους (cost partitioning) [5]. Έτσι το φράγμα παραμένει ασφαλές για βέλτιστη αναζήτηση. Το συνοδευτικό πείραμα κάλυψης συγκρίνει το αρχικό σύνολο τεσσάρων προβολών με το σύνολο των οκτώ προβολών σε ντετερμινιστικό δείγμα και καταγράφει μόνο ενίσχυση ή ισότητα του παραδεκτού φράγματος των ακμών· τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 6.4. Επιπλέον, η εγγενής γεννήτρια υποστηρίζει πίνακες με κόστος τελεστών 0/1, και παρήχθησαν δύο πλήρεις προσθετικοί πίνακες ακμών (CPDB) με κατάτμηση κόστους, για τις ομάδες κινήσεων $U/R/F$ και $D/L/B$. Τα δύο αυτά τεκμήρια καλύπτουν 85 155 840 προβεβλημένες καταστάσεις. Φορτώνονται από τον εγγενή επιλυτή με τη χωριστή επιλογή `--additive-edge-pdb`, ώστε να μη συγχέονται με τους πίνακες πλήρους κόστους. Τα μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.

Subset	States	Complete	Max dist.	Bytes	Seconds
0,1,2,3,4,5	42577920	True	10	42577992	283.784
6,7,8,9,10,11	42577920	True	10	42577992	326.238
0,2,4,6,8,10	42577920	True	10	42577992	317.767
1,3,5,7,9,11	42577920	True	10	42577992	442.093
0,1,4,5,8,9	42577920	True	10	42577992	305.119
2,3,6,7,10,11	42577920	True	10	42577992	190.947
0,3,5,6,8,11	42577920	True	10	42577992	354.691
1,2,4,7,9,10	42577920	True	10	42577992	345.839

Πίνακας 6.3: Μεταδεδομένα των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων του 3×3×3 ανά υποσύνολο ακμών: πλήθος καταστάσεων, πληρότητα, μέγιστη απόσταση, μέγεθος και χρόνος παραγωγής, από τα τεκμήρια `edge_pdb_metadata_subset_*.json`.

Το πρόγραμμα `scripts/compare_heuristics.py` παράγει χωριστό τεκμήριο για τη σύνθεση της ευρετικής της IDA*. Το τεκμήριο συγκρίνει το φράγμα λανθασμένων κυβιδίων, τα μικρά προβολικά φράγματα αποκοπής, τον γωνιακό πίνακα προτύπων, τους πίνακες ακμών, το τελικό μέγιστο και, όταν υπάρχει, το χωριστό προσθετικό άθροισμα

Depth	Cases	Improved	Avg. base	Avg. expanded	Max gain
8	16	2	7.25	7.375	1
12	16	3	7.812	8	1
16	16	3	8.125	8.312	1
20	16	2	8.188	8.312	1
25	16	4	8	8.25	1

Πίνακας 6.4: Σύγκριση κάλυψης του παραδεκτού φράγματος ακμών μεταξύ του αρχικού συνόλου τεσσάρων και του εκτεταμένου συνόλου οκτώ εξακμικών προβολών, σε ντετερμινιστικό δείγμα ανά βάθος διατάραξης, από το τεκμήριο `edge_pdb_coverage_seed_2026_thesis_expanded8.json`.

CPDB. Οι ρηχές γραμμές ελέγχονται με ακριβή απόσταση BFS, ενώ οι βαθύτερες γραμμές χρησιμοποιούνται μόνο για σύγκριση κάτω φραγμάτων. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Η εγγενής IDA* πλήρους κύβου στο `native/optimal_solver/` φορτώνει τον γωνιακό πίνακα προτύπων και όλους τους διαθέσιμους πίνακες ακμών. Η βασική ευρετική της είναι το μέγιστο των προβολικών αποστάσεων και επομένως δεν υπερεκτιμά. Όταν δοθεί συμβατό προσθετικό σύνολο με την επιλογή `--additive-edge-pdb`, ο επιλυτής αθροίζει τις αντίστοιχες αποστάσεις κόστους 0/1 και λαμβάνει το μέγιστο ανάμεσα στο άθροισμα αυτό και στα φράγματα πλήρους κόστους. Όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται και επιστρέφει `exact`, η λύση είναι βέλτιστη για τη συγκεκριμένη κατάσταση κυβιδίων στη μετρική HTM. Όταν σταματά από όριο χρόνου, βάθους ή κόμβων, το αποτέλεσμα παραμένει `timeout` ή κάτω φράγμα και δεν μετατρέπεται σε απόσταση.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η αποκοπή κινήσεων ρίζας. Όταν είναι ενεργή η επιλογή `--root-move-mask`, ο εγγενής επιλυτής δεν επιστρέφει ανεπιφύλακτο `exact`, αλλά τη διακριτή ετικέτα `exact_under_root_mask`, επειδή η πληρότητα της απόδειξης εξαρτάται από την ορθότητα της μάσκας. Μόνο το περίβλημα Python αναβαθμίζει την ετικέτα σε `exact`, και μόνο όταν έχει παραγάγει το ίδιο τη μάσκα από τον πιστοποιημένο σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων της αρχικής κατάστασης· τότε η βελτιστότητα στο περιορισμένο δέντρο συνεπάγεται ανεπιφύλακτη βελτιστότητα. Η αναβάθμιση καταγράφεται ρητά στις σημειώσεις του αποτελέσματος, ενώ κάθε άλλο αποτέλεσμα `exact_under_root_mask` διατηρείται ως υπό όρους και δεν χαρακτηρίζεται επαληθευμένο.

6.5 Εγγενές υποσύστημα H48

Μετά την αρχική εγγενή διαδρομή IDA* προστέθηκε δεύτερη, πιο εξειδικευμένη διαδρομή ακριβούς αναζήτησης, βασισμένη στη δημόσια σχεδίαση H48 του `nissy-core`. Το υποσύστημα H48 (backend) δεν είναι απλή κλήση σε εγκατεστημένο εκτελέσιμο. Η υλοποίηση περιλαμβάνει ενσωματωμένο στιγμιότυπο του `nissy-core` (άδεια GPL-3.0-or-later), περίβλημα C στο `native/h48_backend/h48_backend.c`, στρώση μεταγλώττισης και παραγωγής σε Python στο `tables/h48.py` και περίβλημα επιλυτή στο `solvers/h48_native.py`. Η βιβλιογραφική και τεχνική καταγωγή του υποσυστήματος ανήκει στη γραμμή εργασίας των Nissy/H48, `nchor` και του βέλτιστου επιλυτή του Kociemba [28, 19, 9].

Το όριο άδειας, προέλευσης και πατρότητας καταγράφεται ρητά και εκτός του κειμένου της εργασίας. Το αρχείο `THIRD_PARTY_NOTICES.md` παραπέμπει στην τοπική άδεια του

ενσωματωμένου στιγμιότυπου,¹ στη διεύθυνση του ανάντη (upstream) `nissy-core`, στην υποβολή που καταγράφουν ο κώδικας και τα παραγόμενα μεταδεδομένα, καθώς και στα δημόσια τεκμήρια πινάκων `Nissy/RubikOptimal`, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο ως εξωτερική ένδειξη. Η διαδρομή `H48/Nissy/RubikOptimal` δεν αποτελεί πρωτότυπη αλγοριθμική συνεισφορά της εργασίας. Ο χαρακτηρισμός του υποσυστήματος ως ενσωματωμένου σημαίνει ότι η υλοποίηση μπορεί να το μεταγλωττίσει, να παράγει και να ελέγξει πίνακες και να καταγράψει αναπαραγώγιμα τεκμήρια· δεν σημαίνει ότι ο αλγόριθμος `H48`, ο πηγαίος κώδικας του `nissy-core` ή οι πίνακες `H48` έχουν πατρότητα από τον συγγραφέα. Στους ισχυρισμούς συνεισφοράς, η διαδρομή αυτή αναφέρεται πάντα χωριστά από την εγγενή ευρετική υποδομή `Korf/IDA*` και από τις εκπαιδευτικές υλοποιήσεις `Kociemba` και `Thistlethwaite`.

Η παραγωγή του πίνακα `H48` είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και αναπαραγώγιμη ως διαδικασία· ο διατηρούμενος πίνακας `h48h7`, ωστόσο, δεν αναπαράγεται πανομοιότυπος `byte` προς `byte`, για τους λόγους που τεκμηριώνονται στο Κεφάλαιο 8. Το πρόγραμμα `scripts/generate_h48_tables.py` μεταγλωττίζει το περίβλημα, καλεί τη γεννήτρια `H48`, αποθηκεύει τον δυαδικό πίνακα κάτω από το `data/generated/h48/`, υπολογίζει `SHA-256` και γράφει μεταδεδομένα στο `results/processed/`. Το προφίλ της εργασίας περιέχει δύο επίπεδα: τον μικρό πίνακα `h48h0` για γρήγορη αναπαραγωγή και τον πίνακα `h48h7` επιπέδου `oracle`, ο οποίος αντιστοιχεί στο ψευδώνυμο `optimal` του `nissy-core`. Το τεκμήριο `h48h7` έχει μέγεθος 3 793 842 344 bytes. Παράχθηκε μετά από διόρθωση της τοπικής ανίχνευσης `pthread` στο ενσωματωμένο περίβλημα, ώστε η γεννήτρια να χρησιμοποιεί πραγματικά νήματα εργασίας σε `macOS`. Ο Πίνακας 6.5 συνοψίζει τα παραγόμενα τεκμήρια `H48`.

Solver	Profile	Bytes	SHA-256 prefix	Status
h48h0	quick	31683944	46dcee74f59c	generated
h48h0	thesis	31683944	46dcee74f59c	generated
h48h7	thesis	3793842344	eacc59ecac61	adopted_existing_table_metadata

Πίνακας 6.5: Μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων αποκοπής `H48` ανά επίπεδο και προφίλ: μέγεθος σε bytes, πρόθεμα `SHA-256` και κατάσταση παραγωγής, από τα τεκμήρια `h48_metadata_seed_2026_*.json`.

Η διαδρομή `H48` τηρεί αυστηρό συμβόλαιο αναφοράς. Επιστρέφει `exact` μόνο όταν το εγγενές υποσύστημα ολοκληρώσει την αναζήτηση και η πλευρά `Python` επαληθεύσει τη λύση στον τοπικό μηχανισμό επαλήθευσης κυβιδίων. Αν η θυγατρική διεργασία ξεπεράσει το καθορισμένο όριο χρόνου, η ετικέτα γίνεται `timeout`. Αν λείπει πίνακας ή αν η είσοδος αποτύχει στον έλεγχο φυσικής εγκυρότητας, η ετικέτα γίνεται `failed` ή η περίπτωση απορρίπτεται πριν από την κλήση του υποσυστήματος. Η υλοποίηση μετατρέπει απευθείας την τοπική κατάσταση (σε μορφή κυβιδίων ή `facelet`) στη συμπαγή συμβολοσειρά του `nissy-core`, με αντιστοίχιση των διαφορετικών διατάξεων γωνιών και ακμών. Έτσι το τεκμήριο καταπόνησης (`stress`) της διαδρομής `H48` δεν χρειάζεται να περάσει στο υποσύστημα την ακολουθία που παρήγαγε την κατάσταση: οι γραμμές των μη λυμένων καταστάσεων καταγράφουν `input_mode=cube_state` και `source_sequence_provided=False`.

Το τεκμήριο του `h48h7` επεκτείνει αυτή την απόδειξη σε 15 γραμμές άμεσης εισόδου κατάστασης (`direct-state`), συμπεριλαμβανομένων δέκα ντετερμινιστικών περιπτώσεων βάθους 25. Το χωριστό πρόγραμμα πιστοποίησης προσθέτει τη λυμένη κατάσταση, μία ρηχή κατάσταση, μία ντετερμινιστική κατάσταση βάθους 25 και την τυπική κατάσταση

¹`native/h48_backend/third_party/nissy_core/LICENSE`

superflip, στην οποία όλες οι ακμές είναι ανεστραμμένες, με αναμενόμενη απόσταση 20 στη μετρική HTM. Η κλήση γίνεται στη συνάρτηση `nissy_solve` με `max_depth=20`, και το `nissy-core` τεκμηριώνει το H48 ως βέλτιστο επιλυτή HTM χωρίς προαπαιτούμενα· αυτό ενισχύει τη σύμβαση αναφοράς αποκλειστικά ακριβών αποτελεσμάτων και την τεκμηρίωση των αποθηκευμένων γραμμών. Η εργασία ωστόσο εξακολουθεί να διαχωρίζει αυτή την αλγοριθμική σύμβαση και τις αποθηκευμένες ακριβείς γραμμές από ένα τυπικό θεώρημα χειρότερης περίπτωσης χρόνου εκτέλεσης για κάθε πιθανή κατάσταση $3 \times 3 \times 3$.

Για επαναλαμβανόμενη χρήση του `oracle` προστέθηκε λειτουργία `solve_batch` στο εγγενές περίβλημα. Στη λειτουργία μεμονωμένης κλήσης κάθε κλήση ξεκινά νέα διεργασία, διαβάζει τον δυαδικό πίνακα `h48h7` και εκτελεί τον πλήρη έλεγχο `nissy_checkdata`. Στη λειτουργία δέσμης ο ίδιος πίνακας φορτώνεται και ελέγχεται μία φορά, και στη συνέχεια πολλές συμπαγείς συμβολοσειρές καταστάσεων λύνονται από την ίδια διεργασία. Το περίβλημα Python `solve_h48_native_batch` κρατά το αποτέλεσμα `exact` ή `timeout` ανά κατάσταση και επαληθεύει κάθε λύση όπως και στη μεμονωμένη κλήση. Η δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle` χρησιμοποιεί αυτή τη διαδρομή δέσμης για είσοδο ανά γραμμή· παραδείγματα χρήσης της δίνονται στο Κεφάλαιο 7.

Επιπλέον, το πακέτο εκθέτει τη διεπαφή προγραμματισμού `FastOptimalOracle` στο `src/rubik_optimal/oracle.py`. Η κλάση αυτή είναι η ολοκληρωμένη μορφή του βελτιστοποιημένου `oracle`: επιλέγει ως προεπιλογή το `h48h7`, κρατά μόνιμη εγγενή διεργασία και χρησιμοποιεί τα έμπιστα μεταδεδομένα των παραγόμενων πινάκων, ώστε να αποφεύγει την επαναλαμβανόμενη πλήρη σάρωση του πίνακα. Επιπρόσθετα, απορρίπτει μη φυσικές καταστάσεις $3 \times 3 \times 3$ πριν από την κλήση του υποσυστήματος και επαληθεύει κάθε επιστρεφόμενη λύση στον ανεξάρτητο μηχανισμό επαλήθευσης. Η λυμένη κατάσταση επιστρέφεται αμέσως χωρίς εγγενή διεργασία, ενώ οι μεταβλητές περιβάλλοντος `RUBIK_OPTIMAL_H48_THREADS` και `RUBIK_OPTIMAL_THREADS` επιτρέπουν πιο συντηρητική χρήση CPU σε φορτωμένο μηχάνημα, χωρίς αλλαγή της υλοποίησης του επιλυτή.

Η σημασιολογία των χρόνων διαφέρει ανά λειτουργία. Για αποτελέσματα μεμονωμένης κλήσης το πεδίο `runtime_seconds` μετρά το πλήρες χρονικό διάστημα της θυγατρικής διεργασίας Python, ενώ το `backend_solve_seconds` παραμένει στις σημειώσεις ως ο καθαρός χρόνος αναζήτησης του `nissy-core`. Για αποτελέσματα δέσμης το `runtime_seconds` είναι ο χρόνος επίλυσης του υποσυστήματος ανά περίπτωση, ενώ ο κοινός χρόνος `batch_wall_seconds` καταγράφεται στις σημειώσεις, ώστε να μη συγχέεται η ρυθμαπόδοση με τη δυσκολία χειρότερης περίπτωσης μιας μεμονωμένης κατάστασης.

Η εγγενής φόρτωση του πίνακα H48 χρησιμοποιεί `mmap` όταν η στοίχιση μνήμης το επιτρέπει και καταφεύγει σε στοιχισμένη μνήμη σωρού μόνο αν χρειαστεί. Για παραγόμενα τεκμήρια με επαληθευμένο άθροισμα ελέγχου υπάρχει η προαιρετική επιλογή `--h48-trusted-table`, η οποία παραλείπει την πλήρη σάρωση `nissy_checkdata` σε κάθε κλήση. Η επιλογή αυτή δεν είναι νέος αλγόριθμος αναζήτησης· αφαιρεί επαναλαμβανόμενο κόστος επικύρωσης, όταν ο ίδιος πίνακας έχει ήδη παραχθεί και ταυτοποιηθεί από μεταδεδομένα και άθροισμα ελέγχου. Για δύσκολες μεμονωμένες καταστάσεις υπάρχει επίσης η επιλογή `--h48-preload-table`, η οποία αγγίζει σειριακά τις σελίδες του απεικονισμένου πίνακα πριν από την αναζήτηση, ώστε να μειώνονται τα ψυχρά σφάλματα σελίδας. Οι σημειώσεις των αποτελεσμάτων καταγράφουν τα πεδία `table_check`, `table_storage` και `table_preload`, ώστε η ανάλυση του Κεφαλαίου 9 να ξεχωρίζει τον γρήγορο έλεγχο πίνακα από πραγματική επιτάχυνση της ίδιας της αναζήτησης H48.

6.6 Υλοποίηση IDA*

Η IDA* βρίσκεται στο `search/ida_star.py`. Η συνάρτηση δέχεται αρχική κατάσταση, μέγιστο βάθος, όριο χρόνου, όριο κόμβων, ευρετική, προαιρετικό κατηγορημα στόχου και προαιρετικό σύνολο κινήσεων. Μπορεί επίσης να ταξινομεί τα παιδιά με βάση την ευρετική τιμή, χρησιμοποιώντας τοπική κρυφή μνήμη της ευρετικής, ώστε να μην υπολογίζεται η ίδια προβολή επανειλημμένα. Η παραμετροποίηση αυτή επιτρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια μηχανή τόσο για πλήρη επίλυση προς τη λυμένη κατάσταση όσο και για αναζητήσεις με περιορισμένο σύνολο κινήσεων. Η τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite δεν χρησιμοποιεί αυτή τη μηχανή, επειδή καθοδηγείται από ακριβείς φασικούς πίνακες αποστάσεων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6.9.

Το αποτέλεσμα της IDA* περιλαμβάνει λύση ή `None`, πλήθος επεκταθέντων και παραχθέντων κόμβων, ετικέτα κατάστασης, χρόνο εκτέλεσης, αρχικό κάτω φράγμα και επεξηγηματικές σημειώσεις. Οι σημειώσεις βοηθούν ιδιαίτερα στις υπερβάσεις ορίων: μια διακοπή επειδή το κάτω φράγμα ξεπερνά το καθορισμένο βάθος είναι διαφορετική από διακοπή λόγω ορίου χρόνου ή κόμβων. Και στις δύο περιπτώσεις η ετικέτα είναι `timeout`, αλλά η σημείωση καθοδηγεί την ερμηνεία.

Η αναδρομική αναζήτηση χρησιμοποιεί $f = g + h$. Αν το f ξεπερνά το τρέχον όριο, ο κλάδος κόβεται και επιστρέφει την τιμή που θα μπορούσε να γίνει το επόμενο όριο. Αν η κατάσταση ικανοποιεί το κατηγορημα στόχου, επιστρέφεται το μονοπάτι. Αν συμπληρωθεί το μέγιστο βάθος, το όριο χρόνου ή το όριο κόμβων, ο κλάδος σταματά. Η υλοποίηση αποφεύγει διαδοχικές κινήσεις στην ίδια έδρα μέσω της βοηθητικής συνάρτησης `same_face`.

Η μηχανή IDA* δεν αποθηκεύει πίνακα αντιμεταθέσεων (transposition table). Η επιλογή αυτή κρατά την υλοποίηση απλή και ελαφριά σε μνήμη, αλλά επηρεάζει την απόδοση: σε βαθύτερες αναζητήσεις, οι ίδιες καταστάσεις μπορούν να εμφανιστούν ξανά από διαφορετικά μονοπάτια. Η προσθήκη τέτοιας αποκοπής θα ήταν πιθανή μελλοντική βελτίωση, αλλά θα έπρεπε να γίνει προσεκτικά, ώστε να μην αλλοιωθεί η σχέση με το επαναληπτικά αυξανόμενο όριο.

6.7 Υλοποίηση Kociemba

Η εγγενής διαδρομή Kociemba βρίσκεται στο `solvers/kociemba.py`. Η συνάρτηση `is_kociemba_phase1_goal` ορίζει την ενδιάμεση ομάδα με βάση τις συντεταγμένες CO, EO και UD-slice. Η `solve_kociemba_phase1` δεν επεκτείνει πλήρεις καταστάσεις του κύβου σε αυτό το στάδιο. Εκτελεί IDA* απευθείας στο γινόμενο των τριών παραγόμενων πινάκων κινήσεων CO, EO και UD-slice, με στόχο την τριάδα των λυμένων συντεταγμένων. Ως κάτω φράγμα χρησιμοποιείται από προεπιλογή ο ακριβής, συμμετρικά ανηγμένος πίνακας αποστάσεων φάσης 1 βάθους 12,² ο οποίος κυριαρχεί σε καθεμία από τις τρεις μονοδιάστατες προβολές του ίδιου χώρου. Αν ο πίνακας αυτός δεν είναι διαθέσιμος ή δεν περνά τους ελέγχους ακεραιότητας, η υλοποίηση επιστρέφει στο μέγιστο των αντίστοιχων αποστάσεων αποκοπής. Οι σημειώσεις του αποτελέσματος καταγράφουν την επιλεγμένη ευρετική (`phase1_heuristic=sym_reduced_exact_depth12` ή `projection_max`).

Η εγγενής διαδρομή δεν δεσμεύεται στην πρώτη κατάσταση που ικανοποιεί τη φάση 1. Η `collect_kociemba_phase1_candidates` συλλέγει φραγμένο σύνολο υποψηφίων

²Διαδικό τεκμήριο `data/generated/kociemba_phase1_sym_depth12.bin`.

μεταβάσεων προς την ενδιάμεση ομάδα και ο επιλυτής τις ταξινομεί με βάση το κάτω φράγμα της φάσης 2. Έπειτα εφαρμόζει κάθε υποψήφια ακολουθία στην αρχική κατάσταση και εκτελεί τη `solve_kociemba_phase2` στη νέα κατάσταση. Η φάση 2 εκτελεί αντίστοιχη IDA* στον χώρο συντεταγμένων, πάνω στις φασικές προβολές μετάθεσης γωνιών, μετάθεσης ακμών U/D και μετάθεσης ακμών φέτας, με το περιορισμένο σύνολο κινήσεων `PHASE2_MOVES`. Οι δύο φάσεις κρατούν ανά όριο μικρή κρυφή μνήμη αντιμεταθέσεων, με κλειδί τη συντεταγμένη και την προηγούμενη έδρα, ώστε να μη διερευνούν ξανά την ίδια προβεβλημένη κατάσταση σε ίσο ή μεγαλύτερο βάθος. Οι πίνακες προθερμαίνονται πριν ξεκινήσει το μετρούμενο παράθυρο αναζήτησης, ώστε ο χρόνος της σκληρής (lazy) κατασκευής τους να μη συγχέεται με το όριο χρόνου της ίδιας της αναζήτησης.

Η τελική λύση είναι συνένωση της φάσης 1 και της φάσης 2 και επαληθεύεται ξανά στον πλήρη κύβο. Ανεξάρτητα από το αν οι φάσεις βρήκαν λύση, η ετικέτα δεν γίνεται `exact`: η μέθοδος είναι σταδιακή και περιορισμένης εμβέλειας, όχι πλήρης απόδειξη βελτιστότητας. Η υλοποίηση επιστρέφει `non_exact` για επαληθευμένη λύση, `lower_bound` όταν το παραδεκτό φράγμα ή το καθορισμένο βάθος αποκλείει ολοκλήρωση εντός των ορίων, και `timeout` όταν το όριο χρόνου ή κόμβων σταματήσει την αναζήτηση. Τα προεπιλεγμένα όρια βάθους ισούνται με τις φασικές διαμέτρους (12 για τη φάση 1 και 18 για τη φάση 2), ώστε καμία έγκυρη κατάσταση να μην αποκλείεται από τη διαμόρφωση· μόνο τα όρια χρόνου και κόμβων φράσσουν την αναζήτηση. Ο καταμερισμός του χρονικού προϋπολογισμού εγγυάται ότι η φάση 2 λαμβάνει πάντα φραγμένη απόπειρα όταν υπάρχουν υποψήφιες μεταβάσεις, αντί να εξαντλείται όλος ο διαθέσιμος χρόνος στη συλλογή της φάσης 1. Με τις προεπιλογές αυτές η διαδρομή λύνει τυπικές τυχαίες διαταράξεις (scrambles) 18–20 κινήσεων, αλλά τα αποτελέσματα παραμένουν επαληθευμένες πρακτικές λύσεις και όχι αποδείξεις βέλτιστου μήκους.

6.8 Συμμετρικά ανηγμένη φάση 1 και εγγενής απόδειξη βελτιστότητας

Πάνω στη διαδρομή Kociemba χτίζεται μια εγγενής (χωρίς H48/Nissy) διαδρομή απόδειξης βελτιστότητας, υλοποιημένη στο `native/kociemba_phase2_probe/`. Το κρίσιμο εργαλείο είναι ένας συμπιεσμένος, συμμετρικά ανηγμένος πίνακας αποκοπής της φάσης 1, στο πρότυπο των Kociemba/Cube Explorer [9, 11]. Η συνδυασμένη συντεταγμένη FlipUDSlice (προσανατολισμός ακμών $\times$ συνδυασμός UD-slice, $2048 \cdot 495 = 1\,013\,760$ τιμές) ανάγεται κατά τις 16 συμμετρίες ολόκληρου του κύβου που σταθεροποιούν τον άξονα U/D, δίνοντας τις 64 430 κλάσεις ισοδυναμίας του Kociemba. Σε αντίθεση με μια αφελή παραγοντοποίηση, η FlipUDSlice δεν αναλύεται σε ανεξάρτητες δράσεις προσανατολισμού και φέτας: η συζυγία συμμετρίας αναμειγνύει τον προσανατολισμό ακμών με τη μετάθεση ακμών, άρα η αναγωγή γίνεται στη συνδυασμένη συντεταγμένη. Όλη η αλγεβρική εργασία, ορθή και για τις ανακλάσεις, γίνεται στο επικυρωμένο επίπεδο συμμετρίας `src/rubik_optimal/symmetry.py` μέσω του `scripts/generate_phase1_sym_tables.py`, το οποίο μετασχηματίζει μόνο τους περίπου 64 430 αντιπροσώπους. Για τις 2033 κλάσεις με μη τετριμμένο σταθεροποιητή, ο ανηγμένος προσανατολισμός γωνιών πρέπει να είναι το ελάχιστο πάνω στο σύμπλοκο (coset) του σταθεροποιητή· μια αυθαίρετη επιλογή έδινε μη παραδεκτή υπερεκτίμηση, η οποία εντοπίστηκε και διορθώθηκε. Ο εγγενής φορτωτής χτίζει με BFS τον πίνακα $64\,430 \times 2187 = 140\,908\,410$ εγγραφών, πλήρη μέχρι τη διάμετρο 12 της φάσης 1, σε περίπου 141 MB έναντι 2.07 GiB του ωμού πίνακα, μέγεθος κρίσιμο για το μηχάνημα των 16 GiB.

Η ορθότητα του συμμετρικού πίνακα κατοχυρώνεται με σύγκριση byte προς byte έναντι του έμπιστου ωμού πίνακα BFS της φάσης 1, σε όλες τις 959 761 462 γνωστές εγγραφές με απόσταση φάσης 1 έως 9 (όσες γεμίζει ο ωμός πίνακας βάθους 9), με μηδέν αναντιστοιχίες, όπως καταγράφεται στο αποθηκευμένο τεκμήριο επαλήθευσης.³ Οι εγγραφές απόστασης 10–12 κληρονομούν την ορθότητα από τον ίδιο επικυρωμένο γεννήτορα BFS, αφού ο συμμετρικός πίνακας χτίζεται πλήρης μέχρι τη διάμετρο 12.

Πάνω σε αυτόν τον πίνακα προστίθεται το παραδεκτό φράγμα τριών αξόνων του Mike Reid [18]: η απόσταση φάσης 1 υπολογίζεται για τον άξονα U/D και, μέσω συζυγίας με δύο σταθερές περιστροφές, για τους άξονες R/L και F/B, και λαμβάνεται το μέγιστο $\max(p_{ud}, p_{rl}, p_{fb})$. Επειδή κάθε όρος είναι κάτω φράγμα της απόστασης προς τη λυμένη κατάσταση, το μέγιστό τους είναι επίσης παραδεκτό φράγμα. Η ορθότητα της συζυγίας επιβεβαιώνεται μέσω της ομομορφικής ιδιότητας $\varphi(s \cdot m)\varphi^{-1} = (\varphi s \varphi^{-1})(\varphi m \varphi^{-1})$, ώστε οι συντεταγμένες των τριών αξόνων να ανανεώνονται σταδιακά. Επειδή το superflip είναι αναλλοίωτο σε όλες τις 48 συμμετρίες, η πρώτη κίνηση περιορίζεται στους αντιπροσώπους τροχιάς $\cup$ και $\cup 2$ (αποκοπή ρίζας από τον σταθεροποιητή), μια ασφαλή ως προς τη βελτιστότητα μείωση.

Η ίδια η απόδειξη εκτελείται από έναν IDA* ενιαίου ορίου τύπου Reid (`--mode optimal-ida`), ο οποίος αναζητά απευθείας τη λυμένη κατάσταση με το πλήρες σύνολο κινήσεων, χρησιμοποιώντας το παραπάνω φράγμα τριών αξόνων ως ευρετική. Για να αποδειχθεί η απουσία λύσης μήκους $\leq T$, εκτελείται μία αναζήτηση με όριο T : αν εξαντληθεί χωρίς να φτάσει σε λυμένο φύλλο, δεν υπάρχει λύση τέτοιου μήκους. Η ορθότητα της διαδικασίας ελέγχεται σε ρηχές περιπτώσεις, όπου η ίδια αναζήτηση βρίσκει βέλτιστη λύση στη σωστή απόσταση και αποδεικνύει την απουσία λύσης ένα βήμα χαμηλότερα. Το πλήθος των κόμβων είναι ντετερμινιστικό, ανεξάρτητο από νήματα ή κατάτμηση εργασιών. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της απόδειξης για το superflip παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

6.9 Υλοποίηση Thistlethwaite

Η εγγενής υλοποίηση Thistlethwaite βρίσκεται στο `solvers/thistlethwaite.py` και στηρίζεται στο `tables/thistlethwaite_tables.py`, το οποίο κατασκευάζει, αποθηκεύει και επαναφορτώνει τέσσερις ακριβείς πίνακες αποστάσεων BFS, έναν για κάθε μείωση υποομάδας. Ο πίνακας $G_0 \rightarrow G_1$ έχει 2048 εγγραφές πάνω στη συντεταγμένη προσανατολισμού ακμών, με το πλήρες σύνολο των 18 κινήσεων HTM και μέγιστη απόσταση 7. Ο πίνακας $G_1 \rightarrow G_2$ έχει $2187 \cdot 495 = 1\,082\,565$ εγγραφές πάνω στο γινόμενο προσανατολισμού γωνιών και συνδυασμού UD-slice, με το σύνολο κινήσεων `G1_MOVES` και μέγιστη απόσταση 10· ο στόχος του συμπίπτει με την κατάσταση περιορισμών της πρώτης φάσης Kociemba. Ο πίνακας $G_2 \rightarrow G_3$ ορίζεται στο γινόμενο των 420 αριστερών συμπλόκων μετάθεσης γωνιών και των 140 συμπλόκων μετάθεσης ακμών ως προς τη δράση της τετραγωνικής (square) υποομάδας: από τις 58 800 εγγραφές, οι 29 400 αντιστοιχούν σε προσβάσιμα σύμπλοκα, με μέγιστη απόσταση 13. Ο πίνακας $G_3 \rightarrow G_4$ καλύπτει ολόκληρη την τετραγωνική υποομάδα με $96 \cdot 6912 = 663\,552$ εγγραφές και μέγιστη απόσταση 15. Οι πίνακες γράφονται στον δίσκο ως δυαδικά αρχεία ενός byte ανά εγγραφή, συνολικού μεγέθους περίπου 1.8 MB, με αθροίσματα ελέγχου SHA-256 και μανιφέστο στο `data/generated/thistlethwaite/`, ώστε κατεστραμμένη ή ασύμβατη κρυφή μνήμη να εντοπίζεται και να αναπαράγεται, αντί να οδηγήσει σε σιωπηλά λανθασμένη επίλυση. Οι απεικονίσεις κατάστασης σε δείκτη συμπλόκου ανακατασκευάζονται

³Τεκμήριο `results/processed/native_sym_phase1_verify_seed_2026_thesis.json`.

ντετερμινιστικά κατά τη φόρτωση και δένονται με τους πίνακες μέσω των αθροισμάτων ελέγχου του μανιφέστου.

Η επίλυση κάθε φάσης είναι άπληστη κάθοδος καθοδηγούμενη από τον αντίστοιχο πίνακα (`_descend_phase`): σε κάθε βήμα δοκιμάζονται οι επιτρεπτές κινήσεις της φάσης και επιλέγεται κίνηση που μειώνει αυστηρά την αποθηκευμένη απόσταση. Επειδή ο πίνακας περιέχει την πραγματική απόσταση, τέτοια κίνηση υπάρχει πάντα μέχρι την απόσταση μηδέν, οπότε κάθε φάση τερματίζει εγγυημένα σε ακριβώς τόσες κινήσεις όση η αρχική εγγραφή του πίνακα. Στη διαδρομή αυτή δεν υπάρχει IDA*, συλλογή υποψήφιων μεταβάσεων, όριο χρόνου ή όριο κόμβων· οι παλαιότερες παράμετροι βάθους και ορίων διατηρούνται στη δημόσια υπογραφή μόνο για συμβατότητα με υπάρχουσες διαδρομές μετρήσεων και αγνοούνται. Οι σημειώσεις του αποτελέσματος καταγράφουν τα τέσσερα φασικά μήκη και το συνολικό μέγεθος των αποθηκευμένων πινάκων. Τα κατηγορήματα ένταξης `is_g2_subgroup` και `is_g3_square_group` διατηρούνται ως ανεξάρτητοι έλεγχοι: το δεύτερο παράγει τα σύνολα των 96 μεταθέσεων γωνιών και των 6912 μεταθέσεων ακμών από τους ίδιους τους γεννήτορες μισών στροφών, ώστε να καλύπτεται και η πληροφορία συστροφής τετράδων (*tetrad twist*) της τετραγωνικής υποομάδας.

Η υλοποίηση δεν χρησιμοποιεί τους ιστορικούς στατικούς πίνακες χειρισμών (*maneuver tables*): τους αντικαθιστά με ακριβείς πίνακες αποστάσεων ανά φάση, και τα μέγιστα φασικά βάθη 7/10/13/15 που προκύπτουν συμπίπτουν με τα δημοσιευμένα φασικά φράγματα της μεθόδου [23]. Η τετραφασική αλυσίδα δεν συγχέεται με βέλτιστη αναζήτηση: κάθε λύση που περνά την ανεξάρτητη επαλήθευση χαρακτηρίζεται `non_exact`, όχι `exact`, ενώ αποτυχία της επαλήθευσης θα κατέγραφε `failed`. Η `solve_thistlethwaite_native_scoped` παραμένει ως συμβατό περίβλημα για τις υπάρχουσες διαδρομές μετρήσεων και καλεί την ίδια τετραφασική υλοποίηση με το παλαιό όνομα επιλυτή.

6.10 Κύβος 2×2×2

Ο φάκελος `pocket/` περιέχει το κανονικοποιημένο μοντέλο του κύβου 2×2×2 (Pocket Cube). Η γωνία DBL παραμένει σταθερή, άρα ο χώρος καταστάσεων έχει επτά μετατιθέμενες γωνίες και έξι ανεξάρτητους προσανατολισμούς. Η πλήρης BFS δεν αποθηκεύει γονείς για όλες τις καταστάσεις· αποθηκεύει μόνο αποστάσεις, ώστε να παραχθεί η κατανομή. Για μεμονωμένες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται BFS με γονείς, ώστε να ανακτηθεί συγκεκριμένη βέλτιστη λύση.

Η μονάδα του 2×2×2 ορίζει την κατάσταση, τις κινήσεις και τους πίνακες μετάβασης. Το αρχείο `pocket/optimal.py` περιέχει δύο διαδρομές: πλήρη κατανομή αποστάσεων και μεμονωμένη ανάκτηση βέλτιστης λύσης. Η πρώτη χρειάζεται να αποθηκεύσει μόνο απόσταση ανά συντεταγμένη. Η δεύτερη χρειάζεται πληροφορία μονοπατιού για τη συγκεκριμένη αρχική κατάσταση που εξετάζεται.

Η πλήρης κατανομή χρησιμοποιεί πίνακα μικρών ακεραίων αρχικοποιημένο με -1 . Η λυμένη κατάσταση έχει απόσταση 0. Η ουρά της BFS περιέχει συντεταγμένες. Κάθε άγνωστη γειτονική συντεταγμένη παίρνει απόσταση $d + 1$, αυξάνει την κατανομή και εισέρχεται στην ουρά. Όταν η ουρά εξαντληθεί, η κατανομή είναι πλήρης αν το πλήθος των επισκέψεων ισούται με τον αναμενόμενο χώρο των 3 674 160 καταστάσεων. Ο μηχανισμός επαλήθευσης ελέγχει ακριβώς αυτή τη συνθήκη στην αποθηκευμένη σύνοψη αποτελεσμάτων.

6.11 Περιβάλλον γραμμής εντολών και σενάρια παραγωγής

Το περιβάλλον γραμμής εντολών συγκεντρώνει τις βασικές εντολές για επίλυση, αναγνώριση απόστασης, χρήση του oracle σε δέσμες, μετρήσεις και παραγωγή πινάκων. Τα σενάρια (scripts) του φακέλου `scripts/` παρέχουν σταθερές διαδρομές παραγωγής των τεκμηρίων της εργασίας. Η διάκριση είναι πρακτική: το περιβάλλον γραμμής εντολών απευθύνεται σε χρήση από άνθρωπο ή σε γρήγορους ελέγχους, ενώ τα σενάρια παράγουν αναπαραγώγιμα τεκμήρια με συγκεκριμένα ονόματα αρχείων. Αναλυτικά παραδείγματα χρήσης των εντολών δίνονται στο Κεφάλαιο 7, ενώ η πλήρης αναφορά των εντολών βρίσκεται στο Παράρτημα Γ'.

Οι βασικές διαδρομές παραγωγής είναι οι εξής:

- `generate_tables.py`: πίνακες συντεταγμένων και μεταδεδομένα,
- `generate_corner_pdb.py`: εγγενής παραγωγή του δυαδικού γωνιακού πίνακα προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `generate_edge_pdb.py`: εγγενής παραγωγή των δυαδικών εξακμικών πινάκων προτύπων του $3 \times 3 \times 3$,
- `generate_h48_tables.py`: εγγενής παραγωγή πινάκων αποκοπής H48 μέσω του ενσωματωμένου `nissy-core`,
- `run_h48_oracle_certification.py`: σώμα πιστοποίησης H48 άμεσης εισόδου κατάστασης, με το `superflip`,
- `benchmark_h48_batch_overhead.py`: μέτρηση του αποσβεσμένου κόστους φόρτωσης του πίνακα H48 σε λειτουργία δέσμης,
- `benchmark_h48_trusted_table.py`: μέτρηση του κόστους επικύρωσης του πίνακα H48 με και χωρίς έμπιστο πίνακα,
- `run_h48_oracle_cli.py`: παραγωγή τεκμηρίων για τη δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle`,
- `run_benchmarks.py`: ωμά αρχεία JSONL, επεξεργασμένα CSV και συνόψεις JSON,
- `run_3x3_optimal.py`: τεκμήρια εγγενούς βέλτιστης αναζήτησης με πίνακες προτύπων γωνιών και ακμών ή με το υποσύστημα H48,
- `generate_figures.py`: πίνακες LaTeX και αρχεία δεδομένων σχημάτων από τις μετρήσεις,
- `generate_pocket_cube.py`: πλήρης κατανομή αποστάσεων του $2 \times 2 \times 2$,
- `verify_results.py` και `thesis_audit.py`: αυτοματοποιημένοι έλεγχοι ακεραιότητας των αποτελεσμάτων και των τεκμηρίων· ο ρόλος τους περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 και το σχήμα που ελέγχουν τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'.

Η ύπαρξη πολλών σεναρίων δεν είναι τυχαία: κάθε σενάριο αντιστοιχεί σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής, ώστε μια αλλαγή σε ένα επίπεδο να απαιτεί επανεκτέλεση μόνο των σταδίων που επηρεάζει. Ο διαχωρισμός αυτός αποτρέπει τόσο τις περιττές ακριβές

επανεκτελέσεις όσο και την παρουσίαση παρωχημένου τεκμηρίου ως τρέχοντος.

6.12 Δοκιμές

Η δοκιμαστική σουίτα καλύπτει τον αναλυτή κινήσεων, τις κινήσεις κυβιδίων, τη μετατροπή μεταξύ μορφής κυβιδίων και μορφής facelet, τη φυσική εγκυρότητα, τις βοηθητικές συναρτήσεις αναζήτησης, τη συμπεριφορά των επιλυτών, τις αμφίδρομες μετατροπές συντεταγμένων, την παραγωγή πινάκων, τη φόρτωση των εγγενών πινάκων προτύπων γωνιών και ακμών, βασικές περιπτώσεις του εγγενούς βέλτιστου περιβλήματος και τον κύβο $2 \times 2 \times 2$. Οι δοκιμές δεν επιχειρούν να αποδείξουν ότι κάθε κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ λύνεται γρήγορα τοπικά. Αντίθετα, ελέγχουν ότι κάθε υλοποιημένο τμήμα τηρεί το συμβόλαιό του και ότι η ετικέτα `exact` εμφανίζεται μόνο όταν η παραδεκτή αναζήτηση ολοκληρώνεται. Η διατύπωση αυτή είναι σημαντική: η επιτυχία των δοκιμών είναι αναγκαία, όχι ικανή, συνθήκη για την ορθότητα των ισχυρισμών της εργασίας.

Οι δοκιμές συντεταγμένων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή οι πίνακες αποκοπής εξαρτώνται από ορθούς κωδικοποιητές. Ένα σφάλμα μετατόπισης κατά ένα στην κατάταξη θα μπορούσε να δημιουργήσει πίνακα που φαίνεται σωστού μεγέθους, αλλά δίνει λανθασμένα φράγματα. Οι δοκιμές συγκρίνουν τις μεταβάσεις των πινάκων κινήσεων με άμεσες κινήσεις κυβιδίων και ελέγχουν τις φασικές προβολές. Οι δοκιμές των επιλυτών ελέγχουν ρηχές περιπτώσεις, όπου η λύση επαληθεύεται γρήγορα. Οι δοκιμές του $2 \times 2 \times 2$ ελέγχουν μικρή κατανομή περιορισμένου βάθους και ακριβείς αντιπροσωπευτικές λύσεις.

Η σχέση των δοκιμών με τους ισχυρισμούς του κειμένου είναι άμεση. Όταν το κείμενο λέει ότι υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός επαλήθευσης, υπάρχει δοκιμή που ασκεί τη συμπεριφορά επαλήθευσης. Όταν λέει ότι υπάρχουν παραγόμενοι πίνακες αποκοπής, υπάρχουν δοκιμές και σενάρια που τους παράγουν. Όταν λέει ότι οι γωνιακοί και εξακμικοί πίνακες προτύπων του $3 \times 3 \times 3$ είναι δυαδικά παραγόμενα τεκμήρια, υπάρχουν εγγενείς αμφίδρομες δοκιμές περιορισμένου βάθους και ο μηχανισμός επαλήθευσης ελέγχει τα πλήρη τεκμήρια. Όταν λέει ότι η μελέτη του $2 \times 2 \times 2$ είναι πλήρης, ελέγχονται το πλήθος των καταστάσεων και η πληρότητα της κατανομής. Αν μια μελλοντική αλλαγή παραβιάσει αυτές τις ιδιότητες, οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι αποτυγχάνουν, ώστε η ασυνέπεια να εντοπίζεται πριν το κείμενο πάψει να αντιστοιχεί στα τεκμήρια.

Κεφάλαιο 7

Παραδείγματα Χρήσης

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί πρακτικό οδηγό χρήσης του συστήματος: παρουσιάζει βήμα προς βήμα την εγκατάσταση, την επίλυση μιας διαταραγμένης κατάστασης, την επιλογή επιλυτή, την αναγνώριση απόστασης από τη λύση και την εκτέλεση των μετρήσεων. Στόχος του είναι να μπορεί ένας αναγνώστης να χρησιμοποιήσει το αποτέλεσμα της εργασίας χωρίς να ανατρέξει στα τεχνικά κεφάλαια. Η εσωτερική λειτουργία των επιλυτών περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6, τα πειραματικά αποτελέσματα στο Κεφάλαιο 9, ενώ η εξαντλητική αναφορά εντολών και σημαιών δίνεται στο Παράρτημα Γ'. Όλες οι εντολές που ακολουθούν αντιστοιχούν στην πραγματική διεπαφή γραμμής εντολών της υλοποίησης.

7.1 Προαπαιτούμενα και εγκατάσταση

Η υλοποίηση απαιτεί Python έκδοσης 3.10 ή νεότερης. Η εγκατάσταση γίνεται σε εικονικό περιβάλλον (virtual environment) με εγκατάσταση του πακέτου σε επεξεργάσιμη μορφή (editable mode):

```
python -m pip install -e ".[dev]"
rubik-optimal --help
```

Η εγκατάσταση καταχωρίζει την εντολή κονσόλας `rubik-optimal`· ισοδύναμα, η διεπαφή καλείται ως `python -m rubik_optimal.cli`. Η προεπιλεγμένη εγκατάσταση δεν εισάγει κανέναν εξωτερικό επιλυτή: οι υλοποιήσεις Thistlethwaite, Kociemba δύο φάσεων και Korf/IDA* λειτουργούν χωρίς προαιρετικές εξαρτήσεις. Το προαιρετικό πρόσθετο `baselines` εγκαθιστά το εξωτερικό πακέτο `kociemba`, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο ως βάση σύγκρισης.

Οι εγγενείς (native) διαδρομές ακριβούς αναζήτησης απαιτούν διαθέσιμο μεταγλωττιστή C/C++· τα αντίστοιχα σενάρια παραγωγής μεταγλωττίζουν αυτόματα τους εγγενείς γεννήτορες κατά την πρώτη εκτέλεση. Πριν από τη χρήση των επιλυτών που στηρίζονται σε πίνακες, πρέπει να παραχθούν οι πίνακες κινήσεων (move tables) και οι πίνακες αποκοπής (pruning tables) των συντεταγμένων:

```
rubik-optimal tables --profile thesis --seed 2026
```

Οι μεγαλύτερες δομές, δηλαδή οι πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB) γωνιών και ακμών και οι πίνακες H48, παράγονται από τα σενάρια `scripts/generate_`

corner_pdb.py, scripts/generate_edge_pdb.py και scripts/generate_h48_tables.py αντίστοιχα. Η πλήρης αλληλουχία παραγωγής όλων των τεχνουργημάτων (artifacts) περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

7.2 Επίλυση μιας διαταραγμένης κατάστασης

Η διεπαφή δέχεται την αρχική κατάσταση του κύβου 3×3×3 σε δύο μορφές. Η πρώτη είναι ακολουθία κινήσεων από τη λυμένη κατάσταση, στη σημειογραφία που ορίζεται στο Κεφάλαιο 3, π.χ. "R U R' U' ". Η δεύτερη είναι συμβολοσειρά εδρών (facelet string) 54 χαρακτήρων πάνω στο αλφάβητο URFDLB, με τις έδρες σε σειρά U, R, F, D, L, B και κάθε χρώμα να εμφανίζεται ακριβώς εννέα φορές. Η κενή είσοδος ή η λέξη solved δηλώνουν τη λυμένη κατάσταση. Αναπαραγωγίμες διαταράξεις (scrambles) παράγονται ντετερμινιστικά από σπόρο:

```
rubik-optimal scramble --length 20 --seed 2026
rubik-optimal facelets --length 20 --seed 2026
```

Η πρώτη εντολή τυπώνει ακολουθία 20 κινήσεων και η δεύτερη την αντίστοιχη έγκυρη συμβολοσειρά εδρών· με την επιλογή --json η δεύτερη επιστρέφει επιπλέον τη διατάραξη και τα μεταδεδομένα της. Η επίλυση γίνεται με την εντολή solve:

```
rubik-optimal solve "R U R' U'" --timeout 5
```

Πριν από κάθε αναζήτηση, η είσοδος ελέγχεται για φυσική εγκυρότητα (ισοτιμίες μεταθέσεων, προσανατολισμοί γωνιών και ακμών)· μη επιλύσιμες καταστάσεις απορρίπτονται με επεξηγηματικό μήνυμα πριν κληθεί οποιοσδήποτε επιλυτής. Το αποτέλεσμα τυπώνεται ως αντικείμενο JSON με τα εξής βασικά πεδία: solver_name (ο επιλυτής που παρήγαγε τη λύση), solution_moves και solution_length (η λύση και το μήκος της στη μετρική μισών στροφών, half-turn metric, HTM), status, is_verified, runtime_seconds και notes. Το πεδίο status διακρίνει την ισχύ του αποτελέσματος: exact σημαίνει ότι η αναζήτηση ολοκληρώθηκε και η λύση είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη, ενώ non_exact σημαίνει ότι η λύση επαληθεύτηκε αλλά δεν αποδεικνύεται ελάχιστη. Η ετικέτα lower_bound δηλώνει αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση και η timeout δηλώνει ότι η αναζήτηση σταμάτησε από όριο χρόνου, βάθους ή κόμβων. Το πεδίο is_verified είναι ανεξάρτητο από το status: δηλώνει ότι ο ανεξάρτητος επαληθευτής εφάρμοσε τη λύση στην αρχική κατάσταση και επιβεβαίωσε ότι καταλήγει στη λυμένη (Κεφάλαιο 8).

Μια προτεινόμενη λύση επαληθεύεται και χειροκίνητα με την εντολή verify, η οποία δέχεται την αρχική κατάσταση και την υποψήφια ακολουθία. Για παράδειγμα, η αντίστροφη ακολουθία μιας διατάραξης τη λύνει πάντα:

```
rubik-optimal verify "R U R' U'" "U R U' R'"
```

Η έξοδος περιέχει τα πεδία ok, move_count και message, και ο κωδικός εξόδου της εντολής είναι μηδενικός μόνο όταν η ακολουθία πράγματι λύνει την κατάσταση.

7.3 Επιλογή επιλυτή και προφίλ

Η επιλογή --solver της εντολής solve καθορίζει τη διαδρομή επίλυσης. Η προεπιλογή auto δοκιμάζει διαδοχικά την εγγενή διαδρομή δύο φάσεων Kociemba, τον εξωτερικό

προσαρμογέα `kociemba` (εφόσον είναι εγκατεστημένος) και τη διαδρομή `Thistlethwaite`, και επιστρέφει την πρώτη επαληθευμένη λύση. Οι κυριότερες ρητές επιλογές είναι οι εξής:

- `native-kociemba`: η εγγενής υλοποίηση δύο φάσεων του `Kociemba`, με προεπιλεγμένα όρια βάθους ίσα με τις φασικές διαμέτρους (12 και 18). Λύνει τυπικές τυχαίες διαταράξεις 18–20 κινήσεων και επιστρέφει `non_exact`, καθώς η μέθοδος δεν αποδεικνύει βελτιστότητα.
- `thistlethwaite`: η τετραφασική κάθοδος υποομάδων με ακριβείς φασικούς πίνακες αποστάσεων. Τερματίζει πάντα και επιστρέφει `non_exact` για κάθε επαληθευμένη λύση.
- `korf`: η εκπαιδευτική `IDA*` σε Python, με παραδεκτό κάτω φράγμα από τους παραγόμενους πίνακες. Είναι η μόνη διαδρομή που τηρεί κατά γράμμα τα `--max-depth` (προεπιλογή 10) και `--node-limit` (προεπιλογή 500 000)· κατάλληλη για ρηχές καταστάσεις.
- `optimal-native`: ο εγγενής επιλυτής `IDA*` πλήρους κύβου με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων. Όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται, το αποτέλεσμα είναι `exact` και η λύση βέλτιστη στην `HTM`.
- `h48-native` και `h48-oracle`: η διαδρομή ακριβούς αναζήτησης `H48` πάνω στο ενσωματωμένο υποσύστημα (backend) `nissy-core` [28]. Η πρώτη χρησιμοποιεί από προεπιλογή τον μικρό πίνακα `h48h0`, ενώ η δεύτερη επιλέγει τον μεγαλύτερο διαθέσιμο παραγόμενο πίνακα (στο προφίλ της εργασίας τον `h48h7`) και ενεργοποιεί αυτόματα τη χρήση των έμπιστων μεταδεδομένων του.
- `kociemba` ή `adapter`: ο εξωτερικός προσαρμογέας του πακέτου `kociemba`, ως πρακτική βάση σύγκρισης με αποτελέσματα `non_exact`.

Κοινές παράμετροι για όλες τις διαδρομές είναι το `--timeout` (προεπιλογή 5 δευτερόλεπτα) και το `--threads`. Σημειώνεται ότι οι εγγενείς ακριβείς διαδρομές αυξάνουν σιωπηρά το `--max-depth` σε τουλάχιστον 20, ώστε καμία έγκυρη κατάσταση να μην αποκλείεται από τη διαμόρφωση. Για τον πίνακα `h48h7` διατίθενται επιπλέον οι επιλογές `--h48-trusted-table`, που παραλείπει την πλήρη σάρωση ελέγχου του πίνακα όταν αυτός έχει παραχθεί και ταυτοποιηθεί από μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου, και `--h48-preload-table`, που προθερμαίνει σειριακά τις σελίδες του πίνακα πριν από δύσκολες αναζητήσεις. Παράδειγμα κλήσης της ισχυρότερης διαδρομής σε διατάραξη 20 κινήσεων:

```
rubik-optimal solve \  
"$ (rubik-optimal scramble --length 20 --seed 2026)" \  
--solver h48-oracle --timeout 90
```

Η διεπαφή προσφέρει και συνδυαστικές διαδρομές χαρτοφυλακίου (`race-optimal`, `resident-race-optimal`, `universal-optimal`), οι οποίες εκτελούν παράλληλα ή κλιμακωτά περισσότερες ακριβείς μηχανές (backends)· οι πλήρεις επιλογές τους τεκμηριώνονται στο Παράρτημα Γ'.

7.4 Αναγνώριση απόστασης από τη λύση

Ο δεύτερος στόχος της εργασίας, η αναγνώριση της απόστασης μιας κατάστασης από τη λύση, εξυπηρετείται από την εντολή `distance`. Η εντολή εκτελεί πρώτα ρηχή εξαντλητική αναζήτηση BFS μέχρι το βάθος `--bfs-depth` (προεπιλογή 5): αν η κατάσταση βρεθεί, η απόσταση είναι αποδεδειγμένα ακριβής. Διαφορετικά, εκτελείται IDA* με το συνδυασμένο παραδεκτό κάτω φράγμα των παραγόμενων πινάκων μέχρι το βάθος `--ida-depth` (προεπιλογή 8), και αν ούτε αυτή ολοκληρωθεί, επιστρέφεται τεκμηριωμένο κάτω φράγμα:

```
rubik-optimal distance "R U R' U'"
```

Το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο JSON με πεδία `distance_value`, `kind`, `method`, `runtime_seconds`, `expanded_nodes` και `proof_notes`. Το πεδίο `kind` διακρίνει το είδος της απάντησης: `exact_distance` σημαίνει αποδεδειγμένη ακριβή απόσταση, `lower_bound` σημαίνει παραδεκτό κάτω φράγμα που αποκλείει μικρότερες αποστάσεις χωρίς να αποτελεί το ίδιο την απόσταση, `unknown_timeout` σημαίνει ότι η αναζήτηση δεν ολοκληρώθηκε εντός του ορίου και η τιμή πρέπει να διαβαστεί μόνο ως κάτω φράγμα, και `invalid_state` δηλώνει φυσικά μη έγκυρη είσοδο. Το πεδίο `method` καταγράφει ποια διαδρομή παρήγαγε την απάντηση, ώστε κάθε τιμή να είναι ιχνηλατήσιμη.

Για βαθύτερες καταστάσεις, η ακριβής αναγνώριση απαιτεί τις ισχυρότερες μηχανές. Η επιλογή `--optimal-native` χρησιμοποιεί τον εγγενή επιλυτή με τους πίνακες προτύπων, ενώ οι επιλογές `--h48-native` και `--h48-oracle` ενεργοποιούν τη διαδρομή H48 με είσοδο απευθείας την κατάσταση, χωρίς να απαιτείται η ακολουθία που την παρήγαγε:

```
rubik-optimal distance \  
"$ (rubik-optimal facelets --length 20 --seed 2026)" \  
--h48-oracle --timeout 120
```

Όταν η αναζήτηση H48 ολοκληρώνεται και η λύση επαληθεύεται, το `kind` είναι `exact_distance` και η τιμή είναι η ακριβής απόσταση της κατάστασης στην HTM. Η ίδια H48 διαδρομή απευθείας κατάστασης πιστοποίησε, μεταξύ άλλων, την ακριβή απόσταση 20 του `superflip`, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 9.

7.5 Εκτέλεση δέσμης μετρήσεων και παραγωγή πινάκων

Τα ποσοτικά αποτελέσματα της εργασίας παράγονται από το σενάριο δέσμης μετρήσεων με σταθερό προφίλ και σπόρο:

```
python scripts/run_benchmarks.py --profile thesis --seed 2026
```

Το προφίλ `thesis` με σπόρο 2026 εκτελεί όλους τους επιλυτές πάνω στο σταθερό σώμα περιπτώσεων του Κεφαλαίου 9: τη λυμένη κατάσταση, ρηχές ντετερμινιστικές διαταράξεις βάθους 1 έως 8 και βαθύτερες ντετερμινιστικές τυχαίες περιπτώσεις βάθους 5, 10, 15 και 20. Τα παραγόμενα τεχνουργήματα αποθηκεύονται σε σταθερές διαδρομές: οι ωμές γραμμές αποτελεσμάτων στο `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl` και η επεξεργασμένη σύνοψη με τον πίνακα CSV στο `results/processed/`. Η ισοδύναμη εντολή `rubik-optimal benchmark --profile thesis --seed 2026` εκτελεί την ίδια δέσμη· το προφίλ `quick` προορίζεται μόνο για γρήγορους δοκιμαστικούς

ελέγχους και δεν παράγει τα αρχεία αναφοράς της εργασίας.

Μετά από κάθε εκτέλεση μετρήσεων, η συνέπεια των αποθηκευμένων αποτελεσμάτων ελέγχεται από τον επαληθευτή αποτελεσμάτων:

```
python scripts/verify_results.py
```

Ο έλεγχος επιβεβαιώνει το σχήμα των γραμμών (Παράρτημα Β'), επαναλαμβάνει την επαλήθευση κάθε δηλωμένης λύσης, ελέγχει τη συνέπεια των ρηχών ακριβών αποστάσεων με BFS, την ακεραιότητα των πινάκων προτύπων και την πληρότητα της κατανομής του κύβου $2 \times 2 \times 2$. Τέλος, οι πίνακες LaTeX που εμφανίζονται στο Κεφάλαιο 9 αναπαράγονται από τα αποθηκευμένα αποτελέσματα με το `python scripts/generate_figures.py` και γράφονται στον κατάλογο `thesis/tables/`. Πρακτικός κανόνας ονοματοδοσίας: όλα τα αρχεία αναφοράς της εργασίας περιέχουν στο όνομά τους το προφίλ `thesis` και τον σπόρο 2026, ώστε να μη συγχέονται με δοκιμαστικές εκτελέσεις.

Για επαναλαμβανόμενη ακριβή επίλυση πολλών καταστάσεων, η εντολή `oracle` δέχεται είσοδο γραμμή προς γραμμή από ορίσματα, αρχείο ή την πρότυπη είσοδο, και φορτώνει τον πίνακα `h48h7` μία φορά για όλο το σύνολο:

```
rubik-optimal oracle --input-file states.txt \
--h48-trusted-table --timeout 300
```

Η έξοδος είναι συγκεντρωτικό αντικείμενο JSON με μία γραμμή ανά είσοδο και συνολικά πεδία `all_exact`, `all_verified` και `batch_wall_seconds`. με την επιλογή `--jsonl` τυπώνεται μία γραμμή JSON ανά είσοδο, ενώ με την επιλογή `--stream` διατηρείται μόλις ενεργή εγγενής διεργασία και κάθε αποτέλεσμα τυπώνεται μόλις ολοκληρωθεί. Ο κωδικός εξόδου είναι μηδενικός μόνο όταν όλες οι γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες.

7.6 Συνηθισμένα σφάλματα και όρια

Η συχνότερη παρανόηση αφορά τη σχέση των πεδίων `status` και `is_verified`. Η τιμή `is_verified=true` δεν σημαίνει βέλτιστη λύση: σημαίνει μόνο ότι η ακολουθία λύνει την κατάσταση. Η βελτιστότητα προκύπτει αποκλειστικά από την ετικέτα `exact`, η οποία αποδίδεται μόνο όταν ολοκληρωθεί παραδεκτή ή εξαντλητική αναζήτηση. Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και τα δύο πεδία.

Το προεπιλεγμένο όριο χρόνου των 5 δευτερολέπτων επαρκεί για τις πρακτικές διαδρομές και για ρηχές ακριβείς αναζητήσεις, όχι όμως για βαθιές καταστάσεις. Όταν το όριο εξαντληθεί, το αποτέλεσμα φέρει την ετικέτα `timeout`: δεν υπάρχει λύση στο αποτέλεσμα και το πεδίο `notes` εξηγεί τι συνέβη. Η ετικέτα αυτή καταγράφει μόνο τη μη ολοκλήρωση εντός του ορίου στο συγκεκριμένο μηχανήμα· δεν αποτελεί φράγμα απόστασης. Αντίστοιχα, μια απάντηση `lower_bound` αποκλείει μικρότερες αποστάσεις αλλά δεν δίνει λύση. Για δύσκολες μεμονωμένες καταστάσεις πρέπει να αυξάνεται ρητά το `--timeout`: ενδεικτικά, η πιστοποίηση του `superflip` μέσω της διαδρομής `h48h7` χρειάστηκε 51.813928 δευτερόλεπτα σε κλήση μίας διεργασίας (Κεφάλαιο 9).

Τα όρια μνήμης είναι εξίσου πρακτικά. Ο πίνακας `h48h7` έχει μέγεθος 3 793 842 344 bytes και η πρώτη ψυχρή φόρτωσή του σε μηχανήμα 16 GiB είναι αισθητά ακριβή· για επαναλαμβανόμενη χρήση προτιμώνται η εντολή `oracle`, που φορτώνει τον πί-

νακα μία φορά, και οι επιλογές `--h48-trusted-table` και `--h48-preload-table`. Η σημαία `--h48-trusted-table` είναι ασφαλής μόνο για πίνακες που έχουν παραχθεί τοπικά και ταυτοποιηθεί από τα αποθηκευμένα μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου· σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να επιτρέπεται ο πλήρης έλεγχος του πίνακα. Πίνακες μεγαλύτερων επιπέδων από τον `h48h7` δεν παράχθηκαν στο μηχανήμα αναφοράς και η εργασία δεν στηρίζει κανέναν ισχυρισμό σε αυτούς.

Τέλος, για τη διάγνωση σφαλμάτων εισόδου: συμβολοσειρά εδρών με λάθος μήκος, χαρακτήρες εκτός του `URFDLB`, λάθος πλήθος χρωμάτων ή φυσικά μη επιλύσιμη διάταξη απορρίπτεται με συγκεκριμένο μήνυμα πριν από οποιαδήποτε αναζήτηση. Οι εντολές `solve`, `verify` και `oracle` επιστρέφουν μη μηδενικό κωδικό εξόδου σε αποτυχία, ειδικά `timeout` ή ανεπιτυχή επαλήθευση, ώστε η χρήση τους σε σενάρια κελύφους να είναι αξιόπιστη χωρίς ανάλυση του JSON.

Κεφάλαιο 8

Επαλήθευση και Ακεραιότητα Ισχυρισμών

8.1 Η ανάγκη για ξεχωριστή επαλήθευση

Στον κύβο του Rubik, η παραγωγή μιας ακολουθίας κινήσεων δεν αρκεί για επιστημονικό ισχυρισμό. Πρέπει να είναι γνωστό αν η ακολουθία λύνει πράγματι την κατάσταση, αν το μήκος της μετρήθηκε στη συμφωνημένη μετρική, αν η αρχική κατάσταση είναι φυσικά έγκυρη και αν υπάρχει απόδειξη ότι δεν υπάρχει συντομότερη λύση. Τα ερωτήματα αυτά είναι συγγενικά αλλά όχι ταυτόσημα, και η παρούσα εργασία τα διαχωρίζει σε διαφορετικά επίπεδα ελέγχου.

Η επαλήθευση λύσης ελέγχει μόνο την εγκυρότητα της ακολουθίας. Η επαλήθευση ακριβούς απόστασης ελέγχει επιπλέον ότι το μήκος είναι το ελάχιστο δυνατό, όταν υπάρχει πλήρης BFS ή ολοκληρωμένη IDA* με παραδεκτή ευρετική. Η επαλήθευση των παραγόμενων τεχνουργημάτων (generated artifacts) ελέγχει ότι οι πίνακες και τα δεδομένα των σχημάτων προέρχονται από αποθηκευμένα αποτελέσματα. Τέλος, η επαλήθευση του κειμένου ελέγχει αν οι διατυπώσεις της εργασίας αντιστοιχούν στα παραπάνω τεκμήρια. Αν ένα από αυτά τα επίπεδα λείπει, μπορεί να προκύψει τεχνικά σωστό πρόγραμμα αλλά αδύναμο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα. Το παρόν κεφάλαιο ορίζει τι εγγυάται κάθε επίπεδο ελέγχου και πού σταματούν οι εγγυήσεις αυτές. Η μηχανική υλοποίηση των αντίστοιχων εργαλείων περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και η θέση τους στην αρχιτεκτονική του συστήματος στο Κεφάλαιο 5.

8.2 Ανεξάρτητος επαληθευτής λύσεων

Ο επαληθευτής λύσεων (verifier) ξεκινά από την αποθηκευμένη αρχική κατάσταση και εφαρμόζει την προτεινόμενη λύση στο μοντέλο κυβιδίων (cubie model), χωρίς να χρησιμοποιεί καμία εσωτερική κατάσταση του επιλυτή. Αυτό είναι κρίσιμο: ένας επιλυτής μπορεί να διατηρεί δικό του αντικείμενο διαδρομής ή δικές του ενδιάμεσες καταστάσεις, και αν ο επαληθευτής εμπιστευόταν αυτά τα αντικείμενα, θα μπορούσε να αναπαραγάγει το ίδιο σφάλμα. Αντίθετα, η επανεκτέλεση από την αποθηκευμένη κατάσταση ψηφίδων (facelet state) και την ακολουθία κινήσεων ελέγχει τη λύση από εξωτερική σκοπιά. Η ανεξαρτησία αυτή αφορά την εσωτερική κατάσταση και τη λογική αναζήτησης του επιλυτή. Η επανεκτέλεση χρησιμοποιεί το ίδιο μοντέλο κινήσεων της υλοποίησης, οπότε ένα συστηματικό σφάλμα στο ίδιο το μοντέλο του κύβου δεν θα εντοπιζόταν από τον

έλεγχο αυτόν, αλλά από τις διασταυρώσεις με εξωτερικές υλοποιήσεις που περιγράφονται στην Ενότητα 8.3.

Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης είναι δυαδικό, αλλά συνοδεύεται από επεξηγηματικό μήνυμα και από το μετρημένο πλήθος κινήσεων. Αν η λύση δεν λύνει την κατάσταση, η γραμμή αποτελέσματος δεν επιτρέπεται να φέρει `verified=true`. Αν το δηλωμένο `solution_length` δεν συμφωνεί με το πλήθος κινήσεων που προκύπτει από τη συντακτική ανάλυση της ακολουθίας, ο έλεγχος αποτελεσμάτων καταγράφει σφάλμα. Έτσι αποφεύγονται σιωπηρές ασυνέπειες, όπου η ακολουθία είναι σωστή αλλά το μήκος αναφέρεται λανθασμένα.

Η ανεξαρτησία του επαληθευτή έχει και συγγραφική συνέπεια. Όταν το κείμενο γράφει «επαληθευμένη λύση», εννοεί ότι η ακολουθία πέρασε από αυτή τη διαδικασία· δεν εννοεί ότι ο επιλυτής δήλωσε ο ίδιος επιτυχία. Η διαφορά είναι μικρή σε επίπεδο διατύπωσης, αλλά μεγάλη σε επίπεδο αξιοπιστίας.

8.3 Έλεγχος των ακριβών αποτελεσμάτων

Η ετικέτα `exact` (αποδεδειγμένα ελάχιστο μήκος) είναι αυστηρότερη από την ένδειξη επαλήθευσης. Για να χαρακτηριστεί ένα αποτέλεσμα ακριβές, πρέπει να υπάρχει αποδεικτική διαδικασία που αποκλείει κάθε συντομότερη λύση μέσα στην ίδια μετρική. Στις ρηχές περιπτώσεις αυτό επιτυγχάνεται με εξαντλητική BFS. Στην IDA* επιτυγχάνεται όταν η αναζήτηση με παραδεκτή ευρετική ολοκληρωθεί και επιστρέψει λύση πριν εξαντληθούν τα όρια χρόνου και κόμβων. Αν η IDA* διακοπεί από όριο, δεν αποδίδεται ετικέτα `exact`, ακόμη και αν το αποδεδειγμένο κάτω φράγμα είναι υψηλό.

Ο έλεγχος αποτελεσμάτων διασταυρώνει τις γραμμές `exact` με τη διαθέσιμη απόσταση BFS, όπου αυτή υπάρχει. Ο έλεγχος αυτός δεν καλύπτει κάθε δυνατή ακριβή περίπτωση, καλύπτει όμως τις ρηχές περιπτώσεις όπου υπάρχει ανεξάρτητη εξαντλητική απόδειξη. Αν ένας επιλυτής δήλωνε ακριβές μήκος διαφορετικό από την απόσταση BFS, ο έλεγχος θα το κατέγραφε ως σφάλμα.

Η αυστηρότητα αυτή αποτρέπει ένα συχνό λάθος: να θεωρηθεί ακριβής η πρώτη λύση που βρέθηκε από αναζήτηση περιορισμένου βάθους ή από σταδιακή πρακτική μέθοδο. Η πρώτη λύση μιας DFS ή μιας πρακτικής μεθόδου φάσεων δεν είναι κατ' ανάγκην ελάχιστη· μόνο η πλήρης εξάντληση όλων των μικρότερων ορίων, ή μια ισοδύναμη απόδειξη, παρέχει τέτοια εγγύηση. Η ίδια αυστηρότητα ισχύει και για τις αναζητήσεις με αποκοπή κινήσεων ρίζας. Ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής επιστρέφει τότε τη διακριτή ετικέτα `exact_under_root_mask`. Η αναβάθμιση σε ανεπιφύλακτο `exact` γίνεται μόνο από το περιτύλιγμα, όταν η μάσκα προέρχεται από τον πιστοποιημένο σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων της αρχικής κατάστασης, με ρητή καταγραφή της αναβάθμισης στο πεδίο `notes`.

Η απόσταση 20 του `superflip` είναι το μοναδικό ακριβές αποτέλεσμα για τον κύβο 3×3×3 που στηρίζεται σε ειδική, χωριστή εγγενή εξαντλητική απόδειξη κάτω φράγματος, βασισμένη σε ευρετική της οποίας η παραδεκτότητα επικυρώθηκε έναντι του ωμού πίνακα BFS της φάσης 1. Η κατασκευή της απόδειξης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 και τα αριθμητικά της τεκμήρια παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9. Τα βαθύτερα ακριβή αποτελέσματα (βάθη 15 έως 25) δεν διαθέτουν αντίστοιχη χωριστή απόδειξη: στηρίζονται στην ολοκληρωμένη παραδεκτή αναζήτηση της μηχανής επίλυσης (backend) που τα παρήγαγε και διασταυρώνονται μεταξύ ανεξάρτητων μηχανών, όπου υπάρχουν πολλαπλές

γραμμές για την ίδια κατάσταση. Στο κύριο σώμα μετρήσεων (benchmark, Κεφάλαιο 9), οι γραμμές `exact` διασταυρώνονται με εξαντλητική BFS μέχρι την απόσταση 5, ενώ οι βαθύτερες αποδεικνύονται με ολοκληρωμένη IDA* εντός ορίου βάθους 10, με βαθύτερη αποδεδειγμένη απόσταση την 9. Επιπλέον, η ζωντανή πιστοποίηση βελτιστότητας μέσα στη δοκιμαστική σουίτα φτάνει την απόσταση 6 για τη διαδρομή καθαρής Python, αγκυρωμένη στο εγγενές μαντείο, και την απόσταση 11 μέσω της αμοιβαίας πύλης, όπου ο εγγενής επιλυτής Korf και η εγγενής διαδρομή απόδειξης βελτιστότητας πάνω στη σχεδίαση δύο φάσεων πρέπει να αποδείξουν ανεξάρτητα το ίδιο μήκος.

Για τις βαθύτερες αυτές γραμμές προέκυψε, τέλος, ένα ζήτημα προέλευσης τεκμηρίων. Εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι η πολυνηματική παραγωγή του πίνακα αποκοπής (pruning table) `h48h7`, ο οποίος στηρίζει τη διαδρομή μαντείου H48, ήταν μη ντετερμινιστική κατά τον χρόνο παραγωγής. Δοκιμαστική αναπαραγωγή του πίνακα από καθαρή βάση παρήγαγε διαφορετικό άθροισμα ελέγχου: η σύγκριση σε επίπεδο byte έδειξε ότι περίπου 650 από τα περίπου 7.6×10^9 τετράμπιτα στοιχεία (nibbles) του διατηρούμενου πίνακα φέρουν, λόγω συνθήκης ανταγωνισμού νημάτων, παρωχημένες τιμές υψηλότερες των πραγματικών (race-stale). Οι τιμές αυτές περιορίζονται στα εφεδρικά ελάχιστα ανά γραμμή (per-line fallback minima), καθώς ο επιτυχής έλεγχος κατανομής έναντι της κανονικής αναμενόμενης κατανομής πιστοποιεί την κύρια περιοχή αποκοπής ως ακριβή. Ο παραγωγός τροποποιήθηκε στη συνέχεια ώστε να εκτελεί τις ενημερώσεις ελαχίστων με ατομικές πράξεις σύγκρισης και ανταλλαγής (compare-and-swap). Ωστόσο, ακόμη και ο νέος πίνακας της δοκιμαστικής αναπαραγωγής, παραγμένος με τον διορθωμένο κώδικα, έχασε μικρό αριθμό σπάνιων ενημερώσεων ελαχίστων (έξι παρωχημένα τετράμπιτα στοιχεία). Η πανομοιότυπη αναπαραγωγή του αρχικού πίνακα σε επίπεδο byte παραμένει επομένως ανέφικτη, και ο διατηρούμενος πίνακας δεν αντικαταστάθηκε. Τα έξι τεχνουργήματα που ενσωματώνουν το αρχικό άθροισμα ελέγχου, δηλαδή τα πέντε αρχεία πιστοποίησης του μαντείου και τα μεταδεδομένα του πίνακα, διατηρούνται ως έχουν, ως τεκμηριωμένη απόφαση διατήρησης και όχι ως αναγεννημένα τεκμήρια. Πρόκειται για περιορισμό προέλευσης των συγκεκριμένων τεκμηρίων, όχι για ελάττωμα ορθότητας κάποιου αναφερόμενου ακριβούς αποτελέσματος.

Επειδή παρωχημένες προς τα πάνω τιμές αποκοπής θα μπορούσαν, κατ' αρχήν, να αποκόψουν μια βέλτιστη λύση, η εγκυρότητα των βαθιών γραμμών `exact` δεν επαφίεται στον πίνακα αυτόν. Και οι 11 γραμμές των οποίων μοναδικό τεκμήριο ήταν ο πίνακας `h48h7` επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από το εξωτερικό Nissy 2.0.8 με τους δικούς του δημόσιους πίνακες [28], με 11/11 ταυτίσεις μήκους και με επιτυχή αναπαραγωγή κάθε λύσης μέχρι τη λυμένη κατάσταση στο μοντέλο κύβου της παρούσας υλοποίησης (`results/processed/h48only_rows_independent_reverify_seed_2026_thesis.json`). Έτσι κάθε βαθιά ακριβής γραμμή διαθέτει τουλάχιστον μία ανεξάρτητη διασταύρωση.

8.4 Έλεγχος πινάκων και ευρετικών

Οι πίνακες αποκοπής χρησιμοποιούνται ως παραδεκτά κάτω φράγματα. Η παραδεκτότητα στηρίζεται στο ότι κάθε πίνακας αποθηκεύει πραγματική απόσταση σε προβολή του πλήρους προβλήματος. Για να έχει νόημα αυτός ο ισχυρισμός, οι πίνακες πρέπει να έχουν παραχθεί από σωστές μεταβάσεις. Οι δοκιμές ελέγχουν ότι οι πίνακες κινήσεων συμφωνούν με τις άμεσες κινήσεις στο μοντέλο κυβιδίων και ότι οι κύκλοι κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των συντεταγμένων είναι συνεπείς.

Ο έλεγχος αυτός δεν αποδεικνύει ότι το φράγμα είναι ισχυρό· αποδεικνύει ότι το φράγμα

αντιστοιχεί στην προβολή που δηλώνει. Η ισχύς του φράγματος φαίνεται πειραματικά από το πόσο επιταχύνει την αναζήτηση, ενώ η αδυναμία του φαίνεται από τις γραμμές με ετικέτα `timeout` (εξάντληση ορίου χρόνου). Η εργασία χρειάζεται και τα δύο στοιχεία: μαθηματική βεβαιότητα ότι η ευρετική δεν υπερεκτιμά, και πειραματική ειλικρίνεια ότι δεν αρκεί πάντα.

8.5 Έλεγχος του κύβου $2 \times 2 \times 2$

Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube) έχει ξεχωριστή επαλήθευση, επειδή είναι το μόνο σημείο όπου η εργασία παράγει πλήρη κατανομή αποστάσεων για ολόκληρο χώρο καταστάσεων. Ο επαληθευτής ελέγχει ότι η κατανομή είναι πλήρης, ότι το πλήθος των καταστάσεων που επισκέφθηκε η BFS ισούται με το θεωρητικό μέγεθος του κανονικοποιημένου χώρου (Κεφάλαιο 9), ότι το άθροισμα των κλάσεων της κατανομής ισούται με το ίδιο πλήθος και ότι οι αντιπροσωπευτικές λύσεις είναι `exact` και επαληθευμένες. Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τόσο το συγκεντρωτικό όσο και το ατομικό επίπεδο.

Πέρα από τους ελέγχους εσωτερικής συνέπειας, ο επαληθευτής συγκρίνει ολόκληρη την κατανομή αποστάσεων ανά βάθος με τις κανονικές τιμές του κανονικοποιημένου μοντέλου $2 \times 2 \times 2$. Η μέγιστη απόσταση που προκύπτει από την εξαντλητική αναζήτηση είναι 11, με ακριβώς 2644 αντιποδικές καταστάσεις σε αυτή την απόσταση· η τιμή 11 ταυτίζεται με τον δημοσιευμένο αριθμό του Θεού (God's number) για τον κύβο $2 \times 2 \times 2$ στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM) [16]. Ο έλεγχος αυτός αποτρέπει μια λεπτή κατηγορία σφάλματος: μια αλλοιωμένη κωδικοποίηση συντεταγμένων ή ένας λανθασμένος πίνακας μετάβασης θα μπορούσε να παραγάγει κατανομή που είναι πλήρης, αθροίζει σωστά και περνά τους προηγούμενους ελέγχους, αλλά είναι λανθασμένη. Επιπλέον, ένας ανεξάρτητος έλεγχος διασταύρωσης επαληθεύει ότι οι πίνακες μετάβασης των συντεταγμένων, οι οποίοι προκύπτουν από αποσύνθεση σε μετάθεση και προσανατολισμό, συμφωνούν με το μοντέλο κυβιδίων σε κάθε μετάβαση των ρηχών προσβάσιμων καταστάσεων. Έτσι τεκμηριώνεται ότι η αποσύνθεση είναι πιστή στις πραγματικές κινήσεις του κύβου και όχι απλώς αυτοσυνεπής.

Η πληρότητα εδώ είναι οριοθετημένη: αφορά το κανονικοποιημένο μοντέλο $2 \times 2 \times 2$ με σταθερό σημείο αναφοράς, όχι τον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$, και η διατύπωση αυτή διατηρείται σε όλο το κείμενο. Η αξία του ελέγχου είναι ότι δείχνει πώς μοιάζει μια πραγματικά πλήρης απόδειξη σε εφικτό χώρο. Η περίπτωση $2 \times 2 \times 2$ δεν χρησιμοποιείται για να καλύψει κενά του $3 \times 3 \times 3$ · χρησιμοποιείται ως καθαρό παράδειγμα σωστής πειραματικής μεθοδολογίας.

8.6 Έλεγχος των παραγόμενων πινάκων του κειμένου

Το κείμενο της εργασίας περιέχει παραγόμενους πίνακες LaTeX και αρχεία δεδομένων για σχήματα. Τα αρχεία αυτά δεν αντιμετωπίζονται ως χειρόγραφο περιεχόμενο: είναι παράγωγα των αποθηκευμένων αρχείων αποτελεσμάτων και αναγεννώνται όταν αλλάζουν τα αποτελέσματα. Το εργαλείο ελέγχου της εργασίας εντοπίζει παρωχημένα παράγωγα συγκρίνοντας τους χρόνους τροποποίησης των επεξεργασμένων πηγών με τους χρόνους των παραγόμενων αρχείων (Κεφάλαιο 6). Αν ένας πίνακας είναι παλαιότερος από τη σύνοψη από την οποία προέρχεται, υπάρχει κίνδυνος το τελικό έγγραφο να εμφανίζει παλαιούς αριθμούς.

Ο έλεγχος αυτός είναι πρακτικός αλλά όχι τέλειος: δεν αποδεικνύει ότι το περιεχόμενο ενός πίνακα είναι σημασιολογικά σωστό. Γι' αυτό συνδυάζεται με τον επαληθευτή αποτελεσμάτων και με τις δοκιμές. Εντοπίζει όμως ένα σημαντικό είδος αστοχίας: αλλαγή των μετρήσεων χωρίς αντίστοιχη αναγέννηση των πινάκων του κειμένου. Σε πειραματική εργασία αυτό το είδος αστοχίας είναι συχνό και επικίνδυνο.

8.7 Δείκτες κινδύνου ισχυρισμών

Το εργαλείο ελέγχου της εργασίας εντοπίζει επίσης λέξεις υψηλού κινδύνου για τη διατύπωση ισχυρισμών, όπως «βέλτιστος», «ακριβής», «πλήρης» και «αυθαίρετος». Οι λέξεις αυτές δεν είναι απαγορευμένες· απαιτούν όμως τεκμηρίωση. Για παράδειγμα, ο τίτλος της εργασίας περιέχει τη λέξη «βέλτιστη» επειδή αυτός είναι ο τίτλος του θέματος, και η εισαγωγή δηλώνει ρητά ότι η εργασία δεν λύνει βέλτιστα αυθαίρετες καταστάσεις· αυτές είναι ασφαλείς χρήσεις. Αν όμως μια πρόταση χαρακτήριζε τον εγγενή επιλυτή Kociemba πλήρη βέλτιστο επιλυτή, θα ήταν εσφαλμένη.

Κάθε τέτοιο σημείο του κειμένου εξετάστηκε χειροκίνητα και αντιστοιχίστηκε στο είδος τεκμηρίου που το στηρίζει: βιβλιογραφική παραπομπή, δοκιμή, μέτρηση, απόδειξη ή ρητά διατυπωμένος περιορισμός. Όπου δεν υπήρχε τεκμήριο, η διατύπωση αναθεωρήθηκε. Το εργαλείο υποδεικνύει πού πρέπει να στραφεί η προσοχή· η κρίση για το αν ένας ισχυρισμός στηρίζεται επαρκώς παραμένει ευθύνη του συγγραφέα.

8.8 Σχέση επαλήθευσης και περιορισμών

Οι περιορισμοί, όταν καταγράφονται με ακρίβεια, δεν αποτελούν ένδειξη αποτυχίας· αποτελούν μέρος της επαλήθευσης. Αν ένας εγγενής επιλυτής εμφανίζει εξαντλήσεις ορίου χρόνου, η καταγραφή τους είναι η ορθή συμπεριφορά. Αν δεν υπάρχει βέλτιστος επιλυτής με εγγυημένο πρακτικό χρόνο για κάθε αυθαίρετη κατάσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$, το κείμενο οφείλει να το δηλώνει ρητά. Η απόκρυψη ενός περιορισμού θα ήταν σοβαρότερο πρόβλημα από τον ίδιο τον περιορισμό.

Διακρίνονται πάντως δύο είδη περιορισμών. Οι περιορισμοί εμβέλειας οριοθετούν τι αποδεικνύεται: η απουσία καθολικής εγγύησης πρακτικού χρόνου για τον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$ μετριάζεται από τις οριοθετημένες διαδρομές ακριβών αποτελεσμάτων και από την πλήρη μελέτη του $2 \times 2 \times 2$, και δηλώνεται ως όριο της συνεισφοράς. Αντίθετα, ένα ελάττωμα ορθότητας, όπως μια λύση που δεν επαληθεύεται ή ένα ακριβές μήκος που διαψεύδεται από ανεξάρτητη απόδειξη, δεν θα ήταν αποδεκτό σε καμία εμβέλεια. Ολόκληρος ο μηχανισμός επαλήθευσης του παρόντος κεφαλαίου υπάρχει για να αποκλείει αυτό το δεύτερο είδος.

8.9 Η αρχή της επαληθευσιμότητας

Η γενική αρχή της εργασίας είναι ότι κάθε ισχυρισμός πρέπει να μπορεί να αναχθεί σε αποθηκευμένο τεκμήριο. Αν μια πρόταση μιλά για πίνακα, υπάρχει παραγόμενος πίνακας. Αν μιλά για πλήθος γραμμών, υπάρχει αρχείο αποτελεσμάτων JSON. Αν μιλά για ακριβή λύση, υπάρχει αναζήτηση που την αποδεικνύει. Αν μιλά για περιορισμό, υπάρχει τεκμηριωμένη καταγραφή του. Η πειθαρχία αυτή καθιστά την παραγωγή των αποτελεσμάτων πιο αργή, αλλά την ανάγνωσή τους πιο αξιόπιστη.

Η ίδια νοοτροπία ισχύει για κάθε μελλοντική επέκταση. Δεν αρκεί να προστεθεί ταχύτερος επιλυτής· πρέπει να προστεθούν τρόπος επαλήθευσης, μετρήσεις, σχήμα αποτελεσμάτων και αντίστοιχα ακριβής διατύπωση στο κείμενο. Μόνο τότε μια τεχνική βελτίωση γίνεται ακαδημαϊκή συνεισφορά.

Κεφάλαιο 9

Πειράματα και Μετρήσεις

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το πειραματικό σκέλος της εργασίας: το κύριο σώμα μετρήσεων επιδόσεων (benchmark), τα τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης (exact-search evidence) των εγγενών και των ενσωματωμένων επιλυτών, την εγγενή απόδειξη βελτιστότητας του `superflip` και την πλήρη εξαντλητική μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube). Όλοι οι πίνακες του κεφαλαίου παράγονται αυτόματα από αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων και κάθε αριθμός ανάγεται σε συγκεκριμένο αποθηκευμένο τεκμήριο (artifact).

9.1 Πειραματική διάταξη

Όλες οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σε ένα συμβατικό μηχάνημα με επεξεργαστή Apple M3 (8 πυρήνες) και 16 GiB μνήμης, με λειτουργικό σύστημα macOS. Οι εγγενείς μηχανές C/C++ μεταγλωττίζονται τοπικά, ενώ το στρώμα Python απαιτεί Python 3.10 ή νεότερη έκδοση. Οι περισσότερες εγγενείς εκτελέσεις χρησιμοποιούν 8 νήματα· όπου μια μέτρηση χρησιμοποιεί διαφορετικό πλήθος νημάτων, αυτό δηλώνεται ρητά στο κείμενο και στο αντίστοιχο τεκμήριο.

Οι χρονομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μηχάνημα υπό φορτίο γενικής χρήσης και όχι σε απομονωμένο περιβάλλον μετρήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι χρονικά ευαίσθητες συγκρίσεις ακολουθούν δίκαιη λογιστική με κοινή προθέρμανση (warm-up) και σταθερή, καταγεγραμμένη σειρά σκελών (βλ. Ενότητα 9.7.1). Επιπλέον, επιλεγμένες μετρήσεις επαναλήφθηκαν σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και αποθηκεύονται ως χωριστά τεκμήρια με κατάληξη `lowload`. Το κείμενο δίνει συστηματικά μεγαλύτερη έμφαση στις καταστάσεις αποτελέσματος και στις εγγυήσεις παρά σε μικρές διαφορές χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Κάθε γραμμή αποτελεσμάτων φέρει μια κατάσταση αποτελέσματος (status): `exact` σημαίνει αποδεδειγμένα βέλτιστη και ανεξάρτητα επαληθευμένη λύση, `non_exact` σημαίνει επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας, `lower_bound` σημαίνει αποδεδειγμένο κάτω φράγμα απόστασης χωρίς λύση, και `timeout` σημαίνει μη ολοκλήρωση εντός του χρονικού ορίου χωρίς αποτέλεσμα. Το πλήρες σχήμα των αρχείων αποτελεσμάτων ορίζεται στο Παράρτημα Β'.

Τα χρονικά όρια διαφέρουν ανά οικογένεια μετρήσεων και καταγράφονται στα αντίστοιχα τεκμήρια:

- Κύριο σώμα μετρήσεων: ο οριοθετημένος Korf/IDA* σε Python εκτελείται με όριο βάθους 10· η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παράγει καμία γραμμή `timeout`, και οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις καταγράφονται ως `lower_bound`.
- Μετρήσεις πίεσης H48: όριο 5 s ανά περίπτωση και σκληρό όριο 20 s για τον πίνακα `h48h0`· όριο 10 s και σκληρό όριο 60 s για τον πίνακα `h48h7`.
- Πιστοποιήσεις του μαντείου (oracle): όριο 90 s για την ελεγχόμενη λειτουργία, 180 s για την έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση, 300 s για την έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση και 240 s για την πιστοποίηση με παραμένουσα διεργασία.
- Συγκριτικές μικρομετρήσεις: όριο 120 s για τη σύγκριση ελεγχόμενης/έμπιστης λειτουργίας, 180 s για τη λειτουργία δέσμης, 30 s για την παραμένουσα διεργασία και 60 s για τις διεπαφές γραμμής εντολών, ροής και προγραμματιστικής χρήσης.
- Εξωτερική διαδρομή Nissy: όριο 60 s ανά περίπτωση με σκληρό όριο 120 s στο σώμα πίεσης· οι στοχευμένες δοκιμές `superflip` χρησιμοποιούν όρια 120 s με 2 νήματα και 240 s με 8 νήματα.

Τα κυριότερα αρχεία τεκμηρίων του κεφαλαίου είναι τα εξής:

- Πρωτογενείς γραμμές μετρήσεων: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.
- Επεξεργασμένη σύνοψη: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.
- Τεκμήρια εγγενούς βέλτιστης αναζήτησης: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json`.
- Τεκμήρια πίεσης H48: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h0.json` και `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h7_oracle.json`.
- Δίκαια συγκριτικά τεκμήρια: `results/processed/h48_trusted_table_speedup_seed_2026_thesis_h48h7_fair.json`, `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis_trusted_fair.json` και `results/processed/h48_resident_oracle_seed_2026_thesis_h48h7_trusted_fair.json`.

Οι πλήρεις εντολές παραγωγής και αναπαραγωγής όλων των μετρήσεων παρατίθενται στο Παράρτημα Α' και στο Παράρτημα Γ', ενώ αναλυτικά παραδείγματα χρήσης δίνονται στο Κεφάλαιο 7.

9.2 Μεθοδολογία

Το κύριο σώμα μετρήσεων χρησιμοποιεί σπόρο (seed) 2026, τη λυμένη κατάσταση, ρηχές ντετερμινιστικές διαταράξεις (scrambles) βάθους 1 έως 8 και ντετερμινιστικές τυχαίες διαταράξεις ονομαστικού βάθους 5, 10, 15 και 20. Τα πρωτογενή αποτελέσματα αποθηκεύονται σε μορφή JSONL και η επεξεργασμένη σύνοψη σε JSON. Οι πίνακες που ακολουθούν παράγονται από δέσμες ενεργειών (scripts) και δεν γράφτηκαν χειροκίνητα. Το προφίλ `quick` χρησιμοποιείται μόνο για ανάπτυξη και γρήγορους ελέγχους και δεν τεκμηριώνει κανέναν ισχυρισμό του κεφαλαίου.

Η επιλογή σταθερού σπόρου επιτρέπει την επανάληψη του ίδιου πειράματος χωρίς χειροκίνητη αποθήκευση κάθε τυχαίας απόφασης. Οι ρηχές περιπτώσεις έχουν γνωστό ονομαστικό βάθος διατάραξης, όμως το ονομαστικό βάθος δεν ταυτίζεται πάντα με την ακριβή απόσταση: μια ακολουθία διατάραξης μπορεί να εμφανίζει ακυρώσεις ή να επιδέχεται συντομότερη λύση. Για τον λόγο αυτό, όπου είναι εφικτό, η ακριβής απόσταση ελέγχεται με BFS και αποθηκεύεται στο πεδίο `known_exact_distance`.

Το κύριο σώμα μετρήσεων δεν επιδιώκει να εξαντλήσει τον χώρο καταστάσεων του κύβου. Στόχος του είναι ένα μικρό, ελεγχόμενο και αναπαραγώγιμο σύνολο περιπτώσεων που αναδεικνύει τη συμπεριφορά των επιλυτών σε λυμένη, ρηχή και βαθύτερη κατάσταση, ώστε κάθε γραμμή να μπορεί να ελεγχθεί και να συζητηθεί χωριστά. Για στατιστικά ισχυρό συμπέρασμα γενικής απόδοσης θα απαιτούνταν πολύ μεγαλύτερο σώμα, περισσότερες επαναλήψεις και πιθανώς διαφορετική υπολογιστική υποδομή.

Οι μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης πρέπει να διαβάζονται ως τοπικές ενδείξεις και όχι ως καθολική κατάταξη αλγορίθμων. Επηρεάζονται από το υλικό, τον διερμηνευτή της Python, τη θέρμανση της κρυφής μνήμης, τα προαιρετικά πακέτα και τα καθορισμένα χρονικά όρια. Για τον λόγο αυτό το κείμενο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις καταστάσεις αποτελέσματος, στην επαλήθευση και στη διάκριση `exact/non_exact` παρά σε μικρές χρονικές διαφορές.

9.3 Σύνολα περιπτώσεων

Το σύνολο A περιέχει τη λυμένη κατάσταση, το σύνολο B τις ρηχές ντετερμινιστικές διαταράξεις βάθους 1 έως 8 και το σύνολο C τις ντετερμινιστικές τυχαίες περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 5 έως 20. Το σύνολο C περιλαμβάνει δηλαδή και μία σχετικά ρηχή τυχαία περίπτωση βάθους 5, ενώ οι περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 15 και 20 λειτουργούν ως πρακτικές δοκιμές πίεσης. Η διάκριση αυτή επιτρέπει να διαβάζεται χωριστά η ορθότητα σε ελεγχόμενα βάθη και η πρακτική συμπεριφορά σε βαθύτερες διαταράξεις. Ο Πίνακας 9.1 συνοψίζει τα τρία σύνολα.

Η λυμένη κατάσταση αποτελεί στοιχειώδη έλεγχο ορθότητας: ένας επιλυτής που δεν χειρίζεται σωστά την ταυτότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος σε δυσκολότερες περιπτώσεις. Οι ρηχές περιπτώσεις του συνόλου B ελέγχουν τη σχέση επιλυτή και επαληθευτή σε καταστάσεις όπου η απόσταση αποδεικνύεται με μικρή αναζήτηση. Στις βαθύτερες περιπτώσεις του συνόλου C αναμένεται ότι οι ακριβείς επιλυτές μπορεί να φθάσουν στα όριά τους, ενώ οι πρακτικοί επιλυτές μπορεί να βρουν λύσεις χωρίς απόδειξη βελτιστότητας.

Dataset	Cases	Min depth	Max depth
A	1	0	0
B	8	1	8
C	4	5	20

Πίνακας 9.1: Σύνοψη των συνόλων περιπτώσεων A, B και C του κύριου σώματος μετρήσεων: πλήθος περιπτώσεων και εύρος ονομαστικού βάθους διατάραξης. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Ο πλήρης κατάλογος των περιπτώσεων καταγράφεται στον Πίνακα 9.2, ώστε κάθε γραμμή μετρήσεων να μπορεί να αναπαραχθεί από τον ίδιο σπόρο και την ίδια ακολουθία κινήσεων.

Case	Dataset	Depth	Scramble
solved	A	0	–
shallow_1	B	1	U'
shallow_2	B	2	R' U'
shallow_3	B	3	U' B' L'
shallow_4	B	4	D R2 B' D2
shallow_5	B	5	L' B' L' F' R
shallow_6	B	6	D2 F2 L' B' F' B
shallow_7	B	7	U F2 D' U2 B' R F
shallow_8	B	8	B2 D F' R D L' B L
random_0_5	C	5	D2 R' B2 U R'
random_1_10	C	10	U' L' U B2 F L B2 R' L2 R'
random_2_15	C	15	R' D R2 D' B' D L2 F' B2 F2 L' F U2 R2 L
random_3_20	C	20	L D2 U2 B' U L' B' U R F2 U2 L2 B2 R F L D R L D'

Πίνακας 9.2: Κατάλογος των 13 περιπτώσεων του κύριου σώματος μετρήσεων, με το σύνολο, το ονομαστικό βάθος και την πλήρη ακολουθία διατάραξης κάθε περίπτωσης.

Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

9.4 Έλεγχος από άκρο σε άκρο για τον κύβο 3×3×3

Πέρα από το κύριο σώμα μετρήσεων, εκτελείται ρητός έλεγχος από άκρο σε άκρο (end-to-end) για πραγματικές εισόδους 3×3×3: λυμένη κατάσταση, μικρή ακολουθία κινήσεων, βαθύτερη ακολουθία 20 κινήσεων και η ίδια βαθύτερη κατάσταση ως συμβολοσειρά ψηφίδων (facelets). Για κάθε γραμμή εκτελούνται έλεγχος εγκυρότητας, αναγνώριση απόστασης ή κάτω φράγματος, αυτόματη πρακτική επίλυση και ανεξάρτητη επαλήθευση της λύσης. Η αυτόματη πρακτική επίλυση δοκιμάζει πρώτα την εγγενή οριοθετημένη διαδρομή δύο φάσεων Kociemba, με προεπιλεγμένα όρια βάθους ίσα με τις φασικές διαμέτρους (12 για τη φάση 1 και 18 για τη φάση 2). Έτσι και οι βαθύτερες γραμμές των 20 κινήσεων λύνονται από την εγγενή διαδρομή και όχι από τον εξωτερικό προσαρμογέα (adapter), ενώ για τη βαθιά κατάσταση η αναγνώριση απόστασης επιστρέφει τεκμηριωμένο κάτω φράγμα. Ο έλεγχος αυτός δεν μετατρέπει τα `non_exact` αποτελέσματα σε βέλτιστα· τεκμηριώνει όμως ότι η διαδρομή 3×3×3 του συστήματος λειτουργεί από άκρο σε άκρο τόσο για είσοδο ακολουθίας όσο και για είσοδο ψηφίδων. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 9.3· η εντολή εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Γ'.

Case	Input	Distance	Auto path	Status	Length
solved	solved	exact_distance	Koc. native	non_exact	0
shallow_sequence	sequence	exact_distance	Koc. native	non_exact	3
deep_sequence_20	sequence	lower_bound	Koc. native	non_exact	21
deep_facelets_20	facelets	lower_bound	Koc. native	non_exact	21

Πίνακας 9.3: Αποτελέσματα του ελέγχου από άκρο σε άκρο για πραγματικές εισόδους 3×3×3: είδος εισόδου, είδος αναγνώρισης απόστασης, διαδρομή αυτόματης επίλυσης, κατάσταση αποτελέσματος και μήκος λύσης. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_3x3_end_to_end.py` για το προφίλ `thesis`.

9.5 Αναγνώριση απόστασης

Η εντολή αναγνώρισης απόστασης εκτελεί πρώτα ρηχή εξαντλητική αναζήτηση όπου αυτό είναι εφικτό· διαφορετικά επιστρέφει τεκμηριωμένο κάτω φράγμα ή άγνωστο αποτέλεσμα λόγω ορίου. Ο Πίνακας 9.4 συνοψίζει το είδος απόκρισης στις μοναδικές περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων, όχι ανά επιλυτή.

Η καταμέτρηση ανά μοναδική περίπτωση είναι σημαντική, επειδή η απόσταση είναι ιδιότητα της κατάστασης και όχι του επιλυτή. Αν τέσσερις επιλυτές εκτελούνται στην ίδια κατάσταση, το ίδιο ερώτημα αναγνώρισης απόστασης δεν πρέπει να μετρηθεί τέσσερις φορές. Το σώμα μετρήσεων κρατά γραμμές ανά επιλυτή για λόγους σύγκρισης, αλλά ο πίνακας αναγνώρισης απόστασης συνοψίζει τις αρχικές καταστάσεις, ώστε να αποφεύγεται η τεχνητή διόγκωση των πληθών.

Όταν η αναγνώριση επιστρέφει κάτω φράγμα, το αποτέλεσμα είναι χρήσιμο αλλά περιορισμένο. Ένα κάτω φράγμα 5 σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση μήκους μικρότερου από 5 σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παραδεκτή εκτίμηση· δεν σημαίνει ότι υπάρχει λύση μήκους 5. Στο κείμενο και στα αρχεία αποτελεσμάτων η τιμή αυτή παραμένει διακριτή από την ακριβή απόσταση.

Distance kind	Method	Cases
exact_distance	bfs_depth_5	7
exact_distance	ida_star_depth_10	4
lower_bound	combined_table_lower_bound	2

Πίνακας 9.4: Σύνοψη της αναγνώρισης απόστασης ανά μοναδική περίπτωση του κύριου σώματος μετρήσεων: είδος αποτελέσματος, μέθοδος και πλήθος περιπτώσεων. Πηγή: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.

9.6 Αξιολόγηση του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή

Η κατασκευή του γωνιακού πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) και των οκτώ εξακμικών πινάκων προτύπων, μαζί με τα μεταδεδομένα και τους ελέγχους κάλυψης, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Η παρούσα ενότητα αξιολογεί τη συμπεριφορά της στοίβας ευρετικών και του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή στο αποθηκευμένο σώμα τεκμηρίων.

Ο Πίνακας 9.5 παρουσιάζει τη στοίβα κάτω φραγμάτων που χρησιμοποιεί η IDA*. Στο ντετερμινιστικό δείγμα υπάρχουν 7 ρηχές γραμμές με ακριβή απόσταση από BFS και 6 βαθύτερες γραμμές σύγκρισης. Οι ρηχές γραμμές περνούν τον έλεγχο παραδεκτότητας και το τελικό συνδυασμένο κάτω φράγμα ισούται πάντα με το μέγιστο των προεπιλεγμένων συνιστωσών του. Η χρήση του μεγίστου διατηρεί την παραδεκτότητα, αν και οι προβολές των πινάκων επικαλύπτονται.

Corpus	Cases	Exact	Mis.	Co.	Cor.	Ed.	Comb.	CPDB	Adm.
deterministic_sample	6	0	3	3.833	6.833	7.5	7.833	3.333	—
shallow_exact	7	7	1.714	1.571	2.571	2.714	2.714	1.429	True

Πίνακας 9.5: Σύγκριση των συνιστωσών κάτω φράγματος της IDA* (εσφαλμένα τοποθετημένα κυβίδια, γωνιακές και ακμικές προβολές, γωνιακή PDB, συνδυασμένο φράγμα) σε ρηχό και ντετερμινιστικό δείγμα, με έλεγχο παραδεκτότητας στις ρηχές γραμμές. Πηγή: τεκμήριο σύγκρισης ευρετικών του προφίλ `thesis`.

Για να μη συγχέεται η πρακτική επίλυση με την ακριβή απόδειξη, η ακριβής αξιολόγηση

εκτελείται ως χωριστή δέσμη μετρήσεων (βλ. Παράρτημα Α'). Ο εγγενής επιλυτής πλήρους κύβου με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων χαρακτηρίζει μια γραμμή `exact` μόνο όταν η αναζήτηση ολοκληρώνεται και η λύση επαληθεύεται ξανά στον πλήρη κύβο. Όπως δείχνει ο Πίνακας 9.6, η διαδρομή αυτή αποδεικνύει ακριβείς λύσεις για τη λυμένη κατάσταση, τη ρηχή ακολουθία, την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 10 (απόσταση 9) και την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 15 (απόσταση 14).

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	1.78449
shallow_sequence	3	3	exact	3	1.57298
random_1_10	10	7	exact	9	1.48651
random_2_15	15	9	exact	14	20.0363

Πίνακας 9.6: Αποτελέσματα του εγγενούς βέλτιστου επιλυτή με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων: αρχικό κάτω φράγμα, κατάσταση αποτελέσματος, μήκος λύσης και χρόνος. Πηγή: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json`.

9.7 Τεκμήρια ακριβούς αναζήτησης με το H48

Για τις βαθύτερες περιπτώσεις, όπου ο απλός εγγενής IDA* φθάνει σε πρακτικά όρια, η εργασία ενσωματώνει τη διαδρομή H48 του `nissy-core` [28] ως ενσωματωμένο (vendored) εγγενή κώδικα με δικό της περίβλημα (wrapper). Τα ευρήματα της ενότητας συνοψίζονται σε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, η διαδρομή H48 ολοκληρώνει ακριβείς, ανεξάρτητα επαληθευμένες λύσεις για όλο το αποθηκευμένο σώμα πίεσης έως ονομαστικό βάθος 25, συμπεριλαμβανομένου του `superflip` σε απόσταση 20. Δεύτερον, με δίκαιη λογιστική, η αποφυγή του πλήρους ελέγχου του πίνακα ανά κλήση δίνει επιτάχυνση 218.855x, ενώ τα καθαρά οφέλη της λειτουργίας δέσμης και της παραμένουσας διεργασίας είναι 3.743x και 3.808x αντίστοιχα. Τρίτον, τα οφέλη αυτά αφορούν το κόστος φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα και όχι την ίδια τη δύσκολη αναζήτηση, η οποία παραμένει το κυρίαρχο κόστος στις βαθιές μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι εντολές παραγωγής των πινάκων και εκτέλεσης όλων των μετρήσεων της ενότητας παρατίθενται στο Παράρτημα Α' και στο Παράρτημα Γ'.

9.7.1 Δίκαιη λογιστική των επιταχύνσεων

Η διαδρομή H48 υποστηρίζει δύο τρόπους χρήσης του παραγόμενου πίνακα: την ελεγχόμενη λειτουργία (`checked`), όπου κάθε κλήση επαληθεύει πλήρως τον πίνακα με `nissy_checkdata`, και την έμπιστη λειτουργία (`trusted`), όπου ο πίνακας γίνεται δεκτός με βάση τα μεταδεδομένα παραγωγής του. Η έμπιστη λειτουργία στηρίζεται στα μεταδεδομένα του πίνακα `h48h7`· το ζήτημα της μη ντετερμινιστικής παραγωγής του πίνακα αυτού και η τεκμηριωμένη απόφαση διατήρησης των σχετικών τεκμηρίων συζητούνται στο Κεφάλαιο 8, μαζί με την ανεξάρτητη διασταύρωση όλων των βαθιών ακριβών γραμμών.

Απαιτείται μια σημείωση μεθοδολογίας για τη λογιστική των μετρήσεων. Σε πρώτη καταγραφή χωρίς κοινή προθέρμανση, οι αποθηκευμένοι πολλαπλασιαστές ήταν 189.894x για τη σύγκριση ελεγχόμενης/έμπιστης λειτουργίας, 11.56x για τη δέσμη με ελεγχόμενο πίνακα, 38.198x για τη δέσμη με έμπιστο πίνακα και 40.16x για την παραμένουσα διεργασία. Οι τιμές αυτές χρέωναν το εφάπαξ ψυχρό κόστος εισαγωγής σελίδων (cold page-in) του πίνακα των 3 793 842 344 bytes εξ ολοκλήρου στο αργό σκέλος κάθε σύγκρισης.

Τα αναθεωρημένα δίκαια τεκμήρια εκτελούν προθέρμανση πριν από κάθε χρονομετρημένο σκέλος και καταγράφουν σταθερή σειρά σκελών, ώστε κανένα σκέλος να μην πληρώνει το εφάπαξ κόστος μέσα στο μετρούμενο παράθυρο. Όλες οι τιμές που ακολουθούν προέρχονται από τα δίκαια τεκμήρια.

Στη δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης λειτουργίας (Πίνακας 9.7), οι τέσσερις ελεγχόμενες και οι τέσσερις έμπιστες κλήσεις είναι όλες *exact* και επαληθευμένες: 42.058193 s για το ελεγχόμενο σκέλος έναντι 0.192174 s για το έμπιστο, δηλαδή επιτάχυνση 218.855x συνολικά και 232.606x σε σταθερή κατάσταση, εξαιρώντας την πρώτη χρονομετρημένη κλήση κάθε σκέλους. Η αναλογία είναι γνήσια και όχι τέχνημα κρυφής μνήμης, επειδή το ελεγχόμενο σκέλος επανασαρώνει ολόκληρο τον πίνακα *h48h7* σε κάθε κλήση. Η μέτρηση δείχνει ότι η καθυστέρηση βρίσκεται κυρίως στη σάρωση και επαλήθευση του μεγάλου πίνακα ανά διεργασία· δεν πρέπει να διαβαστεί ως επιτάχυνση αναζήτησης χειρότερης περίπτωσης για όλο τον χώρο καταστάσεων.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Verified each call	42.058193	31.739583	4
Trusted generated table	0.192174	0.136452	4
Speedup	218.855x	232.606x	–

Πίνακας 9.7: Δίκαιη σύγκριση ελεγχόμενης και έμπιστης χρήσης του πίνακα *h48h7*, με κοινή προθέρμανση ώστε κανένα σκέλος να μη χρεώνεται το εφάπαξ ψυχρό κόστος φόρτωσης. Πηγή: `results/processed/h48_trusted_table_speedup_seed_2026_thesis_h48h7_fair.json`.

Η αντίστοιχη δίκαιη μέτρηση της λειτουργίας δέσμης με έμπιστο πίνακα (Πίνακας 9.8) δείχνει ότι οι 12 επαναλήψεις της ίδιας ρηχής περίπτωσης παραμένουν *exact* και επαληθευμένες, με 0.67774 s σε ξεχωριστές έμπιστες κλήσεις έναντι 0.181076 s σε μία δέσμη, δηλαδή ρυθμαπόδοση (throughput) 3.743x συνολικά και 3.112x σε σταθερή κατάσταση. Αφού αφαιρεθούν ο πλήρης έλεγχος του πίνακα και το εφάπαξ κόστος φόρτωσης, το πραγματικό κόστος διεργασίας και δέσμης για μικρές καταστάσεις παραμένει μετρήσιμο, αλλά είναι πολύ μικρότερο από τον αρχικά καταγεγραμμένο πολλαπλασιαστή.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Single process per solve	0.67774	0.516481	12
Batch, table loaded once	0.181076	–	12
Throughput speedup	3.743x	3.112x	–

Πίνακας 9.8: Δίκαιη μέτρηση του κόστους δέσμης με έμπιστο πίνακα *h48h7* (κοινή προθέρμανση, 12 επαναλήψεις): ξεχωριστές διεργασίες έναντι μίας δέσμης με τον πίνακα φορτωμένο μία φορά. Πηγή: `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis_trusted_fair.json`.

Τέλος, η δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών κλήσεων και παραμένουσας διεργασίας (resident process) στον Πίνακα 9.9 δίνει 0.325648 s για τις 8 ξεχωριστές κλήσεις έναντι 0.085528 s για τις 8 κλήσεις της παραμένουσας διεργασίας, δηλαδή 3.808x συνολικά και 6.55x σε σταθερή κατάσταση, εξαιρώντας την πρώτη κλήση κάθε σκέλους και την εκκίνηση της συνεδρίας. Η μέτρηση αφορά την επαναλαμβανόμενη χρήση και την αποφυγή της επανεκκίνησης διεργασίας και της επανεγκατάστασης του πίνακα για κάθε ρηχή κατάσταση.

Mode	Total (s)	Steady-state (s)	Exact
Separate native process	0.325648	0.274602	8
Resident native process	0.085528	0.041924	8
Speedup	3.808x	6.55x	—

Πίνακας 9.9: Δίκαιη σύγκριση ξεχωριστών εγγενών διεργασιών και παραμένουσας εγγενούς διεργασίας για επαναλαμβανόμενες κλήσεις με έμπιστο πίνακα `h48h7` (κοινή προθέρμανση, 8 επαναλήψεις). Πηγή: `results/processed/h48_resident_oracle_seed_2026_thesis_h48h7_trusted_fair.json`.

9.7.2 Μετρήσεις πίεσης με τους πίνακες `h48h0` και `h48h7`

Η εκτέλεση πίεσης με τον μικρό πίνακα αναφοράς `h48h0` χρησιμοποιεί το ίδιο σταθερό σώμα περιπτώσεων με άμεση είσοδο κατάστασης. Ο Πίνακας 9.10 είναι ξεχωριστός από το βασικό σώμα ακριβών τεκμηρίων, επειδή χρησιμοποιεί διαφορετική μηχανή επίλυσης (backend) και προφίλ πίεσης. Η σήμανση παραμένει αυστηρή: οι γραμμές είναι `exact` επειδή η μηχανή H48 ολοκλήρωσε την αναζήτηση και οι λύσεις επαληθεύτηκαν ξανά από τον τοπικό επαληθευτή. Η ύπαρξη της διαδρομής αυτής δεν αλλάζει τα χρονικά όρια των μετρήσεων Python ούτε αποδεικνύει καθολική πρακτική κάλυψη κάθε δυνατής εισόδου $3 \times 3 \times 3$.

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	3	exact	3	0.007653
random_1_10	10	7	exact	9	0.015366
random_2_15	15	9	exact	14	0.12254
random_3_20	20	9	exact	17	12.721675

Πίνακας 9.10: Αποτελέσματα πίεσης της διαδρομής H48 με τον πίνακα αναφοράς `h48h0`: όλες οι γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της ντετερμινιστικής περίπτωσης ονομαστικού βάθους 20, ολοκληρώνονται ως `exact`. Πηγή: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h0.json`.

Η ισχυρότερη εκτέλεση με τον πίνακα `h48h7` χρησιμοποιεί την ίδια άμεση είσοδο κατάστασης και προσθέτει δέκα ντετερμινιστικές περιπτώσεις ονομαστικού βάθους 25. Το αντίστοιχο αρχείο αποτελεσμάτων έχει 15/15 γραμμές `exact` και ανεξάρτητα επαληθευμένες, συμπεριλαμβανομένης της ντετερμινιστικής περίπτωσης βάθους 20 και των δέκα επιπλέον περιπτώσεων βάθους 25 (Πίνακας 9.11). Αυτό τεκμηριώνει ταχεία συμπεριφορά επιπέδου μαντείου στο αποθηκευμένο σώμα, όχι όμως ανεξάρτητη απόδειξη χρόνου χειρότερης περίπτωσης για κάθε δυνατή κατάσταση $3 \times 3 \times 3$.

Δοκιμάστηκε επίσης η παραγωγή του μεγαλύτερου πίνακα `h48h8` στο ίδιο μηχάνημα. Η προσπάθεια διακόπηκε μετά από εκτέλεση άνω των δύο ωρών χωρίς να παραχθεί το αρχείο `h48h8.bin`, με δείγματα εκτέλεσης να δείχνουν ότι ο χρόνος καταναλωνόταν μέσα στον εγγενή γεννήτορα H48 και όχι στο στρώμα Python. Επειδή δεν υπάρχει πλήρες αρχείο, άθροισμα ελέγχου ή μεταδεδομένα, η εργασία δεν χρησιμοποιεί το `h48h8` ως αποτέλεσμα και δεν αποδίδει σε αυτό κανέναν ισχυρισμό απόδοσης.

9.7.3 Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος

Η άμεση πιστοποίηση της διαδρομής μαντείου εκτελείται σε τέσσερις άμεσες περιπτώσεις `CubeState`. Η κρίσιμη γραμμή είναι το `superflip_distance_20`: όλες οι ακμές ανεστραμμένες, γωνίες και μεταθέσεις λυμένες, αναμενόμενη απόσταση 20 στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα στον Πί-

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	3	exact	3	0.01426
random_1_10	10	7	exact	9	0.021346
random_2_15	15	9	exact	14	0.123549
random_3_20	20	9	exact	17	0.085337
extra_random_1_25	25	8	exact	18	1.400643
extra_random_2_25	25	8	exact	17	0.602382
extra_random_3_25	25	9	exact	17	0.349694
extra_random_4_25	25	9	exact	18	0.470633
extra_random_5_25	25	9	exact	18	0.731129
extra_random_6_25	25	9	exact	17	0.62516
extra_random_7_25	25	9	exact	18	1.729298
extra_random_8_25	25	9	exact	18	0.500993
extra_random_9_25	25	9	exact	17	0.522919
extra_random_10_25	25	9	exact	18	1.052717

Πίνακας 9.11: Αποτελέσματα πίεσης της διαδρομής H48 με τον πίνακα h48h7: 15/15 γραμμές *exact*, συμπεριλαμβανομένων δέκα ντετερμινιστικών περιπτώσεων ονομαστικού βάθους 25. Πηγή: `results/processed/optimal_3x3_seed_2026_stress_h48h7_oracle.json`.

νακα 9.12 είναι *exact*, μήκους 20, επαληθευμένο, με μέγιστο χρόνο μεμονωμένης κλήσης 51.813928 s, κάτω από το καθορισμένο όριο των 90 s. Η ίδια εκτέλεση καταγράφει `backend_solve_seconds=44.591136` στο πεδίο σημειώσεων· η διαφορά είναι κυρίως κόστος διεργασίας, φόρτωσης και ελέγχου του πίνακα και όχι ένδειξη συντομότερης αναζήτησης.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	6.146141
deterministic_depth_25	—	exact	18	7.091645
superflip_distance_20	20	exact	20	51.813928

Πίνακας 9.12: Πιστοποίηση της διαδρομής μαντείου H48 σε ελεγχόμενη λειτουργία (όριο 90 s): τέσσερις άμεσες περιπτώσεις, όλες *exact* και επαληθευμένες, με το *superflip* σε απόσταση 20. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis.json`.

Η ίδια πιστοποίηση εκτελέστηκε και σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση του πίνακα (Πίνακας 9.13). Το αποτέλεσμα παραμένει 4/4 *exact* και επαληθευμένο, αλλά η γραμμή του *superflip* χρειάστηκε 158.440286 s. Πρόκειται για σημαντικό αρνητικό εύρημα για την ερμηνεία των επιταχύνσεων: η έμπιστη και προφορτωμένη διαδρομή αποφεύγει τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο του πίνακα, αλλά δεν καθιστά τη δυσκολότερη αναζήτηση H48 ταχύτερη κατά τάξη μεγέθους. Επομένως οι ισχυρισμοί επιτάχυνσης δέκα φορών και άνω περιορίζονται ρητά σε περιπτώσεις κόστους φόρτωσης και ελέγχου πίνακα ή ρυθμαπδόσης δέσμης.

Καταγράφεται και τρίτη παραλλαγή της ίδιας πιστοποίησης, σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση (όριο 300 s). Όπως δείχνει ο Πίνακας 9.14, και εδώ οι τέσσερις γραμμές είναι *exact* και επαληθευμένες: η ντετερμινιστική περίπτωση ονομαστικού βάθους 25 λύνεται σε μήκος 18 σε 63.444134 s και το *superflip* σε μήκος 20 σε 91.629342 s. Η παραλλαγή αυτή ολοκληρώνει το δύσκολο σώμα χωρίς προφόρτωση και χρησιμοποιείται ως μέτρο αναφοράς στην ερμηνεία της Ενότητας 9.14.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	8.960312
deterministic_depth_25	–	exact	18	56.078224
superflip_distance_20	20	exact	20	158.440286

Πίνακας 9.13: Πιστοποίηση της διαδρομής μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία με προφόρτωση (όριο 180 s): 4/4 *exact*, με τη γραμμή του *superflip* σε 158.440286 s. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis_trusted_preload.json`.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	2.529118
deterministic_depth_25	–	exact	18	63.444134
superflip_distance_20	20	exact	20	91.629342

Πίνακας 9.14: Πιστοποίηση της διαδρομής μαντείου H48 σε έμπιστη λειτουργία χωρίς προφόρτωση (όριο 300 s): 4/4 *exact*, με μέγιστο χρόνο 91.629342 s για το *superflip*. Πηγή: `results/processed/h48_oracle_certification_seed_2026_thesis_trusted_no_preload.json`.

Τέλος, η διαδρομή της παραμένουσας διεργασίας δοκιμάστηκε όχι μόνο σε ρηχές εισόδους αλλά και στο ίδιο δύσκολο σώμα πιστοποίησης. Η εκτέλεση του Πίνακα 9.15 διατηρεί μία εγγενή διεργασία H48 και έναν απεικονισμένο στη μνήμη πίνακα `h48h7` για όλες τις γραμμές. Όλες οι γραμμές είναι *exact* και επαληθευμένες: η ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 25 λύνεται σε μήκος 18 σε 72.071228 s και το *superflip* σε μήκος 20 σε 77.822389 s, με συνολικό χρόνο 154.755697 s. Αυτό είναι ισχυρότερο τεκμήριο για τη βελτιστοποιημένη διαδρομή μαντείου από τις ρηχές μικρομετρήσεις, αλλά παραμένει τεκμήριο σώματος και όχι εξαντλητική απόδειξη χρόνου χειρότερης περίπτωσης.

Case	Expected	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_r_u_f2	3	exact	3	3.49045
deterministic_depth_25	–	exact	18	72.071228
superflip_distance_20	20	exact	20	77.822389

Πίνακας 9.15: Πιστοποίηση του δύσκολου σώματος μέσω παραμένουσας εγγενούς διεργασίας με έμπιστο πίνακα `h48h7` (όριο 240 s): 4/4 *exact*, με το *superflip* σε 77.822389 s. Πηγή: `results/processed/h48_resident_certification_seed_2026_thesis_h48h7_trusted.json`.

9.7.4 Λειτουργία δέσμης και δημόσιες διεπαφές του μαντείου

Για τη μέτρηση του κόστους ανά κλήση στην ελεγχόμενη λειτουργία, 12 επαναλήψεις της ίδιας ρηχής περίπτωσης εκτελέστηκαν ως ξεχωριστές διεργασίες και ως μία δέσμη με τον πίνακα φορτωμένο μία φορά (Πίνακας 9.16). Όλες οι γραμμές είναι *exact* και επαληθευμένες: 69.740540 s συνολικά για τις ξεχωριστές διεργασίες έναντι 6.033133 s για τη δέσμη. Στην ελεγχόμενη λειτουργία κάθε ξεχωριστή διεργασία πληρώνει την πλήρη φόρτωση και τον πλήρη έλεγχο του πίνακα, οπότε η διαφορά μετρά κυρίως αυτό το επα-

ναλαμβανόμενο κόστος· η δίκαιη ποσοτικοποίηση του καθαρού κόστους δέσμης δίνεται στην Ενότητα 9.7.1.

Mode	Total seconds	Exact rows
Single process per solve	69.74054	12
Batch table loaded once	6.033133	12
Throughput speedup	11.56	–

Πίνακας 9.16: Κόστος δέσμης σε ελεγχόμενη λειτουργία, χωρίς κοινή προθέρμανση: 12 επαναλήψεις ως ξεχωριστές διεργασίες έναντι μίας δέσμης· η διαφορά κυριαρχείται από την επαναλαμβανόμενη φόρτωση και τον επαναλαμβανόμενο έλεγχο του πίνακα και υπερεκτιμά το καθαρό όφελος της δέσμης· η δίκαιη μέτρηση δίνεται στον Πίνακα 9.8. Πηγή: `results/processed/h48_batch_overhead_seed_2026_thesis.json`.

Η ίδια διαδρομή δέσμης εκτίθεται ως δημόσια εντολή `rubik-optimal oracle`. Η εντολή δέχεται γραμμή προς γραμμή λυμένες καταστάσεις, ακολουθίες κινήσεων ή συμβολοσειρές ψηφιδών, μετατρέπει κάθε έγκυρη κατάσταση σε άμεση είσοδο H48 και καλεί την εγγενή μηχανή δέσμης, ώστε ο πίνακας `h48h7` να φορτωθεί μία φορά για όλο το σύνολο εισόδων. Το αποθηκευμένο τεκμήριο της διεπαφής γραμμής εντολών (Πίνακας 9.17) έχει τέσσερις εισόδους, όλες `exact` και ανεξάρτητα επαληθευμένες. Ο συνολικός χρόνος του περιβλήματος είναι 5.917467 s, ο χρόνος δέσμης που αναφέρει η ίδια η διεπαφή είναι 5.853855 s, και οι επιμέρους αναζητήσεις των μη λυμένων γραμμών απαιτούν εκατοστά του δευτερολέπτου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση του μαντείου επωφελείται επομένως κατά τάξη μεγέθους, επειδή το ακριβό μέρος είναι η κοινή φόρτωση και ο έλεγχος του πίνακα.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	0.013599
facelets_shallow	facelets	3	0.005634
sequence_mixed	sequence	5	0.012297

Πίνακας 9.17: Τεκμήριο της δημόσιας εντολής `rubik-optimal oracle` σε λειτουργία δέσμης: τέσσερις είσοδοι (λυμένη κατάσταση, ακολουθίες, ψηφίδες), όλες `exact`, με τις επιμέρους αναζητήσεις σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_cli.py` για το προφίλ `thesis`.

Η αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας διεπαφής με έμπιστο πίνακα (Πίνακας 9.18) διατηρεί 4/4 γραμμές `exact` και επαληθευμένες και μειώνει τον συνολικό χρόνο του περιβλήματος σε 2.132448 s. Η μείωση είναι μικρότερη από τη συνθετική μέτρηση ανά κλήση, επειδή η διεπαφή χρησιμοποιεί ήδη φόρτωση δέσμης· παραμένει όμως χρήσιμη πρακτική βελτίωση για τη δημόσια χρήση της εντολής.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	1.120128
facelets_shallow	facelets	3	0.009695
sequence_mixed	sequence	5	0.884141

Πίνακας 9.18: Η εντολή `rubik-optimal oracle` με έμπιστο πίνακα `h48h7`: 4/4 γραμμές `exact` με μειωμένο συνολικό χρόνο περιβλήματος. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_cli.py` με επιλογή έμπιστου πίνακα.

Για επαναλαμβανόμενη χρήση χωρίς αναμονή ολόκληρης δέσμης, υποστηρίζεται λειτουργία ροής: η εντολή `rubik-optimal oracle --stream` διατηρεί μία παραμένουσα

εγγενή διεργασία H48 και τυπώνει μία γραμμή JSON μόλις ολοκληρώνεται κάθε είσοδος. Το τεκμήριο του Πίνακα 9.19 έχει 4/4 γραμμές `exact` και επαληθευμένες, με λυμένη κατάσταση, ακολουθίες κινήσεων και είσοδο ψηφίδων. Η πρώτη μη λυμένη γραμμή απορροφά το κόστος ετοιμότητας της παραμένουσας διεργασίας, ενώ οι επόμενες χρησιμοποιούν τον ήδη απεικονισμένο πίνακα.

Case	Input	Distance	Seconds
solved	solved	0	0.000000
sequence_shallow	sequence	3	1.640139
facelets_shallow	facelets	3	0.012159
sequence_mixed	sequence	5	2.509894

Πίνακας 9.19: Λειτουργία ροής της εντολής `rubik-optimal oracle` με παραμένουσα εγγενή διεργασία και έμπιστο πίνακα: 4/4 γραμμές `exact`, με την πρώτη μη λυμένη γραμμή να απορροφά το κόστος ετοιμότητας. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_h48_oracle_stream.py`.

Η ίδια υλοποίηση εκτίθεται και ως προγραμματιστική διεπαφή σε επίπεδο πακέτου, μέσω της κλάσης `FastOptimalOracle`, ώστε ο όρος «μαντείο» να μην αφορά μόνο περιβλήματα γραμμής εντολών. Το τεκμήριο του Πίνακα 9.20 περιλαμβάνει λυμένη κατάσταση, ακολουθία κινήσεων, είσοδο ψηφίδων και ντετερμινιστική κατάσταση ονομαστικού βάθους 10· οι 4/4 γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες, με μέγιστο χρόνο 2.664585 s. Το ίδιο αρχείο συνδέει και το τεκμήριο της πιστοποίησης του δύσκολου σώματος, ώστε η προγραμματιστική απόδειξη να μην αποκόπτεται από τις δυσκολότερες γραμμές. Και εδώ ο χρόνος εκτέλεσης παραμένει εμπειρικό τεκμήριο και όχι εξαντλητική χρονική απόδειξη για κάθε πιθανή κατάσταση.

Case	Input	Expected	Length	Seconds
solved	cube_state	0	0	0.0
sequence_shallow	sequence	3	3	2.393554
facelets_shallow	facelets	3	3	0.020547
deterministic_depth_10	deterministic_scramble	–	10	2.664585

Πίνακας 9.20: Τεκμήριο της προγραμματιστικής διεπαφής `FastOptimalOracle` με έμπιστο πίνακα `h48h7`: 4/4 γραμμές `exact` με μέγιστο χρόνο 2.664585 s. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_fast_optimal_oracle_api.py`.

9.7.5 Συμβόλαιο ισχυρισμών

Για να μην παραμείνει το όριο των ισχυρισμών μόνο ως αφηγηματικό σχόλιο, παράγεται χωριστό τεκμήριο συμβολαίου που ελέγχει αυτόματα τις κρίσιμες ιδιότητες της διαδρομής μαντείου. Οι ουσιώδεις έλεγχοι είναι πέντε. Πρώτον, η τεκμηρίωση και οι επικεφαλίδες του ενσωματωμένου `nissy-core` επιβεβαιώνουν ότι η διαδρομή H48 είναι βέλτιστος επιλυτής στη μετρική μισών στροφών και ότι το ψευδώνυμο `optimal` δείχνει στο `h48h7`. Δεύτερον, το περίβλημα C καλεί τη `nissy_solve` με σημαία κανονικής λειτουργίας και μέγιστο βάθος 20. Τρίτον, το περίβλημα Python και η κλάση `FastOptimalOracle` εκτελούν άμεση μετατροπή κατάστασης κυβιδίων (`cubies`), έλεγχο φυσικής εγκυρότητας, χρήση παραμένουσας μηχανής `h48h7` με μεταδεδομένα παραγωγής και ανεξάρτητη επαλήθευση κάθε λύσης. Τέταρτον, το συμβόλαιο συνδέει τα αποθηκευμένα εμπειρικά τεκμήρια της ενότητας. Πέμπτον, το πεδίο της καθολικής απόδειξης ταχείας εκτέλεσης για κάθε κατάσταση παραμένει σκόπιμα αρνητικό: η διεπαφή δέχεται κάθε φυσικά έγκυρη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ και τηρεί σύμβαση αποκλειστικά ακριβών αποτελεσμάτων για όσες γραμμές ολοκληρώνονται, χωρίς να μετατρέπει τους χρόνους του σώματος σε θεώ-

ρημα χρόνου χειρότερης περίπτωσης. Ο πλήρης πίνακας των ελέγχων του συμβολαίου παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.

9.7.6 Εξωτερική διαδρομή Nissy

Συμπληρωματικά προς τη διαδρομή H48, εγκαταστάθηκε το δημόσιο σύνολο πινάκων `pt_nxopt31_HTM` του Nissy 2.x [28], με λήψη μόνο της αντίστοιχης καταχώρισης ZIP και επαληθευση του αθροίσματος ελέγχου CRC. Δεν πρόκειται για εναλλακτικό πίνακα H48, αλλά για χωριστή εξωτερική διαδρομή `nissy-optimal`. Το σώμα πίεσης της διαδρομής αυτής (Πίνακας 9.21) έχει 5/5 γραμμές `exact` και επαληθευμένες· η ντετερμινιστική περίπτωση ονομαστικού βάθους 20 αναγνωρίζεται σε απόσταση 17 και λύνεται σε 23.734412 s με 2 νήματα, υπό φορτίο γενικής χρήσης.

Η ίδια διαδρομή δεν αντικαθιστά την πιστοποίηση των δύσκολων περιπτώσεων: στις αποθηκευμένες οριοθετημένες δοκιμές, η εντολή `solve optimal` του εξωτερικού `nissy` δεν ολοκλήρωσε το `superflip` εντός 120 s με 2 νήματα ούτε εντός 240 s με 8 νήματα (τεκμήρια στο `results/processed/`). Η κατάσταση `timeout` στις δοκιμές αυτές καταγράφει μόνο τη μη ολοκλήρωση εντός του ορίου χρόνου στο συγκεκριμένο μηχάνημα· δεν αποτελεί φράγμα απόστασης. Το βέλτιστο σύνολο πινάκων του Nissy προστίθεται έτσι ως δεύτερη βελτιστοποιημένη ακριβής μηχανή και ως τεκμήριο για το σώμα πίεσης, ενώ η πιστοποίηση μέσω παραμένουσας διεργασίας H48 παραμένει το ισχυρότερο αποθηκευμένο *ενσωματωμένο* τεκμήριο για το `superflip` σε απόσταση 20. Η ισχυρότερη εγγενής απόδειξη του ίδιου αποτελέσματος είναι η εξαντλητική απόδειξη της Ενότητας 9.8.

Case	Depth	Initial LB	Status	Length	Seconds
solved	0	0	exact	0	5.1e-05
shallow_sequence	3	3	exact	3	2.083463
random_1_10	10	7	exact	9	2.107859
random_2_15	15	9	exact	14	1.747235
random_3_20	20	9	exact	17	23.734412

Πίνακας 9.21: Σώμα πίεσης της εξωτερικής διαδρομής `nissy-optimal` με το δημόσιο σύνολο πινάκων `pt_nxopt31_HTM`: 5/5 γραμμές `exact`, με 2 νήματα. Πηγή: τεκμήριο του `scripts/run_3x3_optimal.py` με μηχανή `nissy-optimal`.

9.8 Εγγενής απόδειξη βελτιστότητας του `superflip`

Πέρα από τις πιστοποιήσεις μέσω H48 και Nissy, η εργασία περιλαμβάνει πλήρη εγγενή απόδειξη ότι η απόσταση του `superflip` είναι ακριβώς 20, χωρίς καμία εξάρτηση από H48 ή Nissy. Η απόδειξη συνδυάζει δύο σκέλη: την ήδη επαληθευμένη εγγενή λύση μήκους 20 από τη διαδρομή δύο φάσεων Kociemba, η οποία δίνει το άνω φράγμα, και μια εξαντλητική απόδειξη κάτω φράγματος. Η μέθοδος του δεύτερου σκέλους συνδυάζει συμμετρικά ανηγμένο πίνακα φάσης 1 FlipUDSlice 16 συμμετριών με 64 430 κλάσεις ισοδυναμίας κατά Kociemba [11], παραδεκτό φράγμα τριών αξόνων κατά Reid [18] και αποκοπή ρίζας από τον σταθεροποιητή συμμετρίας 48 στοιχείων του `superflip`. Περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.

Η αποθηκευμένη εκτέλεση είναι η εξής: ένας εξαντλητικός IDA* ενός φράγματος (`--mode optimal-ida`) που αναζητά απευθείας τη λυμένη κατάσταση εξάντλησε το όριο μήκους 19 χωρίς να φθάσει σε λυμένο φύλλο. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λύση μήκους 19 ή μικρότερου· μαζί με τη λύση μήκους 20 αποδεικνύεται εγγενώς απόσταση ακριβώς 20. Η παραδεκτότητα της ευρετικής επικυρώθηκε με σύγκριση `byte-for-byte` έναντι του

ωμού πίνακα BFS φάσης 1 σε όλες τις 959 761 462 γνωστές εγγραφές με απόσταση φάσης 1 έως 9, με μηδέν αναντιστοιχίες.¹ Επιπλέον, η ίδια αναζήτηση βρίσκει σε ρηχές περιπτώσεις βέλτιστη λύση στη σωστή απόσταση και αποκλείει κάθε λύση ένα βήμα χαμηλότερα. Το πλήθος των κόμβων είναι ντετερμινιστικό και ανεξάρτητο από το πλήθος νημάτων και την κατάτμηση εργασιών, οπότε το αποτέλεσμα είναι αναπαραγώγιμο. Ο μόνος περιορισμός είναι ο χρόνος και όχι η ορθότητα: η εξαντλητική απόδειξη για αυτή τη χειρότερη περίπτωση απαιτεί περίπου 87 λεπτά στο μηχάνημα των 8 πυρήνων και 16 GiB. Ο Πίνακας 9.22 συνοψίζει τα αποθηκευμένα τεκμήρια, με όλες τις τιμές να προέρχονται από τα αποθηκευμένα αρχεία αποτελεσμάτων.

Quantity	Value
Solver / mode	kociemba_reid_optimal_ida (--mode optimal-ida)
Heuristic	FlipUDSlice 16-symmetry phase-1 (max 12) + three-axis $\max(p_{ud}, p_{rl}, p_{fb})$
Root symmetry mask	U, U2 (48-element stabilizer of superflip)
Uses H48/Nissy	false
Target bound (length)	19
Status	lower_bound
Solved leaf found	false
Timed out / node-limited	false / false
Proves no solution ≤ 19	true
Expanded nodes	11 203 278 121
Generated nodes	149 020 204 380
Runtime (8 threads)	5200.8 s
Companion bound-18 proof	proves no solution ≤ 18 (true), 248.5 s
FlipUDSlice symmetry table	64 430 classes $\times$ 2 187 twist = 140 908 410 phase-1 entries (exact to depth 12)

Πίνακας 9.22: Αποθηκευμένα τεκμήρια της εγγενούς εξαντλητικής απόδειξης κάτω φράγματος για το superflip: παραμετροποίηση της αναζήτησης, ντετερμινιστικά πλήθη κόμβων και αποτέλεσμα αποκλεισμού κάθε λύσης μήκους έως 19. Πηγή: τεκμήρια της εκτέλεσης --mode optimal-ida.

9.9 Χαρτοφυλάκιο ακριβών επιλυτών

Η πρακτική συνέπεια της ύπαρξης δύο ακριβών μηχανών είναι ότι δεν χρειάζεται να επιλεγεί ένας μοναδικός επιλυτής για όλες τις περιπτώσεις. Η κλάση `PortfolioOptimalOracle` επαναχρησιμοποιεί επανεπικυρωμένα ακριβή πιστοποιητικά για ήδη αποδεδειγμένες καταστάσεις, δοκιμάζει πρώτα τη διαδρομή `nissy-optimal` με περιορισμένο χρόνο και, αν αυτή δεν επιστρέψει ακριβές επαληθευμένο αποτέλεσμα, μεταβιβάζει την ίδια κατάσταση στο παραμένον μαντείο H48. Η διαδρομή αυτή δεν αλλάζει τον κανόνα ακρίβειας: η κατάσταση `exact` αποδίδεται μόνο όταν η επιλεγμένη μηχανή επιστρέψει λύση που επαληθεύεται ανεξάρτητα, ή όταν ένα αποθηκευμένο ακριβές και επαληθευμένο πιστοποιητικό επανελεγχθεί πάνω στην ίδια κατάσταση.

Σε εκτέλεση χαμηλής προτεραιότητας υπό φορτίο γενικής χρήσης, το σώμα με προτεραιότητα στο Nissy χρησιμοποιεί μία διεργασία δέσμης Nissy, έχει 5/5 γραμμές `exact` και μέγιστο χρόνο δέσμης 10.097333 s (Πίνακας 9.23). Η στοχευμένη γραμμή εφεδρείας του superflip λύνει το superflip απόστασης 20 μέσω παραμένουσας διεργασίας H48 σε 135.679618 s με 4 νήματα H48 (Πίνακας 9.24). Μετά την αποθήκευση του αντίστοιχου

¹Τεκμήριο `results/processed/native_sym_phase1_verify_seed_2026_thesis.json`.

ακριβούς πιστοποιητικού, η ίδια κατάσταση επιστρέφεται από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών σε 0.012885 s χωρίς νέα ακριβή αναζήτηση (Πίνακας 9.25). Το αποτέλεσμα είναι τεκμήριο μηχανικής σύνθεσης χαρτοφυλακίου, όχι απόδειξη ότι κάθε πιθανή κατάσταση έχει πρακτικό χρόνο χειρότερης περίπτωσης.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
solved	0	exact	0	0.0
shallow_sequence	3	exact	3	10.097333
random_1_10	10	exact	9	10.097333
random_2_15	15	exact	14	10.097333
random_3_20	20	exact	17	10.097333

Πίνακας 9.23: Σώμα του χαρτοφυλακίου ακριβών επιλυτών με προτεραιότητα στο Nissy, σε εκτέλεση χαμηλής προτεραιότητας: 5/5 γραμμές `exact` μέσω μίας διεργασίας δέσμης. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
superflip_distance_20	0	exact	20	135.679618

Πίνακας 9.24: Γραμμή εφεδρείας του χαρτοφυλακίου για το `superflip`: ακριβής λύση μήκους 20 μέσω παραμένουσας διεργασίας H48 σε 135.679618 s. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

Case	Source depth	Status	Length	Seconds
superflip_distance_20	0	exact	20	0.012885

Πίνακας 9.25: Επιστροφή του `superflip` από την κρυφή μνήμη πιστοποιητικών του χαρτοφυλακίου σε 0.012885 s, μετά την επανεπικύρωση του αποθηκευμένου ακριβούς πιστοποιητικού. Πηγή: τεκμήριο `lowload` του `PortfolioOptimalOracle`.

9.10 Σύνοψη επιλυτών

Ο Πίνακας 9.26 συνοψίζει το κύριο σώμα μετρήσεων ανά επιλυτή και δείχνει ότι οι επιλυτές έχουν διαφορετικούς ρόλους. Ο οριοθετημένος Korf/IDA* σε Python επιστρέφει `exact` μόνο στις περιπτώσεις όπου ολοκληρώνει την αναζήτηση: με τον γωνιακό πίνακα προτύπων και όριο βάθους 10 αποδεικνύει 11 από τις 13 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τυχαίας περίπτωσης ονομαστικού βάθους 10, όπου βρίσκει ακριβή απόσταση 9. Ο εγγενής βέλτιστος επιλυτής με γωνιακούς και ακμικούς πίνακες προτύπων αποτελεί χωριστή διαδρομή τεκμηρίων με μεγαλύτερο βάθος: στο αποθηκευμένο σώμα αποδεικνύει ακριβείς λύσεις για τη λυμένη κατάσταση, τη ρηχή ακολουθία και τις τυχαίες περιπτώσεις βάθους 10 και 15 (Πίνακας 9.6). Η διαδρομή H48 είναι τρίτη, πιο εξειδικευμένη διαδρομή ακριβούς αναζήτησης: λύνει ακριβώς και τη ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 20, τα 15/15 του σώματος πίεσης και το `superflip` (Πίνακες 9.10, 9.11 και 9.12).

Ο εξωτερικός προσαρμογέας Kociemba [14] έχει πλήρη κάλυψη επαληθευμένων λύσεων στο κύριο σώμα, αλλά όλες οι λύσεις του παραμένουν `non_exact`. Η εγγενής υλοποίηση Kociemba χρησιμοποιεί φασικούς πίνακες και επαληθεύει όλες τις 13 περιπτώσεις με κατάσταση `non_exact`. Η εγγενής διαδρομή Thistlethwaite εκτελεί τις τέσσερις μειώσεις υποομάδων ως άπληστη κάθοδο πάνω στους ακριβείς πίνακες αποστάσεων συμπλόκων (coset), τερματίζει εγγυημένα χωρίς όρια χρόνου αναζήτησης και επαληθεύει επίσης όλες τις 13 περιπτώσεις. Οι επιτυχίες αυτές δεν μετατρέπουν τις λύσεις σε αποδείξεις βελτιστότητας: δείχνουν πρακτική τετραφασική επίλυση στο σταθερό σώμα μετρήσεων.

Solver	Cases	Verified	Median runtime (s)	Statuses
Korf	13	11	0.030163	exact, lower_bound
Koc. native	13	13	0.003210	non_exact
Koc. adapter	13	13	0.000473	non_exact
Thistle.	13	13	0.013516	non_exact

Πίνακας 9.26: Σύνοψη του κύριου σώματος μετρήσεων ανά επιλυτή: πλήθος περιπτώσεων, επαληθευμένες λύσεις, διάμεσος χρόνος εκτέλεσης και εμφανιζόμενες καταστάσεις αποτελέσματος. Πηγή: `results/processed/summary_seed_2026_thesis.json`.

Ο Πίνακας 9.27 συνοψίζει συμπληρωματικά την κατάσταση υλοποίησης και το είδος εγγύησης κάθε αλγοριθμικής διαδρομής της εργασίας.

Algorithm	Implementation status	Optimality status	Evidence
BFS	Shallow exhaustive search	exact within configured depth	tests/results
Korf/IDA*	Scoped Python IDA* with projection tables and native corner/edge PDB lower bounds	exact when completed	tests + PDB
Korf native optimal	C++ full-cube IDA* with complete corner and 6-edge PDBs	exact when completed	optimal evidence
Kociemba native	Scoped two-phase: exact sym-reduced phase-1 heuristic plus phase-2 projection pruning	non-exact verified when completed	tests + tables
Kociemba adapter	Optional external two-phase adapter	non-exact verified solution	verifier/results
Thistlethwaite native	Four-phase greedy descent over exact BFS stage-distance tables	non-exact verified, guaranteed termination	tests + tables

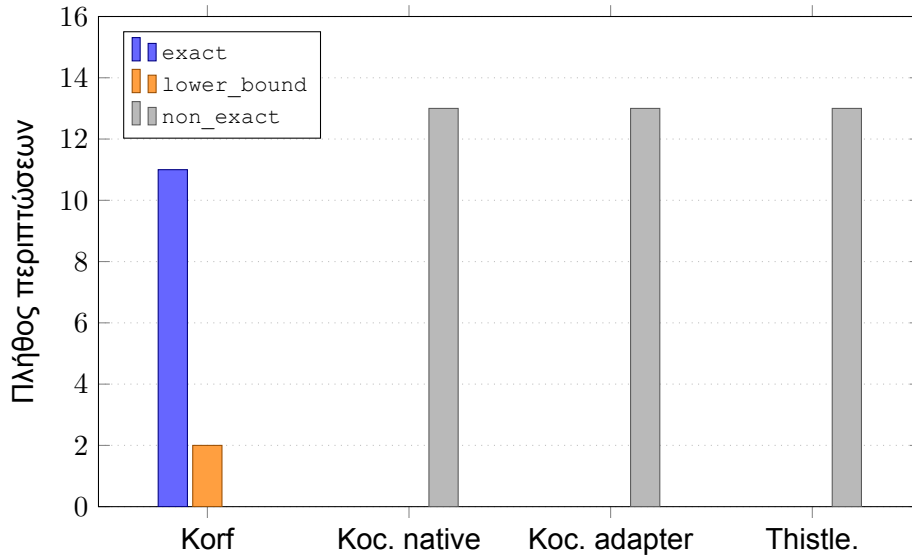
Πίνακας 9.27: Κατάσταση υλοποίησης, εγγύηση βελτιστότητας και πηγή τεκμηρίων για κάθε αλγοριθμική διαδρομή της εργασίας. Πηγή: παραγόμενος πίνακας κατάστασης αλγορίθμων του προφίλ `thesis`.

9.11 Συγκεντρωτική εικόνα αποτελεσμάτων

Τα παρακάτω σχήματα και πίνακες δίνουν διαφορετικές όψεις του ίδιου αρχείου αποτελεσμάτων: κατανομή καταστάσεων, χρόνο εκτέλεσης, μήκος επαληθευμένων λύσεων και κόμβους αναζήτησης όπου ο επιλυτής εκθέτει τέτοια μέτρηση.

Το Σχήμα 9.1 και ο Πίνακας 9.28 δείχνουν την κατανομή των καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή. Η κατανομή αυτή είναι πιο σημαντική από το απλό πλήθος επαληθευμένων λύσεων. Ένας επιλυτής που δίνει επαληθευμένες `non_exact` λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις είναι πρακτικά χρήσιμος, αλλά δεν απαντά στο ερώτημα της ακριβούς απόστασης. Ένας επιλυτής που δίνει `exact` λύσεις σε λιγότερες περιπτώσεις παρέχει ισχυρότερη εγγύηση εκεί όπου επιτυγχάνει. Το σώμα μετρήσεων επομένως δεν κατατάσσει τους επιλυτές με μονοδιάστατη βαθμολογία.

Το Σχήμα 9.2 δείχνει την κλιμάκωση του χρόνου εκτέλεσης του οριοθετημένου επιλυτή

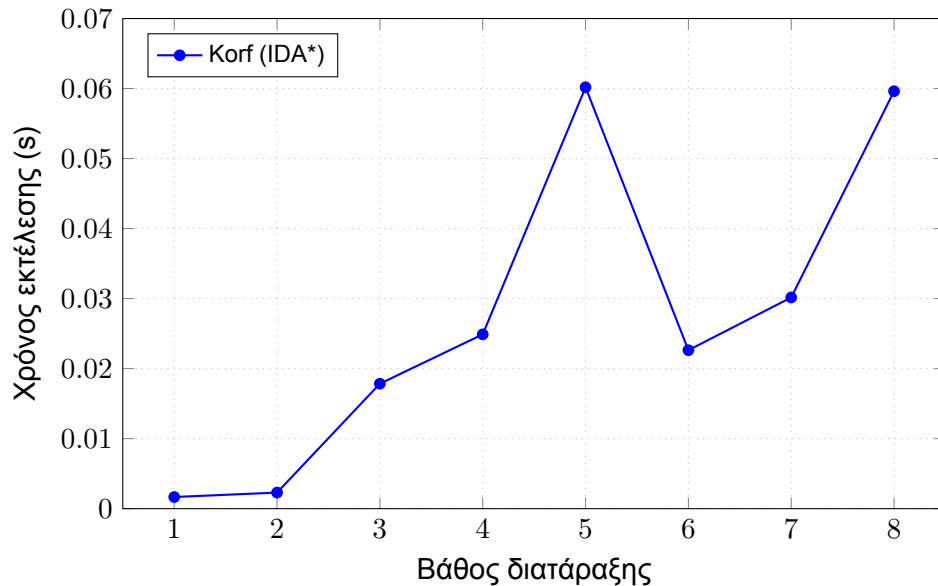


Σχήμα 9.1: Κατανομή καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (exact, lower_bound, non_exact).

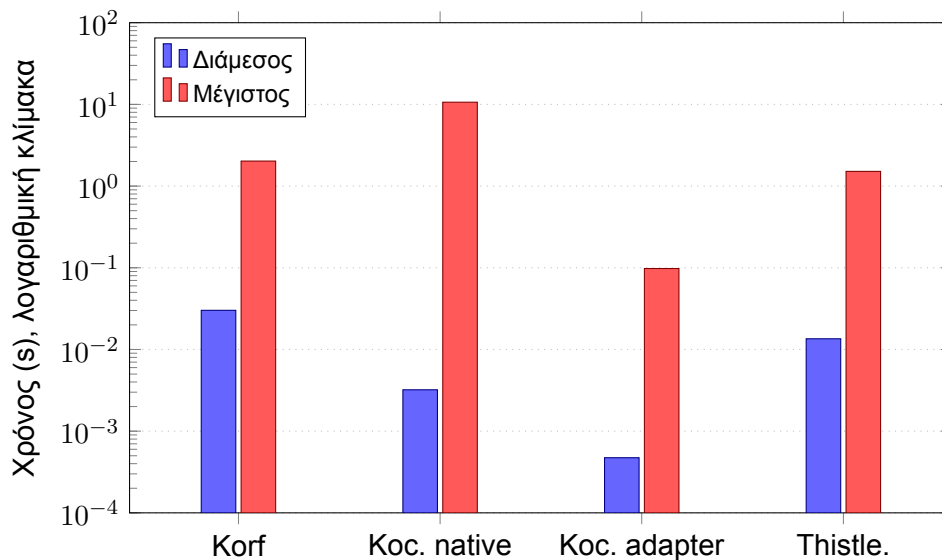
Solver	Exact	Non-exact	Lower bound	Timeout	N/A	Failed
Korf	11	0	2	0	0	0
Koc. native	0	13	0	0	0	0
Koc. adapter	0	13	0	0	0	0
Thistle.	0	13	0	0	0	0

Πίνακας 9.28: Πλήθη καταστάσεων αποτελέσματος ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων. Πηγή: results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl.

Korf στις ρηχές περιπτώσεις, ενώ το Σχήμα 9.3 και ο Πίνακας 9.29 συνοψίζουν τους χρόνους όλων των επιλυτών. Οι χρόνοι των οριοθετημένων επιλυτών περιλαμβάνουν τη λειτουργία της υλοποίησης σε Python και την πρόσβαση στους αποθηκευμένους πίνακες αποκοπής (pruning tables)· δεν πρέπει να συγκρίνονται απευθείας με βελτιστοποιημένες εγγενείς υλοποιήσεις της βιβλιογραφίας.



Σχήμα 9.2: Χρόνος εκτέλεσης του επιλυτή Korf ως προς το βάθος διατάραξης (1–8) στο κύριο σώμα μετρήσεων με σπόρο 2026.

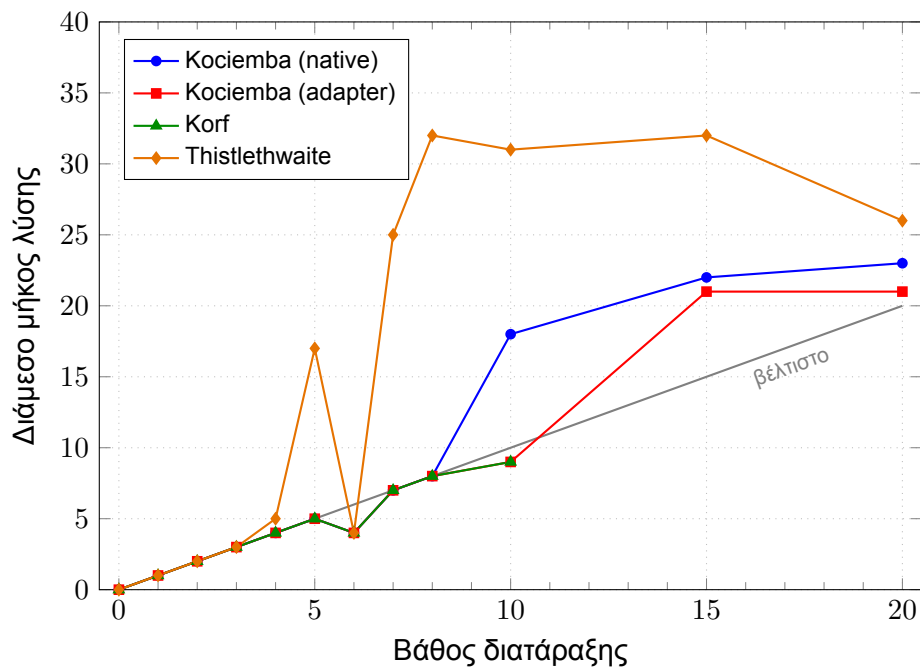


Σχήμα 9.3: Διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (λογαριθμική κλίμακα)· οι ελάχιστοι χρόνοι αναφέρονται στον Πίνακα 9.29.

Το Σχήμα 9.4 και ο Πίνακας 9.30 συνοψίζουν τα μήκη των επαληθευμένων λύσεων. Τα μήκη είναι πιο σταθερή πληροφορία από τους χρόνους, αλλά χρειάζονται και αυτά το πλαίσιο της κατάστασης αποτελέσματος: μια επαληθευμένη λύση μήκους 8 με κατάσταση `non_exact` δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη από μια ακριβή λύση χωρίς γνώση της αρχικής κατάστασης και του αποδεικτικού πλαισίου, απλώς συνοδεύεται από διαφορετική εγγύηση.

Solver	Min (s)	Median (s)	Max (s)
Korf	0.000000	0.030163	2.023518
Koc. native	0.000022	0.003210	10.638481
Koc. adapter	0.000009	0.000473	0.097952
Thistle.	0.000662	0.013516	1.514541

Πίνακας 9.29: Ελάχιστος, διάμεσος και μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ανά επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.



Σχήμα 9.4: Διάμεσο μήκος λύσης ανά βάθος διατάραξης και επιλυτή· οι βέλτιστοι επιλυτές ακολουθούν κατά κανόνα τη διαγώνιο του ονομαστικού βάθους έως το βάθος στο οποίο ολοκληρώνουν, ενώ ο Thistlethwaite επιστρέφει επαληθευμένες αλλά μη βέλτιστες λύσεις.

Solver	Verified	Min	Median	Max
Korf	11	0	4.000000	9
Koc. native	13	0	5.000000	23
Koc. adapter	13	0	5.000000	21
Thistle.	13	0	5.000000	32

Πίνακας 9.30: Πλήθος επαληθευμένων λύσεων και ελάχιστο, διάμεσο και μέγιστο μήκος λύσης ανά επιλυτή. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

Οι κόμβοι αναζήτησης (Πίνακας 9.31) είναι διαθέσιμοι για τους εγγενείς επιλυτές αναζήτησης. Δεν είναι διαθέσιμοι από τον εξωτερικό προσαρμογέα, επειδή το πακέτο δεν εκθέτει αυτή την εσωτερική μέτρηση μέσα από τη διεπαφή που χρησιμοποιείται εδώ. Η κενή τιμή δεν είναι μηδέν· σημαίνει μη διαθέσιμη μέτρηση. Η διάκριση αυτή αποτρέπει τη λανθασμένη ανάγνωση ότι ο προσαρμογέας έλυσε χωρίς αναζήτηση.

Solver	Median expanded	Median generated
Korf	5	78
Koc. native	101	1527
Koc. adapter	—	—
Thistle.	5	5

Πίνακας 9.31: Διάμεσοι κόμβοι επέκτασης και παραγωγής ανά επιλυτή· η κενή τιμή του προσαρμογέα σημαίνει μη διαθέσιμη μέτρηση. Πηγή: `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl`.

9.12 Μήτρα περιπτώσεων και μη ολοκληρώσεις

Η μήτρα του Πίνακα 9.32 δείχνει ανά περίπτωση την κατάσταση κάθε επιλυτή και, όπου υπάρχει λύση, το μήκος της. Οι συντομογραφίες είναι: E για `exact`, N για `non_exact` και LB για `lower_bound`, δηλαδή αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς λύση. Η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παρήγαγε καμία γραμμή `timeout`: οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις του Korf καταγράφονται ως `lower_bound`, επειδή προκύπτουν από εξάντληση του ορίου βάθους με τεκμηριωμένο φράγμα και όχι από εξάντληση χρονικού ορίου χωρίς αποτέλεσμα.

Η μήτρα είναι ο πιο άμεσος τρόπος να εντοπισθεί αν οι μη ολοκληρώσεις συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Οι ρηχές περιπτώσεις λειτουργούν ως έλεγχος ότι οι επιλυτές δεν αποτυγχάνουν σε απλές εισόδους, ενώ οι βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις αποκαλύπτουν πού σταματούν οι οριοθετημένες αναζητήσεις. Η μήτρα βοηθά επίσης να μη διαβάζεται απομονωμένα ο διάμεσος χρόνος εκτέλεσης: ένας επιλυτής μπορεί να εμφανίζει χαμηλό διάμεσο χρόνο επειδή επιστρέφει γρήγορα στις εύκολες περιπτώσεις, ενώ εξακολουθεί να μην ολοκληρώνει στις δύσκολες.

Οι περιπτώσεις `timeout` καταγράφονται χωριστά, επειδή δεν πρέπει να μετατρέπονται σε σιωπηρή επιτυχία ούτε να παρουσιάζονται ως ακριβής απόσταση. Όπως τεκμηριώνει ρητά ο Πίνακας 9.33, η συγκεκριμένη εκτέλεση του κύριου σώματος δεν παρήγαγε καμία τέτοια γραμμή.

9.13 Πλήρης κατανομή του κύβου 2×2×2

Για τον κύβο 2×2×2 εκτελέστηκε πλήρης εξαντλητική BFS στο κανονικοποιημένο μοντέλο της μετρικής μισών στρωφών, η οποία επισκέφθηκε και τις 3 674 160 καταστάσεις και βρήκε μέγιστη απόσταση 11. Η εντολή παραγωγής παρατίθεται στο Παράρτημα Α'.

Ο Πίνακας 9.34 δείχνει πόσες καταστάσεις βρίσκονται σε κάθε απόσταση από τη λυμένη κατάσταση μέσα στο κανονικοποιημένο μοντέλο. Η κατανομή κορυφώνεται στην απόσταση 9, με 1 887 748 καταστάσεις, ενώ στη μέγιστη απόσταση 11 βρίσκονται μόλις 2644 καταστάσεις. Η εικόνα αυτή είναι αναμενόμενη σε μεγάλους χώρους καταστάσεων: οι πολύ ρηχές καταστάσεις είναι μόνο όσες παράγονται από μικρές ακολουθίες κινήσεων, ενώ η μεγάλη μάζα βρίσκεται κοντά στο μέγιστο βάθος. Το ουσιώδες για την

Case	Depth	Korf	Koc. native	Koc. adapter	Thistle.
solved	0	E/0	N/0	N/0	N/0
shallow_1	1	E/1	N/1	N/1	N/1
shallow_2	2	E/2	N/2	N/2	N/2
shallow_3	3	E/3	N/3	N/3	N/3
shallow_4	4	E/4	N/4	N/4	N/5
shallow_5	5	E/5	N/5	N/5	N/29
shallow_6	6	E/4	N/4	N/4	N/4
shallow_7	7	E/7	N/7	N/7	N/25
shallow_8	8	E/8	N/8	N/8	N/32
random_0_5	5	E/5	N/5	N/5	N/5
random_1_10	10	E/9	N/18	N/9	N/31
random_2_15	15	LB	N/22	N/21	N/32
random_3_20	20	LB	N/23	N/21	N/26

Πίνακας 9.32: Μήτρα κατάστασης ανά περίπτωση και επιλυτή στο κύριο σώμα μετρήσεων (E = exact, N = non_exact, LB = lower_bound). όπου υπάρχει λύση αναγράφεται και το μήκος της. Πηγή: results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl.

Solver	Case	Depth	Expanded	Note
–	–	–	–	No timeout rows

Πίνακας 9.33: Γραμμές timeout του κύριου σώματος μετρήσεων: η αποθηκευμένη εκτέλεση δεν παρήγαγε καμία, καθώς οι βαθύτερες μη ολοκληρώσεις καταγράφονται ως lower_bound. Πηγή: results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl.

εργασία δεν είναι η σύγκριση της κατανομής αυτής με τον πλήρη κύβο $3 \times 3 \times 3$, αλλά η επίδειξη ότι η διαδικασία πλήρους ακριβούς κατανομής ολοκληρώνεται και επαληθεύεται.

Οι αντιπροσωπευτικές λύσεις του Πίνακα 9.35 επιλέγονται για να δείξουν ότι η πλήρης κατανομή δεν είναι μόνο συγκεντρωτική καταμέτρηση. Για συγκεκριμένες καταστάσεις, το σύστημα επιστρέφει λύση, μήκος, κόμβους επέκτασης και παραγωγής, κατάσταση exact και ένδειξη επαληθευσης. Οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες, αλλά συνδέουν την κατανομή αποστάσεων με πραγματικές ακολουθίες κινήσεων.

9.14 Ερμηνεία

Στις ρηχές περιπτώσεις, ο οριοθετημένος επιλυτής Korf/IDA* επιστρέφει ακριβείς λύσεις που συμφωνούν με την BFS όπου υπάρχει εξαντλητικό σημείο αναφοράς. Με τον γωνιακό πίνακα προτύπων, ο ίδιος επιλυτής αποδεικνύει και την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 10 μέσα στο όριο βάθους 10. Με τους ακμικούς πίνακες προτύπων και τον εγγενή βέλτιστο επιλυτή, η χωριστή διαδρομή ακριβών τεκμηρίων αποδεικνύει επιπλέον την τυχαία περίπτωση ονομαστικού βάθους 15 ως απόσταση 14 (Πίνακας 9.6). Με τη διαδρομή H48, το σώμα πίεσης αποδεικνύει τη ντετερμινιστική περίπτωση βάθους 20 ως ακριβή λύση μήκους 17 (Πίνακας 9.10), η πιστοποίηση με τον πίνακα h_{48h7} αποδεικνύει το superflip ως ακριβή λύση μήκους 20 (Πίνακας 9.12), η έμπιστη πιστοποίηση χωρίς προφόρτωση ολοκληρώνει το δύσκολο σώμα με μέγιστο χρόνο 91.629342 s (Πίνακας 9.14), και η λειτουργία δέσμης αφαιρεί το επαναλαμβανόμενο κόστος φόρτωσης του πίνακα στις επαναληπτικές κλήσεις του μαντείου. Πρόκειται για ουσιαστική πρόοδο στον κύβο $3 \times 3 \times 3$, η οποία όμως δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι κάθε

Distance	States
0	1
1	9
2	54
3	321
4	1847
5	9992
6	50136
7	227536
8	870072
9	1887748
10	623800
11	2644

Πίνακας 9.34: Πλήρης κατανομή αποστάσεων του κύβου $2 \times 2 \times 2$ στο κανονικοποιημένο μοντέλο της μετρικής μισών στροφών: πλήθος καταστάσεων ανά απόσταση από τη λυμένη κατάσταση, με κορύφωση στην απόσταση 9 και μέγιστη απόσταση 11. Πηγή: `results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`.

Case	Length	Solution	Status
pocket_rep_1	1	R'	exact
pocket_rep_2	2	U' R'	exact
pocket_rep_3	3	F' U' R'	exact
pocket_rep_4	4	F2 R U' R'	exact
pocket_rep_5	6	F U R U' R' F'	exact

Πίνακας 9.35: Αντιπροσωπευτικές ακριβείς λύσεις του κύβου $2 \times 2 \times 2$ με μήκος, ακολουθία λύσης και κατάσταση αποτελέσματος. Πηγή: `results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`.

αυθαίρετη κατάσταση θα ολοκληρωθεί τοπικά σε συγκεκριμένο πρακτικό χρόνο. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα τεκμήρια που βασίζονται στον πίνακα h_{48h7} συνοδεύονται από την επιφύλαξη μη ντετερμινιστικής παραγωγής του πίνακα και από την ανεξάρτητη διασταύρωση των βαθιών ακριβών γραμμών, όπως τεκμηριώνεται στο Κεφάλαιο 8.

Η εγγενής διαδρομή Kociemba χρησιμοποιεί αναζήτηση στον χώρο συντεταγμένων και στις δύο φάσεις και επιστρέφει επαληθευμένες λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις του κύριου σώματος. Η εγγενής διαδρομή Thistlethwaite ολοκληρώνει επίσης όλες τις περιπτώσεις, χωρίς καθόλου οριοθετημένη αναζήτηση: κάθε φάση είναι κάθοδος καθοδηγούμενη από ακριβή πίνακα αποστάσεων. Ο προσαρμογέας Kociemba παραμένει πρακτικό σημείο αναφοράς και καταγράφεται επίσης ως *non_exact*. Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ λειτουργεί ως μικρό ολοκληρωμένο παράδειγμα εξαντλητικής βέλτιστης αναζήτησης, όχι ως υποκατάστατο των διαδρομών Korf, PDB και H48 του $3 \times 3 \times 3$.

Η βασική ερμηνεία είναι ότι το κόστος της απόδειξης διαφέρει από το κόστος της εύρεσης μιας λύσης. Ο προσαρμογέας βρίσκει γρήγορα λύσεις επειδή χρησιμοποιεί ώριμη πρακτική μέθοδο. Η οριοθετημένη IDA* χρειάζεται να αποκλείσει όλες τις συντομότερες λύσεις για να αποδώσει *exact*. Η εγγενής Kociemba και η εγγενής Thistlethwaite βρίσκονται σε ενδιάμεση περιοχή: έχουν σχεδίαση διαδοχικών σταδίων και λύνουν το σταθερό σώμα μετρήσεων, με τη Thistlethwaite μάλιστα να τερματίζει εγγυημένα σε κάθε έγκυρη κατάσταση χάρη στους ακριβείς φασικούς πίνακες, αλλά οι λύσεις τους δεν συνοδεύονται από απόδειξη ελάχιστου μήκους. Επομένως δεν υποστηρίζουν ισχυρισμό καθολικής βέλτιστης επίλυσης του $3 \times 3 \times 3$ ούτε πλήρους αναπαραγωγής των ιστορικών πινάκων ελιγμών.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης γιατί η εργασία δεν βασίζεται σε έναν μόνο επιλυτή. Αν υπήρχε μόνο ο προσαρμογέας, το σύστημα θα έλυνε πρακτικά τις περιπτώσεις, αλλά δεν θα επιδείκνυε ακριβή αναζήτηση. Αν υπήρχε μόνο η IDA*, η εργασία θα είχε καθαρότερη εγγύηση αλλά λιγότερες λυμένες βαθιές περιπτώσεις. Ο συνδυασμός επιτρέπει να παρουσιασθεί η διαφορά ανάμεσα στις καταστάσεις *exact*, *non_exact* και *lower_bound* με πραγματικά καταγεγραμμένες γραμμές: ο Kociemba και ο Thistlethwaite λύνουν πρακτικά το σώμα μετρήσεων, ενώ η διαδρομή Korf/IDA* δείχνει πού ολοκληρώνεται και πού όχι η βέλτιστη απόδειξη.

Τέλος, κάθε αριθμός που εμφανίζεται στους πίνακες του κεφαλαίου προέρχεται από αποθηκευμένο αρχείο αποτελεσμάτων ή παραγόμενα μεταδεδομένα, και οι πίνακες παράγονται αυτόματα από τα ίδια αρχεία. Έτσι το κείμενο παραμένει ελέγξιμο: κάθε ισχυρισμός του κεφαλαίου μπορεί να αναχθεί στο αντίστοιχο τεκμήριο με τις διαδικασίες του Παραρτήματος Α'.

Κεφάλαιο 10

Συζήτηση και Συμπεράσματα

Το κεφάλαιο αυτό ερμηνεύει τα αποτελέσματα της εργασίας, τα αντιπαραβάλλει με τους τρεις στόχους του επίσημου κειμένου ανάθεσης και καταγράφει τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις μελλοντικής βελτίωσης. Η παρούσα εργασία παρέχει μια αναπαραγώγιμη βάση για τη μελέτη αλγορίθμων βέλτιστης επίλυσης του κύβου του Rubik. Η υλοποίηση καλύπτει την αναπαράσταση του κύβου $3 \times 3 \times 3$, τον έλεγχο εγκυρότητας, την ακριβή ρηχή αναζήτηση και τη διαδρομή Korf/IDA* με εγγενείς πίνακες προτύπων (pattern databases, PDB). Περιλαμβάνει επίσης το ενσωματωμένο (vendored) υποσύστημα H48 (backend) ακριβούς αναζήτησης, τις οριοθετημένες διαδρομές Kociemba και Thistlethwaite, τον πρακτικό προσαρμογέα (adapter) δύο φάσεων και την πλήρη εξαντλητική μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (Pocket Cube). Όλα τα αποτελέσματα αποθηκεύονται ως τεκμήρια και επαληθεύονται πριν χρησιμοποιηθούν στο κείμενο, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8.

10.1 Συζήτηση

Το κεντρικό ερμηνευτικό συμπέρασμα της εργασίας είναι η ουσιώδης διαφορά ανάμεσα στο «λύνω» και στο «αποδεικνύω βέλτιστο μήκος». Μια ακολουθία κινήσεων μπορεί να είναι ορθή, σύντομη και πρακτικά χρήσιμη χωρίς να είναι αποδεδειγμένα ελάχιστη· πρόκειται για διαφορετικό τύπο ισχυρισμού και όχι για μειονέκτημα της πρακτικής επίλυσης. Για τον λόγο αυτό, η ετικέτα *exact* (αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση) αποδίδεται μόνο όταν μια πλήρης ή παραδεκτή αναζήτηση έχει ολοκληρωθεί: η BFS, η IDA* και το υποσύστημα H48 δίνουν ακριβείς απαντήσεις μόνο όπου η αντίστοιχη αναζήτηση ολοκληρώνεται. Αντίθετα, οι λύσεις των Kociemba και Thistlethwaite, αν και επαληθεύονται σε ολόκληρο το σταθερό σώμα μετρήσεων, χαρακτηρίζονται *non_exact* (επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας), επειδή δεν συνοδεύονται από απόδειξη ελαχίστου μήκους. Η ετικέτα αυτή δεν δηλώνει αποτυχία· αποτελεί έντιμη περιγραφή της παρεχόμενης εγγύησης.

Με την ίδια λογική, οι χρονικές εξαντλήσεις (*timeout*, εξάντληση του προϋπολογισμού αναζήτησης χωρίς λύση) και τα κάτω φράγματα (*lower_bound*, αποδεδειγμένο κάτω φράγμα χωρίς πλήρη λύση) είναι πειραματικά αποτελέσματα και όχι κενά προς αποκρυψη. Η ρητή καταγραφή τους προστατεύει από δύο σφάλματα ερμηνείας. Το πρώτο θα ήταν να θεωρηθεί ότι, επειδή ένας άλλος επιλυτής βρήκε λύση, η ακριβής αναζήτηση θα έδινε αναγκαστικά την ίδια απόσταση· το δεύτερο, ότι η χρονική εξάντληση σημαίνει μη επιλυσιμότητα. Καμία από τις δύο ερμηνείες δεν ισχύει: η χρονική εξάντληση δηλώνει

μόνο ότι η συγκεκριμένη διαμόρφωση δεν ολοκληρώθηκε εντός του ορίου της. Στο κύριο σώμα μετρήσεων, χρονικές εξαντλήσεις παραμένουν μόνο στη διαδρομή Korf/IDA* καθαρής Python, για τις βαθύτερες τυχαίες διαταράξεις (scrambles)· οι εγγενείς διαδρομές με πίνακες προτύπων και το υποσύστημα H48 αποδεικνύουν προοδευτικά βαθύτερες περιπτώσεις ως ακριβείς. Τα επιμέρους μεγέθη και η κλιμάκωση του χρόνου με το βάθος παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9 και στο Σχήμα 9.2.

Οι πίνακες προβολών, η γωνιακή PDB και οι εξακμικοί πίνακες προτύπων συνεισφέρουν σε τρία επίπεδα. Πρώτον, δίνουν πραγματικό, καθοδηγούμενο από πίνακες κάτω φράγμα στη διαδρομή Korf/IDA*. Δεύτερον, τεκμηριώνουν τους στόχους των φάσεων Kociemba και Thistlethwaite, επειδή οι στόχοι αυτοί συνδέονται με συγκεκριμένες συντεταγμένες. Τρίτον, παράγουν μετρήσιμα τεκμήρια με μεγέθη πεδίων, πλήθη εγγραφών και αθροίσματα ελέγχου, ώστε η έννοια της ευρετικής να μη μένει αφηρημένη. Η ισχύς τους, ωστόσο, είναι οριοθετημένη: οι προβολές CO/EO/UD-slice αγνοούν μεγάλο μέρος της κατάστασης, η γωνιακή PDB αγνοεί τις ακμές, κάθε εξακμικός πίνακας βλέπει μόνο έξι ακμές και ο κύριος συνδυασμός τους γίνεται με μέγιστο. Η πειραματική διαδρομή επιμερισμένου κόστους (cost-partitioned) δείχνει ότι η υλοποίηση υποστηρίζει ασφαλές προσθετικό άθροισμα όταν τα κόστη των τελεστών διαμερίζονται ρητά. Η συγκεκριμένη κατανομή URF/DLB, όμως, είχε μέγιστη προβεβλημένη απόσταση 3 και δεν βελτίωσε το ντετερμινιστικό δείγμα τέρα από το μέγιστο των οκτώ εξακμικών πινάκων πλήρους κόστους. Γι' αυτό η διαδρομή Korf/PDB χαρακτηρίζεται οριοθετημένη: η υποδομή αρκεί για ουσιαστική εγγενή ακριβή αναζήτηση, όχι όμως για να θεωρηθεί ότι αναπαράχθηκε πλήρως η κλασική απόδοση του Korf σε μεγάλα τυχαία σώματα.

Οι μετρήσεις επιτάχυνσης της διαδρομής H48 ερμηνεύονται με τη δίκαιη μεθοδολογία κοινής προθέρμανσης του Κεφαλαίου 9, στην οποία κανένα σκέλος δεν χρεώνεται το εφάπαξ ψυχρό κόστος φόρτωσης του πίνακα. Με αυτή τη λογιστική, η χρήση έμπιστου πίνακα μετρά επιτάχυνση 218.855x συνολικά και 232.606x σε σταθερή κατάσταση ένα-ντι του πλήρως ελεγχόμενου σκέλους, το οποίο επανασαρώνει ολόκληρο τον πίνακα σε κάθε κλήση (Πίνακας 9.7). Η λειτουργία δέσμης μετρά ρυθμαπόδοση (throughput) 3.743x συνολικά και 3.112x σε σταθερή κατάσταση (Πίνακας 9.8), ενώ η μόνιμη εγγενής διεργασία (resident) μετρά 3.808x συνολικά (Πίνακας 9.9). Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του κόστους των επαναλαμβανόμενων ρηχών κλήσεων ήταν μη αλγοριθμικό κόστος επικύρωσης και εκκίνησης. Αντίθετα, οι δύσκολες μεμονωμένες περιπτώσεις εξακολουθούν να δαπανούν τον περισσότερο χρόνο στην ίδια την αναζήτηση H48· το πειραματικό αυτόματο κάτω φράγμα ελάχιστου βάθους δεν τις βελτίωσε και καταγράφηκε ως `timeout`.

Για το `superflip`, η απόσταση 20 αποδεικνύεται πλήρως με εγγενή κώδικα. Η επαληθευμένη λύση μήκους 20 παρέχει το άνω φράγμα, ενώ ο εξαντλητικός IDA* ενιαίου ορίου τύπου Reid, με συμμετρικά ανηγμένο πίνακα φάσης 1 και παραδεκτό κάτω φράγμα τριών αξόνων [18], αποκλείει κάθε λύση μήκους 19 ή μικρότερου. Η απόδειξη αυτή ολοκληρώνεται σε περίπου 87 λεπτά σε συμβατικό μηχάνημα 8 πυρήνων/16 GiB και παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 9. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με το βιβλιογραφικά γνωστό κάτω φράγμα του Reid [17], ενώ η πιστοποίηση μέσω H48/Nissy λειτουργεί ως ανεξάρτητη διασταύρωση και όχι ως η μόνη πηγή.

Η πλήρης μελέτη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ λειτουργεί ως έλεγχος ωριμότητας της πειραματικής μεθοδολογίας: πλήρης απαρίθμηση, σαφώς ορισμένος χώρος καταστάσεων, αποθηκευμένη κατανομή αποστάσεων και αντιπροσωπευτικές ακριβείς λύσεις. Δεν αποτελεί υπεκφυγή από τον στόχο του $3 \times 3 \times 3$, αλλά υποστηρικτικό παράδειγμα πλήρους απαρίθμησης σε χώρο που χωρά σε συμβατικό υπολογιστή. Η κατανομή της αφορά το συγκεκρι-

κριμένο μοντέλο σταθερής αναφοράς, με σταθερή τη γωνία DBL και σύνολο κινήσεων U, R, F , και όχι κάθε δυνατό φυσικό προσανατολισμό με όλες τις συμμετρίες. Η ίδια αρχή διατρέχει ολόκληρη την εργασία: κάθε αποτέλεσμα είναι ισχυρό μόνο μέσα στο μοντέλο στο οποίο δηλώθηκε.

Η κριτική αποτίμηση ολοκληρώνεται με τις απειλές εγκυρότητας των ευρημάτων, οι οποίες είναι τέσσερις. Πρώτη είναι η μικρή κλίμακα του σώματος μετρήσεων: οι 13 περιπτώσεις ανά επιλυτή αρκούν για αναπαραγώγιμη επίδειξη, όχι για στατιστική γενίκευση της απόδοσης. Δεύτερη είναι η τοπική φύση των μετρήσεων χρόνου, οι οποίες επηρεάζονται από το μηχάνημα, το περιβάλλον εκτέλεσης της Python και τα φαινόμενα κρυφής μνήμης. Τρίτη είναι η οριοθετημένη φύση των εγγενών επιλυτών, οι οποίοι λύνουν το σώμα μετρήσεων χωρίς να αποτελούν καθολική βέλτιστη μέθοδο για τον κύβο $3 \times 3 \times 3$. Τέταρτη είναι η προέλευση του υποσυστήματος H48: πρόκειται για ενσωματωμένο δημόσιο επιλυτή υπό άδεια GPL-3.0-or-later [28], ο οποίος αποδίδεται ρητά στους δημιουργούς του και δεν παρουσιάζεται ως πρωτότυπος αλγόριθμος της εργασίας.

Η εργασία μετριάζει τις απειλές αυτές με διαφάνεια. Για την πρώτη, αποθηκεύεται κάθε γραμμή αποτελέσματος, κάθε διατάραξη, κάθε ετικέτα κατάστασης και κάθε αποτέλεσμα επαλήθευσης. Για τη δεύτερη, οι χρόνοι παρουσιάζονται ως ενδεικτικές μετρήσεις και όχι ως καθολικοί ισχυρισμοί απόδοσης. Για την τρίτη, χρησιμοποιούνται οι ετικέτες κατάστασης και οι ρητά διατυπωμένοι περιορισμοί της Ενότητας 10.3. Για την τέταρτη, καταγράφονται άδεια, παραπομπές, αθροίσματα ελέγχου και μεταδεδομένα προέλευσης, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.

10.2 Απάντηση στους στόχους της εργασίας

Το επίσημο κείμενο ανάθεσης ζητά να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους τρεις στόχους του: η υλοποίηση των αλγορίθμων Thistlethwaite, Kociemba και Korf, η αναγνώριση της απόστασης μιας κατάστασης από τη λυμένη θέση και η εύρεση κατάλληλης ευρετικής συνάρτησης για βέλτιστη επίλυση με τον αλγόριθμο A^* ή παραλλαγή του (Κεφάλαιο 1). Και οι τρεις στόχοι υλοποιούνται και τεκμηριώνονται με αποθηκευμένα τεκμήρια, με ρητά δηλωμένο το εύρος κάθε ισχυρισμού.

Ως προς τον πρώτο στόχο, η εργασία υλοποιεί οριοθετημένες εκδοχές και των τριών αλγοριθμικών διαδρομών (Κεφάλαια 4 και 6). Η τετραφασική διαδρομή Thistlethwaite, στηριγμένη σε τέσσερις ακριβείς φασικούς πίνακες αποστάσεων, τερματίζει εγγυημένα σε κάθε έγκυρη κατάσταση. Η οριοθετημένη διαδρομή Kociemba λύνει με τις προεπιλογές της τυπικές τυχαίες διαταράξεις 18–20 κινήσεων. Η διαδρομή Korf/IDA* αποδεικνύει ακριβείς αποστάσεις όπου η αναζήτηση ολοκληρώνεται. Οι κρίσιμοι για την απόδοση μηχανισμοί υλοποιούνται σε εγγενή κώδικα C/C++ που ενορχηστρώνεται από την Python, ώστε η εκτέλεση να παραμένει εφικτή σε συμβατικό υπολογιστή με 16 GiB μνήμης, όπως απαιτεί το κείμενο ανάθεσης.

Ως προς τον δεύτερο στόχο, η υλοποίηση δέχεται κατάσταση κύβου και επιστρέφει μία από τις κατηγορίες `exact_distance`, `lower_bound`, `unknown_timeout` ή `invalid_state`, ώστε η πρακτική επίλυση να μη συγχέεται με αποδεδειγμένη απόσταση. Η αναγνώριση απόστασης απαντάται δηλαδή με κατηγορίες τεκμηρίωσης και όχι με ανεπιφύλακτο καθολικό ισχυρισμό χρόνου εκτέλεσης: τα αντίστοιχα πειράματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Ως προς τον τρίτο στόχο, η απάντηση είναι η διαδρομή Korf/IDA*, δηλαδή η επιλεγμένη

παραλλαγή του A*, με παραδεκτά κάτω φράγματα από πίνακες: την πλήρη γωνιακή PDB, τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων και τα χωριστά πειράματα επιμερισμένου κόστους. Τα τεκμήρια της διαδρομής H48, δηλαδή οι 15/15 ακριβείς γραμμές καταπόνησης (stress) άμεσης κατάστασης του `h48h7`, η πιστοποίηση του `superflip` και οι μετρήσεις δέσμης, προέρχονται από δημόσιο επιλυτή και λειτουργούν συμπληρωματικά· δεν υποκαθιστούν την εγγενή ευρετική Korf/IDA*. Το όριο των ισχυρισμών ελέγχεται και μηχανικά από το τεκμήριο συμβολαίου του Κεφαλαίου 9: η διεπαφή βέλτιστου oracle είναι υλοποιημένη για κάθε φυσικά έγκυρη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$, η ακρίβεια για όλες τις καταστάσεις υποστηρίζεται ως σύμβαση προερχόμενη από δημόσιο επιλυτή και το εμπειρικό σώμα γρήγορων περιπτώσεων υποστηρίζεται. Ο ίδιος έλεγχος, ωστόσο, καταγράφει ότι δεν υπάρχει απόδειξη γρήγορου χρόνου εκτέλεσης για κάθε κατάσταση.

Η φράση «όσο το δυνατόν περισσότεροι» του κειμένου ανάθεσης δεν επιτρέπει χαλαρή κάλυψη χωρίς αλγοριθμική ουσία, αλλά ούτε και την παρουσίαση μερικών επιλυτών ως πλήρων. Η εργασία δεν περιορίζεται σε περιβλήματα έτοιμων εργαλείων: περιλαμβάνει εγγενή φασικά κατηγορήματα, πίνακες συντεταγμένων, πίνακες αποκοπής (pruning tables), εγγενή γωνιακή PDB του $3 \times 3 \times 3$ και την εξαντλητική μελέτη του $2 \times 2 \times 2$. Η ισορροπία της βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή.

10.3 Περιορισμοί

Οι περιορισμοί που ακολουθούν αποτελούν μέρος της επιστημονικής συνεισφοράς και δηλώνονται με την ίδια αυστηρότητα με τα θετικά αποτελέσματα.

Πρώτον, η κάλυψη της κλασικής βιβλιογραφίας βέλτιστης επίλυσης είναι οριοθετημένη. Η υποδομή με πλήρη γωνιακή PDB, οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων και δύο πειραματικούς πίνακες ακμών επιμερισμένου κόστους συνιστά ουσιαστικό βήμα πέρα από μια καθαρά θεωρητική περιγραφή ή μια απλή ευρετική σε Python. Δεν ισοδυναμεί όμως με πλήρεις πολλαπλούς προσθετικούς πίνακες προτύπων, ούτε με αναπαραγωγή μεγάλης κλίμακας των ιστορικών πειραμάτων Korf ή H48.

Δεύτερον, στη διαδρομή Korf/IDA* καθαρής Python παραμένουν χρονικές εξαντλήσεις για τις βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις του σώματος μετρήσεων, ενώ οι δύσκολες μεμονωμένες αναζητήσεις H48 παραμένουν χρονικά δαπανηρές ακόμη και με έμπιστο πίνακα και προφόρτωση. Η ζωντανή πιστοποίηση βελτιστότητας μέσα στη δοκιμαστική σουίτα φτάνει έως την απόσταση 6 για τη διαδρομή καθαρής Python και έως την απόσταση 11 μέσω της πύλης αμοιβαίου ελέγχου (mutual gate), στην οποία ο εγγενής επιλυτής Korf και η βέλτιστη διαδρομή δύο φάσεων αποδεικνύουν ανεξάρτητα το ίδιο μήκος. Πέρα από αυτά τα βάθη, η ορθότητα στηρίζεται στις ολοκληρωμένες παραδεκτές αναζητήσεις και στις διασταυρώσεις του Κεφαλαίου 8.

Τρίτον, ο πίνακας `h48h7` δεν αναπαράγεται πανομοιότυπος byte προς byte, επειδή η πολυνηματική παραγωγή της περιόδου δημιουργίας του ήταν μη ντετερμινιστική· τα τεκμήρια πιστοποίησης που τον συνοδεύουν διατηρούνται ως τεκμηριωμένη απόφαση διατήρησης. Η εγκυρότητα των βαθιών ακριβών γραμμών δεν επαφίεται πάντως σε αυτόν τον πίνακα, αφού όλες οι γραμμές που στηρίζονταν αποκλειστικά σε αυτόν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το εξωτερικό Nissy 2.0.8, όπως τεκμηριώνεται στο Κεφάλαιο 8.

Τέταρτον, η εργασία δεν διατυπώνει τυπικό θεώρημα πρακτικού χρόνου εκτέλεσης για ολόκληρο τον χώρο καταστάσεων του $3 \times 3 \times 3$. Οι σχετικοί ισχυρισμοί παραμένουν εμπειρικοί και οριοθετημένοι στο μετρημένο σώμα, όπως αποτυπώνεται και στο τεκμήριο

συμβολαίου που αναφέρθηκε στην Ενότητα 10.2.

10.4 Μελλοντικές Βελτιώσεις

Οι κατευθύνσεις βελτίωσης που προκύπτουν από τα αποτελέσματα συνοψίζονται σε έναν ενιαίο κατάλογο:

- **Ισχυρότερες συντεταγμένες δεύτερης φάσης για τη διαδρομή Kociemba:** μια συνδυασμένη φασική συντεταγμένη που ενσωματώνει περισσότερη πληροφορία μεταθέσεων θα έκανε την εγγενή υλοποίηση σταθερότερη σε μεγαλύτερα σώματα και σε χαμηλότερα όρια χρόνου.
- **Πίνακες ελιγμών και βελτιστοποίηση φασικών ορίων για τη διαδρομή Thistlethwaite:** αφού η πληρότητα είναι ήδη εγγυημένη, το επόμενο βήμα αφορά το μήκος των λύσεων, με ιστορικούς πίνακες ελιγμών (maneuver databases) και αναζήτηση που εξετάζει εναλλακτικές ισομήκεις φασικές λύσεις ή ανέχεται προσωρινά μη φθίνουσα φασική απόσταση όταν μειώνει το συνολικό μήκος.
- **Προσθετικός ή επιμερισμένος κόστους συνδυασμός πινάκων προτύπων** με αποδεδειγμένη παραδεκτότητα, μαζί με αναγωγή συμμετρίας και καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων εξακμικών πινάκων στη διαδρομή Korf/IDA*.
- **Μεγαλύτεροι πίνακες H48** (`h48h8`, `h48h9`), εφόσον γίνει αποδεκτό το κόστος παραγωγής και αποθήκευσης· η τοπική δοκιμή παραγωγής του `h48h8` έδειξε ότι το επόμενο επίπεδο είναι κυρίως ζήτημα εγγενούς παραγωγής πινάκων, μνήμης και εισόδου/εξόδου για συμβατικό μηχάνημα 16 GiB, όχι βελτιστοποίησης της Python.
- **Επιτάχυνση της εγγενούς εξαντλητικής απόδειξης του superflip**, για παράδειγμα με συμπιεσμένους πίνακες των 4 bit και σταδιακή αποκοπή, ώστε η ίδια απόδειξη να ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά αντί για περίπου 87 λεπτά· το περιθώριο βελτίωσης αφορά τον χρόνο εκτέλεσης και όχι την ορθότητα.
- **Μεγαλύτερο σώμα μετρήσεων και καταπόνησης**, με επαναλήψεις των μετρήσεων χρόνου και τυπική τεκμηρίωση του ορίου ισχυρισμών για όλες τις καταστάσεις.

Κάθε τέτοια επέκταση πρέπει να συνοδεύεται από δοκιμές, μεταδεδομένα παραγωγής και νέα αποθηκευμένα τεκμήρια, ώστε οι ισχυρισμοί του κειμένου να ενισχύονται μόνο όσο επιτρέπει η νέα απόδειξη. Αντίστροφα, όπου δεν προστίθεται ισχυρότερη απόδειξη, οι περιορισμοί πρέπει να παραμένουν ορατοί.

10.5 Επίλογος

Η βασική συνεισφορά της παρούσας εργασίας δεν είναι ο ισχυρισμός ότι κάθε αυθαίρετη κατάσταση $3 \times 3 \times 3$ λύνεται αποδεδειγμένα βέλτιστα σε μικρό χρόνο χειρότερης περίπτωσης· κάτι τέτοιο ούτε αποδεικνύεται ούτε δηλώνεται. Η συνεισφορά είναι ένα συνεκτικό, ελέγξιμο πλαίσιο στο οποίο οι διαφορετικές μορφές επίλυσης διαχωρίζονται καθαρά: ακριβείς απαντήσεις όπου η παραδεκτή αναζήτηση ολοκληρώνεται, επαληθευμένες πρακτικές λύσεις όπου οι σταδιακές μέθοδοι επιτυγχάνουν, και ρητά κάτω φράγματα ή χρονικές εξαντλήσεις παντού αλλού. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από μια πρακτική μεθοδολογία συγχρονισμού κώδικα και κειμένου: οι αριθμοί των πινάκων δεν πληκτρο-

λογούνται με το χέρι, αλλά παράγονται από σενάρια, αποθηκεύονται σε αρχεία αποτελεσμάτων, επαληθεύονται και εισάγονται στο κείμενο (Κεφάλαιο 8, Παράρτημα Α'). Η τελική αξία της εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσες περιπτώσεις λύνονται, αλλά και από το ότι ο αναγνώστης μπορεί να εμπιστευθεί ότι κάθε ετικέτα, κάθε πίνακας και κάθε συμπέρασμα αντιστοιχούν σε πραγματικό, αποθηκευμένο τεκμήριο.

Παράρτημα Α'

Αναπαραγωγή των Αποτελεσμάτων

Το παράρτημα αυτό περιγράφει την πλήρη διαδικασία αναπαραγωγής των ποσοτικών αποτελεσμάτων της εργασίας: την προετοιμασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή των πινάκων, την εκτέλεση των μετρήσεων και τους ελέγχους συνέπειας. Κάθε παραγόμενο τεκμήριο (artifact) φέρει μεταδεδομένα προέλευσης που καταγράφουν την κατάσταση του πηγαίου κώδικα από την οποία παράχθηκε. Τα τεκμήρια αναφοράς της εργασίας προέρχονται από καθαρές δεσμευμένες καταστάσεις του κώδικα: το δηλωτικό (manifest) των πινάκων συντεταγμένων καταγράφει τη δέσμευση (commit) `dafe9ca` με καθαρό δέντρο εργασίας (`dirty=false`) και ένδειξη αναπαραγωγίμου σημείου ελέγχου. Τα μεταδεδομένα του γωνιακού πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) καταγράφουν αντίστοιχα τη δέσμευση `f8d9a12`. Έτσι κάθε αριθμός του κειμένου μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένο πηγαίο κώδικα. Η μόνη ειδική περίπτωση είναι ο μεγάλος πίνακας αποκοπής (pruning table) `h48h7`, ο οποίος διατηρείται ως υφιστάμενο δυαδικό τεκμήριο και επανατεκμηριώνεται με ρητή διαδικασία υιοθέτησης μεταδεδομένων, όπως περιγράφεται στην Ενότητα Α'.6.

Α'.1 Περιβάλλον εκτέλεσης

Η αναπαραγωγή απαιτεί Python έκδοσης 3.10 ή νεότερης, μεταγλωττιστή C/C++ για τις εγγενείς (native) μηχανές και πλήρη εργαλειοθήκη TeX (XeLaTeX, latexmk, bibtex) για την κατασκευή του κειμένου. Η βασική εγκατάσταση γίνεται σε εικονικό περιβάλλον:

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -e "[dev]"
```

Το μηχανήμα αναφοράς των μετρήσεων είναι συμβατικός υπολογιστής με 8 πυρήνες και 16 GiB μνήμης. Η πλήρης δοκιμαστική σουίτα (`python -m pytest -q`) ολοκληρώνεται χωρίς αποτυχίες στη βασική γραμμή `dafe9ca`, την ίδια που καταγράφεται στο δηλωτικό των πινάκων συντεταγμένων.

A'.2 Σειρά αναπαραγωγής

Η προτεινόμενη σειρά εκτέλεσης ξεκινά από τις δοκιμές, συνεχίζει με την παραγωγή των πινάκων συντεταγμένων και των πινάκων προτύπων, έπειτα με τις μετρήσεις, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, την αναπαραγωγή των πινάκων LaTeX και τέλος με την κατασκευή του PDF. Η σειρά αυτή εξασφαλίζει ότι το κείμενο χτίζεται πάνω σε ενημερωμένα δεδομένα: αν αποτύχουν οι δοκιμές, δεν έχει νόημα η παραγωγή νέων πινάκων, και αν αποτύχει ο επαληθευτής, τα αποτελέσματα δεν ενσωματώνονται στο κείμενο.

```
python -m pytest -q
python scripts/generate_tables.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_corner_pdb.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_edge_pdb.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_h48_tables.py \
    --profile thesis --seed 2026 --solver h48h0
python scripts/run_3x3_optimal.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/run_benchmarks.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/generate_pocket_cube.py \
    --profile thesis --seed 2026
python scripts/verify_results.py
python scripts/generate_figures.py \
    --profile thesis --seed 2026
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode \
    -halt-on-error thesis/main.tex
```

Όλα τα τεκμήρια αναφοράς της εργασίας προέρχονται από το προφίλ `thesis` με σπόρο 2026, και τα ονόματα των αρχείων τους περιέχουν και τα δύο στοιχεία. Το προφίλ `quick` ολοκληρώνεται γρηγορότερα και προορίζεται για δοκιμαστικούς ελέγχους κατά την ανάπτυξη· δεν παράγει τεκμήρια αναφοράς. Το προφίλ `stress` αποτελεί προαιρετική διαδρομή για βαθύτερη διερεύνηση, όπως οι περιπτώσεις πίεσης βάθους 25 του Κεφαλαίου 9.

A'.3 Χαρτογράφηση τεκμηρίων

Οι πίνακες συντεταγμένων γράφονται στον κατάλογο `data/generated/` και συνοδεύονται από το δηλωτικό `data/generated/table_manifest_thesis_seed_2026.json`, το οποίο καταγράφει την προέλευση κάθε πίνακα. Τα βασικά τεκμήρια αναφοράς είναι τα ακόλουθα:

```
results/processed/table_metadata_thesis_seed_2026.json
data/generated/thesis_seed_2026_corner_state_pdb.bin
results/processed/corner_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json
results/processed/edge_pdb_metadata_seed_2026_thesis.json
data/generated/h48/thesis_seed_2026/h48h7.bin
results/processed/h48_metadata_seed_2026_thesis_h48h0.json
results/processed/h48_metadata_seed_2026_thesis_h48h7.json
```

```
results/processed/optimal_3x3_seed_2026_thesis.json
results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl
results/processed/summary_seed_2026_thesis.json
results/processed/benchmarks_seed_2026_thesis.csv
results/raw/pocket_cube_distribution_seed_2026_thesis.json
results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json
```

Οι ωμές γραμμές μετρήσεων και η πλήρης κατανομή του κύβου $2 \times 2 \times 2$ βρίσκονται στον κατάλογο `results/raw/`, ενώ οι επεξεργασμένες συνόψεις και τα μεταδεδομένα στον κατάλογο `results/processed/`. Το σχήμα των γραμμών μετρήσεων τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'. Οι πίνακες LaTeX και τα αρχεία δεδομένων των σχημάτων παράγονται από τα επεξεργασμένα αποτελέσματα με το `scripts/generate_figures.py` και εισάγονται στο κείμενο ως παραγόμενα αρχεία, χωρίς χειροκίνητη αντιγραφή αριθμών.

A'.4 Αναμενόμενοι χρόνοι και απαιτήσεις μνήμης

Οι ακριβείς χρόνοι εκτέλεσης διαφέρουν ανά μηχανήμα και φορτίο· οι ετικέτες κατάστασης των αποτελεσμάτων οφείλουν όμως να παραμένουν ίδιες για το ίδιο προφίλ, εφόσον δεν αλλάξουν ο κώδικας ή τα όρια. Ενδεικτικά, στο μηχανήμα αναφοράς η παραγωγή του γωνιακού πίνακα προτύπων διήρκεσε 9.88015 δευτερόλεπτα, ενώ η παραγωγή του πίνακα `h48h7` διήρκεσε 2359.7427 δευτερόλεπτα με 8 νήματα. Ο πίνακας `h48h7` καταλαμβάνει 3 793 842 344 bytes στον δίσκο, και η χρήση του σε μηχανήμα με 16 GiB μνήμης είναι εφικτή αλλά αισθητά εξαρτημένη από το διαθέσιμο περιθώριο. Η πρώτη ψυχρή φόρτωσή του είναι ακριβή, ενώ οι πίνακες μεγαλύτερων επιπέδων (`h48h8` και άνω) υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μηχανήματος αναφοράς. Η εγγενής εξαντλητική απόδειξη βελτιστότητας του `superflip`, η ακριβότερη μεμονωμένη εκτέλεση της εργασίας, απαιτεί περίπου 87 λεπτά στο ίδιο μηχανήμα (Κεφάλαιο 9).

A'.5 Έλεγχοι συνέπειας

Το σενάριο `scripts/verify_results.py` εκτελείται μετά από κάθε παραγωγή μετρήσεων: επιβεβαιώνει το σχήμα των αποτελεσμάτων, επαναλαμβάνει την επαλήθευση κάθε δηλωμένης λύσης και διασταυρώνει τις ρηχές ακριβείς αποστάσεις με εξαντλητική BFS (Παράρτημα Β'). Το σενάριο `scripts/thesis_audit.py` ελέγχει συμπληρωματικά τη χρονική συνέπεια των τεκμηρίων: εντοπίζει απαιτούμενα παραγόμενα αρχεία που λείπουν, είναι κενά ή είναι παρωχημένα (*stale*), δηλαδή παλαιότερα από την πηγή τους. Ο έλεγχος αυτός δεν αποδεικνύει από μόνος του επιστημονική ορθότητα, εντοπίζει όμως τα συνηθέστερα λάθη αναπαραγωγής: για παράδειγμα, αν αλλάξει μια σύνοψη αποτελεσμάτων χωρίς να αναπαραχθεί ο αντίστοιχος πίνακας LaTeX, ή αν λείπει ο γωνιακός πίνακας προτύπων, κάποιος πίνακας ακμών ή ο πίνακας του κύβου $2 \times 2 \times 2$, ο έλεγχος αποτυγχάνει και υποδεικνύει το ελλιπές τεκμήριο.

A'.6 Η εξαίρεση του πίνακα `h48h7`

Ο πίνακας αποκοπής `h48h7` αποτελεί τη μοναδική τεκμηριωμένη εξαίρεση στη `byte` προς `byte` αναπαραγωγή των δυαδικών πινάκων. Η πολυνηματική παραγωγή του ήταν, κατά την περίοδο παραγωγής, μη ντετερμινιστική, με συνέπεια η εντολή `python scripts/generate_h48_tables.py --oracle` να παράγει λειτουργικά ισοδύναμο πίνακα, του οποίου όμως το άθροισμα ελέγχου μπορεί να διαφέρει από

εκείνο του διατηρημένου τεκμηρίου. Για τον λόγο αυτόν, η τελική διαδικασία δεν αλλάζει σιωπηρά το άθροισμα ελέγχου ούτε ισχυρίζεται νέα byte προς byte παραγωγή. Αντίθετα, η εντολή `python scripts/generate_h48_tables.py --oracle --adopt-existing-table-metadata` εκτελείται από καθαρή δεσμευμένη κατάσταση του κώδικα, επαληθεύει τον υπάρχοντα πίνακα με εγγενή έλεγχο αποδοχής, υπολογίζει εκ νέου το SHA-256, καταγράφει καθαρή προέλευση για την πράξη υιοθέτησης και διατηρεί την προηγούμενη προέλευση στα πεδία `adoption_previous_*`. Στη συνέχεια το `scripts/refresh_h48_certification_metadata.py` ενημερώνει τα τεκμήρια πιστοποίησης που ενσωματώνουν τα μεταδεδομένα του πίνακα, χωρίς να αλλάζει τις γραμμές, τις λύσεις ή τους χρόνους τους· αν απαιτηθούν νέες μετρήσεις, τα ίδια τεκμήρια παράγονται ξανά με το `scripts/run_h48_oracle_certification.py`. Όλες οι βαθιές ακριβείς γραμμές που στηρίζονταν αποκλειστικά στον h48h7 έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από το εξωτερικό Nissy 2.0.8. Η πλήρης ανάλυση του ευρήματος, της οριοθέτησής του και της απόφασης διατήρησής δίνεται στο Κεφάλαιο 8.

A'.7 Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48

Για λόγους πληρότητας, ο Πίνακας A'.1 παραθέτει την πλήρη, μη επιμελημένη καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου (contract checks) της διαδρομής μαντείου (oracle) H48, όπως παράγεται από την εντολή:

```
python scripts/generate_h48_oracle_contract.py \
    --profile thesis --seed 2026 --solver h48h7
```

Η ερμηνεία των κρισιμότερων ελέγχων, ιδίως της διάκρισης ανάμεσα στο εμπειρικό σώμα μετρήσεων και στο πεδίο που δηλώνει ότι δεν υπάρχει απόδειξη ταχύτητας για κάθε δυνατή κατάσταση, δίνεται στο Κεφάλαιο 9. Οι τιμές του πίνακα προέρχονται αυτούσιες από το αποθηκευμένο τεκμήριο και περιλαμβάνουν εσωτερικά αναγνωριστικά ελέγχων στην αγγλική. Σημειώνεται ότι η γραμμή `Resident speedup` αποτυπώνει την παλαιά λογιστική χωρίς κοινή προθέρμανση· η δίκαιη μέτρηση της αντίστοιχης επιτάχυνσης δίνεται στο Κεφάλαιο 9.

A'.8 Περιορισμοί αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή εξαρτάται από διαθέσιμο περιβάλλον Python και εργαλειοθήκη TeX. Οι μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης είναι ενδεικτικές του μηχανήματος αναφοράς και δεν αναμένεται να συμπίσουν αριθμητικά σε άλλο υλικό. Η διαθεσιμότητα του εξωτερικού πακέτου `kociemba` [14] είναι προαιρετική εξάρτηση: αν το πακέτο απουσιάζει, η διαδρομή του προσαρμογέα δηλώνεται μη διαθέσιμη χωρίς να επηρεάζονται οι υπόλοιπες διαδρομές. Για τον λόγο αυτόν, τα κύρια εσωτερικά τεκμήρια της εργασίας είναι οι εγγενείς διαδρομές και ο ανεξάρτητος επαληθευτής, των οποίων η συμπεριφορά δεν εξαρτάται από εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Check	Value
Fast optimal oracle API	True
All-state exact contract	True
Empirical fast corpus	True
Every-state fast runtime proof	False
Fast API max seconds	2.664585
Resident hard max seconds	77.822389
Resident speedup	40.16
Nissy optimal stress max seconds	23.734412
Nissy-core direct max seconds	2.418875
Portfolio Nissy-first max seconds	10.097333
Portfolio state recovery max seconds	11.431923
Portfolio direct state max seconds	2.399119
Race oracle max seconds	2.668843
Race direct state seconds	3.993046
Resident race max seconds	5.829176
Resident race direct seconds	4.46796
Universal direct state seconds	5.189862
Universal H48 symmetry seconds	3.681836
Universal H48 batch seconds	18.413704
Universal CLI max seconds	3.712856
Universal CLI broader seconds	48.364612
Universal CLI adaptive seconds	10.477171
Universal CLI expanded seconds	22.674068
Universal CLI live no-shortcuts seconds	4.615232
Universal CLI live no-shortcuts broader seconds	15.582677
Universal CLI known-distance 19 seconds	227.559559
Universal CLI known-distance 20 seconds	508.871251
Portfolio superflip fallback seconds	135.679618
Portfolio superflip cache seconds	0.012885
Certificate symmetry cases	736
Expanded certificate symmetry cases	1518
Learned certificate replay seconds	0.00789
Live symmetry batch max seconds	1.651504
Nissy optimal table bytes	2465897307
h48h8 probe status	timed_out
h48h8 probe allocated bytes	6026702848
h48h8 detached status	detached_process_not_alive_ no_trusted_table
h48h8 detached waits	160

Πίνακας Α'.1: Πλήρης καταγραφή των ελέγχων συμβολαίου του μαντείου H48 (h48h7), όπως παράγεται από το `scripts/generate_h48_oracle_contract.py`.

Παράρτημα Β'

Σχήμα Αρχείων Αποτελεσμάτων

Κάθε γραμμή του αρχείου μετρήσεων `results/raw/benchmarks_seed_2026_thesis.jsonl` είναι ένα αντικείμενο JSON με τα ίδια 22 πεδία:

```
case_id, profile, seed, dataset, scramble, scramble_depth,
state, known_exact_distance,
distance_kind, distance_value, distance_method,
solver, solution, solution_length, metric,
runtime_seconds, expanded_nodes, generated_nodes,
table_size_bytes, status, verified, notes
```

Το σενάριο `scripts/verify_results.py` ελέγχει ότι τα πεδία υπάρχουν, ότι κάθε γραμμή με `verified=true` επαληθεύεται εκ νέου από τον ανεξάρτητο επαληθευτή, και ότι οι ακριβείς ρηχές λύσεις συμφωνούν με εξαντλητική BFS όπου υπάρχει διαθέσιμη απόδειξη. Ελέγχει επίσης την ακεραιότητα των πινάκων προτύπων (`pattern databases`, PDB): ότι ο γωνιακός πίνακας έχει 88 179 840 προβεβλημένες καταστάσεις, ότι κάθε πίνακας ακμών έχει 42 577 920 προβεβλημένες καταστάσεις ανά υποσύνολο, με πλήρη δυαδικά αρχεία και σωστά αθροίσματα ελέγχου. Τέλος, επιβεβαιώνει ότι η σύνοψη του κύβου $2 \times 2 \times 2$ (`results/processed/pocket_cube_summary_seed_2026_thesis.json`) είναι πλήρης, ότι το άθροισμα της πλήρους κατανομής (`results/raw/pocket_cube_distribution_seed_2026_thesis.json`) ισούται με 3 674 160, και ότι οι αντιπροσωπευτικές λύσεις του $2 \times 2 \times 2$ είναι επαληθευμένες.

Β'.1 Πεδία ταυτότητας περίπτωσης

Τα πεδία `case_id`, `profile`, `seed`, `dataset` και `scramble_depth` ταυτοποιούν την πειραματική περίπτωση. Το `case_id` είναι αναγνώσιμο από άνθρωπο, όπως `solved`, `shallow_3` ή `random_1_10`. Το `dataset` ομαδοποιεί τις περιπτώσεις σε τρία σύνολα: Α για τη λυμένη κατάσταση, Β για τις ρηχές ντετερμινιστικές περιπτώσεις και C για τις βαθύτερες τυχαίες περιπτώσεις. Το `seed` και το `scramble` καθιστούν την περίπτωση αναπαραγώγιμη χωρίς εξωτερικό αρχείο εισόδου.

Β'.2 Πεδία κατάστασης και απόστασης

Το πεδίο `state` αποθηκεύει τη συμβολοσειρά εδρών (`facelet string`) της αρχικής κατάστασης. Αυτό επιτρέπει στον επαληθευτή να ξαναφορτώσει την κατάσταση χωρίς

να γνωρίζει την αρχική διατάραξη (scramble). Το πεδίο `known_exact_distance` καταγράφει την εκ των προτέρων αποδεδειγμένη ακριβή απόσταση της περίπτωσης, όπου υπάρχει εξαντλητική απόδειξη (στις ρηχές περιπτώσεις έως απόσταση 5): διαφορετικά είναι κενό. Τα πεδία `distance_kind`, `distance_value` και `distance_method` περιγράφουν το αποτέλεσμα της αναγνώρισης απόστασης. Αν το `distance_kind` είναι `exact_distance`, η τιμή είναι αποδεδειγμένη για τη διαμορφωμένη διαδικασία. Αν είναι `lower_bound`, η τιμή είναι μόνο κάτω φράγμα: αποκλείει μικρότερες αποστάσεις, χωρίς να αποτελεί η ίδια την απόσταση. Το `distance_method` καταγράφει τη διαδρομή που παρήγαγε την απάντηση, όπως `bfs_depth_5`, `ida_star_depth_10` ή `combined_table_lower_bound`, ώστε κάθε τιμή απόστασης να είναι ιχνηλατήσιμη ως προς τη μέθοδό της.

B'.3 Πεδία επιλυτή

Το πεδίο `solver` δηλώνει ποια διαδρομή επίλυσης παρήγαγε το αποτέλεσμα. Το `solution` είναι συμβολοσειρά κινήσεων και το `solution_length` το μήκος της μετά τη συντακτική ανάλυση, στη μετρική μισών στροφών (half-turn metric, HTM). Το `metric` είναι HTM για όλες τις γραμμές αναφοράς της εργασίας. Τα πεδία `runtime_seconds`, `expanded_nodes`, `generated_nodes` και `table_size_bytes` είναι μετρήσεις εκτέλεσης: μπορούν να είναι κενά όταν ο επιλυτής δεν εκθέτει την αντίστοιχη πληροφορία.

B'.4 Πεδία εγγύησης

Τα πεδία `status` και `verified` πρέπει να διαβάζονται μαζί. Το `verified=true` σημαίνει ότι η λύση εφαρμόστηκε επιτυχώς στην αρχική κατάσταση από τον ανεξάρτητο επαληθευτή. Το `status` διακρίνει την ισχύ του ισχυρισμού. Ο πλήρης κατάλογος των ετικετών κατάστασης, στον οποίο παραπέμπουν τα κεφάλαια του κυρίως σώματος, είναι ο ακόλουθος:

- `exact`: η λύση συνοδεύεται από απόδειξη ελάχιστου μήκους στη διαμορφωμένη αναζήτηση: είναι αποδεδειγμένα βέλτιστη.
- `non_exact`: έγκυρη, επαληθευμένη λύση χωρίς απόδειξη βελτιστότητας.
- `lower_bound`: αποδεδειγμένο κάτω φράγμα απόστασης χωρίς λύση στη γραμμή.
- `timeout`: η αναζήτηση σταμάτησε από όριο χρόνου, κόμβων ή βάθους: δεν υπάρχει λύση στη γραμμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κατάσταση είναι άλυτη.
- `not_applicable`: ο επιλυτής δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη περίπτωση ή απουσιάζει προαιρετική εξάρτηση.
- `failed`: πραγματική αποτυχία, όπως ακολουθία που δεν επαληθεύεται.

Η διάκριση ανάμεσα στο `timeout` και στο `lower_bound` είναι ουσιώδης: η πρώτη ετικέτα καταγράφει μόνο την εξάντληση του υπολογιστικού προϋπολογισμού, ενώ η δεύτερη μεταφέρει αποδεδειγμένη πληροφορία για την απόσταση.

B'.5 Το πεδίο ελεύθερου κειμένου

Το πεδίο `notes` είναι ελεύθερο κείμενο για τεχνική εξήγηση. Χρησιμοποιείται για να καταγράψει μήκη φάσεων, την αιτία ενός `timeout` ή την απουσία προαιρετικού πακέτου. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή δομημένης πληροφορίας: αν μια πληροφορία χρειάζεται να φιλτραριστεί ή να συνοψιστεί σε πίνακα, πρέπει να αποτυπωθεί ως δομημένο πεδίο σε μελλοντική έκδοση του σχήματος.

Παράρτημα Γ'

Αναφορά Γραμμής Εντολών

Το παράρτημα αυτό αποτελεί την εξαντλητική αναφορά της διεπαφής γραμμής εντολών της υλοποίησης. Αναλυτικά παραδείγματα χρήσης με σχολιασμό δίνονται στο Κεφάλαιο 7, ενώ η σημασιολογία των πεδίων εξόδου και των ετικετών κατάστασης τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Β'. Η διεπαφή καλείται ως `rubik-optimal` (εντολή κονσόλας που καταχωρίζεται κατά την εγκατάσταση) ή, ισοδύναμα, ως `python -m rubik_optimal.cli`. Ο Πίνακας Γ'.1 συνοψίζει τις οκτώ υποεντολές.

Υποεντολή	Ρόλος
<code>scramble</code>	Παραγωγή ντετερμινιστικής διατάραξης (<code>scramble</code>) από σπόρο.
<code>facelets</code>	Παραγωγή έγκυρης συμβολοσειράς εδρών (<code>facelet string</code>)· συνώνυμο <code>random-facelets</code> .
<code>solve</code>	Επίλυση κατάστασης ή διατάραξης με επιλεγόμενη διαδρομή επίλυσης.
<code>verify</code>	Επαλήθευση προτεινόμενης λύσης πάνω σε δοσμένη κατάσταση.
<code>distance</code>	Αναγνώριση ακριβούς απόστασης ή κάτω φράγματος.
<code>oracle</code>	Ακριβής επίλυση δέσμης καταστάσεων με κοινή φόρτωση πίνακα H48.
<code>benchmark</code>	Εκτέλεση της δέσμης μετρήσεων ενός προφίλ.
<code>tables</code>	Παραγωγή πινάκων κινήσεων και πινάκων αποκοπής (<code>pruning tables</code>) συντεταγμένων.

Πίνακας Γ'.1: Οι υποεντολές της διεπαφής γραμμής εντολών `rubik-optimal`, όπως ορίζονται στο `src/rubik_optimal/cli.py`.

Όλες οι υποεντολές που εκτελούν αναζήτηση τυπώνουν την έξοδό τους ως JSON και ακολουθούν κοινή σύμβαση κωδικών εξόδου: η `solve` επιστρέφει μη μηδενικό κωδικό όταν το αποτέλεσμα φέρει ετικέτα `failed` ή `timeout`, η `verify` επιστρέφει μηδέν μόνο όταν η ακολουθία πράγματι λύνει την κατάσταση, και η `oracle` επιστρέφει μηδέν μόνο όταν όλες οι γραμμές είναι `exact` και επαληθευμένες. Έτσι οι εντολές χρησιμοποιούνται αξιόπιστα σε σενάρια κλύφους χωρίς ανάλυση του JSON.

Γ'.1 Οι υποεντολές `scramble` και `facelets`

```
rubik-optimal scramble [--length N] [--seed S]
rubik-optimal facelets [--length N] [--seed S]
                        [--offset K] [--json]
```

Η `scramble` τυπώνει ντετερμινιστική ακολουθία κινήσεων μήκους `--length` (προεπιλογή 20) από τον σπόρο `--seed` (προεπιλογή 2026). Η `facelets` εφαρμόζει την αντίστοιχη διατάραξη στη λυμένη κατάσταση και τυπώνει την προκύπτουσα έγκυρη συμβολοσειρά εδρών 54 χαρακτήρων· η επιλογή `--offset` (προεπιλογή 0) μετατοπίζει ντετερμινιστικά την παραγωγή, ώστε από τον ίδιο σπόρο να προκύπτουν διαφορετικές καταστάσεις, και η επιλογή `--json` επιστρέφει επιπλέον τη διατάραξη και τα μεταδεδομένα της (μήκος, σπόρος, μετρική, εγκυρότητα). Η υποεντολή είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται είσοδος απευθείας κατάστασης, χωρίς γνώση της ακολουθίας που την παρήγαγε.

Γ'.2 Η υποεντολή `solve`

```
rubik-optimal solve [STATE] [--solver NAME] [...]
```

Το προαιρετικό όρισμα `STATE` δέχεται συμβολοσειρά εδρών, ακολουθία κινήσεων από τη λυμένη κατάσταση ή τη λέξη `solved` (προεπιλογή). Η είσοδος ελέγχεται για φυσική εγκυρότητα πριν κληθεί οποιοσδήποτε επιλυτής. Η επιλογή `--solver` δέχεται τις ακόλουθες τιμές:

- Πρακτικές διαδρομές: `auto` (προεπιλογή· δοκιμάζει διαδοχικά την εγγενή διαδρομή δύο φάσεων, τον εξωτερικό προσαρμογέα και τη διαδρομή Thistlethwaite), `native-kociemba`, `thistlethwaite`, `korf` (η εκπαιδευτική IDA* σε Python), `kociemba` και `adapter` (ο εξωτερικός προσαρμογέας του πακέτου `kociemba` [14]). Στην ίδια ομάδα ανήκουν οι `bfs` (ρηχή εξαντλητική αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος έως το `--max-depth`) και `inverse` (αντιστροφή της ακολουθίας εισόδου· έγκυρη μόνο όταν η είσοδος είναι ακολουθία κινήσεων).
- Εγγενείς ακριβείς διαδρομές: `optimal-native` (Korf/IDA* με τον γωνιακό και τους οκτώ εξακμικούς πίνακες προτύπων), `h48-native` και `h48-oracle` (το ενσωματωμένο backend H48 [28]), `nissy-core-direct` (απευθείας κλήση του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάστασης).
- Εξωτερικές ακριβείς διαδρομές: `nissy-light` και `nissy-optimal` (το εξωτερικό εκτελέσιμο `nissy` με τους ελαφρούς και τον δημόσιο βέλτιστο πίνακά του αντίστοιχα), `rubikoptimal` (το εξωτερικό backend RubikOptimal).
- Διαδρομές χαρτοφυλακίου: `race-optimal`, `resident-race-optimal` και `universal-optimal`, οι οποίες συνδυάζουν παράλληλα ή κλιμακωτά τα ακριβή backends και τα πιστοποιητικά (Ενότητα Γ'.7).

Η επιλογή `--max-depth` (προεπιλογή 10) ερμηνεύεται ανά επιλυτή: μόνο ο επιλυτής `korf` την τηρεί κατά γράμμα, οι εγγενείς ακριβείς διαδρομές την αυξάνουν σιωπηρά σε τουλάχιστον 20, οι διαδρομές δύο φάσεων παράγουν από αυτήν φασικά όρια τουλάχιστον 12 και 18, και η διαδρομή Thistlethwaite αυξάνει τα όρια των σταδίων 3 και 4 σε τουλάχιστον 13 και 15. Τιμές κάτω από τα ελάχιστα αυτά αυξάνονται αυτόματα και δεν απορρίπτονται, ώστε καμία διαδρομή να μη γίνεται μη πλήρης από λανθασμένη διαμόρφωση. Ο Πίνακας Γ'.2 συνοψίζει τις υπόλοιπες γενικές επιλογές της υποεντολής.

Γ'.3 Η οικογένεια επιλογών H48

Οι επιλογές του Πίνακα Γ'.3 είναι κοινές στις υποεντολές `solve`, `distance` και `oracle` και ρυθμίζουν τη διαδρομή H48. Η σημαία `--h48-trusted-table` είναι ασφαλής μόνο

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--timeout	5.0	Όριο χρόνου αναζήτησης σε δευτερόλεπτα.
--node-limit	500 000	Προϋπολογισμός κόμβων· τον τηρεί μόνο ο επιλυτής <i>korf</i> .
--threads	αυτόματη	Νήματα εγγενών αναζητήσεων· η προεπιλογή προκύπτει από το φορτίο του μηχανήματος ή τις μεταβλητές περιβάλλοντος RUBIK_OPTIMAL_THREADS / RUBIK_OPTIMAL_H48_THREADS.
--split-depth	3	Βάθος διαμοιρασμού εργασιών στον εγγενή παράλληλο IDA*.
--native-child-order	heuristic-desc	Διάταξη διαδόχων στον εγγενή IDA* (<i>heuristic-asc, move</i>).
--dual-heuristic	ανενεργή	Διπλή ευρετική στον εγγενή <i>Korf/IDA*</i> .
--additive-edge-pdbs	ανενεργή	Χρήση των προσθετικών βάσεων ακμών, εφόσον έχουν παραχθεί.
--seven-edge-pdbs	ανενεργή	Προαιρετική χρήση των βάσεων 7 ακμών· εκτός της παγωμένης διαμόρφωσης αναφοράς των 6 ακμών.
--nissy-heuristic	ανενεργή	Πρόσθετο παραδεκτό κάτω φράγμα μέσω της γέφυρας <i>Nissy</i> στον εγγενή IDA*.
--no-nissy-axis-transforms	(ενεργοί)	Απενεργοποίηση των αξονικών μετασχηματισμών της γέφυρας <i>Nissy</i> .
--nissy-data-dir	N/A	Κατάλογος δεδομένων του εξωτερικού <i>nissy</i> .
--upper-solution	N/A	Υποψήφια λύση ως πιστοποιητικό άνω φράγματος για τον <i>optimal-native</i> .
--upper-bound-proof-strategy	single-bound	Απόδειξη βελτιστότητας με μία εξαντλητική αναζήτηση ένα βάθος κάτω από το άνω φράγμα ή με κλασικά επαναληπτικά όρια (<i>iterative</i>).
--h48-start-delay	0.0	Καθυστέρηση εκκίνησης του μόνιμου (<i>resident</i>) H48 στους επιλυτές αγώνα, ώστε να προλαβαίνουν οι φθηνότερες απόπειρες <i>Nissy</i> .
--rubikoptimal-table-dir, --rubikoptimal-executable, --rubikoptimal-package-path	N/A	Διαδρομές πινάκων, εκτελέσιμου και πακέτου του εξωτερικού <i>RubikOptimal</i> .

Πίνακας Γ'.2: Γενικές επιλογές της υποεντολής *solve*.

για πίνακες που έχουν παραχθεί τοπικά και ταυτοποιηθεί από τα αποθηκευμένα μεταδεδομένα και αθροίσματα ελέγχου. Η σημαία `--h48-preload-table` προθερμαίνει σειριακά τις σελίδες του πίνακα πριν από την αναζήτηση: προορίζεται για την πιστοποίηση δύσκολων καταστάσεων μετά από ψυχρή εκκίνηση και δεν συνεπάγεται γενική επιτάχυνση κάθε κλήσης· οι μετρημένες επιπτώσεις των δύο σημαιών παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
<code>--h48-solver</code>	ανά υποεντολή	Επίπεδο πίνακα H48 (π.χ. <code>h48h0</code> , <code>h48h7</code>)· προεπιλογή <code>h48h0</code> στη <code>distance</code> , <code>h48h7</code> στην <code>oracle</code> .
<code>--h48-oracle</code>	ανενεργή	Επιλέγει το <code>h48h7</code> , το <code>oracle-grade</code> προφίλ βέλτιστης επίλυσης του ενσωματωμένου πυρήνα.
<code>--h48-fastest</code>	ανενεργή	Επιλέγει τον μεγαλύτερο διαθέσιμο παραγόμενο πίνακα <code>oracle-grade</code> του προφίλ.
<code>--h48-trusted-table</code>	ανενεργή	Παραλείπει την πλήρη σάρωση κατανομής του πίνακα μετά από επικύρωση των παραγόμενων μεταδεδομένων.
<code>--h48-preload-table</code>	ανενεργή	Προθερμαίνει σειριακά τις σελίδες του πίνακα πριν από την αναζήτηση.
<code>--h48-auto-min-depth</code>	ανενεργή	Εκκινεί την ακριβή αναζήτηση από το παραδεκτό κάτω φράγμα H48 αντί από βάθος 0.
<code>--h48-profile</code>	<code>thesis</code>	Προφίλ πινάκων (<code>quick</code> , <code>thesis</code> , <code>stress</code>).
<code>--h48-table</code>	N/A	Ρητή διαδρομή αρχείου πίνακα H48.

Πίνακας Γ'.3: Η κοινή οικογένεια επιλογών H48 των υποεντολών `solve`, `distance` και `oracle`.

Γ'.4 Η υποεντολή `verify`

```
rubik-optimal verify STATE SOLUTION
```

Η εντολή δέχεται την αρχική κατάσταση (συμβολοσειρά εδρών ή ακολουθία) και μια υποψήφια ακολουθία λύσης, εφαρμόζει τη δεύτερη στην πρώτη και τυπώνει τα πεδία `ok`, `move_count` και `message`. Δεν δέχεται άλλες επιλογές.

Γ'.5 Η υποεντολή `distance`

```
rubik-optimal distance [STATE] [...]
```

Η εντολή εκτελεί κλιμακωτή αναγνώριση απόστασης: εξαντλητική BFS έως το `--bfs-depth`, έπειτα IDA* με το συνδυασμένο παραδεκτό κάτω φράγμα των πινάκων έως το `--ida-depth`, και προαιρετικά τα ισχυρότερα backends. Οι ειδικές επιλογές της συνοψίζονται στον Πίνακα Γ'.4· ισχύει επιπλέον όλη η οικογένεια επιλογών H48 του Πίνακα Γ'.3.

Γ'.6 Η υποεντολή `oracle`

```
rubik-optimal oracle [STATES ...] [--input-file F] [...]
```

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--bfs-depth	5	Βάθος της εξαντλητικής αναζήτησης πρώτα κατά πλάτος.
--ida-depth	8	Βάθος της IDA* με το συνδυασμένο κάτω φράγμα των πινάκων.
--timeout	5.0	Όριο χρόνου σε δευτερόλεπτα.
--threads	αυτόματη	Νήματα εγγενών αναζητήσεων.
--optimal-native	ανενεργή	Εγγενής IDA* με τους πίνακες προτύπων μετά την BFS.
--h48-native	ανενεργή	Το εγγενές backend H48 μετά την BFS, με είσοδο απευθείας την κατάσταση.

Πίνακας Γ'.4: Ειδικές επιλογές της υποεντολής `distance`.

Η εντολή υλοποιεί τη λειτουργία μαντείου (`oracle`): λύνει ακριβώς πολλές καταστάσεις με μία κοινή φόρτωση του πίνακα H48 και δέχεται εισόδους ως ορίσματα, από αρχείο ή από την πρότυπη είσοδο, μία ανά γραμμή. Με την επιλογή `--universal` χρησιμοποιείται το `UniversalOptimalOracle`: πρώτα τα πιστοποιητικά μηδενικής αναζήτησης και έπειτα μία δέσμη μόνιμου H48 για τις υπόλοιπες έγκυρες εισόδους. Γραμμές των οποίων η βελτιστότητα στηρίζεται μόνο σε ετικέτα τρίτου επιστρέφονται με ετικέτα `external_label_exact` και ρητή σημείωση της βάσης ακρίβειας, ποτέ ως απλό `exact`. Οι ειδικές επιλογές της υποεντολής συνοψίζονται στον Πίνακα Γ'.5· ισχύουν επιπλέον οι Πίνακες Γ'.3 και Γ'.6.

Γ'.7 Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και συμμετριών

Οι επιλογές του Πίνακα Γ'.6 ρυθμίζουν λεπτομερώς τις διαδρομές χαρτοφυλακίου: τα εφεδρικά περάσματα, τους αγώνες περιστροφών όλου του κύβου μέσω των διαφορετικών backends και τις φραγμένες αποδείξεις κάτω από επαληθευμένο άνω φράγμα. Είναι διαθέσιμες στην υποεντολή `solve` για τους επιλυτές χαρτοφυλακίου και στην υποεντολή `oracle` με την επιλογή `--universal`. Όπου η προεπιλογή σημειώνεται ως αρνητική ή μηδενική, η αντίστοιχη φάση είναι ανενεργή αν δεν ζητηθεί ρητά.

Πίνακας Γ'.6: Προηγμένες επιλογές χαρτοφυλακίου και αγώνων συμμετριών, κοινές στις υποεντολές `solve` και `oracle`.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--universal-portfolio-fallback-timeout	-- timeout	Όριο του όψιμου εφεδρικού περάσματος χαρτοφυλακίου/Nissy.
--universal-fallback-nissy-core-direct-timeout	10.0	Όριο της όψιμης απευθείας εφεδρείας του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάστασης.
--universal-rubikoptimal-fallback-timeout	-1	RubikOptimal μετά από αστοχία H48 και χαρτοφυλακίου.
--universal-rubikoptimal-prepass-timeout	-1	RubikOptimal πριν από τη δέσμη ή τον αγώνα μόνιμου H48.
--universal-rubikoptimal-race-timeout	-1	RubikOptimal ταυτόχρονα μέσα στον αγώνα μόνιμου H48/Nissy.
--universal-resident-race-prepass-timeout	-1	Φραγμένος αγώνας H48/Nissy/RubikOptimal πριν από τις διαδοχικές φάσεις.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
--universal-rubikoptimal-symmetry-variants	0	Πλήθος περιστροφών όλου του κύβου μέσω RubikOptimal.
--universal-rubikoptimal-symmetry-timeout	-- timeout	Συνολικό όριο της φάσης συμμετριών RubikOptimal.
--universal-rubikoptimal-symmetry-max-concurrency	0	Ταυτόχρονες διεργασίες της φάσης· με 0 οι περιστροφές λύνονται διαδοχικά σε μία δέσμη.
--h48-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω μόνιμου H48.
--h48-symmetry-timeout	5.0	Συνολικό όριο της φάσης συμμετριών H48.
--nissy-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω του εξωτερικού Nissy.
--nissy-symmetry-timeout	-- timeout	Όριο της δέσμης περιστροφών Nissy.
--nissy-core-direct-symmetry-variants	0	Περστροφές μέσω του ενσωματωμένου πυρήνα με είσοδο κατάστασης.
--nissy-core-direct-symmetry-timeout	-- timeout	Συνολικό όριο του αντίστοιχου αγώνα.
--nissy-core-direct-symmetry-max-concurrency	0	Μέγιστες ταυτόχρονες διεργασίες· με 0 εκκινούν όλες οι περιστροφές.
--h48-parallel-symmetry-variants	0	Παράλληλος αγώνας περιστροφών μέσω H48.
--h48-parallel-symmetry-timeout	5.0	Συνολικό όριο του παράλληλου αγώνα H48.
--h48-parallel-symmetry-max-concurrency	0	Μέγιστες ταυτόχρονες διεργασίες H48.
--h48-parallel-symmetry-order-by-lower-bound	ανενεργή	Διάταξη των υποψήφιων περιστροφών με φθιγή δέσμη παραδεκτών κάτω φραγμάτων H48.
--h48-parallel-symmetry-lower-bound-order-timeout	30.0	Όριο της δέσμης κάτω φραγμάτων για τη διάταξη.
--h48-lower-bound-symmetry-variants	23	Κάτω φράγματα H48 σε περιστροφές πριν από την αποδοχή πιστοποιητικών άνω/κάτω φράγματος.
--kociemba-upper-bound-symmetry-variants	23	Περστροφές μέσω Kociemba ως βελτιωμένα άνω φράγματα πριν από την αποδοχή πιστοποιητικών.
--h48-upper-bound-proof-timeout	0	Δευτερόλεπτα φραγμένης απόδειξης H48 ότι δεν υπάρχει λύση κάτω από επαληθευμένο άνω φράγμα.
--h48-upper-bound-proof-max-gap	1	Μέγιστο χάσμα άνω και κάτω φράγματος για να εκτελεστεί η απόδειξη.
--native-korf-upper-bound-proof-timeout	0	Δευτερόλεπτα εγγενούς απόδειξης Korf/IDA* ενός φράγματος κάτω από επαληθευμένη λύση.
--native-korf-upper-bound-proof-max-gap	1	Αντίστοιχο μέγιστο χάσμα για την εγγενή απόδειξη.

Επιλογή	Προεπιλογή	Περιγραφή
STATES (θεσιακά)	N/A	Συμβολοσειρές εδρών ή ακολουθίες σε εισαγωγικά· χωρίς ορίσματα διαβάζεται η πρότυπη είσοδος.
--input-file	N/A	Αρχείο με μία είσοδο ανά γραμμή· κενές γραμμές και σχόλια αγνοούνται.
--jsonl	ανενεργή	Μία γραμμή JSON ανά είσοδο αντί ενός συγκεντρωτικού αντικειμένου.
--stream	ανενεργή	Διατηρεί μόνιμο εγγενές backend και τυπώνει κάθε αποτέλεσμα μόλις ολοκληρωθεί.
--timeout	300.0	Όριο χρόνου σε δευτερόλεπτα.
--threads	αυτόματη	Νήματα του εγγενούς backend.
--max-depth	20	Όριο βάθους αναζήτησης.
--universal	ανενεργή	Ενεργοποίηση του UniversalOptimalOracle.
--rubikoptimal	ανενεργή	Χρήση του εξωτερικού RubikOptimal ανά έγκυρη είσοδο, μαζί με τις αντίστοιχες επιλογές διαδρομών του.
--resident-h48-batch-timeout	30.0	Όριο ανά κατάσταση της δέσμης μόνιμου H48· αρνητική τιμή καταργεί το χωριστό όριο.
--no-universal-portfolio-prepass	ανενεργή	Παράλειψη του προπεράσματος χαρτοφυλακίου πριν από τη δέσμη μόνιμου H48.
--universal-portfolio-prepass-timeout	-- timeout	Χωριστό όριο του προπεράσματος χαρτοφυλακίου/Nissy.
--learned-certificate-log	N/A	Προσάρτηση νέων επαληθευμένων exact γραμμών σε αρχείο JSONL πιστοποιητικών.
--no-universal-certificate-cache	ανενεργή	Παράλειψη της κρυφής μνήμης πιστοποιητικών, για τεκμήρια ζωντανού χρόνου εκτέλεσης.
--no-universal-upper-lower-certificate	ανενεργή	Παράλειψη της συντόμευσης πιστοποιητικού άνω/κάτω φράγματος πριν από τα ζωντανά backends.
--universal-include-external-label-certificates	ανενεργή	Επιτρέπει γραμμές με βάση ετικέτες τρίτων, επιστρεφόμενες ως external_label_exact.

Πίνακας Γ'.5: Ειδικές επιλογές της υποεντολής oracle.

Γ'.8 Οι υποεντολές `benchmark` και `tables`

```
rubik-optimal benchmark [--profile P] [--seed S]
                        [--quick] [--root DIR]
rubik-optimal tables   [--profile P] [--seed S]
                        [--quick] [--root DIR]
```

Η `benchmark` εκτελεί τη δέσμη μετρήσεων του προφίλ `--profile` (τιμές `quick`, `thesis`, `stress`) με σπόρο `--seed` (προεπιλογή 2026) και τυπώνει τις διαδρομές των παραγόμενων αρχείων· η σημαία `--quick` είναι συντόμευση για το προφίλ `quick`. Η `tables` παράγει τους πίνακες κινήσεων και αποκοπής των συντεταγμένων με τις ίδιες επιλογές. Η επιλογή `--root` ορίζει τον κατάλογο εργασίας (προεπιλογή ο τρέχων).

Γ'.9 Σενάρια παραγωγής τεκμηρίων

Η διεπαφή γραμμής εντολών εξυπηρετεί άμεσους ελέγχους και χειροκίνητη διερεύνηση, ενώ τα σενάρια του καταλόγου `scripts/` παράγουν τα τεκμήρια αναφοράς με σταθερά ονόματα αρχείων και συμβάσεις προφίλ. Οι αριθμοί του Κεφαλαίου 9 προέρχονται αποκλειστικά από τα σενάρια αυτά, με την πλήρη αλληλουχία εκτέλεσης του Παραρτήματος Α'.

Το `scripts/generate_tables.py` παράγει τους πίνακες συντεταγμένων και πρέπει να εκτελείται όταν αλλάζουν οι κωδικοποιήσεις συντεταγμένων, οι συμβάσεις κινήσεων ή οι προδιαγραφές των πινάκων. Τα `scripts/generate_corner_pdb.py` και `scripts/generate_edge_pdb.py` παράγουν τον γωνιακό πίνακα προτύπων (pattern database, PDB) και τους πίνακες ακμών αντίστοιχα. Το `scripts/generate_h48_tables.py` παράγει τους πίνακες H48 με τα μεταδεδομένα και τα αθροίσματα ελέγχου τους: η επιλογή `--solver h48h0` παράγει τον μικρό πίνακα, ενώ η επιλογή `--oracle` τον πίνακα `h48h7` που χρησιμοποιείται στις γραμμές πίεσης `oracle-grade` (για τη μη αναπαραγωγιμότητα `byte` προς `byte` του διατηρημένου τεκμηρίου, βλ. Ενότητα Α'.6).

Το `scripts/run_benchmarks.py` εκτελεί το σώμα μετρήσεων του κύβου $3 \times 3 \times 3$ και πρέπει να εκτελείται όταν αλλάζουν επιλυτές, ευρετικές, όρια χρόνου ή περιπτώσεις. Το `scripts/run_3x3_optimal.py` εκτελεί τις ακριβείς διαδρομές, και με τις επιλογές `--backend h48-native` και `--h48-oracle` χρησιμοποιεί τον πίνακα `h48h7`. Το `scripts/generate_pocket_cube.py` παράγει την πλήρη κατανομή του κύβου $2 \times 2 \times 2$ και τις αντιπροσωπευτικές γραμμές του. Εξειδικευμένα σενάρια καλύπτουν τις επιμέρους μετρήσεις του Κεφαλαίου 9: η πιστοποίηση της διαδρομής μαντείου σε μικρό σώμα που περιλαμβάνει το `superflip`, η μέτρηση της επιτάχυνσης από κοινή φόρτωση πίνακα, η απομόνωση του κόστους πλήρους ελέγχου πίνακα και η καταγραφή της δημόσιας διαδρομής `oracle` της γραμμής εντολών.

Το `scripts/generate_figures.py` ανανεώνει τους πίνακες LaTeX και τα αρχεία δεδομένων σχημάτων που εξαρτώνται από τις συνόψεις των μετρήσεων· το όνομά του διατηρείται για ιστορικούς λόγους, καθώς παράγει και πίνακες. Το `scripts/verify_results.py` εκτελείται μετά από κάθε παραγωγή μετρήσεων ή τεκμηρίων του $2 \times 2 \times 2$, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α'.

Γ'.10 Ερμηνεία της εξόδου

Η έξοδος κάθε εντολής επίλυσης διατηρεί χωριστά την ετικέτα κατάστασης και την ένδειξη επαλήθευσης, και τα δύο πεδία πρέπει να διαβάζονται μαζί: το `verified=true` σημαίνει ότι η λύση λύνει πράγματι τον κύβο, ενώ μόνο η ετικέτα `exact` δηλώνει αποδεδειγμένα βέλτιστη λύση. Μια ετικέτα `non_exact` συνοδεύει έγκυρη λύση χωρίς απόδειξη ελάχιστου μήκους, ενώ η ετικέτα `timeout` δηλώνει ότι δεν επιστράφηκε λύση εντός του ορίου, με το πεδίο `notes` να εξηγεί την αιτία. Ο πλήρης κατάλογος των ετικετών και η ακριβής σημασιολογία τους δίνονται στο Παράρτημα Β'.

Βιβλιογραφία

- [1] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4 edition, 2022. <https://mitpress.mit.edu/9780262046305/introduction-to-algorithms/>.
- [2] Joseph C. Culberson and Jonathan Schaeffer. Searching with pattern databases. In *Advances in Artificial Intelligence*, volume 1081 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 402–416. Springer, 1996. https://doi.org/10.1007/3-540-61291-2_68.
- [3] Erik D. Demaine, Martin L. Demaine, Sarah Eisenstat, Anna Lubiw, and Andrew Winslow. Algorithms for solving Rubik’s cubes. In *Proceedings of the 19th Annual European Symposium on Algorithms*, volume 6942 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 689–700. Springer, 2011. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23719-5_58.
- [4] Erik D. Demaine, Sarah Eisenstat, and Mikhail Rudoy. Solving the Rubik’s Cube optimally is NP-complete. In *Proceedings of the 35th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*, volume 96 of *LIPIcs*, pages 24:1–24:13. Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik, 2018. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2018.24>.
- [5] Ariel Felner, Richard E. Korf, and Sarit Hanan. Additive pattern database heuristics. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 22:279–318, 2004. <https://doi.org/10.1613/jair.1480>.
- [6] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson, and Bertram Raphael. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107, 1968. <https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136>.
- [7] David Joyner. *Adventures in Group Theory: Rubik’s Cube, Merlin’s Machine, and Other Mathematical Toys*. Johns Hopkins University Press, 2 edition, 2008. <https://doi.org/10.56021/9780801890123>.
- [8] Herbert Kociemba. Cube Explorer download and solver notes. <https://kociemba.org/download.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [9] Herbert Kociemba. The optimal solvers. <https://kociemba.org/math/optimal.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [10] Herbert Kociemba. The two-phase algorithm. <https://kociemba.org/math/>

twophase.htm. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.

- [11] Herbert Kociemba. Two-phase algorithm details. <https://kociemba.org/math/imptwophase.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [12] Richard E. Korf. Depth-first iterative-deepening: An optimal admissible tree search. *Artificial Intelligence*, 27(1):97–109, 1985. [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(85\)90084-0](https://doi.org/10.1016/0004-3702(85)90084-0).
- [13] Richard E. Korf. Finding optimal solutions to Rubik’s Cube using pattern databases. In *Proceedings of the Fourteenth National Conference on Artificial Intelligence and Ninth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference*, pages 700–705. AAAI Press, 1997. <https://www.aaai.org/Library/AAAI/1997/aaai97-109.php>.
- [14] muodov. kociemba: Python/C implementation of Herbert Kociemba’s two-phase algorithm. Πακέτο PyPI kociemba, έκδοση 1.2.1, άδεια GPLv2. <https://github.com/muodov/kociemba>, 2019. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [15] Judea Pearl. *Heuristics: Intelligent Search Strategies for Computer Problem Solving*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1984.
- [16] Walter Randelshofer. Virtual cubes: Pocket Cube instructions. https://www.randelshofer.ch/rubik/virtual_cubes/pocket/instructions/2x_instructions_big.html. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [17] Michael Reid. superflip requires 20 face turns. Ανάρτηση στη λίστα αλληλογραφίας Cube-Lovers, 18 Ιανουαρίου 1995. https://www.math.rwth-aachen.de/~Martin.Schoenert/Cube-Lovers/michael_reid_superflip_requires_20_face_turns.html, 1995. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [18] Michael Reid. optimal cube solver. Ανάρτηση στη λίστα αλληλογραφίας Cube-Lovers, 5 Ιουλίου 1997. Αρχείο: <https://www.cube20.org/cubelovers/cube-mail-23.txt>, 1997. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [19] Tomas Rokicki. nxopt: An optimal Rubik’s Cube solver. <https://github.com/rokicki/cube20src/blob/master/nxopt.md>, 2018. Τελευταία αναθεώρηση: 2025. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [20] Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge. God’s Number is 20. <https://www.cube20.org/>, 2010. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [21] Tomas Rokicki, Herbert Kociemba, Morley Davidson, and John Dethridge. The diameter of the Rubik’s Cube group is twenty. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 27(2):1082–1105, 2013. <https://doi.org/10.1137/120867366>.
- [22] Stuart J. Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2020. <https://aima.cs.berkeley.edu/>.
- [23] Jaap Scherphuis. Thistlethwaite’s 52-move algorithm. <https://www.jaapsch.net/puzzles/thistle.htm>. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [24] Martin Schönert. Analyzing Rubik’s Cube with GAP. <https://www.math.rwth-aachen.de/~GAP/WWW2/Gap3/Doc3/Examples3/rubik.html>, 1993. Τε-

λευταία αναθεώρηση: 2004. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.

- [25] Kyriakos Sgarbas. *Εργαστηριακές Ασκήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης με τη Γλώσσα Prolog*. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2024. <https://doi.org/10.57713/kallipos-378>.
- [26] David Singmaster. *Notes on Rubik's Magic Cube*. Enslow Publishers, Hillside, New Jersey, 5 edition, 1981.
- [27] The Sage Developers. Rubik's Cube group functions. Sage Reference Manual (έκδοση 10.8), https://doc.sagemath.org/html/en/reference/groups/sage/groups/perm_gps/cubegroup.html, 2025. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.
- [28] Sebastiano Tronto and Enrico Tenuti. nissy-core: The H48 optimal solver. <https://git.tronto.net/nissy-core/file/doc/h48.md.html>, 2024. Πρόσβαση: Ιούνιος 2026.